



Teknik Pemuliaan Tanaman



Dr. Muhamad Syukur, SP., M.Si.
Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS.
Dr. Rahmi Yuniarti, SP., M.Si.



TEKNIK PEMULIAAN **TANAMAN**



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TEKNIK PEMULIAAN TANAMAN

Dr. Muhamad Syukur, SP., M.Si.

Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS.

Dr. Rahmi Yuniarti, SP., M.Si.



Penebar Swadaya

Teknik Pemuliaan Tanaman

Penyusun:

Dr. Muhamad Syukur, SP., M.Si.
Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS.
Dr. Rahmi Yuniarti, SP., M.Si.

Pendamping:

Prof. Dr. Ir. Mien A. Rifa'i

Foto sampul:

Dok. Muhamad Syukur
Dok. Penebar Swadaya

Foto ilustrasi:

Dok. Muhamad Syukur
Dok. Penebar Swadaya

Penerbit:

Penebar Swadaya, anggota Ikapi
Wisma Hijau, Jl. Raya Bogor Km. 30,
Mekarsari, Cimanggis, Depok 16952
Telp. (021) 8729060, 8729061,
Faks. (021) 87711277
E-mail: ps@penebar-swadaya.com
[Http://www.penebar-swadaya.com](http://www.penebar-swadaya.com)

Pemasaran:

Niaga Swadaya
Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta 10610
Telp. (021) 4204402, 4255354,
Faks. (021) 4214821

Cetakan:

I. Jakarta 2012

Editor:

Sony Nugroho

Lay Out:

R_45 saint

Cover:

Yudy Haryanto

Katalog dalam terbitan (KDT)

Syukur, Muhamad
Teknik pemuliaan tanaman/ Muhamad Syukur,
Sriani Sujiprihati, dan Rahmi Yuniarti
— Cet. 1. — Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
iv + 348 hlm.; illus. 23 cm

ISBN (10) 979-002-549-1

ISBN (13) 978-979-002-549-3

Daftar Isi

Daftar Isi, 1

Prakata, 3

Bab 1., Pendahuluan, 5

Bab 2. Koleksi Plasma Nutfah dan Pusat Penyebaran Tanaman, 10

Bab 3. Sistem Perkembangbiakan Tanaman, 22

Bab 4. Ketakserasian dan Mandul Jantan, 32

Bab 5. Karakter Kualitatif dan Hukum Mendel, 49

Bab 6. Karakter Kuantitatif dan Heritabilitas, 64

Bab 7. Pengembangan Ideotipe dan Pemilihan Tetua, 84

Bab 8. Persilangan Buatan, 89

Bab 9. Seleksi dan Kemajuan Seleksi, 103

Bab 10. Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri, 115

Bab 11. Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Silang, 136

Bab 12. Pembentukan Varietas Hibrida, 149

Bab 13. Pemuliaan Tanaman Membiak Vegetatif, 163

Bab 14. Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman, 173

Bab 15. Adaptasi dan Stabilitas Tanaman, 185

Bab 16. Pelepasan Varietas dan Perlindungan Varietas Tanaman, 212

Bab 17. Teknik Pemuliaan Padi, 225

Bab 18. Teknik Pemuliaan Jagung Manis, 241

Bab 19. Teknik Pemuliaan Kacang Panjang, 249

Bab 20. Teknik Pemuliaan Cabai, 256

Bab 21. Teknik Pemuliaan Semangka, 269

Bab 22. Teknik Pemuliaan Pepaya, 278

Bab 23. Teknik Pemuliaan Aglaonema, 288

Bab 24. Teknik Pemuliaan Anggrek, 296

Bab 25. Teknik Pemuliaan Kelapa Sawit, 305

Bab 26. Teknik Pemuliaan Karet, 319

Daftar Pustaka, 325

Glosarium, 333

Profil Penulis, 346

Prakata

Buku ini ditulis untuk membantu mahasiswa baik diploma, sarjana maupun pascasarjana yang mempelajari teknik-teknik pemuliaan, terutama teknik persilangan buatan dan seleksi. Bagi mahasiswa diploma, teknik pemuliaan tanaman merupakan bekal keterampilan yang sangat bermanfaat jika nantinya mereka bekerja dalam membantu peneliti di lembaga penelitian atau perusahaan swasta dalam merakit varietas unggul. Sementara itu bagi mahasiswa sarjana dan pascasarjana, teknik pemuliaan tanaman sangat bermanfaat dalam memperlancar kegiatan penelitian pemuliaan tanaman. Para peneliti pada berbagai Lembaga Penelitian Pertanian, dapat pula memanfaatkan buku ini dalam rangka memperlancar kegiatan penelitiannya, yang dasarnya berkaitan dengan bidang ini. Selain itu, para praktisi yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman juga dapat memanfaatkan buku ini.

Materi dalam buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis dalam mengajar *Teknik Pemuliaan Tanaman* pada program diploma, Pengantar Pemuliaan Tanaman dan Dasar Pemuliaan Tanaman pada program sarjana serta Pemuliaan Tanaman pada program pascasarjana IPB. Selain itu, pengalaman penulis dalam penelitian yang berhubungan dengan pemuliaan tanaman serta keterampilan yang diperoleh dalam penelitian tersebut memperkaya isi dari buku ini. Buku ini disajikan dalam tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang landasan pemuliaan tanaman. Pengetahuan tentang reproduksi tanaman, sifat kualitatif dan sifat kuantitatif mendasari bagian ini. Bagian kedua membahas tentang metode seleksi pemuliaan

tanaman. Pengetahuan tentang kemajuan seleksi dan kelompok tanaman (menyerbuk sendiri, silang dan membiak vegetatif) mendasari bagian ini. Pada bagian ketiga disampaikan tentang kasus-kasus. Teknik pemuliaan tanaman, terutama teknik persilangan buatan, beberapa tanaman yang mewakili tanaman pangan, hortikultura (hias, buah dan sayuran) dan perkebunan dipelajari pada bagian ini. Pemilihan contoh tanaman berdasarkan popularitas tanaman dalam kelompoknya, dengan harapan teknik tersebut dapat pula diterapkan untuk tanaman-tanaman lain yang sama tipe perkembangbiakannya.

Kepada semua rekan yang dengan segala jerih payahnya telah membantu dalam penyelesaian naskah buku ini, diucapkan terima kasih banyak. Dengan terbitnya buku ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membiayai penulisan buku ini melalui Hibah Penulisan Buku Teks Tahun 2009. Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Mien A. Rifa'i yang telah mendampingi dan memberikan banyak masukan dalam penulisan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura dan staf pengajar khususnya bagian Genetika dan Pemuliaan Tanaman atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna revisi/perbaikan dalam penerbitan berikutnya.

Sebagai penutup, izinkan kami mempersembahkan karya buku yang tidak seberapa ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca/ mahasiswa dalam rangka turut membantu mencerdaskan sumber daya manusia di Indonesia.

Bogor, Februari 2012

Penulis

Bab 1

Pendahuluan

Tanaman sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga selalu dicari cara untuk memperoleh hasil seoptimal mungkin dari tanaman yang diusahakan. Di antaranya, ditempuh melalui teknik budi daya yang baik dan peningkatan kemampuan berproduksi sesuai dengan harapan manusia. Perbaikan bercocok tanam adalah usaha untuk menciptakan lingkungan di sekitar tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga diperoleh hasil optimal. Peningkatan kemampuan tanaman adalah usaha untuk memperbaiki karakter tanaman agar diperoleh tanaman yang lebih unggul. Usaha ini disebut pemuliaan tanaman.

Pemuliaan tanaman (*plant breeding*) adalah perpaduan antara seni (*art*) dan ilmu (*science*) dalam merakit keragaman genetik suatu populasi tanaman tertentu menjadi lebih baik atau unggul dari sebelumnya. Pemuliaan tanaman sebagai seni terletak pada kemampuan dan bakat para pemulia tanaman dalam merancang (mendesain) dan melakukan proses seleksi (memilih) bentuk-bentuk tanaman baru yang ingin dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat pemakainya (petani dan pasar) serta juga sesuai dengan tantangan permasalahan yang sedang dan akan berkembang dalam kurun waktu 3—10 tahun ke depan atau lebih.

Pemuliaan tanaman sebagai seni sudah berumur sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada mulanya pemuliaan tanaman dititikberatkan pada pemilihan atau seleksi karena yang memegang peranan adalah kemampuan pemulia tanaman (*plant breeder*) untuk menilai atau meramalkan tanaman yang dapat menjadi varietas lebih unggul. Kemampuan ini terutama

didasarkan atas pengalaman dan bakat. Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa teori dasar sangat diperlukan, baik dalam menghitung maupun menganalisis agar perkiraan dan peramalan lebih tepat. Meskipun demikian, pengalaman masih tetap diperlukan. Dalam hal ini pemulia tanaman dapat diidentikkan dengan seorang arsitek, sedangkan metodologi yang digunakan identik dengan teknologi.

Sebelum program pemuliaan dilakukan, perlu penentuan tujuan program pemuliaan. Untuk menentukannya, pemulia perlu mengetahui masalah serta harapan produsen dan konsumen. Tujuan pemuliaan tanaman secara lebih luas adalah memperoleh atau mengembangkan varietas agar lebih efisien dalam penggunaan unsur hara dan tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik sehingga memberi hasil tertinggi per satuan luas dan menguntungkan bagi penanam serta pemakai. Dengan demikian, tujuan pemuliaan tanaman dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Untuk mendapatkan tanaman yang berdaya hasil tinggi dalam ukuran, jumlah, dan kandungan.
- 2) Untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap cekaman biotik (tahan serangan hama dan penyakit tanaman) dan abiotik (toleran tanah masam, salin, dan lain-lain).
- 3) Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas baik: rasa, aroma, warna, ukuran, dan lain-lain. Hal ini berhubungan dengan pola makan, adat istiadat, dan modernisasi.
- 4) Untuk mendapatkan tanaman yang mempunyai nilai estetik.

Perbaikan potensi hasil dilakukan dengan merakit varietas unggul baru yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam menghasilkan biomassa dan menyalurkan biomassa ke bagian yang dapat dipanen. Perbaikan kualitas hasil dilakukan dengan merakit varietas yang mempunyai kandungan nutrisi lebih baik, kandungan antinutrisi yang lebih rendah, rasa yang lebih sesuai, bentuk dan warna yang lebih menarik, serta daya simpan yang lebih baik.

Perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit atau memperbaiki tingkat resistensi dari varietas yang telah diadopsi dilakukan untuk melindungi hasil panen dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dan mengurangi penggunaan pestisida. Perbaikan varietas untuk toleransi terhadap cekaman lingkungan abiotik ditujukan agar tanaman beradaptasi pada lahan-lahan marjinal dan mengurangi penggunaan input air dan pupuk.

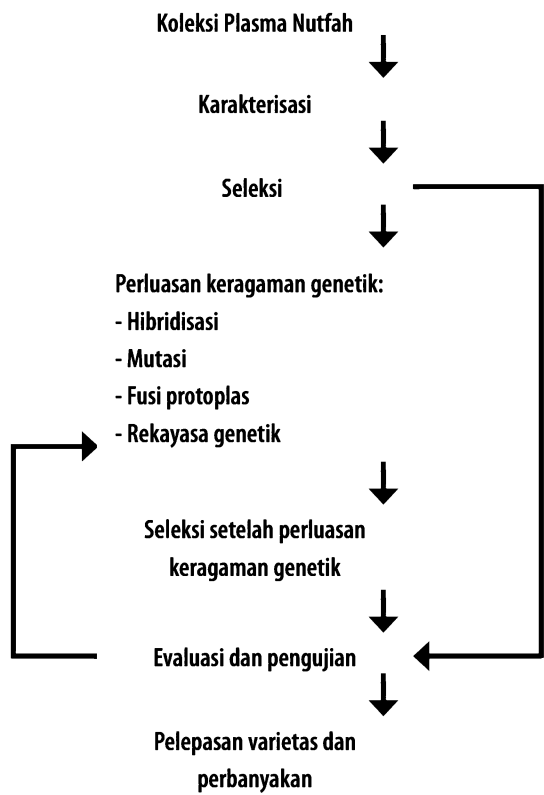
Dalam rangka mencapai tujuan program pemuliaan, pemulia tanaman harus menyusun ideotipe varietas yang akan dikembangkan. Ideotipe adalah karakter-karakter ideal yang menunjang produktivitas tinggi. Berdasarkan ideotipe tanaman yang akan dikembangkan tersebut, pemulia mulai menyusun tahapan-tahapan yang tepat agar diperoleh varietas yang diinginkan. Varietas yang dimaksud adalah varietas agronomi atau kultivar (*cultivated variety*). Varietas agronomi adalah sekelompok tanaman yang memiliki satu atau lebih ciri yang dapat dibedakan secara jelas dan tetap mempertahankan ciri-ciri khas tersebut jika direproduksi (secara seksual maupun asexual). Contoh varietas agronomi adalah varietas padi *Oryza sativa* cv Cisadane. Varietas agronomi diperoleh melalui serangkaian kegiatan pemuliaan tanaman dan biasanya dirilis atau dilepas oleh institusi yang berwenang (misalnya Menteri Pertanian). Varietas agronomi berbeda dengan varietas botani. Varietas botani adalah suatu populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda yang jelas. Penulisan namanya dicetak miring dan didahului dengan singkatan “var”. Contoh varietas botani adalah *Oryza sativa* var. *indica*.

Program pemuliaan pada dasarnya mengikuti tahapan-tahapan seperti pada Gambar 1.1. Langkah awal bagi setiap program pemuliaan tanaman adalah koleksi berbagai genotipe, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan genotipe (varietas) yang diinginkan atas dasar tujuan pemuliaan tanaman. Koleksi berbagai genotipe atau plasma nutfah itu dapat berasal dari plasma nutfah lokal maupun yang diintroduksi dari luar negeri, termasuk genotipe liar dan eksotik. Tanaman introduksi dapat dikembangkan menjadi varietas baru: 1) langsung dari tanaman introduksi setelah melalui proses adaptasi; 2) melalui seleksi; dan 3) sebagai bahan perluasan keragaman genetik.

Setelah dilakukan koleksi, tanaman-tanaman tersebut diseleksi sesuai dengan karakter-karakter yang diinginkan. Pengetahuan tentang cara perkembangbiakan tanaman penting artinya bagi pemulia tanaman karena perkembangbiakan tanaman menentukan metode seleksi yang digunakan. Hasil seleksi ini bisa dilepas menjadi varietas baru setelah melalui serangkaian pengujian. Varietas yang dihasilkan biasanya merupakan varietas lokal. Metode seleksi yang biasa dilakukan adalah seleksi massa dan seleksi galur murni.

Seleksi diharapkan dapat memperbaiki satu atau beberapa karakter yang diinginkan. Karakter tersebut tersebar di beberapa genotipe. Untuk mengumpulkan karakter tersebut atau untuk memunculkan karakter yang

diinginkan, diperlukan perluasan keragaman genetik sehingga seleksi lebih efektif. Perluasan keragaman genetik yang umum dilakukan adalah hibridisasi (persilangan) dan mutasi. Persilangan adalah penyerbukan silang antara tetua (tanaman induk) yang berbeda susunan genetiknya. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan mewaris dalam bahan genetik yang tidak disebabkan oleh rekombinasi atau segregasi. Akhir-akhir ini muncul teknologi baru untuk memperluas keragaman genetik yaitu fusi protoplas dan transformasi genetik (transgenik). Fusi protoplas adalah upaya menyilangkan sel somatik secara in vitro, bagi persilangan antar-genotipe/ spesies yang tidak bisa dilakukan secara konvensional, dengan melibatkan organel sel tertentu. Fusi protoplas bertujuan untuk meningkatkan keragaman genetik tanpa hibridisasi seksual. Teknik ini berpotensi merakit suatu tanaman dari spesies berbeda. Transformasi genetik tanaman adalah pemindahan gen (DNA) asing (yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, jamur, dan hewan) ke dalam genom tanaman. Gen tersebut dapat



Gambar 1.1. Tahapan kegiatan pemuliaan tanaman

menampilkan karakter yang disandinya pada tanaman yang mengalami transformasi tersebut.

Setelah perluasan keragaman genetik, langkah selanjutnya adalah seleksi. Metode seleksi yang digunakan sangat tergantung dari tipe penyerbukan. Ada dua tipe penyerbukan tanaman, yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Seleksi untuk tanaman menyerbuk sendiri umumnya menggunakan metode *bulk*, *pedigree*, *single seed descend*, *diallel selective mating system*, dan *back cross*. Varietas yang dihasilkan berupa galur murni. Seleksi tanaman menyerbuk silang umumnya menggunakan metode *recurrent selection* (seleksi daur ulang), hibrida, dan *back cross*. Varietas yang dihasilkan berupa varietas hibrida dan bersari bebas (*open pollinated/OP*).

Setelah seleksi dilakukan maka langkah berikutnya adalah uji daya hasil pendahuluan dan uji daya hasil lanjutan. Hasil uji daya hasil lanjutan berupa galur-galur harapan atau calon varietas yang siap dilepas setelah uji multilokasi. Pengujian dilakukan untuk analisis adaptasi dan stabilitas calon varietas. Pengujian dilakukan di beberapa lokasi dan musim, yang disebut uji multilokasi. Uji multilokasi dilakukan sebelum calon varietas tersebut dilepas sebagai varietas. Syarat-syarat untuk uji multilokasi harus mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Hasil uji multilokasi merekomendasikan kestabilan suatu calon varietas atau lokasi spesifik dari calon varietas tersebut. Persyaratan pelepasan varietas adalah: 1) silsilah jelas, 2) deskripsi lengkap, 3) unggul, 4) benih penjenis tersedia dengan cukup.

Serangkaian teknik-teknik pemuliaan, dalam rangka perakitan varietas unggul, diulas dalam buku ini. Teknik-teknik tersebut meliputi pemilihan tetua, persilangan buatan, dan metode seleksi. Teknik pemilihan tetua didasarkan pada karakter kualitatif dan kuantitatif yang dimiliki oleh tetua. Tetua-tetua terpilih disilangkan untuk menggabungkan berbagai karakter sehingga diperoleh genotipe tanaman yang mempunyai karakter sesuai dengan keinginan. Informasi biologi bunga digunakan sebagai dasar untuk teknik persilangan buatan. Sementara itu, teknik seleksi didasarkan pada metode reproduksi tanaman yang meliputi kelompok tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, atau membiak vegetatif. Pada bagian akhir dari buku ini, disampaikan teknik-teknik sederhana pemuliaan beberapa contoh tanaman pangan, hortikultura (hias, buah, dan sayuran), serta perkebunan.



Bab 2

Koleksi Plasma Nutfah dan Pusat Penyebaran Tanaman

Pemuliaan tanaman telah mengalami evolusi yang panjang sejak manusia prasejarah mulai melakukan domestikasi tanaman sampai berkembangnya tanaman transgenik. Seluruh perkembangan pemuliaan tanaman diawali dengan proses domestikasi yang merupakan tindakan pemuliaan tanaman yang pertama.

A. Domestikasi

Pertanian mulai dikenal oleh manusia sekitar 10.000 tahun yang lalu ketika manusia beralih dari pemburu dan pengumpul menjadi manusia yang menumbuhkan sendiri makanannya. Pada tahapan awal pertanian, banyak tanaman liar kemudian didomestikasi menjadi tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Secara naluri manusia berusaha memilih dan memperbanyak tanamannya sesuai dengan kepentingannya, serta berusaha untuk mempertahankan tanaman yang dianggap baik dan menguntungkan. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui awal domestikasi tersebut dengan memperhatikan kapan manusia bertempat tinggal menetap. Zaman domestikasi beberapa tanaman penting dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Domestikasi adalah proses perubahan dari tumbuhan liar ke tanaman budidaya. Proses ini melibatkan seleksi alam dan seleksi buatan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan karakter morfologi, fisiologi, dan biokimia tanaman sehingga menjadi lebih sesuai dengan sistem budidaya dan kebutuhan manusia. Tanaman hasil domestikasi menjadi berbeda dan terisolasi secara reproduksi dari tumbuhan liar asalnya.

TABEL 2.1. ZAMAN DOMESTIKASI BEBERAPA TANAMAN PENTING

Zaman	Tanaman
Pra 5.000 SM	Barley, gandum, jagung, kacang-kacangan, kapri.
Pra 2.500 SM	Kentang, anggur, millet, padi, rye, kacang tanah, kapas, apel.
Pra 1 SM	Kedelai, jeruk, oat, teh, bit, pisang, kakao.
Pra 1.000 SM	Tebu, kopi, tembakau, karet.

Sumber: Poespodarsono (1988)

Perubahan genetik terjadi karena adanya perubahan frekuensi gen-gen akibat seleksi alam dan seleksi oleh manusia.

Pengetahuan tentang domestikasi suatu tanaman berkaitan dengan kemungkinan keragaman yang pernah terjadi pada tanaman itu. Keragaman sudah terjadi sebelum domestikasi. Keragaman makin ditingkatkan dengan adanya modifikasi akibat tanaman berada pada lingkungan baru yang sama sekali berbeda dengan asalnya. Makin awal proses domestikasi maka dapat menimbulkan keragaman makin tinggi pada saat ini, atau makin beragam suatu tanaman mungkin menunjukkan makin awal proses domestikasinya.

B. Koleksi Plasma Nutfah

Koleksi plasma nutfah merupakan sumber kekayaan keragaman genetik bagi kegiatan pemuliaan tanaman. Koleksi plasma nutfah merupakan hasil eksplorasi dari tempat dimana terdapat keragaman genetik yang tinggi, yaitu dari tempat asal berkembangnya spesies tanaman itu (*center of origin*) atau dari tempat dimana tanaman itu secara intensif dibudidayakan sejak lama (*center of diversity*). Koleksi plasma nutfah bertujuan untuk mempelajari tingkat keragaman yang ada dan untuk tujuan konservasi/penyelamatan keragaman genetik.

Keragaman genetik suatu spesies tanaman dapat menurun karena usaha manusia untuk menanam atau memperluas jenis-jenis unggul baru. Dengan demikian, jenis-jenis lokal yang amat beragam akan terdesak, bahkan dapat lenyap. Keadaan ini dapat menimbulkan bahaya yang cukup serius karena mengurangi ragam genotipe yang penting artinya bagi pemuliaan. Untuk menghindari lenyapnya jenis-jenis yang ada, perlu ada suatu lembaga yang mampu melaksanakan koleksi semua jenis tersebut secara tahap demi tahap. Pelestarian genetik melalui koleksi dalam jumlah besar dan luas memerlukan adanya kerja sama antara pemerintah di berbagai negara dengan lembaga penelitian internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan

TABEL 2.2. BEBERAPA LEMBAGA INTERNASIONAL PENGELOLA PLASMA NUTFAH

Nama Lembaga		Lokasi	Tanaman Koleksi
CIAT	International Center for Tropical Agriculture	Cali, Kolombia	Padi, rumput pakan, leguminosa, ketela pohon.
CIMMYT	International Maize and Wheat Improvement Center	El Batan, Meksiko	Jagung dan gandum.
CIP	International Potato Center	Lima, Peru	Kentang dan ubi jalar.
ICARDA	International Center for Agriculture in The Dry Area	Aleppo, Syria	Gandum, barley, faba bean, pakan, leguminosa.
ICRISAT	International Crop Research Institute for The Semi Arid	Hyderabad, India	Sorghum, millet, chickpea, kacang tanah.
IITA	Intenational Institute for Tropical Agriculture	Ibadan, Nigeria	Padi, kentang, ubijalar, kacang tanah, kedelai, jagung, ketela pohon.
IRRI	International Rice Research Institute	Los Banos, Filipina	Padi
AVRDC	Asian Vegetable Research and Development Center	Shanhua, Taiwan	Sayuran

biaya yang tidak sedikit. Koleksi yang dilakukan oleh perorangan relatif sulit untuk menampung jenis-jenis di dunia, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Koleksi ini umumnya berasal dari pusat penyebaran dan sentra produksi tanaman tersebut.

Koleksi dan konservasi plasma nutfah telah menjadi perhatian dunia sehingga dibentuklah suatu badan dunia, yaitu *International Plant Genetic Resource Institute* (IPGRI) yang berkedudukan di Roma. Lembaga ini menetapkan sejumlah spesies yang menjadi prioritas pengelolaan plasma nutfah pada tingkat global maupun regional, dan membentuk badan-badan internasional yang berperan dalam pengelolaan plasma nutfah untuk suatu komoditas tertentu. Beberapa contoh lembaga internasional yang melakukan koleksi plasma nutfah disajikan pada Tabel 2.2.

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya genetik menjadi tanggung jawab Komisi Nasional Plasma Nutfah (KNPN). Secara fisik, koleksi plasma nutfah Indonesia menjadi tanggung jawab dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan khusus untuk sumber daya genetik pertanian menjadi tanggung jawab Balai Besar Sumber Daya Genetik dan Bioteknologi (BB Biogen) yang berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan berkedudukan di Bogor.

Selain melakukan kegiatan eksplorasi, badan-badan pengelola sumber daya genetik juga bertanggung jawab untuk melakukan konservasi. Konservasi dapat dilakukan secara: 1) *in situ*, konservasi dilakukan di tempat asal dari spesies tanaman. Konservasi *in situ* biasanya dilakukan dalam bentuk taman nasional atau wilayah yang dilindungi. 2) *Ex situ*, konservasi dilakukan di luar tempat asal spesies. Konservasi *ex situ* dapat dilakukan di *gene bank* atau kebun raya. Di dalam *gene bank*, koleksi dapat disimpan dalam bentuk benih, jaringan tanaman secara *in vitro*, atau dalam bentuk kalus yang belum terdeferensiasi dalam nitrogen cair (*cryopreservation*). Berdasarkan status dalam pemuliaan tanaman, koleksi plasma nutfah dalam *gene bank* dikelompokkan menjadi: a) varietas unggul yang telah ditanam luas. Varietas unggul yang telah dilepas dan ditanam secara komersial merupakan hasil program pemuliaan tanaman sehingga menjadi sumber dari kombinasi gen-gen yang berguna secara ekonomi. b) Galur-galur harapan hasil pemuliaan (*breeding lines*). Galur-galur harapan merupakan hasil program pemuliaan, tetapi belum pernah dilepas sebagai varietas. Galur ini merupakan sumber bagi kombinasi gen-gen yang penting dalam budi daya. c) Genotipe lokal (*landrace*) hasil eksplorasi dari daerah. *Landrace* merupakan hasil seleksi alam dan petani yang merupakan sumber gen-gen untuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan budi daya yang spesifik. d) Spesies liar kerabat dari spesies budi daya. Spesies liar adalah spesies tanaman yang berkerabat dengan spesies yang telah dibudidayakan dan merupakan sumber gen-gen ketahanan terhadap berbagai cekaman lingkungan biotik dan abiotik.

Untuk pemanfaatannya dalam kegiatan pemuliaan tanaman, koleksi plasma nutfah dikelompokkan berdasarkan kemudahan untuk melakukan rekombinasi melalui persilangan buatan. Semakin jauh kekerabatan dari koleksi dengan spesies budi daya maka akan semakin sulit untuk direkombinasikan. Pengelompokan berdasarkan kemudahan pemanfaatan adalah sebagai berikut.

1. **Primary gene pool (GP-1)**

Kelompok ini terdiri dari materi genetik yang masih satu spesies dengan tanaman budi daya sehingga tidak ada hambatan reproduksi saat dilakukan persilangan buatan. Contoh dari koleksi ini adalah varietas komersial, *breeding lines*, *landraces*.

2. **Secondary gene pool (GP-2)**

Kelompok ini terdiri dari spesies-spesies tanaman liar yang masih berkerabat dekat dengan spesies tanaman budi daya sehingga persilangan dengan tanaman budi daya akan menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian kromosom dan turunan yang steril. Kelompok ini dapat terdiri dari subspecies yang berbeda dari spesies tanaman budi daya. Contoh kelompok ini adalah padi subspecies *japonica* dengan subspecies *indica*.

3. **Tertiary gene pool (GP-3)**

Kelompok ini terdiri dari spesies-spesies yang mempunyai kekerabatan lebih jauh dari GP-2 sehingga persilangan akan menghasilkan embrio yang lethal. Embrio hanya dapat tumbuh dengan upaya penyelamatan embrio (*embryo rescue*), yaitu mengkulturkan embrio dalam media tumbuh buatan. Contoh untuk padi adalah *O. minuta* dengan *O. rufipogon* yang merupakan kerabat liar dari padi (*Oryza sativa*).

C. **Pusat Penyebaran Tanaman**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keragaman genetik yang tinggi dapat diperoleh dari tempat asal berkembangnya spesies tanaman itu (*center of origin*) atau dari tempat tanaman itu secara intensif dibudidayakan sejak lama (*center of diversity*). Seorang ahli botani Rusia bernama Vavilov melakukan ekspedisi keliling dunia dari tahun 1920—1940 dan berhasil membuat koleksi ribuan tanaman dari seluruh dunia. Dari hasil ekspedisinya, ia membuat peta penyebaran genetik dan membaginya ke dalam delapan pusat penyebaran genetik. Peta ini disajikan olehnya melalui publikasi pada tahun 1951. Kedelapan pusat penyebaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Pusat penyebaran China**

Pusat penyebaran China merupakan pusat asal tanaman budi daya tertua dan terluas di dunia. Daerah ini terdiri dari pegunungan di bagian

TABEL 2.3. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN CHINA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Andropogon sorghum</i> Brot.	Sorghum
2.	<i>Asparagus lucidus</i> Lindl.	Asparagus
3.	<i>Avena meda</i> L.	Oat
4.	<i>Bochmeria nivea</i> Hock.	Rami
5.	<i>Brassica juncea</i> L.	Sawi hijau
6.	<i>Cinnamomum camphora</i> Nees & Eberm	Kayu manis
7.	<i>Citrus</i> sp.	Jeruk
8.	<i>Cucurbita moschata</i>	Waluh
9.	<i>Dioscorea balatas</i> Decue.	Ubi
10.	<i>Dioscorea japonica</i> Thumb.	Ubi
11.	<i>Glycine hispida</i> Maxim	Kedelai
12.	<i>Panicum</i> sp.	Sekoi
13.	<i>Papaver somniverum</i> L.	Opium/candu
14.	<i>Perilla ocymoides</i> L.	Daun shiso
15.	<i>Phaseolus angularis</i> L.	Kara
16.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Buncis
17.	<i>Phyllostachys</i> sp.	Bambu kecil
18.	<i>Prunus</i> sp.	Peach
19.	<i>Sesamum indicum</i> L.	Wijen
20.	<i>Solanum melongena</i> L.	Terung

tengah dan barat serta diikuti lembah yang luas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.3.

2. Pusat penyebaran India

Pusat penyebaran India sebagian besar terletak di daratan India ditambah daerah Burma dan Assam. Daerah ini menurut Vavilov merupakan tempat asal tanaman padi, banyak tanaman kacang-kacangan dan buah-buahan. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.4.

Pusat penyebaran Indo-Malaya meliputi Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Pusat ini termasuk daerah tropis dan cukup luas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.5.

TABEL 2.4. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN INDIA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Acacia arabica</i> Willd	Akasia
2.	<i>Andropogon sorghum</i> Brot.	Sorghum
3.	<i>Cannabis indica</i> L.	Lumut
4.	<i>Citrus sinensis</i> Osb.	Jeruk
5.	<i>Cucumis sativus</i> L.	Mentimun
6.	<i>Dioscorea aculeata</i> L.	Ubi
7.	<i>Dioscorea alata</i> L.	Huwi
8.	<i>Gossypium arboreum</i> L.	Kapas tahunan
9.	<i>Indigofera tinctoria</i> L.	Tarum/nila
10.	<i>Lactuca indica</i> L.	Selada
11.	<i>Mangifera indica</i> L.	Mangga
12.	<i>Morinda citri</i> Folia	Mengkudu
13.	<i>Oryza sativa</i> L.	Padi
14.	<i>Piper nigrum</i> L.	Lada
15.	<i>Solanum melongena</i> L.	Terung
16.	<i>Vigna sinensis</i> Endl.	Kacang panjang

TABEL 2.5. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN INDO-MALAYA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Citrus maxima</i>	Jeruk besar
2.	<i>Cocos nucifera</i>	Kelapa
3.	<i>Dioscorea</i> sp.	Ubi
4.	<i>Musa</i> sp.	Pisang
5.	<i>Saccharum officinarum</i> L.	Tebu

3. Pusat penyebaran Asia Tengah

Pusat penyebaran Asia Tengah meliputi semua kawasan Afganistan, Barat Daya India, dan sebagian kecil daerah Rusia. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan tempat asal beberapa spesies gandum. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.6.

4. Pusat penyebaran Asia Timur Dekat

Pusat penyebaran Asia Timur Dekat meliputi daerah Asia Kecil, Iran, dan dataran tinggi Turki. Di daerah ini terdapat bermacam-macam tanaman gandum (*wheat*) dan tanaman biji-bijian terutama makanan ternak, sayuran,

TABEL 2.6. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ASIA TENGAH

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium cepa</i> L.	Bawang merah
2.	<i>Allium sativum</i> L.	Bawang putih
3.	<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
4.	<i>Daucus carota</i> L.	Wortel
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Malus pumila</i> Mill.	Apel
7.	<i>Pisum sativum</i> L.	Pea
8.	<i>Secale cereale</i> L.	Rye
9.	<i>Spinacea oleracea</i> L.	Bayam
10.	<i>Triticum compactum</i> Host.	Gandum
11.	<i>Triticum vulgare</i> Vill.	Gandum
12.	<i>Vitis vinivera</i> L.	Anggur

TABEL 2.7. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ASIA TIMUR DEKAT

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Avena byzantina</i> C. Kock	Oat merah
2.	<i>Avena sativa</i> L.	Oat
3.	<i>Cucumis melo</i> L.	Melon
4.	<i>Hordeum distichum</i>	Barley
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa
7.	<i>Malus pumila</i> Mill.	Apel
8.	<i>Pisum sativum</i>	Kapri
9.	<i>Prunus devaricata</i> Led.	Aprikot
10.	<i>Prunus</i> sp.	Aprikot
11.	<i>Punica granatum</i> L.	Delima
12.	<i>Secale cereale</i> L.	Rye
13.	<i>Sesamum indicum</i>	Urgen

dan buah-buahan. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.7.

5. Pusat penyebaran Mediteran

Daerah pusat penyebaran Mediteran terletak di sekitar laut Mediteran, baik yang merupakan bagian dataran Eropa maupun Afrika. Menurut Vavilov

TABEL 2.8. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN MEDITERAN

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium</i> sp.	Bawang
2.	<i>Apium gravecolens</i> L.	Seledri
3.	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparagus
4.	<i>Beta vulgaris</i>	Bit
5.	<i>Brassica</i> sp.	Kubis-kubisan
6.	<i>Lactuca sativa</i> L.	Selada
7.	<i>Lavandula vera</i> DC.	Lavender
8.	<i>Mentha piperita</i> L.	Peperment
9.	<i>Nigella sativa</i> L.	Jinten hitam
10.	<i>Trifolium repens</i> L.	Clover
11.	<i>Triticum</i> sp.	Gandum
12.	<i>Vicea sativa</i> L.	Vicea

merupakan asal banyak macam sayuran. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.8.

6. Pusat penyebaran Abisina

Pusat penyebaran Abisina terletak di bagian Afrika Timur Daya menghadap ke Laut Merah. Daerah ini juga banyak ditemui tanaman kelompok gandum. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT PENYEBARAN ABISINA

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Allium</i> sp.	Bawang
2.	<i>Andropogon sorghum</i> Link.	Sorghum
3.	<i>Coffea arabica</i> L.	Kopi
4.	<i>Hibiscus esculantus</i>	Okra
5.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flax
6.	<i>Pisum sativum</i> L.	Kapri
7.	<i>Ricinus communis</i> L.	Jarak
8.	<i>Sesamum indicum</i> L.	Wijen
9.	<i>Triticum</i> sp.	Gandum
10.	<i>Vicia faba</i> L.	Kacang babi

7. Pusat penyebaran Meksiko Selatan dan Amerika Tengah

Pusat penyebaran Meksiko Selatan dan Amerika Tengah meliputi daerah sekitar perbatasan antara Amerika Tengah dan Utara. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan asal tanaman jagung, lada, dan tanaman buah-buahan tropika, mungkin juga untuk tanaman kakao, ketela rambat, dan spesies kapas. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.10.

**TABEL 2.10. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN MEKSIKO SELATAN DAN AMERIKA TENGAH**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Agave sisalana</i> Perrine	Agave
2.	<i>Canavalia ensiformis</i> DC	Kara bedong
3.	<i>Capsicum annuum</i> L.	Cabai besar
4.	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Rawit
5.	<i>Carica papaya</i> L.	Pepaya
6.	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouche	Semangka
7.	<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Kapas
8.	<i>Gossypium purpurascens</i> Poir	Kapas
9.	<i>Ipomoea batatas</i> Poiret	Ketela rambat
10.	<i>Opuntia</i> sp.	Kaktus
11.	<i>Phaseolus</i> sp.	Kacangan
12.	<i>Theobroma cacao</i> L.	Kakao
13.	<i>Zea mays</i> L.	Jagung

8. Pusat penyebaran Amerika Selatan

Pusat penyebaran Amerika Selatan termasuk bagian daerah Peru, Equador, dan Bolivia. Daerah ini berupa pegunungan sehingga terdiri dari cukup banyak spesies dari beberapa jenis tanaman. Menurut Vavilov, daerah ini merupakan daerah khusus untuk kentang. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.11.

Pusat penyebaran Brazilia-Paraguay terletak di sekitar sebagian perbatasan Brazilia dan Paraguay. Spesies tanaman yang berasal dari pusat ini ditampilkan pada Tabel 2.12.

Suatu spesies tanaman dapat berasal dari lebih dari satu pusat penyebaran. Hal ini terjadi akibat adanya migrasi penduduk atau melalui perdagangan antarnegara di zaman dahulu, yang kemudian terbentuk keragaman baru sesuai dengan keragaman lingkungan setempat. Tanaman biji-bijian lebih menonjol, mungkin sebagai tanaman bahan makanan

**TABEL 2.11. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN AMERIKA SELATAN**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Cinchona calsayae</i> Wedd.	Kina
2.	<i>Cinchona succirubra</i> Pav.	Kina
3.	<i>Cucurbita maxima</i> Duch	Labu-labuan
4.	<i>Gossypium barbadense</i> L.	Kapas Mesir
5.	<i>Lycopersicon esculantum</i> Mill.	Tomat
6.	<i>Lupinus mutabilis</i>	Lupin
7.	<i>Nicotiana glauca</i> L.	Tembakau
8.	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Kratok
9.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Buncis
10.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kentang

**TABEL 2.12. SPESIES TANAMAN YANG BERASAL DARI PUSAT
PENYEBARAN BRAZILIA-PARAGUAY**

No.	Nama Latin	Nama Indonesia
1.	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	Nenas
2.	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Mente
3.	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Kacang tanah
4.	<i>Eugenia</i> sp.	Salam
5.	<i>Hevea brasiliensis</i> Mull.	Karet
6.	<i>Ilex paraguayensis</i> A.St.Hil.	Teh paraguay
7.	<i>Manihot utilissima</i> Pohl.	Ketela pohon
8.	<i>Theobroma</i> sp.	Kakao

dibutuhkan di tempat lain yang berjauhan dan kemudian sebagian dijadikan benih di tempat baru tersebut. Oleh karena itu, Vavilov juga menentukan adanya pusat penyebaran kedua.

Menurut hasil pengamatan Vavilov, varietas yang tumbuh di pusat penyebaran biasanya terdiri dari sejumlah besar karakter yang dikendalikan oleh gen dominan. Sementara karakter yang dikendalikan oleh gen resesif hasil mutasi dan *inbreeding*, banyak ditemui di daerah tepi pusat penyebaran atau daerah yang terisolir. Karakter ini sering pula mempunyai arti penting dalam pemuliaan tanaman.

Sebagai contoh, bila seseorang ingin memuliakan pisang dengan tujuan untuk mendapatkan varietas berbuah panjang, sedangkan di negaranya

belum ada jenis buah panjang, pemulia perlu datang ke pusat penyebaran tanaman ini, misalnya Indonesia. Oleh karena memang ada jenis ini di Indonesia maka pemulia tersebut dapat mengharapkan bahwa pada suatu saat akan tercapai keinginannya melalui program pemuliaannya. Contoh lain adalah apabila seorang pemulia tanaman kedelai menghendaki warna biji tertentu maka ia perlu mempelajari macam-macam varietas kedelai di pusat penyebarannya yaitu China. Seandainya di China ada jenis kedelai yang diinginkan maka dapat diharapkan apa yang diinginkan pemulia tersebut akan terpenuhi melalui program pemuliaannya.



Bab 3

Sistem Perkembangbiakan Tanaman

Pengetahuan tentang cara perkembangbiakan tanaman sangat penting bagi pemulia tanaman karena perkembangbiakan tanaman menentukan metode seleksi. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua kelompok, yakni 1) aseksual, yaitu perkembangbiakan tanaman menggunakan bagian vegetatif tanaman, tanpa penyatuan gamet jantan dan betina; 2) seksual, yaitu perkembangbiakan tanaman menggunakan biji yang berisi embrio dari penyatuan gamet jantan dan betina.

A. Kelompok Aseksual

Berdasarkan pola perbanyakan, tanaman membiak aseksual (vegetatif) dibedakan menjadi tanaman membiak vegetatif obligat dan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Tanaman membiak vegetatif obligat hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Contohnya adalah pisang (triploid) tidak menghasilkan polen sehingga perbanyakannya hanya bisa dilakukan secara vegetatif. Contoh lainnya adalah manggis.

Tanaman membiak vegetatif fakultatif masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik karena berbagai alasan berikut.

- a. Tanaman lebih mudah terbentuk melalui pembiakan vegetatif. Misalnya, nanas membiak dengan *crown*, *slip*, *shoot*, dan *sucker*. Biji nanas sulit terbentuk karena adanya ketidakserasian sendiri (*self-incompability*).

- b. Perbanyak vegetatif menghasilkan populasi yang seragam. Perbanyak bawang menggunakan umbi lapis lebih disukai daripada biji karena keseragaman populasinya.

Berbagai contoh perbanyak asexual dapat diringkas sebagai berikut.

1. Penggunaan biji apomiksis (manggis).
2. Penggunaan struktur vegetatif khusus: sulur atau *runner* (stroberi), umbi lapis (tulip, lily, bawang), umbi sisik atau *corm* (gladiol), akar rimpang atau *rhizome* (kunyit, jahe), umbi batang (kentang), umbi akar (ubi jalar, dahlia).
3. Akar adventif atau tunas adventif (cocor bebek, cemara, sukun).
4. Vegetatif buatan: cangkok, okulasi, setek, dan sambung.
5. Kultur jaringan.

Semua keturunan hasil perkembangbiakan asexual mempunyai keseragaman genotipe. Namun demikian, dapat pula terjadi perbedaan akibat adanya mutasi, baik mutasi gen maupun kromosom. Metode pemuliaan tanaman untuk kelompok tanaman ini dibahas pada Bab 13.

B. Kelompok Seksual

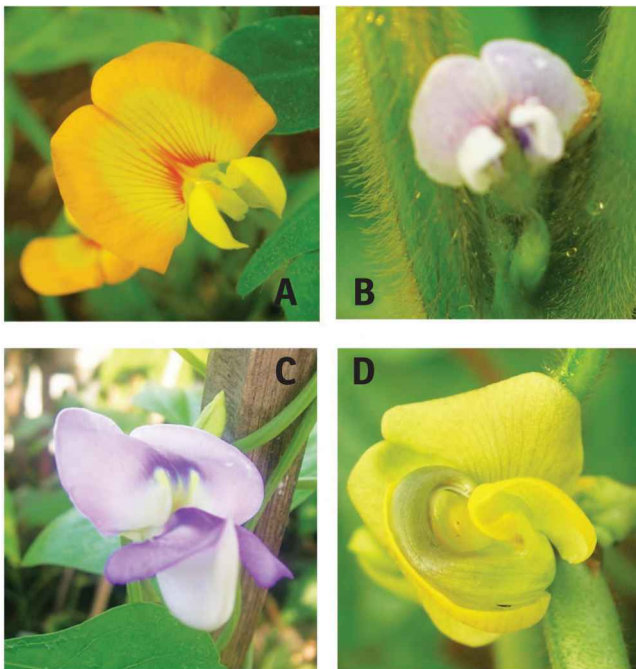
Perkembangbiakan tanaman secara seksual dibagi menjadi dua, yakni melalui penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Perbedaan penyerbukan ini penting artinya bagi proses seleksi untuk memperoleh varietas baru pada program pemuliaan tanaman. Untuk mengelompokkan tanaman ke dalam dua kelompok tersebut, perlu dipelajari biologi bunga.

1. Tanaman menyerbuk sendiri

Penyerbukan sendiri adalah penyatuan sel telur dengan sel sperma yang berasal dari satu tanaman. Jika persentase penyerbukan sendiri lebih dari 95% maka tanaman tersebut dikelompokkan sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Dengan penyerbukan ini akan dapat dipertahankan homozigositas tanaman yang sudah homozigot atau dapat diperoleh proporsi homozigot yang makin tinggi bila dilakukan penyerbukan sendiri terus-menerus dari tanaman heterozigot. Tujuan akhir pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri umumnya untuk memperoleh tanaman homozigot yang unggul berupa varietas galur murni.

Penyerbukan sendiri terjadi karena sifat genetik dan susunan morfologi bunga. Sifat genetik yang dimaksud adalah kemampuan sel kelamin tanaman untuk dapat bergabung sendiri. Susunan morfologi bunga dikaitkan dengan

susunan bunga tertentu sehingga dapat menghalangi masuknya tepung sari tanaman lain ke sel telur. Beberapa mekanisme yang dapat menghalangi tepung sari lain, antara lain bunga tidak membuka, butir tepung sari luruh sebelum bunga membuka, benang sari dan putik ditutup oleh bagian bunga sesudah bunga membuka, serta putik memanjang segera setelah tepung sari masak. Contohnya pada sorgum, sekam bagian terluar tetap tertutup sampai anthesis selesai. Pada tanaman kedelai, mahkota tetap tertutup sampai anthesis selesai. Pada tomat, tangkai putik tersembunyi dan dikelilingi benang sari. Contoh bunga tanaman menyerbuk sendiri adalah cabai dan kacang tanah (Gambar 3.1).



Gambar 3.1.
Contoh bunga
tanaman
menyerbuk sendiri:
a) kacang tanah,
b) kacang kedelai,
c) kacang panjang,
dan d) kacang hijau

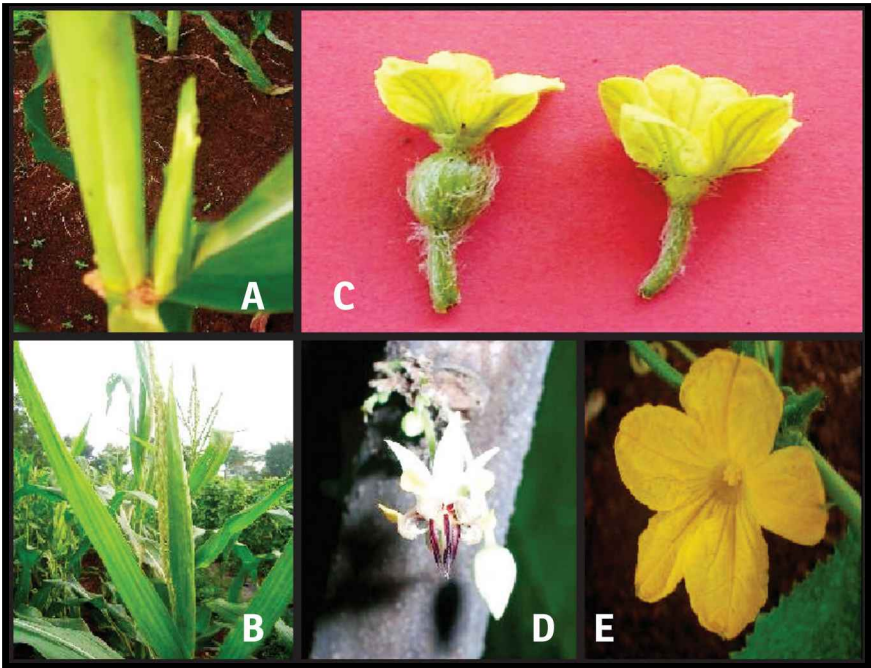
Spesies tanaman menyerbuk sendiri kadang-kadang dapat mengadakan penyerbukan silang. Persentase terjadinya penyerbukan silang tergantung dari spesies, varietas, dan lingkungan. Pada tanaman sorgum dan kapas misalnya, penyerbukan silang dapat mencapai 50%. Sementara itu, pada tomat kurang dari 1% (Poespodarsono, 1988).

Tanaman yang termasuk kelompok tanaman menyerbuk sendiri, antara lain padi, sorgum, gandum, kacang tanah, kacang panjang, kacang kapri, kacang buncis, kecipir, kacang merah, kedelai, jeruk aprikot, kapas, terung, lada, tembakau, cabai, dan tomat.

2. Tanaman menyerbuk silang

Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi oleh penyatuan sel sperma dengan sel telur dari tanaman yang berbeda. Jika persentase penyerbukan silang lebih dari 95% maka tanaman tersebut dikelompokkan sebagai tanaman menyerbuk silang. Penyerbukan silang terjadi karena terhalangnya tepung sari untuk dapat membuahi sel telur. Ciri bunga yang melakukan penyerbukan silang, antara lain 1) secara morfologi, bunganya mempunyai struktur tertentu, contohnya bunga anggrek; 2) berbeda waktu masak tepung sari dan sel telur, contohnya bunga alpukat; 3) Ketakserasian sendiri (*self-incompatibility*), contohnya bunga ubi jalar; 4) adanya bunga *monocious* atau *diocious*. Sebagai contoh, jagung merupakan tanaman *monocious* yang mempunyai bunga jantan di ujung batang dan bunga betina pada batang. Jagung termasuk tanaman menyerbuk silang.

Tanaman yang termasuk menyerbuk silang, antara lain jagung, apel, avokad, pisang, ceri, anggur, mangga, pepaya, asparagus, bit, kubis, wortel, seledri, sawi, bawang, bunga matahari, ketela pohon, ketela rambat, kakao, mentimun, oyong, melon, dan semangka. Contoh bunga tanaman yang menyerbuk silang disajikan pada Gambar 3.2.



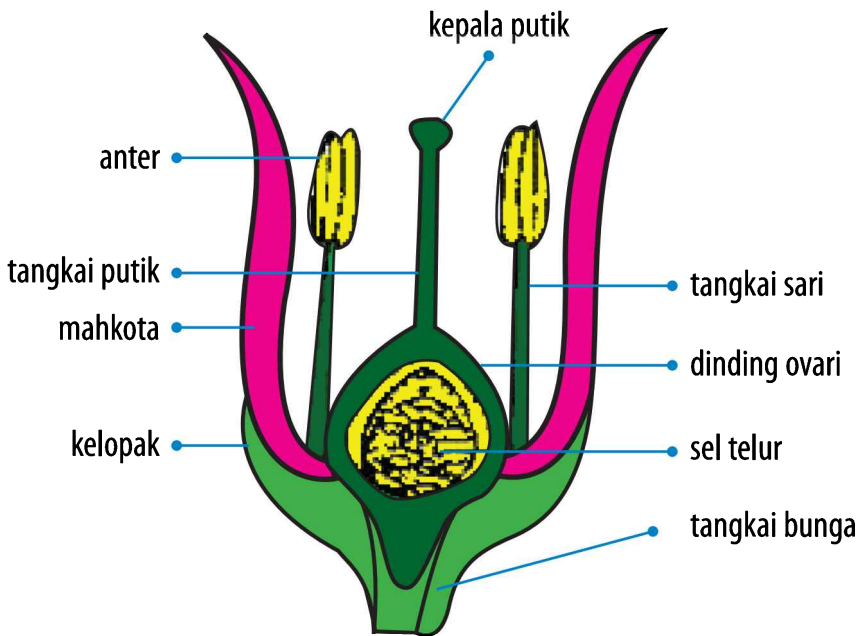
Gambar 3.2. Contoh bunga tanaman menyerbuk silang: a) bunga betina jagung, b) bunga jantan jagung, c) bunga semangka, d) bunga kakao, dan e) bunga mentimun

C. Struktur Bunga

Untuk dapat melakukan penyerbukan silang buatan maka pengetahuan tentang sifat-sifat bunga tanaman yang akan disilangkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan, penyerbukan, dan pembuahan (biologi bunga) menjadi penting bagi pemulia tanaman. Secara biologi, bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman karena bunga akan tumbuh menjadi buah yang berisi biji. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Bunga lengkap (*complete*) dan bunga tidak lengkap (*incomplete*)

Bunga lengkap mempunyai empat bagian, yaitu kelopak (*calyx*), mahkota (*corolla*), benang sari (*stamen*), dan putik (*pistil*) (lihat Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Struktur bunga lengkap

Apabila bunga tersebut tidak mempunyai salah satu atau lebih dari empat bagian tersebut maka bunga tersebut dinamakan bunga tidak lengkap.

2. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna

Bunga sempurna mempunyai putik dan benang sari dalam satu bunga, disebut juga berkekelamin dua (*hermaphrodite*). Sementara itu, bunga tidak sempurna hanya mempunyai salah satunya (putik atau benang sari saja) dalam satu bunga.

Kelopak atau tajuk disebut perhiasan bunga. Akibat warna dan bunganya yang indah maka dapat menarik perhatian berbagai jenis serangga. Bunga yang tidak mempunyai perhiasan disebut bunga telanjang.

D. Beberapa Tipe Seks pada Tanaman

Selain bunga hermafrodit, dikenal juga bunga jantan (*masculus*) dan bunga betina (*femineus*). Bunga jantan, mempunyai polen dan tidak membentuk putik. Akibat tidak mempunyai putik, bunga jantan tidak tumbuh menjadi buah. Sementara itu, bunga betina mempunyai putik, tetapi tidak membentuk polen. Bunga tersebut dapat tumbuh menjadi buah jika mengalami penyerbukan dengan polen dari bunga jantan.

Bunga jantan dan bunga betina dapat terbentuk pada satu tanaman atau pada batang yang sama, misalnya pada tanaman Jagung (*Zea mays* L.), Kelapa (*Cocos nucifera* L.), Mentimun (*Cucumis sativus* L.). Tanaman yang membentuk bunga jantan dan bunga betina pada satu pohon disebut berumah satu atau serumah (*monocious*). Jika bunga jantan dan bunga betina terdapat pada dua tanaman, yaitu bunga jantan terdapat pada tanaman yang satu dan bunga betina pada tanaman yang lain, maka tanaman ini disebut berumah dua (*diocious*). Contoh tanaman berumah dua adalah salak (*Salacca edulis* Reinw).

Sering kali pada satu tanaman terdapat bunga jantan atau bunga betina bersama-sama dengan bunga hermafrodit. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Jika pada satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga hermafrodit maka tanaman tersebut disebut *andromonocious*.
2. Jika bunga jantan dan bunga hermafrodit terdapat terpisah pada dua tanaman, artinya pada tanaman yang satu hanya terdapat bunga jantan dan pada tanaman yang kedua hanya terdapat bunga hermafrodit, maka tanaman itu disebut *androdiocious*.
3. Jika pada satu tanaman terdapat bunga betina dan bunga hermafrodit maka tanaman itu disebut *gynomonocious*.
4. Jika bunga betina dan bunga hermafrodit terdapat terpisah pada dua tanaman, artinya pada tanaman yang satu hanya terdapat bunga betina dan pada tanaman yang kedua hanya terdapat bunga hermafrodit, maka tanaman itu disebut *gynodiocious*.
5. Jika tanaman terdapat ketiga tipe bunga (hermafrodit, jantan, dan betina) maka disebut *trimonocious*.

E. Penyerbukan

Penyerbukan adalah jatuhnya polen di kepala putik. Kepala putik yang telah masak biasanya mengeluarkan lendir yang mengandung larutan gula dan zat-zat lain yang diperlukan untuk perkecambahan polen. Jika polen jatuh di atas kepala putik maka dalam keadaan normal ia akan menyerap cairan yang dihasilkan oleh putik, kemudian akan menggembung dan berkecambah. Pada saat itulah, salah satu pori pada dinding luar polen akan pecah. Oleh karena butir polen terus-menerus menyerap cairan dari kepala putik maka volumenya makin bertambah besar dan isi polen (protoplasma + dua buah inti) yang terbungkus oleh selaput yang tipis dan lunak dapat keluar melalui pori yang telah pecah sebagai tabung polen (*pollen tube*).

Sebelum berkecambah, tiap butir polen mengandung dua buah inti yang disebut inti vegetatif dan inti generatif. Pada waktu mulai berkecambah, inti generatif (disebut juga inti sperma) membelah diri sehingga dalam tabung polen terdapat dua buah inti sperma (*sperm nuclei*) dan sebuah inti vegetatif (*tube nucleus*). Pertumbuhan tabung polen diatur seluruhnya oleh inti vegetatif, sedangkan tugas dari kedua inti sperma adalah melakukan pembuahan di dalam bakal biji.

Polen yang berkecambah di atas kepala putik akan tumbuh memanjang ke bawah dan masuk ke dalam saluran tangkai putik (*carinalis stylinus*) menuju ke ruang bakal buah (*ovarium*) sampai ujungnya menyentuh kandung embrio (*saccus embrionalis*) (Gambar 3.4). Dengan demikian, tabung polen harus lebih panjang daripada tangkai putik. Panjang tangkai putik dari bunga jagung (*Zea mays* L.) kadang-kadang dapat mencapai 25—40 cm. Pada umumnya pertumbuhan tabung polen di dalam saluran tangkai putik berjalan lambat. Untuk mencapai ruang, bakal buah biasanya memerlukan waktu 5—60 jam. Akan tetapi, kadang-kadang dapat mencapai 5 hari atau lebih.

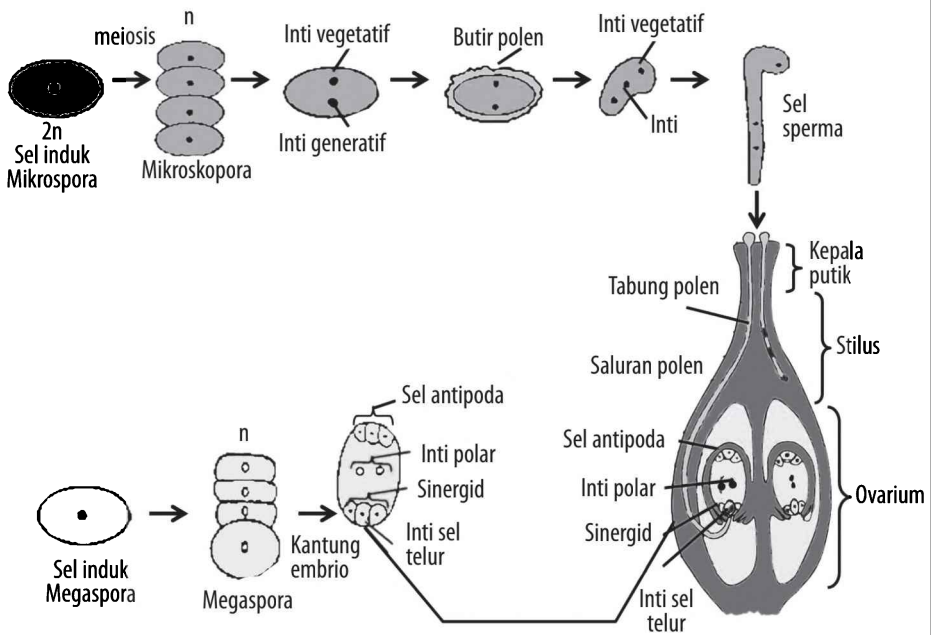
F. Pembuahan

Pembuahan terjadi di dalam kandung embrio dari bakal biji yang telah masak, yaitu telah mengandung delapan buah inti (*nuclei*), yang letaknya telah teratur dalam tiga kelompok sebagai berikut.

1. Kelompok I, terdiri atas 1 inti sel telur + 2 inti sinergid, yang di dalam kandung embrio terletak di bagian ujung dekat mikropile.
2. Kelompok II, terdiri atas 2 inti polar, terletak di bagian tengah dari kandung embrio.

3. Kelompok III, terdiri atas 3 inti antipodal, terletak di bagian ujung lainnya dari kandung embrio, yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur atau mikropile (dekat chalaza) (Gambar 3.4).

Setelah dapat masuk ke dalam ruang bakal buah, bagian ujung tabung polen bergerak menuju ke arah salah satu bakal biji. Tabung polen dapat menyentuh *nucellus* melalui mikropile, kemudian masuk ke dalam jaringan tersebut sampai ujung kandung embrio. Setelah menyelesaikan tugasnya, inti vegetatif kemudian mati bersama protoplasma yang berada dalam tabung polen. Sementara itu, kedua inti sperma telah masuk ke dalam kandung embrio untuk melakukan pembuahan. Salah satu inti sperma meleburkan diri dengan inti sel telur dan menjadi sebuah zigot, sedangkan inti sperma yang kedua bergabung dengan dua inti polar untuk kemudian membangun jaringan endosperm. Peleburan diri antara inti sperma dengan inti sel telur disebut pembuahan (*fertilization*). Peristiwa ini disebut pembuahan ganda karena di dalam kandung embrio terjadi dua macam pembuahan, yaitu antara inti sperma dengan inti sel telur dan inti sperma dengan kedua inti polar. Tiap butir serbuk hanya dapat membuahi satu bakal biji. Dengan demikian, bakal buah yang berisi banyak bakal biji memerlukan banyak butir polen untuk pembuahan.



Gambar 3.4. Proses pembelahan sel induk mikrospora dan megaspora serta pembuahan tanaman

Pembuahan akan berjalan lancar bila polen dan inti sel telur dalam keadaan sehat dan subur (*fertile*). Polen harus mempunyai daya tumbuh yang tinggi, sedangkan kepala putik harus mempunyai medium yang baik untuk perkecambahan dan pertumbuhan polen selanjutnya. Gagalnya pembuahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena polen dan sel telurnya mandul (*sterile*) atau polennya tidak sesuai untuk bergabung dengan sel telur (*ketakserasian/incompatible*).

Dalam kantung embrio, hanya tiga buah inti yang mengambil bagian dalam pembuahan. Lima inti lainnya, yang tidak mengalami pembuahan, akan segera mati setelah proses pembuahan berakhir. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah bersama dengan bagian-bagian lainnya akan tumbuh menjadi besar sambil mengalami perubahan bentuk seperti: 1) inti sel telur akan menjadi zigot, 2) dua buah inti polar menjadi endosperm, 3) inti bakal biji menjadi perisperm (*perispermium*), 4) selaput dalam dari bakal biji menjadi kulit biji sebelah dalam (*tegmen*), 5) selaput luar dari bakal biji menjadi kulit bakal biji sebelah luar (*testa*), 6) bakal biji menjadi biji, 7) daun buah menjadi kulit buah, serta 8) bakal buah menjadi buah.

Zigot yang terjadi sebagai hasil peleburan diri antara inti sel telur dengan inti sperma, kemudian akan tumbuh menjadi embrio. Embrio adalah calon tanaman yang masih kecil di dalam biji dan mempunyai bakal akar (*radicula*), bakal batang (*cauliculus*), serta bakal tunas (*plumula*).

Embrio yang terbentuk dapat mempunyai satu atau dua helai keping (*cotyledon*), tergantung jenis tanaman. Pada tanaman yang berkeping dua (*dicotyledone*), bakal akarnya dapat tumbuh menjadi akar tunggang. Pada tanaman yang berkeping satu (*monocotyledoneae*) akarnya akan mati pada waktu perkecambahan biji dan sebagai gantinya terbentuklah sejumlah akar-akar serabut yang tumbuh pada pangkal batang.

Sebelum tumbuh menjadi embrio maka zigot biasanya akan beristirahat selama beberapa waktu sehingga dalam satu atau dua minggu pertama belum dapat diketahui dengan pasti apakah pembuahan gagal. Bakal buah yang dalam waktu 3—4 minggu belum menunjukkan pertumbuhan atau tidak menjadi besar biasanya akan lekas gugur.

Endosperm yang terjadi karena penggabungan diri antara inti sperma dan dua inti polar. Kemudian akan membelah berulang kali dan tumbuh menjadi jaringan besar. Endosperm berisi zat makanan untuk pertumbuhan embrio.

G. Penyerbukan di Alam

Di antara berbagai jenis tanaman ada yang selalu mengalami penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang dan ada pula yang sering mengalami penyerbukan sendiri dan mudah berkawin silang. Penyerbukan sendiri pada putik yang dilakukan oleh polen dari bunga-bunga yang terdapat pada tanaman yang sama disebut *geitonogami* (*geitonogamie*). Letak bunga tersebut biasanya di bagian bawah tanaman sehingga mudah kejatuhan polen dari bunga-bunga yang terletak pada cabang-cabang di atasnya.

Penyerbukan sendiri akan mudah terjadi bila putik dan benang sari masak pada saat yang sama (*homogami*). Jika benang sari dan putik masak pada saat yang sama dalam kuncup bunga yang belum membuka atau masih menutup maka bunganya disebut *cleistogam*. Proses penyerbukannya disebut penyerbukan tertutup atau *kleistogami* (*cleistogamie*). Jika penyerbukan itu terjadi pada bunga yang telah mekar maka disebut penyerbukan terbuka atau *kasmogami* (*chasmogamie*).

Pada tanaman kasmogami dikenal istilah protandri dan protogini. Protandri adalah bunga yang benang sarinya lebih dulu masak. Dengan demikian, bunga tersebut tidak akan mengalami penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga dari tanaman seledri (*Apium graveolens* L.), wortel (*Daucus corota* L.), peterseli (*Petroselinum crispum* Nym.), dan bawang bombay (*Allium cepa* L.). Protogini adalah bunga yang putiknya lebih dulu masak daripada benang sari. Jika putiknya masak maka benang sarinya masih sangat muda dan tidak dapat berkecambah. Dengan demikian, putiknya tidak mengalami penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga kakao (*Theobroma cacao* L.), kubis (*Brassica oleracea* L. var. *capitata*), bit (*Beta vulgaris* L.), avokad (*Persea americana* Miller).



Bab 4

Ketakserasian dan Mandul Jantan

Pengetahuan tentang ketakserasian sendiri dan mandul jantan banyak dimanfaatkan pemulia tanaman terutama dalam perakitan dan produksi benih hibrida. Adanya ketakserasian sendiri dan mandul jantan dapat membantu meningkat penyerbukan silang alami dan mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja untuk melakukan emaskulasi.

A. Ketakserasian

Ketakserasian sendiri (*KS/self-incompatibility*) adalah ketidakmampuan tanaman hermafrodit (dan fertil) berbiji untuk menghasilkan zigot meskipun telah terjadi penyerbukan sendiri (De Nettancourt, 1977). Penelitian terhadap lebih dari 316 spesies menunjukkan bahwa spesies yang serasi sendiri (*SS/self-compatible*) mempunyai rata-rata *fruit-set* sebesar 72,5%; sedangkan pada spesies-spesies KS hanya 2,1 % (Richards, 1997).

Penyebab terjadinya ketakserasian sendiri (KS) adalah: 1) butir-butir polen tidak menempel ke kepala putik, atau 2) butir polen berkecambah pada *stigma* atau tabung polen gagal mempenetrasi *stigma*. Semua kasus KS terjadi sebelum proses fertilisasi. KS tersebar pada spesies dari famili Leguminosae, Solanaceae, Cruciferae, Compositae, dan Graminae. Pada tanaman budi daya KS ditemukan pada *red clover*, *alsike clover*, *white clover*, *alfalfa*, *ryegrass*, *rye*, *sugar beet*, *sunflower*, *pearl millet*, *tobacco*, *potato*, *bahiangrass*, dan lain-lain (Poehlman dan Sleper, 1996).

Pada awalnya, para ahli botani hanya memberi perhatian pada sistematika dan tanaman serta hanya sedikit perhatian pada sistem reproduksinya. Oleh karena kebanyakan bunga terlihat hermafrodit sehingga diasumsikan sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Penelitian tentang KS pertama kali dilaporkan pada *Verbascum phoeniceum*, kemudian diikuti oleh Sprengel (1973). Selama abad 19-an pengamatan terhadap KS terus dilakukan. Darwin (1876) mempelajari KS pada lima spesies, dengan mengabaikan adanya ketakserasian-silang (prinsip-prinsip genetika). Fenomena ini sangat penting dalam memahami sistem pewarisan KS. Darwin mencatat bahwa KS menunjukkan adanya tangkar luar (*outbreeding*), dan terhambatnya proses fertilisasi ketika elemen-elemen seksualnya identik.

Pada tingkat yang paling sederhana sangatlah mudah untuk mengetahui apakah suatu tanaman tergolong KS atau tidak. Jika individu tanaman KS diisolasi maka tanaman tidak akan menghasilkan biji. Sementara pada tanaman SS akan menghasilkan banyak biji, terutama bila dilakukan penyerbukan sendiri secara buatan. Jika dicurigai suatu tanaman adalah KS, bisa segera dipastikan dengan membuat penyerbukan silang dengan individu yang lain (misalnya suatu tanaman yang berasal dari kecambah lain). Biasanya hasil persilangan menunjukkan adanya biji (Richards, 1997).

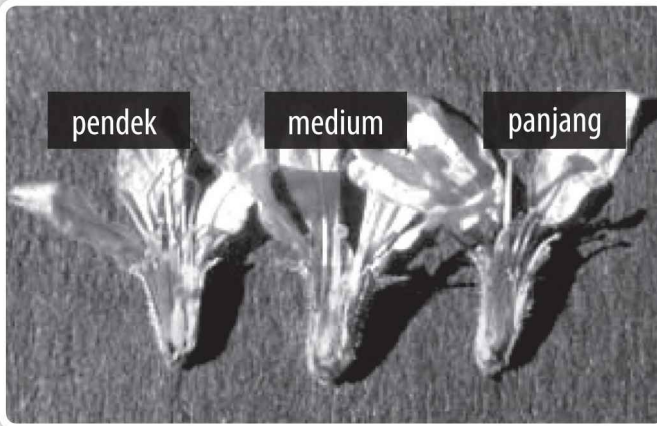
1. Tipe-tipe ketakserasian

Pada dasarnya sterilitas dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu ketakserasian sendiri gametofitik (KSG/*gametophytic self incompatibility*) dan ketakserasian sendiri sporofitik (KSS/*sporophytic self incompatibility*). Pada sistem KSG, ketakserasian polen ditentukan oleh genotipe mikrospora. Pada sistem KSS, ketakserasian polen ditentukan oleh genotipe polen yang dihasilkan tetua. Pada tanaman, ketakserasian sistem KSG adalah homomorfik, sedangkan ketakserasian pada sistem KSS bisa homomorfik atau heteromorfik.

Mekanisme KS homomorfik ditunjukkan oleh adanya interaksi antara polen dan pistil selama polinasi dan adanya hambatan sebelum proses fertilisasi. KS homomorfik secara genetik diatur oleh satu atau dua lokus dengan multi alelik. Polen dari tanaman dengan alel yang sama akan ditolak.

KS heteromorfik disebabkan oleh perbedaan fenotipik struktur bunga. Umumnya tanaman KS heteromorfik adalah *heterostylic*, *distylic*, atau *tristylic*. Contoh tanaman *distylic* adalah *Primula sinensis* yang mempunyai dua tipe bunga yaitu tangkai putik pendek dengan anter panjang, dan

tangkai putik panjang dengan anter pendek. *Lythrum salicaria* adalah contoh tanaman *tristylic* yang mempunyai bentuk tangkai putik panjang, medium, dan pendek dengan posisi anter kebalikan posisi tangkai putik (Richards, 1997) (Gambar 4.1).



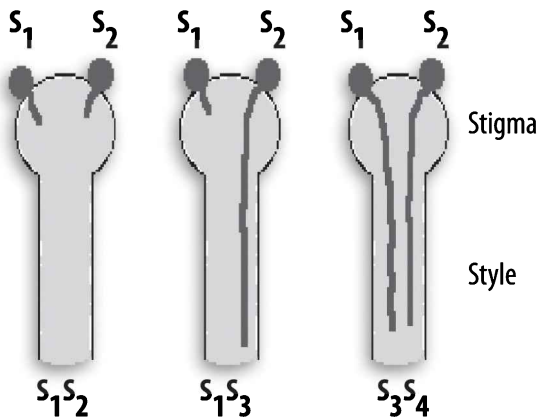
Gambar 4.1.
Tristylic pada
tanaman *Lythrum*
salicaria

a. Ketakserasian sendiri gametofitik (KSG)

Pada sistem ketakserasian sendiri gametofitik, tabung polen akan gagal berkembang secara normal jika alel S dari polen dan pistil sama. Penghambatan dicirikan pada jaringan *transmiting* pada tangkai putik. Pada fase awal perkecambahan, perkembangan tabung polen terjadi secara normal, tetapi kemudian akan berhenti pada jarak tertentu pada tangkai putik. Kebanyakan spesies KSG memiliki lokus tunggal yang multialelik, yaitu lokus S dan lokus Z.

Anderson (1924) dan East dan Mangelsdorf (1925) melaporkan pada tanaman *Nicotiana* sifat KSG diturunkan dengan prinsip kerja sebagai berikut.

- 1) Alel-alel yang sama dikontrol oleh faktor-faktor yang diduga bekerja pada polen dan stigma.
- 2) Faktor-faktor tersebut bekerja secara mandiri pada stigma diploid dan pada butir polen haploid. Dengan demikian, polen dari induk jantan diploid yang sama dapat memperlihatkan dua tipe reaksi pada stigma tunggal (semi-serasi).
- 3) Ketika butir polen dan stigma membawa faktor yang sama maka akan terjadi ketakserasian sehingga terjadi peningkatan penyerbukan silang antara gamet-gamet yang membawa faktor yang berbeda. Tanaman disebut heterozigot untuk faktor ketidakserasian (Gambar 4.2).



Gambar 4.2. Perilaku alel S pada ketidakserasian sendiri gametofitik

- 4) Faktor-faktor yang diduga diturunkan memiliki beberapa alel pada lokus yang sama, S lokus, dan alelnya dicirikan dengan $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$.

Prinsip percobaan sistem gametofitik biasanya mengikuti pola sebagai berikut.

- 1) Menanam beberapa gen dari populasi atau spesies yang memperlihatkan KS.
- 2) Membuat beberapa pasang persilangan dari bahan yang ada.
- 3) Pengujian terhadap pertumbuhan tabung polen dan atau pembentukan biji dari pasangan persilangan yang dilakukan.
- 4) Mengklasifikasikan tetua-tetua ke dalam kelompok-kelompok ketakserasian. Diduga terjadi pembagian genotipe S yang sama, jika polen yang tumbuh diuji, persilangan semi serasi dapat juga diidentifikasi
- 5) Penetapan jumlah alel yang ada kembali pada lokus S dengan rumus: jumlah genotipe S yang berbeda = $n(n-1)/2$, dimana n adalah jumlah alel pada sistem. Persamaan ini menghasilkan kurva kuadratik. Persamaan ini juga memperlihatkan perbandingan antara semua persilangan yang tidak serasi adalah $2/n$.
- 6) Menumbuhkan famili-famili saudara kandung (*sibling*) dari satu atau lebih penyerbukan dan menentukan jumlah kelas serasi silang yang terjadi antar-*sibling* dari persilangan tunggal.
 - a) Jika tetua mempunyai genotipe yang berbeda, pada keturunannya (*offspring*) akan muncul empat kelas serasi silang; untuk tiap

keturunan, $\frac{1}{4}$ -nya akan tak serasi, $\frac{1}{2}$ -nya semi-serasi, dan $\frac{1}{4}$ -nya serasi.

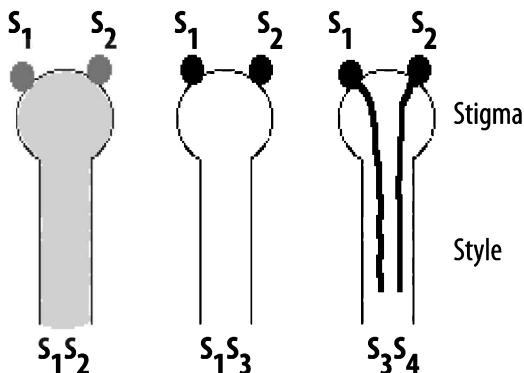
- b) Jika tetua memberikan suatu alel S (semi-serasi), ada dua kelas serasi silang di antara keturunannya.
- c) Jika jumlah kelas yang muncul diantara famili keturunannya lebih banyak, hal tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat lebih dari satu lokus tak serasi yang berperan.

b. Ketakserasian sendiri sporofitik (KSS)

Ketakserasian sendiri sporofitik lebih ekstensif dipelajari pada *Brassicaceae*. Fenotipe KS polen ditentukan oleh konstitusi genetik tanaman diploidnya. Penghambatan terjadi pada stigma. Beberapa menit setelah kontak awal antara polen dan sel-sel papillar (sel-sel luar dari stigma yang menangkap polen), dengan cepat signal-signal komunikasi antar sel akan menghambat/menahan perkembangan tabung polen. Penolakan terhadap polen terbukti dengan bertambahnya β -1,3 *glucan callose* pada sel-sel papillar pada lokasi persinggungan dengan polen yang tak serasi.

Pada dasarnya perbedaan KSS dengan KSG adalah dalam kendali perilaku butir polen yang berasal dari anter sporofitik sehingga menyebabkan konsekuensi genetik sebagai berikut.

- 1) Semua butir polen dari tetua jantan tunggal akan menunjukkan perilaku yang sama dengan yang diberikan tetua betina (semi tak serasi tidak akan terjadi).
- 2) Kendali perilaku butir polen berasal dari anter diploid, dominansi biasanya akan terekspresikan. Jika S_1 dominan terhadap S_2 pada tetua jantan S_1S_2 , polen S_2 akan mempunyai fenotipe S_1 .
- 3) Konsekuensinya homozigot terjadi untuk S lokus. Jika $S_1 > S_2 > S_3$, persilangan S_1S_2 (jantan) $\times$ S_2S_3 akan serasi seperti polen yang



Gambar 4.3. Perilaku alel S pada ketidakserasian sendiri sporofitik

ditunjukkan fenotipe S_1 , tetapi S_2 yang dibawa butir polen dapat membuahi S_2 yang dibawa sel telur untuk memberikan keturunan S_2S_2 homozigot (Gambar 4.3).

2. Gangguan ketakserasian

Sejauh itu, dianggap bahwa KSG pada diploid adalah mutlak, hanya bagian polen termutasi yang lolos menghasilkan SS. Ada keadaan lain yang menyebabkan sistem KSG gagal berfungsi dan dapat diwariskan pada keturunannya, yang disebut serasi palsu (*pseudocompatibility*) (Richards, 1997). Keadaan tersebut meliputi hal-hal berikut.

a. Penyerbukan tunas

Pada *Nicotiana* (Pandey, 1959) dan *Petunia* (Richards, 1997), sejumlah biji diperoleh dari hasil penyerbukan polen yang matang pada stigma yang belum matang. Hal itu dapat disimpulkan bahwa gen S belum diekspresikan pada tangkai putik muda sehingga terjadi pertumbuhan tabung polen yang tak serasi.

b. Irradiasi tangkai putik

Pada tanaman *Petunia* serta pada tanaman *Lilium*, radiasi sinar X pada tangkai putik setelah penyerbukan sendiri mencegah terjadinya KS. Dosis optimum untuk *Petunia* adalah 2000 rads, sedangkan untuk *Lilium* melebihi 6000 rads. Radiasi sebelum proses polinasi atau 24 jam setelah proses polinasi tidak memberikan pengaruh.

c. Pengaruh polen pembimbing

Polen pembimbing adalah polen yang sesuai dengan tetua yang akan disilangkan, namun biasanya akan mati sehingga dilanjutkan pertumbuhannya oleh polen yang akan disilangkan. Polen pembimbing mempunyai peran sebagai pembuka jalan bagi proses perkecambahan dan penetrasi tabung polen.

d. Temperatur tinggi

Temperatur tinggi lebih dari 30°C, biasanya pada temperatur 60°C, dapat menghilangkan KS. Aplikasi temperatur tinggi diterapkan pada tangkai putik segera setelah penyerbukan sendiri. Hal tersebut dapat terjadi pada sistem KSG maupun KSS. Pengaruh temperatur sangat spesifik untuk isozim tertentu dalam tangkai putik (Pandey, 1973) dan variasinya terjadi antara tanaman yang sensitif terhadap panas. Wilkin dan Thorogood (1992) melaporkan suhu 34°C telah menyebabkan sistem KS pada *ryegrass* tidak

berfungsi. *Pseudocompatibility* juga dilaporkan pada gandum yang diberi perlakuan suhu tinggi.

e. Penghambat biologis

Penghambat sintesis RNA seperti *actinomycin D* dan *6 methylpurin* dan enzim penghambat seperti *puromycin* dan *p-chloromercuribenzoat*, dapat membatasi KS. Stone (2002) melaporkan mutasi akibat induksi radiasi menyebabkan duplikasi lokus S dan mengganggu produksi S-Rnase yang menyebabkan gagalnya sistem KS.

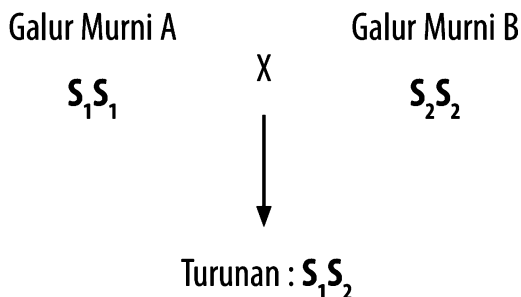
f. Kultur in vitro

Pada *Petunia*, fertilisasi in vitro dapat mengganggu KS. Butir polen dapat berkecambah dengan kultur ovul. Agnew (1986) melaporkan kultur embrio menyebabkan kegagalan sistem KS pada angrek jenis vanda.

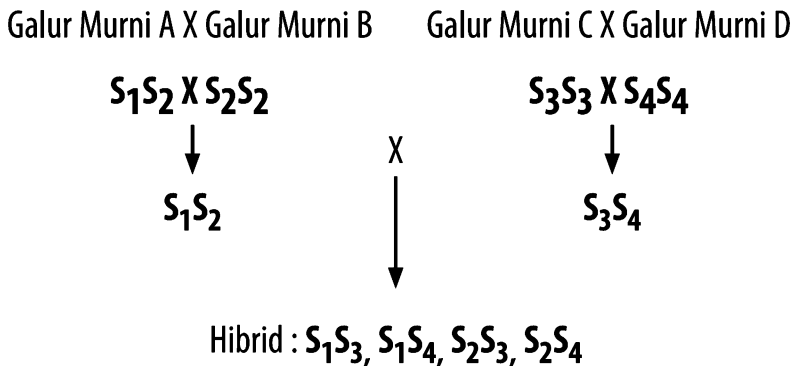
Sebagai tambahan, alel-alel self-fertility (Sf) dapat muncul sehingga menyebabkan alel-alel KS menjadi tidak efektif. Alel Sf adalah bagian dari seri alel S dan dapat timbul akibat mutasi dari alel S. Kadang-kadang, spesies KS diploid menjadi serasi dengan induksi poliploid. Pada saat ini, beberapa spesies poliploid, seperti semanggi putih, memiliki alel-alel self-fertility.

3. Kegunaan ketakserasian sendiri dalam pemuliaan tanaman

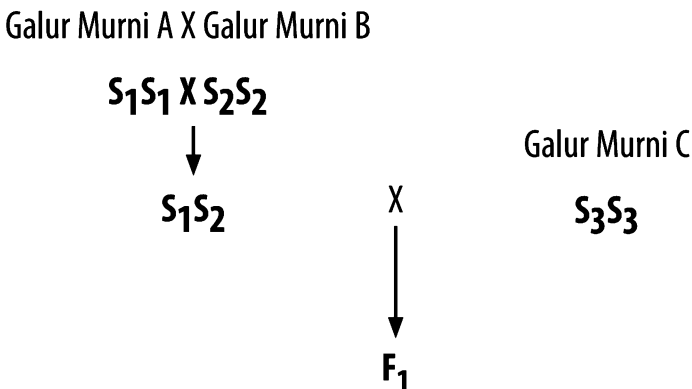
Ketakserasian sendiri digunakan oleh pemulia tanaman untuk merakit dan menghasilkan hibrida. Sistem ini telah dikembangkan pada Brassica (*cabbage, kale Swedes*) yang mempunyai sistem KSS. Ciri dari sistem ini adalah bersifat dominan yang memungkinkan menghasilkan genotipe homozigot untuk alel S (S₁S₁, S₂S₂, dan lain-lain). Benih untuk pemeliharaan genotipe homozigot diproduksi dengan *bud pollination*. Untuk sistem silang tunggal dibutuhkan dua galur murni ketakserasian sendiri dan serasi silang yang masing-masing homozigot untuk alel S.



Sistem silang ganda dapat digunakan untuk meningkatkan rasio benih hibrida yang dihasilkan dari galur murni. Sistem silang ganda membutuhkan dua isogenik ketakserasian sendiri dan ketakserasian silang, masing-masing merupakan galur murni dan homozigot untuk perbedaan ketakserasian alel S. Prosedurnya sebagai berikut.



Sistem silang tiga membutuhkan tiga genotipe homozigot yang masing-masing galur murni dan perlu penambahan satu generasi. Prosedurnya sebagai berikut.



KS juga dimanfaatkan untuk penyerbukan silang pada klon yang diperbanyak secara vegetatif. Sistem tersebut telah digunakan dalam produksi hibrida *bahiagrass* Tifhi. Dua klon KS, yang sekarang SS, dibentuk pada lahan yang berdekatan melalui perbanyakan vegetatif. Benih dihasilkan dari penyerbukan silang di antara kedua klon. Sistem ini digunakan dalam penyerbukan silang pada spesies yang memiliki KSG.

KS tipe gametofitik juga digunakan dalam pemuliaan hibrida bit gula dan hibrida semanggi merah. Pada bit gula, dalam produksi benih sering kali diperoleh tangkar dalam yang KS ketika ditanam pada tempat tinggi.

Allel *self-fertility* (S_i) disisipkan pada tangkar dalam untuk memudahkan pemeliharannya. Tangkar dalam tersebut kemudian digunakan dalam produksi silang tunggal atau silang ganda. Pada semanggi merah, benih hibrida diproduksi dengan menggunakan galur tangkar dalam *pseudo-self-compatible*. Prosedurnya identik dengan sistem silang ganda yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya adalah *pseudo-self-compatibility* digunakan untuk menghasilkan galur tangkar dalam. Galur tangkar dalam *pseudo-self-compatible* dapat diperoleh dengan menggunakan temperatur tinggi, mutasi, atau cara lain. Kesulitan dalam mendapatkan galur tangkar dalam pada tanaman seperti semanggi merah adalah harus memiliki dua sifat sekaligus, yakni *pseudo-self-compatible* dan cukup vigor untuk produksi benih komersial.

B. Mandul Jantan

Secara umum kemandulan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan tanaman membentuk biji karena kegagalan polen atau sel telur berfungsi secara normal. Dengan demikian, ketidaknormalan perkembangbiakan dapat menyebabkan kemandulan. Misalnya, benang sari atau tangkai putik cacat, atau polen mungkin rusak, atau sel telur gagal atau abortus. Jadi, yang dimaksud mandul jantan adalah tidak adanya atau tidak berfungsinya polen.

Kemandulan pada tumbuhan terjadi karena ketidak-setimbangan nukleus atau sitoplasma akibat persilangan antarspesies yang berbeda. Kesetimbangan akan pulih pada generasi berikutnya melalui mutasi dalam nukleus yang menghasilkan alel pemulih. Melalui pemuliaan tanaman telah berhasil dipindahkan sterilitas antar spesies melalui persilangan interspesifik. Alel pemulih mungkin dapat dipindahkan atau mungkin dapat tidak dipindahkan dari spesies donor dalam persilangan antarspesies tersebut. Berikut beberapa hal yang menyebabkan terjadinya mandul jantan.

- Benang sari tidak ada atau tidak tumbuh.
- Kegagalan memproduksi polen disebabkan oleh terganggunya beberapa fase pertumbuhan.
- Polen terbentuk namun gagal dalam proses pematangan karena adanya penyimpangan susunan kepala sari.

1. Tipe-tipe mandul jantan

Sistem mandul jantan dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: 1) mandul jantan genik, 2) mandul jantan sitoplasmik, dan 3) mandul jantan

sitoplasmik-genik. Mandul jantan yang karakter mandulnya dikendalikan oleh interaksi sitoplasma (sebagai penyebab mandul) dan gen pemulih dalam nukleus (sebagai penyebab fertilitas/memulihkan fertilitas) disebut mandul jantan sitoplasmik-genik. Kemandulan tipe ini terjadi jika sitoplasma steril, sedangkan alel pada lokus gen pemulih tidak ada.

Saat ini, kemandulan sitoplasmik masih diperdebatkan apakah bukan kemandulan sitoplasmik-genik yang gen pemulihnya belum diidentifikasi. Demikian juga kemandulan genik, apakah bukan kemandulan sitoplasmik-genik yang sitoplasma fertilnya belum diidentifikasi.

a. Mandul jantan genik

Mandul jantan genik (MJG) terjadi pada banyak spesies tanaman, baik tanaman menyerbuk sendiri maupun tanaman menyerbuk silang. MJG umumnya dikendalikan oleh lokus tunggal dengan dua alel (*Ms*, *ms*). Genotipe *ms/ms* umumnya mandul, sedangkan *Ms/ms* dan *Ms/Ms* adalah

TABEL 4.1. KETURUNAN YANG DIHASILKAN DARI BERBAGAI KOMBINASI PERSILANGAN PADA MANDUL JANTAN GENIK

No.	Persilangan	Keturunan yang Dihasilkan
1	<i>ms ms</i> x <i>Ms Ms</i>	F1 (<i>Ms ms</i>) → fertil
2	<i>Ms Ms</i> x <i>ms ms</i>	Tidak ada F1 yang dihasilkan
3	<i>ms ms</i> x <i>Ms ms</i>	F1 (<i>Ms ms</i>) → fertil F1 (<i>ms ms</i>) → steril
4	<i>Ms ms</i> x <i>ms ms</i>	Tidak ada F1 yang dihasilkan

fertil (Roy, 2000). MJG dapat muncul secara spontan atau diinduksi secara buatan dengan mutagen fisik atau kimia.

Pemeliharaan gen MJG dalam sebuah populasi dapat menjadi masalah. Sebuah populasi tanaman MJG tidak dapat dihasilkan, tetapi gen-gen MJG dapat dibawa dalam frekuensi yang cukup tinggi pada tanaman menyerbuk sendiri jika benih dari tanaman MJG digunakan untuk menanam generasi selanjutnya. Benih yang dipanen dari tanaman *male-sterile* (*msms*) dapat diserbuki oleh tanaman *male-fertile* homozigot (*MsMs*) atau heterozigot (*Msms*). Jika penyerbukan terjadi oleh *MsMs*, semua keturunan akan heterozigot (*Msms*); tetapi jika penyerbukan terjadi oleh *Msms*, keturunannya akan bersegregasi 50% *Msms* : 50% *msms*. Jika tanaman *male-sterile* (*msms*) diserbuki oleh tanaman *male-fertile* (*MsMs*), semua tanaman F1 akan heterozigot dan *male-fertile* (*Msms*) (Tabel 4.1), tetapi generasi F2 akan bersegregasi 25% *MsMs* : 50% *Msms* : 25% *msms*. Proporsi tanaman

male-fertile dan *male-sterile* pada generasi-generasi berikutnya dapat diperkirakan dari proporsi polen dengan gen *Ms* vs. polen dengan gen *ms*. Pada F₂, 66.6% sel polen akan bergenotipe *Ms* dan 33,3% akan bergenotipe *ms*. Kawin acak gamet jantan dengan proporsi tersebut dengan sel telur *ms* akan menghasilkan populasi F₃ dengan proporsi 66% heterozigot : 33,3% homozigot resesif dan *male-sterile*. Tanaman *male-fertile* pada F₃ akan heterozigot, 50% polen akan membawa gen dominan dan 50% membawa gen resesif; dan proporsi ini akan dipelihara pada generasi-generasi berikutnya.

Adanya mandul jantan genik telah dilaporkan pada tanaman tomat, terung, paprika, brokoli, kubis, beberapa jenis kacang-kacangan (seperti kedelai dan *Vicia faba*), serta kelompok cucurbitaceae (seperti mentimun, melon, dan semangka) (Kallo, 1988). Mandul jantan genik juga dilaporkan pada tanaman kapas, barley, dan bunga matahari.

Dari berbagai penelitian telah diidentifikasi bahwa mandul jantan genik pada beberapa tanaman budi daya dikendalikan oleh gen resesif tunggal yaitu *ms₂* dan *ms₃* pada paprika dikendalikan gen *ms₁* dan *ms₂*. Pada tanaman terung mandul jantan genik dikendalikan oleh dua gen resesif, yaitu *ms₁* dan *ms₂*. Sementara pada *Vicia faba*, dikendalikan oleh gen tunggal dominan (Kallo, 1988). Pada tanaman sorgum mandul jantan genik dikendalikan oleh dua gen resesif, yaitu *ms c₁* dan *ms c₂*. Kehadiran alel dominan *Ms C₁* dan *Ms C₂* akan memulihkan fertilitas jantan (Roy, 2000).

Dalam pemuliaan tanaman, mandul jantan genik digunakan untuk memproduksi benih hibrida. Produksi benih tanaman budi daya yang memanfaatkan mandul jantan genik adalah kapas, barley, tomat, bunga matahari, dan jenis cucurbitaceae.

b. Mandul jantan sitoplasmik

Mandul jantan sitoplasmik dikendalikan oleh adanya sitoplasma steril dan hampir sepenuhnya dikendalikan oleh kegiatan sitoplasma. Mandul jantan sitoplasmik sama sekali tidak menyangkut faktor genetik, kecuali bila sesuatu gen mempunyai pengaruh pada perubahan kegiatan sitoplasma. Tanaman yang mempunyai sitoplasma tertentu akan dapat menyebabkan sterilitas bila disilangkan dengan tanaman lain yang normal. Keturunan hasil persilangan tersebut semuanya steril karena memiliki sitoplasma dari tetua betinanya. Kebanyakan mandul jantan sitoplasmik disebabkan oleh hibridisasi antara spesies yang berbeda, antara sub-spesies, atau kadang-kadang antara varietas berbeda dari spesies sama.

Mandul jantan sitoplasmik dikendalikan hanya oleh sitoplasma maternal sehingga sterilitas ini ditemukan hanya pada keturunan dari tanaman-tanaman yang mandul jantan saja. Sistem mandul jantan ini cukup stabil. Kasus yang saat ini masih digolongkan sebagai mandul jantan sitoplasmik adalah kemandulan pada kubis (*Brassica oleracea*), sampai saat belum ditemukan gen pemulih kemandulan pada kubis.

Dalam pemuliaan tanaman, mandul jantan sitoplasmik banyak digunakan untuk memproduksi benih tanaman hias atau tanaman yang bagian vegetatifnya memiliki nilai ekonomi. Namun, pada tanaman yang bijinya bernilai ekonomi, mandul jantan sitoplasmik tidak dapat dimanfaatkan karena keturunan yang dihasilkan akan mandul jantan.

c. Mandul jantan sitoplasmik-genik

Kebanyakan sterilitas di alam adalah mandul jantan sitoplasmik-genik. Mandul jantan sitoplasmik-genik dikendalikan oleh interaksi antara sitoplasma dan gen dalam inti. Berdasarkan penemuan terkini, beberapa kasus yang semula diduga sebagai mandul jantan sitoplasmik, kemudian dilaporkan sebagai mandul jantan sitoplasmik-genik. Contohnya pada tanaman jagung, bit-gula, dan petunia.

Pada kasus mandul jantan sitoplasmik-genik, terdapat dua tipe sitoplasma, yaitu fertil normal (N) dan jantan steril (S), dan di inti terdapat gen *Ms* yang dominan terhadap *ms*. Sitoplasma diwariskan kepada keturunan hanya dari tetua betina. Gen *Ms* dominan terhadap sitoplasma steril (S). Berdasarkan tipe sitoplasma dan gen yang dimilikinya, tanaman dapat diklasifikasikan menurut Tabel 4.2.

TABEL 4.2. KLASIFIKASI TANAMAN BERDASARKAN TIPE SITOPLASMA DAN GEN INTI

Inti	<i>Ms Ms</i>	<i>Ms ms</i>	<i>ms ms</i>
Sitoplasma			
N	Fertil	Fertil	Fertil
S	Fertil	Fertil	Steril

Mandul jantan sitoplasmik-genik pada bawang merah dikendalikan oleh dua gen yang bersifat komplementer yaitu $ms_1 ms_1$ dan $ms_2 ms_2$. Pada wortel dikendalikan dua gen duplikat dominan yang bersifat komplementer (Kallo,1988).

Sistem mandul jantan sitoplasmik-genik pertama kali digunakan untuk memproduksi benih pada bawang bombay. Pada galur bawang “Italian Red” ditemukan satu tanaman mandul, kemudian tanaman tersebut diperbanyak

menggunakan umbi lapisnya. Semula dianggap sebagai mandul jantan sitoplasmik, namun kemudian diketahui sebagai mandul jantan sitoplasmik-genik. Tanaman bawang steril tersebut disilangkan dengan tanaman fertil, keturunan yang diperoleh semua steril, semua fertil, atau setengah fertil dan setengah steril. Hal ini sesuai dengan sterilitas yang dipulihkan oleh alel dominan yang terdapat pada satu lokus gen pemulih (Tabel 4.3).

TABEL 4.3. HASIL PERSILANGAN BAWANG STERIL DENGAN BAWANG FERTIL

Tetua Betina		Tetua Jantan		Keturunan	
Genotipe	Fenotipe	Genotipe	Fenotipe	Genotipe	Fenotipe
S rr	Steril	S atau N RR	Fertil	S Rr	Fertil
		S atau N R r	Fertil	½ S Rr	Fertil
				½ S rr	Steril
		N r r	Fertil	S rr	Steril

Keterangan: S = sitoplasma steril; N = sitoplasma normal

Pada tanaman jagung, paling sedikit terdapat tiga sitoplasma steril yang telah diidentifikasi. Dua di antaranya, yaitu sitoplasma T dan C yang merupakan sistem mandul jantan sitoplasmik-genik sporofit. Sitoplasma T dapat dipulihkan menjadi fertil oleh dua gen dominan dari dua lokus berbeda Rf1 dan Rf2. Aksi kedua gen tersebut bersifat komplementer, artinya agar sterilitas sitoplasma dapat dipulihkan, kedua gen tersebut harus dalam kondisi dominan.

2. Pengendalian kimiawi

Mandul jantan dapat dibuat dengan diinduksi bahan kimia. Sterilisasi polen dengan bahan kimia akan berguna dalam menggantikan prosedur emaskulasi sebelum melakukan penyerbukan tangan pada program hibridisasi. Prosedur umum adalah penyemprotan pada daun sebelum pembungaan, yang menghambat produksi polen yang viabel, tetapi tidak melukai pistil, atau menurunkan hasil benih. Jika perlakuannya berhasil dan semua polen mati, penyerbukan sendiri tidak akan berlangsung pada tanaman yang diberi perlakuan, tetapi bunga akan membentuk benih secara bebas dari penyerbukan silang.

Penelitian dalam penggunaan bahan kimia untuk menekan perkembangan polen telah dilakukan pada kapas, jagung, gandum, sorgum, dan tanaman budi daya lainnya termasuk sayuran. Perlakuan pada tanaman untuk menginduksi sterilitas polen memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi. Masalah utama dalam mendapatkan sterilitas seluruh polen

adalah adanya variasi respon pada genotipe-genotipe tanaman yang berbeda, pengaruh lingkungan pada aksi bahan kimia, atau efek yang berbeda dari bahan kimia itu sendiri. Sifat bahan kimia antara lain dapat diabsorpsi dan ditranslokasikan ke jaringan meristem bunga pada waktu yang tepat dan pada dosis yang paling efektif.

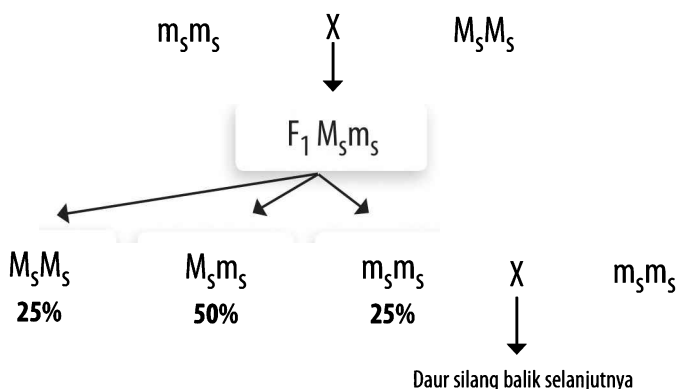
Senyawa kimia yang telah banyak dicoba pada banyak tanaman, termasuk kedelai, kapas dan tomat, adalah *Maleic hydrazide* dan F.W. 450 (*Na, 1,2-dichloroisobutyrate*). Saat ini digunakan pula ethrel (*2-chlorosthyophosphoric acid*) pada tanaman sereal dan mentimun. Semua usaha ini masih bersifat penelitian dan belum ada perlakuan yang dapat diterima secara komersial untuk memperoleh varietas hibrida.

3. Aplikasi mandul jantan pada pemuliaan tanaman

Sterilitas tepung sari terutama digunakan untuk menghasilkan tanaman hibrida bagi spesies tanaman yang sulit disilangkan secara besar-besaran. Dengan sterilitas tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis karena tidak banyak menggunakan waktu, tenaga, dan dana. Di samping itu, mandul jantan juga dimanfaatkan untuk sterilitas genetik dan penghasil sterilitas plasma sel.

a. Sebagai penghasil sterilitas genetik

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, gen pengendali sterilitas dalam keadaan homozigot resesif. Untuk memperoleh susunan gen demikian perlu dicari melalui silang-balik (*back-cross*) sebagai berikut.

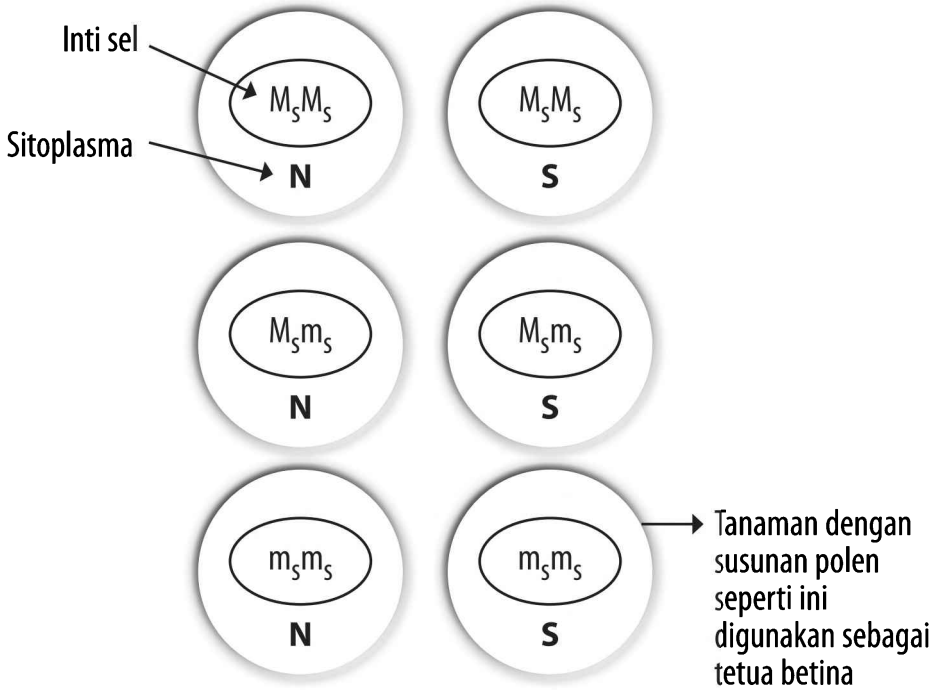


Dengan demikian heterozigot $M_s m_s$ digunakan untuk mempertahankan gen polen steril. Agar potensi tanaman sebagai penghasil hibrida tidak berubah maka tanaman heterozigot tersebut harus dari genotipe yang sama.

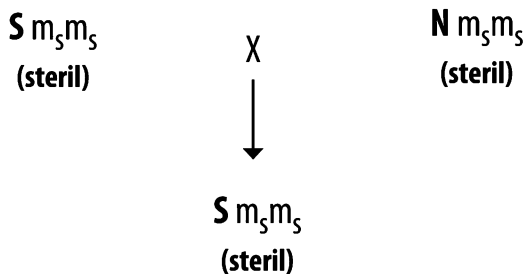
b. Sebagai penghasil sterilitas sitoplasma

Sterilitas sitoplasma lebih luas digunakan untuk tujuan komersial karena jauh lebih mudah mempertahankan persediaan sterilitas polen, terutama untuk tanaman menyerbuk sendiri. Sterilitas ini mempunyai arti penting karena memungkinkan terjadi persilangan secara masal untuk memperoleh biji hibrida.

Polen seperti ini tergantung dari interaksi antara gen dengan sitoplasma, yang kemungkinannya adalah sebagai berikut.



Untuk menghasilkan tanaman steril, perlu menyilangkan tanaman steril sebagai betina dan tanaman fertil sebagai jantan, sebagai berikut.



Galur polen fertil dapat dipertahankan dengan penyerbukan sendiri atau melalui perkembangbiakan vegetatif. Dari hasil persilangan di atas dihasilkan keturunan yang sama yaitu memiliki polen steril.

Pada tanaman jagung, penggunaan polen steril amat efektif untuk menghasilkan biji hibrida, karena tanpa dilakukan pemotongan bunga jantan lebih dulu. Masalah utama adalah bagaimana memperbaiki sterilitas polen karena tanaman yang mempunyai polen steril tidak mungkin menghasilkan biji dengan penyerbukan sendiri. Macam sterilitas yang digunakan pada tanaman jagung adalah sterilitas sitoplasma sehingga untuk mempertahankan polen steril digunakan persilangan antara tanaman yang normal sebagai jantan dan tanaman yang steril sebagai betina.

Pada tanaman sorgum, sterilitas polen telah diketahui sejak tahun 1950 di Amerika, yaitu dari hasil persilangan sorgum jenis milo sebagai betina dan sorgum jenis katir sebagai jantan. Ternyata polen steril dihasilkan karena bertemunya kromosom sorgum jenis katir dengan plasma sorgum jenis milo. Pada tanaman padi, penggunaan varietas hibrida amat tergantung dari adanya tanaman dengan polen steril agar persilangan dapat dilakukan secara massal. Sterilitas yang cocok untuk padi adalah sterilitas sitoplasma. Hasil penelitian menunjukkan adanya keunggulan hibrida pada sifat-sifat, meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, umur genjah, dan produksi.

c. Meningkatkan penyerbukan silang alami

Mandul jantan juga dapat meningkatkan penyerbukan silang alami pada tanaman menyerbuk sendiri. Gen mandul jantan memberikan mekanisme untuk meningkatkan penyerbukan silang pada tanaman yang secara alami menyerbuk sendiri. Dengan penyerbukan tangan, seorang pemulia memiliki keterbatasan dalam jumlah penyerbukan silang yang dapat dibuatnya pada satu musim. Dengan menggunakan gen mandul jantan, kemampuan untuk mendapatkan kombinasi persilangan akan sangat meningkat, terutama untuk penyerbukan silang di antara generasi-generasi yang bersegregasi.

d. Sebagai penghasil benih hibrida

Pada persilangan untuk menghasilkan benih hibrida, tanaman A mempunyai polen steril sehingga polen sepenuhnya berasal dari tanaman B. Kedua tanaman ini dipilih sebagai tetua yang dapat menimbulkan heterosis pada F1.

Pada pemuliaan tanaman, mandul jantan dapat digunakan untuk menghindari pekerjaan emaskulasi sebelum hibridisasi. Emaskulasi pada program pemuliaan hibridisasi tanaman menyerbuk sendiri membutuhkan tenaga kerja dan waktu. Selain itu, hal tersebut penting artinya untuk menghasilkan biji hibrida, terutama untuk tanaman yang dalam sekali persilangan hanya menghasilkan satu atau sedikit biji.



Bab 5

Karakter Kualitatif dan Hukum Mendel

Penampilan suatu tanaman ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Faktor genetik menjadi perhatian utama bagi para pemulia karena faktor ini diwariskan dari tetua kepada turunannya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang genetik perlu dipahami untuk dapat memanipulasi tanaman menjadi lebih baik. Sementara itu, faktor lingkungan menjadi perhatian bagi para ekologis, yaitu dengan memanipulasi lingkungan agar tanaman dapat tumbuh seoptimal mungkin.

Karakter-karakter tertentu pada tanaman seperti warna bunga, bentuk polong, dan warna polong; dikendalikan oleh gen sederhana (satu atau dua gen) dan tidak atau sedikit sekali dipengaruhi lingkungan. Karakter ini disebut karakter kualitatif. Namun, banyak karakter yang mempunyai nilai ekonomi dan agronomi sangat penting seperti daya hasil, ukuran tanaman (tinggi tanaman, panjang tongkol jagung), ketahanan kekeringan, ketahanan rebah, dan kualitas hasil umumnya dipengaruhi oleh banyak gen serta dipengaruhi lingkungan. Karakter seperti ini disebut karakter kuantitatif. Pada Tabel 5.1 dijelaskan perbedaan antara karakter kualitatif dan karakter kuantitatif.

Karakter kualitatif ini yang menjadi objek penelitian Mendel sehingga muncul Hukum Mendel I dan Hukum Mendel II. Gregor Mendel (1822–1884) adalah orang Austria yang dikenal sebagai Bapak Genetika, telah meletakkan dasar bagi perkembangan genetika modern. Pada tahun 1865, Mendel menulis makalah dengan judul “*Experiment in Plant Hybridization*”,

TABEL 5.1. PERBANDINGAN KARAKTER KUALITATIF DAN KUANTITATIF

No.	Keterangan	Karakter Kualitatif	Karakter Kuantitatif
1.	Cara membedakan	Ada atau tidaknya gejala, misalnya tahan atau peka, hitam atau putih.	Dapat diukur (cm, g), berbeda gradual (diberi skala).
2.	Pengaruh lingkungan	Tidak dipengaruhi atau sedikit	Besar
3.	Sebaran	Diskrit	Kontinu
4.	Pengujian	Dengan khi kuadrat (χ^2)	Dengan rata-rata, varians, simpangan baku, dll
5.	Seleksi	Dengan observasi	Dengan statistik
6.	Jumlah gen yang mengendalikan	Sederhana (satu atau dua gen)	Kompleks (banyak gen)

yang berisikan laporan hasil percobaannya mengenai persilangan tanaman. Pada tahun 1866, tulisan tersebut dipublikasikan dalam "*Proceedings of the Brunn Society for Natural History*". Mendel mengemukakan beberapa hipotesis mengenai pewarisan material genetik dari tetua kepada keturunannya.

Pendapat Mendel tersebut tidak begitu saja dapat diterima oleh para ahli Biologi pada waktu itu. Penemuan kromosom secara mikroskopis telah membantu proses pengakuan terhadap kebenaran pendapat Mendel karena yang dikemukakan oleh Mendel ternyata mempunyai kesetaraan dengan yang terjadi pada kromosom.

Pada tahun 1900, tiga orang ahli botani pada tempat yang berbeda, yaitu Hugo de Vries (Belanda), Carl Correns (Jerman), dan Eric von Tschermak-Seysenegg (Austria) menemukan laporan Mendel ketika sedang mencari pustaka yang berkaitan dengan penelitiannya. Ketiga ahli botani tersebut mengemukakan pendapatnya tentang teori Mendel dan dapat diterima oleh para ahli Biologi. Peristiwa ini dikenal sebagai penemuan kembali teori Mendel. Kemudian para ahli Biologi merumuskan kembali hipotesis-hipotesis Mendel yang dikenal sebagai Hukum Segregasi dan Hukum Perpaduan Bebas.

Mendel mengembangkan teorinya berdasarkan hasil pengamatan terhadap percobaannya, yaitu persilangan tanaman kacang kapri (*Pisum sativum*). Mendel merupakan orang yang menemukan dasar genetika, meskipun Mendel bukan orang pertama yang melakukan percobaan persilangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain Mendel

melakukan percobaan secara sistematis dan hasil persilangannya dicatat dengan rinci dalam bentuk bilangan. Sebelum percobaan, Mendel menyiapkan bahan tanaman dengan seksama. Bahan tanaman yang dipilih adalah galur murni kacang kapri yang mempunyai karakter-karakter mudah diamati.

A. Percobaan Mendel

Mendel membagi pekerjaannya ke dalam tahapan yang sistematis, yang sampai sekarang cara tersebut masih digunakan dalam praktik pemuliaan tanaman. Tahapan pekerjaan tersebut adalah persiapan bahan tanaman, persilangan kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda, penanaman benih hasil persilangan dan pencatatan ciri yang terlihat, serta perumusan suatu hipotesis dengan pendekatan matematis.

1. Persiapan bahan tanaman

Mendel mengumpulkan berbagai genotipe kacang-kacangan dan menanamnya. Sebagian besar dari genotipe yang dikumpulkannya termasuk ke dalam spesies kacang kapri (*Pisum sativum*) dan spesies yang lain, yaitu *P. quadratum*, *P. saccharatum*, dan *P. umbrelatum*. Percobaan Mendel terutama didasarkan pada pengamatan terhadap *P. sativum*.

Mendel memilih kacang kapri karena beberapa alasan, di antaranya biji (benihnya) mudah didapat, mudah ditanam, merupakan tanaman setahun (annual), serta mempunyai bunga sempurna (terdapat alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga) yang bersifat menyerbuk sendiri. Selain itu, bunganya relatif besar sehingga mudah untuk dilakukan penyerbukan silang buatan antarbunga atau tanaman yang berbeda. Tanaman ini mempunyai karakter yang mudah diamati, yaitu ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan nyata. Karakter tersebut antara lain: 1) perbedaan bentuk biji matang: bundar dan keriput, 2) perbedaan warna albumen biji: kuning dan hijau, 3) perbedaan warna bunga: merah dan putih, 4) perbedaan warna polong sebelum matang: kuning dan hijau, 5) perbedaan bentuk polong matang: licin dan keriput, 6) perbedaan posisi bunga: aksial dan terminal, 7) perbedaan tinggi tanaman: tinggi dan pendek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Pada persiapan bahan tanaman, Mendel menanam bahan tanaman tersebut selama dua tahun berturut-turut. Setiap genotipe ditanam terpisah dari genotipe lain untuk mencegah terjadinya persilangan antargenotipe. Mendel memurnikan genotipe-genotipe dengan cara membuang tanaman atau biji yang mempunyai ciri berbeda dari tetuanya. Tahapan ini penting

TABEL 5.2. TUJUH KARAKTER KACANG KAPRI YANG MENJADI OBJEK PENELITIAN MENDEL

Karakter	Dominan	Resesif
Bentuk biji matang	 bundar	 keriput
Warna albumen biji	 kuning	 hijau
Warna bunga	 merah	 putih
Warna polong sebelum matang	 hijau	 kuning
Bentuk polong matang	 licin	 keriput
Posisi bunga	 aksial	 terminal
Tinggi tanaman	 tinggi	 pendek

dilakukan untuk menghasilkan bahan tanaman yang secara genetik seragam (saat ini disebut homozigot).

2. Persilangan kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda

Mendel melakukan persilangan secara manual antara kacang kapri yang mempunyai ciri berbeda. Misalkan antara kacang kapri warna polong kuning dan kacang kapri warna polong hijau, warna bunga merah dan putih, bentuk polong licin dan keriput. Benih hasil persilangan disimpan secara terpisah berdasarkan pasangan tetuanya.

3. Penanaman benih hasil persilangan dan pencatatan ciri yang terlihat

Mendel menanam benih hasil persilangan yang kemudian dikenal sebagai tanaman F1 (filial pertama). Tanaman ini diamati ciri-cirinya yang kemudian dibandingkan dengan ciri tetua-tetuanya. Tanaman yang tumbuh selanjutnya dibiarkan menyerbuk sendiri atau disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan biji generasi berikutnya yaitu F2. Selanjutnya F3 merupakan penyerbukan sendiri tanaman F2. Generasi F4, F5, dan seterusnya diperoleh dari *selfing* individu-individu dari generasi sebelumnya. Mendel melakukan pengamatan sampai generasi F7. Berdasarkan karakter yang muncul pada F2, Mendel menyusun teorinya. Di samping itu, untuk tujuan pengujian, Mendel juga melakukan persilangan antara F1 dengan tetua (resesif) yang dikenal dengan istilah *test cross*.

4. Perumusan suatu hipotesis dengan pendekatan matematis

Keberhasilan Mendel dalam menjawab persoalan ini karena ketajamannya dalam mengamati perbandingan karakter yang muncul dan menyusun suatu hubungan matematis, yang dapat berlaku umum. Walaupun hanya sedikit mengetahui teori peluang dan statistika, Mendel telah mengetahui pentingnya jumlah pengamatan yang besar. Banyak peneliti-peneliti sebelum Mendel yang mencatat kejadian pada percobaannya seperti yang dilakukan oleh Mendel. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menerangkan alasan munculnya kejadian tersebut.

Untuk menguji apakah hukum yang dihasilkan dari tanaman kapri juga berlaku pada spesies lain, Mendel melakukan percobaan yang sama pada tanaman dari spesies lain, yaitu *Phaseolus vulgaris* (buncis), *P. nanus*, dan *P. multiflorus*. Pada percobaan menggunakan buncis, untuk karakter-karakter panjang batang, warna polong, dan bentuk polong, Mendel memperoleh data yang menunjang teorinya. Akan tetapi, pada percobaan menggunakan *Phaseolus nanus* dan *P. multiflorus* terdapat data-data yang tidak menunjang hipotesis tersebut, tetapi Mendel tidak memperdulikan hal ini dan tetap pada teorinya. Saat ini diketahui bahwa karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Teori Mendel kemungkinan disebabkan oleh interaksi antargen atau interaksi genetik dengan lingkungan.

Selain membahas data untuk setiap karakter, Mendel juga menyusun hipotesis berdasarkan data yang merupakan kombinasi dari dua karakter dan tiga karakter. Misalnya, kombinasi antara karakter warna biji dengan

bentuk biji. Pengamatan berdasarkan satu karakter disebut monohibrid, dua karakter disebut dihibrid, tiga karakter disebut trihibrid dan banyak karakter disebut polihibrid. Pengamatan monohibrid melahirkan Hukum Mendel I sedangkan pengamatan dihibrid melahirkan Hukum Mendel II.

B. Percobaan Monohibrid

Pada percobaan monohibrid untuk ketujuh karakter yang diamati, pada seluruh tanaman F1 hanya karakter dari salah satu tetuanya yang muncul, sedangkan karakter dari tetua lainnya sama sekali tidak muncul. Sebagai contoh untuk warna polong dari persilangan tetua, warna polong hijau dengan warna polong kuning menghasilkan turunan semua berwarna hijau; bentuk biji bundar disilangkan dengan bentuk biji keriput menghasilkan turunan yang bentuk bijinya semua bundar (Tabel 5.3).

TABEL 5.3. DATA PERSILANGAN DAN HASIL F1 PERCOBAAN MENDEL PADA KACANG KAPRI

Karakter	Persilangan	Tanaman F1
Bentuk biji	Bundar x Keriput	100% Bundar
Warna albumen	Kuning x Hijau	100% Kuning
Warna bunga	Merah x Putih	100% Merah
Bentuk polong	Gembung x Berkerut	100% Gembung
Warna polong	Hijau x Kuning	100% Hijau
Kedudukan bunga	Aksial x Terminal	100% Aksial
Tinggi tanaman	Tinggi x Pendek	100% Tinggi

TABEL 5.4. DATA F2 HASIL PERSILANGAN MONOHIBRID MENDEL PADA KACANG KAPRI

Karakter Perbandingan	Penyebaran Karakter		Perbandingan
	(1)	(2)	
Bentuk biji	5.474 Bundar	1.850 Keriput	2,99 : 1
Warna albumen	6.022 Kuning	2.001 Hijau	3,01 : 1
Warna bunga	705 Merah	224 Putih	3,15 : 1
Bentuk polong	882 Gembung	299 Berkerut	2,95 : 1
Warna polong	428 Hijau	152 Kuning	2,85 : 1
Kedudukan bunga	451 Aksial	207 Terminal	3,14 : 1
Tinggi tanaman	787 Tinggi	277 Pendek	2,84 : 1

Pada generasi F2 semua karakter yang dimiliki oleh kedua tetua awal muncul kembali, yaitu baik tanaman yang mempunyai warna polong hijau maupun kuning; bentuk biji bundar maupun keriput. Jadi, ciri yang tidak tampak pada generasi F1 muncul kembali pada generasi F2, ciri tersebut tertutupi oleh ciri dari tetua lain. Ciri yang tertutup itu kemudian disebut ciri resesif dan yang menutupi disebut ciri dominan. Jadi, bentuk biji bundar dan warna polong hijau merupakan ciri dominan; bentuk biji keriput dan warna polong kuning merupakan ciri resesif. Dari percobaan Mendel untuk seluruh karakter yang diamati pada F2 terdapat perbandingan yang mendekati 3 : 1 antara jumlah individu tanaman dengan ciri dominan dengan ciri resesif (Tabel 5.4).

Hubungan antara ciri-ciri pada suatu karakter tidak selalu dominan resesif. Terdapat kasus bahwa ciri yang muncul pada tanaman F1 ternyata bukan merupakan ciri dari salah satu tetuanya, melainkan campuran dari kedua tetuanya. Kasus seperti ini disebut hubungan kodominan. Pada kasus ini tidak terdapat alel dominan dan resesif, kedua alel berinteraksi dan akan berekspresi menghasilkan fenotipe baru yang berbeda dari kedua tetuanya. Perbandingan fenotipe F2 adalah sama dengan perbandingan genotipenya yaitu 1 : 2 : 1.

Sebagai contoh, terdapat pada bunga *snapdragon*. Dalam keadaan homozigot, terdapat dua warna, yaitu merah tua (RR) dan putih (rr). Hasil persilangannya (F1), kedua alel R dan r berinteraksi menghasilkan warna bunga merah muda. Pada F2, diperoleh perbandingan fenotipe merah tua (RR) : merah muda (Rr) : putih (rr) sama dengan 1 : 2 : 1.

c. Hukum Mendel Pertama

Munculnya kembali semua karakter pada F2, yang pada generasi sebelumnya menghilang, merupakan persoalan yang tidak dapat dijelaskan oleh pendapat yang berlaku pada waktu itu, yaitu teori pewarisan pencampuran (*blending inheritance*). Mendel mengemukakan bahwa pada setiap tanaman terdapat dua faktor untuk masing-masing karakter yang dibawanya, satu faktor berasal tetua jantan dan faktor yang lainnya dari tetua betina. Kedua faktor tersebut dapat bergabung satu dengan yang lain melalui proses perkawinan. Dalam penggabungan tersebut setiap faktor tetap utuh mempertahankan identitasnya sehingga kedua-duanya dapat berpisah kembali secara utuh, yaitu pada saat pembentukan gamet.

Hipotesis segregasi ini membantah pendapat yang terkandung dalam teori pewarisan pencampuran, yang menganggap pewarisan karakter dari kedua tetua terhadap anaknya seperti proses penuangan cat dari dua kaleng

induk yang berbeda warna ke dalam satu kaleng anak sehingga kedua cat tersebut akan bercampur membentuk satu warna baru. Teori pencampuran tidak menjawab persoalan munculnya warna-warna dari tetua awal pada generasi F2. Seharusnya bila teori pencampuran itu benar semua individu F2 harus mempunyai ciri yang sama karena individu-individu F2 merupakan hasil perkawinan antara individu F1 yang seragam.

Misteri ini dijawab dengan hipotesis segregasi yang dikemukakan oleh Mendel, yang intinya menekankan bahwa faktor-faktor tersebut setara dengan utuhnya atom-atom yang membentuk suatu molekul. Mendel melambangkan faktor-faktor tersebut dengan satu huruf. Huruf besar (misal A) untuk faktor dominan dan huruf kecil (misal a) untuk faktor resesif. Dalam bagan persilangan tetua dominan dan resesif diberi lambang dengan AA dan aa. Kedua faktor yang terdapat dalam satu individu akan berpisah dalam proses pembentukan gamet dan bersatu kembali melalui perkawinan membentuk satu zigot.

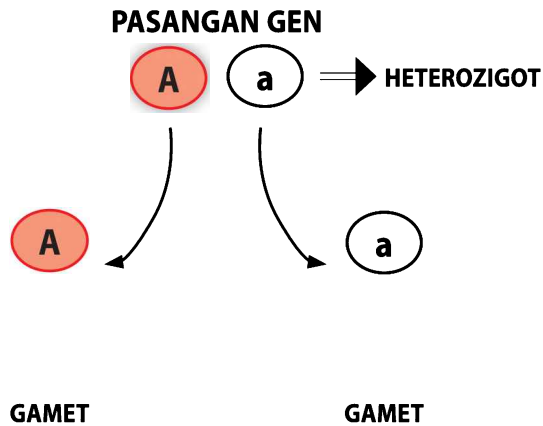
Penjelasan Mendel merupakan contoh klasik model atau hipotesis yang dibuat berdasarkan pengamatan yang kemudian sesuai dengan hasil pengujian pada percobaan-percobaan lebih lanjut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, Mendel menyimpulkan beberapa hal berikut.

1. Terdapat penentu pewarisan yang kodratnya terpisah atau partikulat. Sekarang penentu pewarisan tersebut dikenal dengan istilah gen.
2. Setiap tanaman kacang kapri dewasa mempunyai sepasang alel dalam setiap selnya untuk setiap karakter yang diamati.
3. Pada waktu pembentukan gamet, setiap alel dari sepasang alel-alel akan berpisah (bersegregasi) sama rata ke dalam sel-sel gamet.
4. Akibat dari kejadian tersebut, setiap gamet membawa hanya satu anggota dari setiap pasang alel.
5. Penggabungan gamet-gamet dari tiap tetua untuk membentuk zigot terjadi secara acak, tanpa ditentukan oleh alel yang dibawanya.

Dari percobaan monohibrid tersebut muncullah Hukum Mendel Pertama yaitu:

"pada waktu pembentukan gamet, alel-alel dari pasangan alel berpisah atau bersegregasi satu terhadap lainnya ke dalam gamet-gamet sehingga separuh gamet membawa salah satu alel dan separuh gamet lainnya membawa satu alel lainnya".

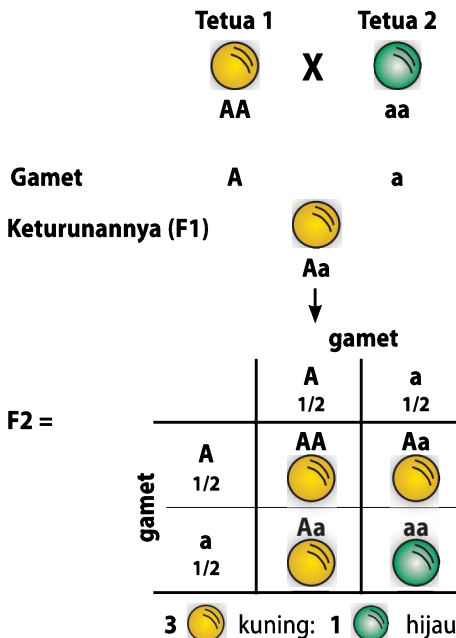
Ilustrasi dari Hukum Mendel Pertama disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Ilustrasi Hukum Mendel Pertama

D. Penggabungan Gamet Secara Acak

Perbandingan 3 : 1 untuk tanaman dominan dengan tanaman resesif pada populasi F₂ merupakan hasil proses penggabungan gamet secara acak. Pengertian penggabungan secara acak ialah bahwa setiap gamet jantan yang dihasilkan oleh F₁ akan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengawini gamet-gamet betina dari individu-individu dari F₁. Melalui proses segregasi kedua faktor dari satu individu akan berpisah terbawa ke dalam gamet, misalnya untuk individu yang kombinasi faktornya Aa akan dihasilkan gamet A dan gamet a. Hal ini akan berlangsung baik pada gamet



Gambar 5.2. Hasil percobaan monohibrid generasi F₁ memunculkan karakter dominan, dan F₂ memunculkan karakter dominan dan resesif dengan perbandingan 3 : 1

jantan dan gamet betina. Dengan demikian, akan diperoleh gamet berfaktor A dan gamet berfaktor a dengan jumlah yang sama, baik pada gamet jantan maupun pada gamet betina (Gambar 5.2).

Melalui proses penggabungan gamet secara acak akan diperoleh kombinasi faktor AA, Aa, dan aa dalam perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama ini diperoleh karena berdasarkan kaidah peluang dalam proses penggabungan secara acak maka frekuensi gabungan akan sama dengan hasil penggandaan frekuensi faktor yang digabungkan. Oleh karena setiap gamet mempunyai frekuensi yang sama, $\frac{1}{2}$ A : $\frac{1}{2}$ a, maka faktor gabungan AA, Aa, aA, dan aa masing-masing akan mempunyai frekuensi $\frac{1}{4}$. Karena A dominan terhadap a maka pada F2 antara dominan (AA, Aa) dengan resesif (aa) akan diperoleh perbandingan $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{4}$. Bila penggabungan tidak terjadi secara acak tidak akan diperoleh perbandingan 3 : 1.

E. Percobaan Dihybrid

Pengamatan lain yang juga dilakukan Mendel, melibatkan dua karakter (dihybrid). Pada percobaan dihibrid tanaman yang mempunyai biji bundar dan warna kuning disilangkan dengan tanaman yang berbiji keriput dengan warna hijau. Karakter biji bundar dan warna kuning merupakan ciri dominan, sedangkan keriput dan hijau merupakan ciri resesif. Benih F1 hasil persilangannya ditanam dan diperoleh tanaman F1 yang seluruhnya berfenotipe biji bundar kuning.

Pada tanaman F1 dilakukan penyerbukan sendiri (*selfing*), diperoleh benih F2 yang kemudian ditanam. Tanamannya merupakan tanaman F2 sebanyak 556, yang dapat dikelompokkan berdasarkan fenotipenya, yaitu bundar kuning; keriput kuning; bundar hijau; dan keriput hijau. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai perbandingan yang mendekati perbandingan 9 : 3 : 3 : 1 (Tabel 5.5).

TABEL 5.5. JUMLAH TANAMAN F2 (HASIL PERSILANGAN DIHIBRID)
PERCOBAAN MENDEL YANG TERBAGI 4 KELOMPOK FENOTIPE

Kelompok	Banyaknya	Fenotipe
I	315	Bundar dan Kuning
II	101	Keriput dan Kuning
III	108	Bundar dan Hijau
IV	32	Keriput dan Hijau
Jumlah	556	

Dari data tersebut dapat dibuat pengelompokan lain berdasarkan bentuk biji atau warna saja sehingga diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.6. Atas dasar perbandingan tersebut, dapat diartikan bahwa percobaan dihibrid bisa diuraikan menjadi dua percobaan monohibrid karena masing-masing karakter terdapat perbandingan 3 : 1 untuk ciri dominan berbanding ciri resesif. Kedua karakter yang diamati bersegregasi dengan bebas, yang ditunjukkan oleh perbandingan fenotipe yang sama, yaitu 3 : 1 pada setiap kasus.

TABEL 5.6. JUMLAH TANAMAN F2 (HASIL PERSILANGAN DIHIBRID) PERCOBAAN MENDEL YANG DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN BENTUK BIJI ATAU WARNA

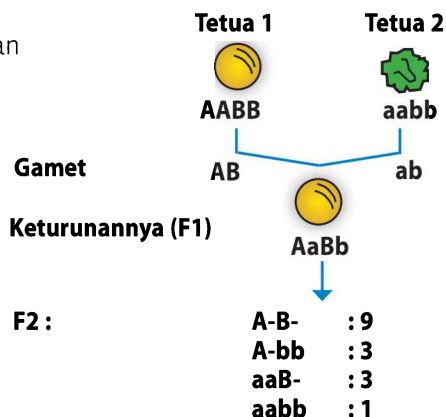
Berdasarkan bentuk	Berdasarkan warna
Bundar 423 (3/4)	Kuning 416 (3/4)
Keriput 133 (1/4)	Hijau 140 (1/4)
556	556

Pada percobaan dihibrid, genotipe tanaman F2 ditetapkan dengan memperhatikan proses segregasi untuk setiap karakter. Misalnya, biji tanaman yang berfenotipe bundar kuning (kedua karakter tersebut berciri dominan) akan mempunyai empat kemungkinan genotipe, yaitu AABB, AABb, AaBB, atau aaBb. Demikian juga dengan fenotipe-fenotipe lainnya. Kelompok fenotipe dan frekuensinya serta kelompok genotipe dan frekuensinya disajikan pada Tabel 5.7. Ilustrasi percobaan dihibrid disajikan pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4.

TABEL 5.7. FREKUENSI FENOTIPE DAN GENOTIPE TANAMAN F2 TANAMAN KACANG KAPRI HASIL PERSILANGAN DIHIBRID MENDEL

Kelompok Fenotipe	Frekuensi Fenotipe	Genotipe	Banyaknya	Frekuensi Genotipe
I (A-B-) Bundar Kuning	9/16	AABB	38	1/16
		AaBB	60	2/16
		AABb	65	2/16
		AaBb	138	4/16
II (aaB-) Keriput Kuning	3/16	aaBB	28	1/16
		aaBb	68	2/16
III (A-bb) Bundar Hijau	3/16	AAbb	35	1/16
		Aabb	67	2/16
IV (aabb) Keriput Hijau	1/16	aabb	30	1/16

Gambar 5.3.
Ilustrasi percobaan
dihybrid



Gambar 5.4. Bujur sangkar punnet untuk menjelaskan perbandingan genotipe F2.

Gamet dari tetua AaBb					
	AB	Ab	aB	ab	
Gamet dari tetua AaBb	ab	AABB	AABb	AaBB	AaBb
	aB	AABb	AAbb	AABb	Aabb
	Ab	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
	AB	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Keterangan :

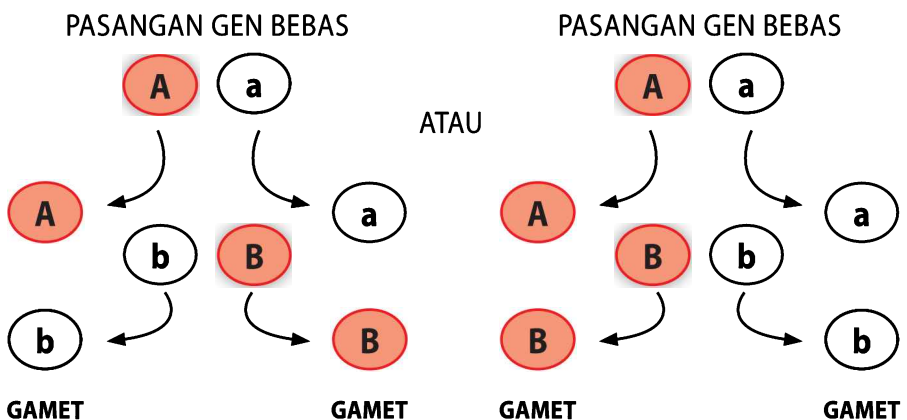
-  kuning bundar
-  hijau bundar
-  kuning keriput
-  hijau keriput

F. Hukum Mendel Kedua

Mendel telah menunjukkan bahwa segregasi pada dua karakter, bentuk dan warna kulit biji, bebas satu dari yang lainnya. Kebebasan segregasi berarti kebebasan alel-alel dari dua lokus yang berbeda dalam berpadu membentuk gamet-gamet. Ini dirumuskan sebagai hipotesis atau Hukum Mendel kedua yang disebut hukum perpaduan bebas, yang dirumuskan sebagai berikut :

"Pada waktu pembentukan gamet setiap pasang alel dalam satu lokus bersegregasi bebas dari pasangan alel lokus lainnya, dan akan berpadu secara bebas dengan alel-alel dari lokus lainnya".

Proses perpaduan bebas dari alel-alel dalam pembentukan gamet akan diperoleh gamet-gamet, dengan berbagai kombinasi alel, dengan perbandingan yang sama. Gamet-gamet dengan perbandingan yang sama ini melalui proses penggabungan gamet secara acak dalam perkawinan, akan diperoleh perbandingan fenotipe F2 seperti yang diperoleh Mendel: 9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16. Ilustrasi Hukum Mendel kedua disajikan pada Gambar 5.5.



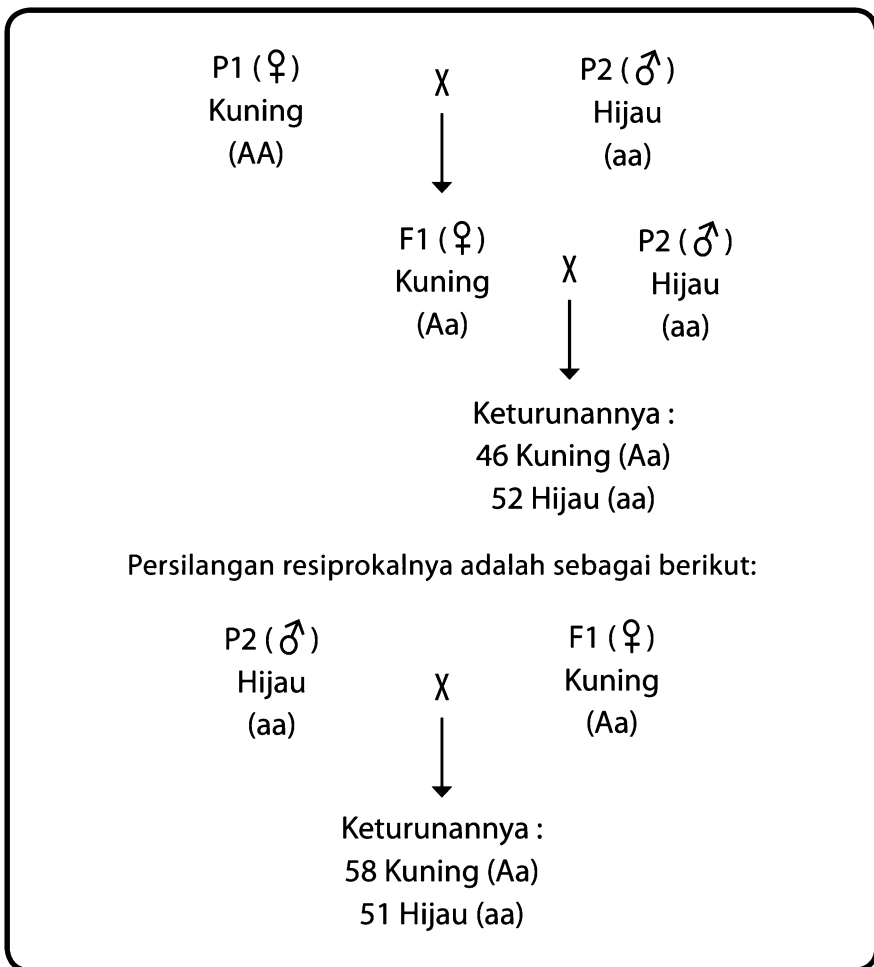
Gambar 5.5. Ilustrasi Hukum Mendel Kedua

G. Uji Silang (*Test Cross*)

Apabila teori bebas itu benar maka gamet-gamet yang dihasilkan oleh individu F1 harus mempunyai frekuensi yang sama. Tanaman F1 dengan genotipe Aa akan mempunyai gamet A dan a dengan perbandingan 1 : 1. Tanaman F1 dengan genotipe AaBb akan mempunyai gamet AB, Ab, aB, dan ab dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1.

Untuk menguji kebenaran teori tersebut, Mendel melakukan persilangan F1 dengan tanaman homozigot resesif untuk karakter-karakter tersebut. Metode ini kemudian disebut uji silang (*Test Cross*). Landasan dari metode ini ialah dengan menyilangkan F1 dengan homozigot resesif maka frekuensi fenotipe dari turunannya akan menggambarkan frekuensi gamet F1. Hal ini terjadi karena homozigot resesif hanya menghasilkan satu jenis gamet dengan alel-alel resesif.

Mendel melakukan persilangan tanaman F1 (hasil persilangan antara tetua warna polong kuning dengan tetua warna polong hijau) dengan tetua resesif (warna polong hijau) sebagai berikut: 1) F1 sebagai tetua betina (♀) dan 2) F1 sebagai tetua jantan (♂). Dari kedua jenis persilangan tersebut, diperoleh turunan yang terbagi ke dalam dua jenis fenotipe, dengan

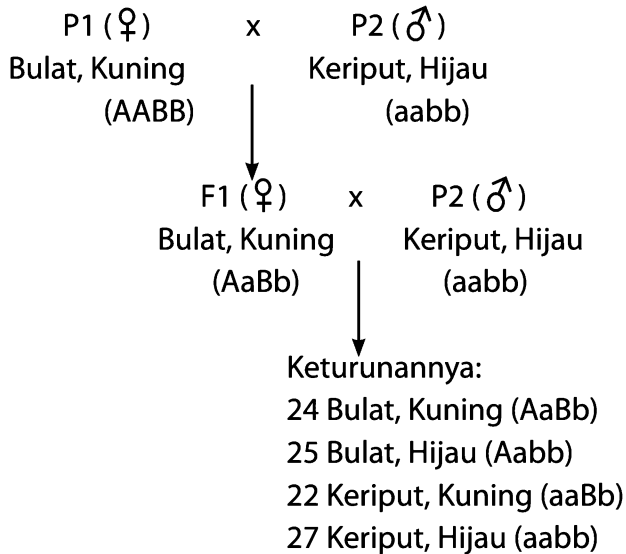


Gambar 5.6. Persilangan F1 monohibrid dengan tetua resesif (*testcross*)

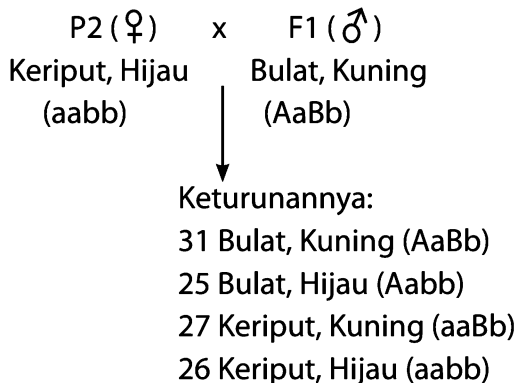
perbandingan yang hampir sama, yaitu 1 : 1. Bagan percobaannya disajikan pada Gambar 5.6.

Mendel juga melakukan persilangan tanaman F1 dihibrid (hasil persilangan antara tetua berbiji Bulat Kuning dengan tetua berbiji Keriput Hijau) dengan tetua resesif sebagai berikut: 1) F1 sebagai tetua betina (♀) dan 2) F1 sebagai tetua jantan (♂). Dari kedua jenis persilangan tersebut, diperoleh turunan yang terbagi ke dalam empat jenis fenotipe, dengan perbandingan yang hampir sama, yaitu 1 : 1 : 1 : 1. Bagan percobaannya disajikan pada Gambar 5.7.

Kedua percobaan di atas menunjukkan bahwa jenis genotipe yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jenis seks apakah karakter-karakter



Persilangan resiprokalnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.7. Persilangan F1 dihibrida dengan tetua resesif

tersebut dibawa melalui ovule (♀) atau melalui polen (♂). Empat jenis fenotipe yang terdapat pada F2, muncul dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1. Hasil uji silang ini menunjukkan kebenaran hipotesis Mendel mengenai perpaduan bebas alel-alel dari berbagai lokus dalam pembentukan gamet.



Bab 6

Karakter Kuantitatif dan Heritabilitas

Banyak karakter penting seperti produksi, kadar protein dan kualitas hasil dikendalikan oleh banyak gen yang masing-masing mempunyai pengaruh kecil pada karakter itu. Karakter demikian disebut karakter kuantitatif. Karakter ini banyak dipengaruhi lingkungan. Permasalahan yang cukup sulit adalah seberapa jauh suatu karakter disebabkan faktor genetik sebagai akibat aksi gen dan seberapa jauh disebabkan oleh lingkungan.

Teori Mendel tidak dapat menerangkan mengenai proses pewarisan karakter ini. Oleh karena itu, perlu digunakan teori lain yaitu teori genetika kuantitatif. Karakter kuantitatif yang dipelajari dinyatakan dalam besaran kuantitatif bagi masing-masing individu tanaman yang selanjutnya digunakan pendekatan analisis sejumlah ukuran karakter itu. Karakter yang muncul dari suatu tanaman merupakan hasil dari genetik dan lingkungan, yaitu $P = G + E$. Untuk menyeleksi karakter kuantitatif, digunakan ragam fenotipe individu-individu dalam populasi.

Ragam fenotipe (σ^2_p) sebenarnya terdiri dari ragam genetik (σ^2_g), ragam lingkungan (σ^2_e), serta interaksi antara ragam genetik dan lingkungan ($\sigma^2_{g \times e}$). Dengan rumus matematis: $\sigma^2_p = \sigma^2_g + \sigma^2_e + \sigma^2_{g \times e}$. Ragam genetik itu sendiri terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I); dimana $\sigma^2_g = \sigma^2_A + \sigma^2_D + \sigma^2_I$. Ragam genetik suatu populasi sangat penting dalam program pemuliaan. Oleh karena itu, pendugaan besarannya perlu dilakukan.

Ragam genetik aditif merupakan penyebab utama kesamaan di antara kerabat (antara tetua dengan turunannya). Ragam ini merupakan efek

rata-rata gen; fungsi dari derajat di mana perubahan fenotipe karena terjadinya seleksi. Ragam genetik dominan merupakan penyebab utama ketidaksamaan di antara kerabat. Ragam ini merupakan basis utama bagi heterosis dan kemampuan daya gabung khusus (*specific combining ability*). Seberapa besar keragaman fenotipe akan diwariskan diukur oleh parameter yang disebut heritabilitas.

Heritabilitas adalah perbandingan antara besaran ragam genotipe dengan besaran total ragam fenotipe dari suatu karakter. Hubungan ini menggambarkan seberapa jauh fenotipe yang tampak merupakan refleksi dari genotipe. Mengapa memerlukan nilai heritabilitas dari suatu karakter? Secara mutlak tidak bisa dikatakan apakah suatu karakter ditentukan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Faktor genetik tidak akan memperlihatkan karakter yang dibawanya, kecuali dengan adanya faktor lingkungan yang diperlukan. Sebaliknya, bagaimana pun orang mengadakan manipulasi dan perbaikan-perbaikan terhadap faktor-faktor lingkungan, tak akan menyebabkan perkembangan suatu karakter, kecuali kalau faktor genetik yang diperlukan terdapat pada individu-individu atau populasi tanaman yang bersangkutan. Keragaman yang diamati pada suatu karakter harus dapat dibedakan apakah disebabkan terutama oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Sama halnya juga dalam pengamatan atas beberapa karakter, harus mampu untuk menjelaskan apakah kiranya disebabkan oleh perbedaan antargen yang dibawa oleh satu individu dari individu lainnya ataukah oleh perbedaan-perbedaan lingkungan dari setiap individu tempat mereka tumbuh. Di sinilah dirasakan perlu adanya suatu pernyataan yang berkarakter kuantitatif antara peranan faktor genetik relatif terhadap faktor-faktor lingkungan dalam memberikan penampilan akhir atau fenotipe yang diamati. Heritabilitas dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut.

Pada dasarnya seleksi terhadap populasi bersegregasi dilakukan melalui nilai-nilai besaran karakter fenotipenya. Dalam kaitan ini, penting diketahui peluang terseleksinya individu yang secara fenotipe menghasilkan turunan yang sama miripnya dengan individu terseleksi tadi. Misalkan dalam suatu populasi dijumpai ragam genetik tinggi untuk suatu karakter dan ragam fenotipenya rendah maka dapat diramalkan bahwa turunan individu terseleksi akan mirip dengan dirinya untuk karakter tersebut, begitu pula sebaliknya.

Sesuai dengan komponen ragam genetiknya, heritabilitas dibedakan menjadi heritabilitas dalam arti luas (*broad sense heritability*) ($h^2_{(BS)}$) dan heritabilitas dalam arti sempit (*narrow sense heritability*) ($h^2_{(NS)}$). Heritabilitas

dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam genetik total dan ragam fenotipe ($h^2_{(BS)} = \sigma^2_G / \sigma^2_P$). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ragam genetik terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I). Heritabilitas dalam arti sempit merupakan perbandingan antara ragam aditif dan ragam fenotipe ($h^2_{(NS)} = \sigma^2_A / \sigma^2_P$).

Umumnya heritabilitas dalam arti sempit banyak mendapatkan perhatian karena pengaruh aditif dari tiap alelnya diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Kontribusi penampilan tidak tergantung pada adanya interaksi antar-alel. Dalam pemuliaan tanaman, seleksi karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen aditif diharapkan mendapatkan kemajuan seleksi yang besar dan cepat.

Pada tanaman, ada banyak metode untuk menduga nilai heritabilitas dan komponen ragam. Heritabilitas dapat diduga dengan cara tidak langsung dari pendugaan komponen ragam, di antaranya adalah perhitungan ragam turunan dan perhitungan komponen ragam dari analisis ragam; atau dengan cara langsung dari pendugaan koefisien regresi (b) dan korelasi antar kelas (t). Metode yang digunakan untuk menduga nilai tersebut tergantung dari populasi yang dimiliki oleh pemulia dan tujuan yang ingin dicapai.

Tidak ada standar nilai heritabilitas, beberapa tulisan di jurnal menyatakan nilai heritabilitas dikatakan rendah apabila kurang dari 20 %; cukup tinggi pada 20—50%; tinggi pada lebih dari 50%. Akan tetapi, nilai-nilai ini sangat tergantung dari metode dan populasi yang digunakan.

Sebelum membahas mengenai cara perhitungan heritabilitas, ada baiknya dipahami terlebih dahulu perhitungan statistik sederhana yang sangat berguna dalam perhitungan heritabilitas.

Perhitungan heritabilitas.

1. Nilai tengah (x)

$x = (\sum x)/n$; dimana n merupakan banyaknya anggota populasi

2. Ragam (σ^2)

$$\sigma^2 = \frac{(\sum x^2) - [(\sum x)^2 / n]}{n-1}$$

contohnya adalah tinggi bibit (cm) : 8, 7, 10, 9, 5, 6

$$\sigma^2 = \frac{(8^2 + 7^2 + 10^2 + 9^2 + 5^2 + 6^2) - [(8 + 7 + 10 + 9 + 5 + 6)^2 / 6]}{6-1}$$

$$= 3,5$$

3. Simpangan baku (σ)

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

pada soal contoh di atas, simpangan bakunya adalah:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{3,5} = 1,87$$

4. Koefisien keragaman (CV)

$$CV = (\sigma / x) \times 100$$

pada soal di atas, koefisien keragamannya adalah:

$$CV = (1,87/7,5) \times 100 = 24,93$$

A. Pendugaan Heritabilitas Menggunakan Perhitungan Ragam Turunan

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa heritabilitas dapat diduga secara langsung melalui pendugaan komponen ragam. Pendugaan komponen ragam dapat diperoleh melalui studi generasi dasar (P1, P2, F1, F2, dan *backcross*). Dari populasi tersebut dapat dihitung heritabilitas arti luas dan heritabilitas arti sempit (metode J. Warner). Pendugaan heritabilitas ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada epistasis. Pendugaan heritabilitas menggunakan data populasi P1, P2, F1, dan F2 sering digunakan oleh pemulia tanaman. P1 dan P2 merupakan galur murni, sedangkan F1 merupakan turunan pertama dari persilangan P1 dan P2; dan F2 merupakan turunan keduanya. Ragam fenotipe (σ_p^2) diduga dari σ_{F2}^2 . Ragam lingkungan (σ_E^2) diduga dari $(\sigma_{P1}^2 + \sigma_{P2}^2 + \sigma_{F1}^2)/3$. Ragam genotipe (σ_g^2) diduga dari $\sigma_p^2 - \sigma_E^2$.

1. Menggunakan data populasi P1, P2, F1, dan F2

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%$$

di mana: $\sigma_p^2 = \sigma_{F2}^2$

σ_p^2 : ragam fenotipe

$$\sigma_E^2 = \frac{\sigma_{P1}^2 + \sigma_{P2}^2 + \sigma_{F1}^2}{3}$$

σ_E^2 : ragam lingkungan

$$\sigma_g^2 = \sigma_p^2 - \sigma_E^2$$

σ_g^2 : ragam genotipe

Contoh 6.1. Untuk menguji pewarisan panjang tongkol jagung, dilakukan persilangan antara dua galur murni, yaitu jagung bertongkol panjang (P1) dan jagung bertongkol pendek (P2). Ditanam P1 = 57 tanaman, P2 = 101 tanaman, F1 = 69 tanaman, dan F2 = 401 tanaman, datanya ditampilkan pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1. NILAI TENGAH DAN RAGAM PANJANG TONGKOL PADA P1, P2, F1 DAN F2

	Panjang Tongkol (cm)																	N	x	σ ²
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
P1	4	21	24	8														57	6,6	0,67
P2								1	2	11	12	15	26	15	10	7	2	101	16,8	3,56
F1					1	12	12	14	17	9	4							69	12,1	2,29
F2			7	10	19	26	47	73	68	68	39	25	15	9	1			401	12,9	5,07

Perhitungan:

1. Rataan hitung ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{\sum f_i}$$

contoh: lihat data P1

$$\bar{x} = \frac{(4 \times 5) + (6 \times 21) + (7 \times 24) + (8 \times 8)}{57} = 6,6$$

2. Ragam (σ^2)

$$\sigma^2 = 1/(n-1) \sum f_i (x_i - \bar{x})^2$$

Contoh : lihat data F1

$$\sigma^2 = \frac{158}{69} = 2,29$$

3. Heritabilitas

$$\sigma^2_E = \frac{\sigma^2_{P1} + \sigma^2_{P2} + \sigma^2_{F1}}{3} = \frac{(0,67 + 3,56 + 2,29)}{3} = 2,17$$

$$\sigma^2_p = \sigma^2_{F2} = 5,07$$

$$\sigma^2_g = \sigma^2_p - \sigma^2_E = 5,07 - 2,17 = 2,90$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\% = \frac{2,90}{5,07} \times 100\% = 57,20\%$$

TABEL 6.2. CARA PERHITUNGAN UNTUK MENDAPATKAN RAGAM

X	f	f . x	x - $\bar{x}$	(x- $\bar{x}$) ²	f . (x- $\bar{x}$) ²
9	1	9	-3	9	9
10	12	120	-2	4	48
11	12	132	-1	1	12
12	14	168	0	0	0
13	17	221	1	1	17
14	9	126	2	4	36
15	4	60	3	9	36
	69				158

Jadi, heritabilitas panjang tongkol jagung tinggi. Artinya sifat tersebut lebih besar dipengaruhi ragam genetik daripada ragam lingkungan. Ragam genetik terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I). Dalam perhitungan heritabilitas arti luas, pengaruh ragam dominan dan epistasis tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, untuk keperluan seleksi, pemulia menggunakan heritabilitas arti sempit.

2. Metode Burton

Metode Burton (Burton, 1951) memanfaatkan data σ^2_{F1} dan σ^2_{F2} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F2} - \sigma^2_{F1}}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Contoh 6.2. Lihat ragam pada Tabel 6.1.

$$h^2_{(BS)} = \frac{5,07 - 2,31}{5,07} \times 100\% = 43,29\%$$

3. Metode Mahmud-Kramer

Metode Mahmud-Kramer (Mahmud dan Kramer, 1951) memanfaatkan data σ^2_{P1} , σ^2_{P2} dan σ^2_{F2} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F2} - \sqrt{(\sigma^2_{P1})(\sigma^2_{P2})}}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Contoh 6.3. Lihat ragam pada Tabel 6.1.

$$h^2_{(BS)} = \frac{5,07 - v(0,67)(3,56)}{5,07} \times 100\% = 69,54\%$$

4. Metode Kalton, Smit, dan Leffel

Metode Kalton, Smit, dan Leffel (Kalton, Smit dan Leffel, 1952) memanfaatkan data σ^2_{s0} dan σ^2_{s1} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{s1} - \sigma^2_{s0}}{\sigma^2_{s1}} \times 100\%$$

Di mana $\sigma^2_{s0} = \sigma^2_c$: ragam antar klon; σ^2_{s1} merupakan ragam turunan hasil selfing klon atau hasil mutasi dari klon.

Contoh 6.4. Pada anggrek, ada suatu genotipe yang diperbanyak melalui kultur jaringan atau perbanyak vegetatif lainnya. Kemudian genotipe tersebut ditanam menghasilkan ragam sebesar 2,35 (σ^2_{s0}). Hasil selfing atau hasil mutasi (misalkan diradiasi dengan sinar gamma) dari genotipe tersebut menghasilkan ragam sebesar 4,72 (σ^2_{s1}). Maka heritabilitas dalam arti luas adalah:

$$h^2_{(BS)} = \frac{4,72 - 2,35}{4,72} \times 100\% = 0,50$$

5. Metode Backcross-J. Warner

Metode Backcross-J. Warner dikemukakan oleh Warner (1952). Metode ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan heritabilitas dalam arti sempit.

$$h^2_{(NS)} = \frac{2 \sigma^2_{F2} - (\sigma^2_{BCP1} + \sigma^2_{BCP2})}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Di mana σ^2_{F2} merupakan ragam di antara tanaman populasi F2 *single cross* P1 x P2; σ^2_{BCP1} merupakan ragam di antara tanaman populasi *back cross* dengan tetua 1 (F1 x P1); σ^2_{BCP2} merupakan ragam di antara tanaman populasi *back cross* dengan tetua 2 (F1 x P2); $2 \sigma^2_{F2} - (\sigma^2_{BCP1} + \sigma^2_{BCP2})$

merupakan komponen ragam genetik aditif (σ^2_A); $\sigma^2_{F_2}$ merupakan ragam fenotipe.

Contoh 6.5. Dua galur murni cabai disilangkan dan dianalisis heritabilitas untuk sifat ketahanan terhadap antraknosa isolat PYK 04, data ditampilkan pada Tabel 6.3 (Syukur *et al.*, 2007).

TABEL 6.3. JUMLAH TANAMAN, NILAI TENGAH, RAGAM, DAN STANDAR DEVIASI PADA SETIAP POPULASI BERDASARKAN SKOR KETAHANAN TERHADAP ANTRAKNOSA

Skor	Kriteria	Jumlah Tanaman						
		P1	P2	F1	F1R	BCP1	BCP2	F2
1	Sangat tahan	4	0	0	0	2	0	9
2	Tahan	6	0	2	2	7	1	25
3	Moderat	0	0	5	9	9	3	74
4	Rentan	0	8	7	3	2	12	77
5	Sangat rentan	0	2	0	0	0	4	16
Rata-rata		1,60	4,20	3,36	3,08	2,55	3,90	3,30
σ^2		0,27	0,18	0,55	0,38	0,68	0,59	0,84
σ		0,52	0,42	0,74	0,62	0,83	0,77	0,92

$$h^2_{(NS)} = \frac{(2) (0,84) - (0,68 + 0,59)}{0,84} \times 100\% = 48,81\%$$

$$\sigma^2_{F_2} = \frac{\sigma^2_{p1} + \sigma^2_{p2} + \sigma^2_{F1}}{3}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F_2}}{\sigma^2_{F_2}} \times 100\%$$

$$0,84 = \frac{0,27 + 0,18 + 0,55}{3}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{0,84}{0,84} \times 100\% = 60,32\%$$

Nilai duga heritabilitas arti luas (h^2_{bs}) termasuk dalam kategori tinggi, yaitu 60,32%. Ini menunjukkan ragam gejala yang muncul terutama dikendalikan oleh faktor genetik. Nilai duga heritabilitas arti sempit (h^2_{ns})

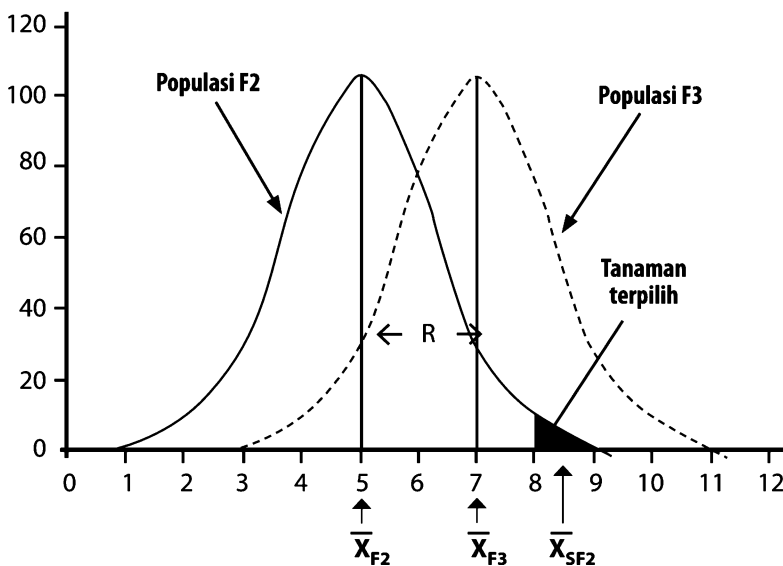
termasuk sedang, yaitu 48,81%. Proporsi ragam aditif dalam menentukan ketahanan adalah tinggi, yaitu 80,92%. Dengan demikian, ragam aditif lebih besar pengaruhnya dibandingkan ragam non-aditif (dominan dan epistasis).

6. *Realized Heritability*

Heritabilitas suatu sifat dapat diduga menggunakan besarnya kemajuan seleksi suatu populasi. Rumus yang digunakan adalah:

$$h^2 = \frac{R}{S} = \frac{\bar{X}_{F3} - \bar{X}_{F2}}{\bar{X}_{SF2} - \bar{X}_{F2}}$$

Di mana: R = respon seleksi, S = diferensial seleksi, $\bar{X}_{F3}$ = nilai tengah populasi F3 hasil seleksi dari F2, $\bar{X}_{F2}$ = nilai tengah populasi F2, $\bar{X}_{SF2}$ = nilai tengah tanaman F2 yang terseleksi (Gambar 6.1).



Gambar 6.1. Ilustrasi respon seleksi dan diferensial seleksi menggunakan populasi F3 dan F2

Contoh 6.6. Pada tanaman cabai persilangan antara dua galur murni diperoleh beberapa F1, hasil selfing dari F1 diperoleh F2. Dari populasi F2, dilakukan seleksi terhadap produksi buah per tanaman. Tanaman yang berproduksi di atas 1 kg dipisahkan untuk dilanjutkan. Kemudian benih hasil seleksi populasi F2 ditanam sebagai tanaman F3. Nilai tengah masing-masing diperoleh sebagai berikut: $\bar{X}_{F2} = 0,82$ kg; $\bar{X}_{SF2} = 1,20$ kg; dan $\bar{X}_{F3} = 0,93$ kg maka heritabilitas dapat diduga sebagai berikut:

$$h^2 = \frac{\bar{X}F3 - \bar{X}F2}{\bar{X}SF2 - \bar{X}F2} \times 100\%$$

$$h^2 = [(0,93 - 0,82)/(1,20 - 0,82)] \times 100\% = 28,95\%$$

B. Pendugaan Heritabilitas Menggunakan Pendugaan Komponen Ragam Hasil Analisis Ragam

1. Percobaan pada berbagai kombinasi lokasi dan musim

Pendugaan heritabilitas menggunakan pendugaan komponen ragam hasil analisis ragam didasarkan percobaan pada berbagai lokasi dan musim. Dalam suatu penelitian yang baik, kerangka pengujian sudah harus disiapkan sejak awal. Hendaknya sejak mulai pembentukan model, kerangka ini harus disiapkan dalam hal apakah kita akan mempelajari populasi sehingga perlakuan kita merupakan wakil dari populasi tersebut sehingga yang akan keluar sebagai hasilnya adalah komponen ragam dari populasi. Model seperti ini disebut model acak (*random*). Kebalikan dari model acak adalah model tetap (*fixed*) yaitu yang dipelajari hanyalah perlakuan yang bersangkutan, bukan populasinya.

Dalam pemuliaan tanaman penggunaan masing-masing model tersebut jelas sekali dalam mempelajari galur atau genotipe. Model acak untuk mempelajari galur-galur dari populasi untuk menentukan populasi mana yang akan dilanjutkan. Dalam hal ini model acak digunakan untuk menduga komponen ragam, parameter genetik dan kemajuan genetik. Model tetap untuk memilih galur atau varietas untuk pelepasan varietas. F_{test} untuk masing-masing model juga akan berbeda (Tabel 6.4).

TABEL 6.4. ANOVA DAN F_{test} MODEL ACAK, MODEL TETAP, DAN KOMBINASINYA

Sumber Keragaman	df	MS	F_{test}			
			Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Lokasi (L)	l-1	M5	M5/M4	M5/M4	M5/M1	M5/M1
Ulangan/Lokasi	l(r-1)	M4	-	-	-	-
Genotipe (G)	g-1	M3	M3/M2	M3/M1	M3/M2	M3/M1
G x L	(g-1)(l-1)	M2	M2/M1	M2/M1	M2/M1	M2/M1
Galat	l(r-1)(g-1)	M1	-	-	-	-

Keterangan : model 1 = G dan L acak, model 2 = G tetap dan L acak, model 3 = G acak dan L tetap, model 4 = G dan L tetap

Sebelum membuat sidik ragam gabungan sesuai dengan asumsi yang digunakan, diperiksa apakah ragam galatnya sama. Jika hanya ada dua ragam maka dapat dilakukan pengujian rasio kedua ragam sebagai berikut.

$$F = \frac{\text{KT Galat lokasi 1}}{\text{KT Galat lokasi 2}}$$

Jika F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} maka artinya kedua ragam galat tersebut sama. Apabila ragam yang diuji lebih dari dua maka digunakan Uji Bartlett (Gomez & Gomez, 1985). Setelah menguji kehomogenan ragam galat, di mana ragam galat homogen maka selanjutnya disusun sidik ragam gabungan seperti pada Tabel 6.5. poin 2, 3, dan 4.

TABEL 6.5. ANOVA DAN NILAI HARAPAN PERCOBAAN PADA BERBAGAI KOMBINASI LOKASI DAN MUSIM

No	Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan
1.	Satu lokasi dalam satu musim			
	Ulangan	(r-1)		
	Genotipe (G)	(g-1)	M2	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_g + \sigma^2_{gl} + \sigma^2_{gm} + \sigma^2_{glm})$
	Galat	(r-1)(g-1)	M1	σ^2_e
2.	Satu lokasi dalam beberapa musim			
	Musim (M)	(m-1)		
	Ulangan/M	m(r-1)		-
	Genotipe (G)	(g-1)	M3	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gm} + \sigma^2_{glm}) + rm(\sigma^2_g + \sigma^2_{gl})$
	G x M	(g-1)(m-1)	M2	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gm} + \sigma^2_{glm})$
	Galat	m(r-1)(g-1)	M1	σ^2_e
3.	Satu musim dalam beberapa lokasi			
	Lokasi (L)	(l-1)		-
	Ulangan/L	l(r-1)		-
	Genotipe (G)	(g-1)	M3	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gl} + \sigma^2_{glm}) + rl(\sigma^2_g + \sigma^2_{gm})$
	G x L	(g-1)(l-1)	M2	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gl} + \sigma^2_{glm})$
	Galat	l(r-1)(g-1)	M1	σ^2_e
4.	Beberapa musim dan beberapa lokasi			
	Lokasi (L)	(l-1)	M9	-
	Musim (M)	(m-1)	M8	-
	L x M	(l-1) (m-1)	M7	-
	Ulangan/LM	(r-1) lm	M6	-

Lanjutan Tabel 6.5.

No	Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan
	Genotipe (G)	(g-1)	M5	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + lr\sigma_{gm}^2 + r\sigma_{gl}^2 + lr\sigma_g^2$
	L x G	(l-1) (g-1)	M4	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + r\sigma_{gl}^2$
	M x G	(m-1) (g-1)	M3	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + r\sigma_{gm}^2$
	L x M x G	(l-1) (m-1) (g-1)	M2	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2$
	Gx Ulangan/LM	(g-1) (r-1) lm	M1	σ_e^2

Analisis ragam dan nilai harapan pada berbagai kombinasi lokasi dan musim serta nilai komponennya disajikan pada Tabel 6.5. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada point 1 (satu lokasi dalam satu musim) σ_g^2 masih 'dikotori' oleh σ_{gl}^2 , σ_{gm}^2 dan σ_{glm}^2 . Ketiga ragam ini tidak bisa dipisahkan dari ragam genetik sehingga pendugaan ragam genetik menjadi bias (lebih tinggi daripada semestinya). Agar ragam genetik tidak 'dikotori' oleh ketiga ragam tersebut maka percobaan dilakukan pada beberapa lokasi dan beberapa musim (point 4).

Penguraian komponen ragam dan pendugaan heritabilitas untuk berbagai kombinasi lokasi dan musim akan dijelaskan berikut ini.

a. Satu lokasi dalam satu musim

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 1. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\sigma_e^2 &= M1 \\ \sigma_e^2 + r\sigma_g^2 &= M2 \\ M1 + r\sigma_g^2 &= M2 \\ r\sigma_g^2 &= M2 - M1 \\ &= \frac{M2 - M1}{r} \\ \sigma_g^2 &= \frac{M2 - M1}{r} \\ \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \sigma_e^2 / r \\ h^2_{(BS)} &= \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%\end{aligned}$$

Contoh 6.7. Dua puluh genotipe semangka ditanam menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Bobot buah semangka (gram/ buah) diamati pada 10 tanaman contoh. Hasil analisis ragam ditampilkan pada Tabel 6.6 (Rachmawati, 2006).

TABEL 6.6. HASIL ANALISIS RAGAM BOBOT BUAH SEMANGKA

Sumber Keragaman (SV)	Derajat bebas (DF)	Kuadrat Tengah (MS)
Ulangan	2	-
Genotipe	19	207.521,190 (M ₂)
Galat	38	108.257,506 (M ₁)

Pendugaan komponen ragam genetik, ragam lingkungan, dan ragam fenotipe berdasarkan Tabel 6.6 dilakukan dengan cara sebagai berikut.

$$\sigma_g^2 = \frac{M_2 - M_1}{r} = \frac{207.521,190 - 108.257,506}{3} = 33.087,895$$
$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_g^2 + (\sigma_e^2/r)} \times 100\% = \frac{33.087,895}{33.087,895 + (108.257,506/3)} = 47,80\%$$

(heritabilitas sedang)

b. Satu lokasi dalam beberapa musim

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 2. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 &= M_1 \\ \sigma_e^2 + r\sigma_{gm}^2 &= M_2 \\ M_1 + r\sigma_{gm}^2 &= M_2 \\ r\sigma_{gm}^2 &= M_2 - M_1 \\ \sigma_{gm}^2 &= \frac{M_2 - M_1}{r} \\ \sigma_e^2 + r.\sigma_{gm}^2 + rm.\sigma_g^2 &= M_3 \\ M_2 + rm.\sigma_g^2 &= M_3 \\ rm.\sigma_g^2 &= M_3 - M_2 \\ \sigma_g^2 &= \frac{M_3 - M_2}{rm} \\ \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gm}^2}{m} + \frac{\sigma_e^2}{rm} \end{aligned}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\%$$

c. Satu musim dalam beberapa lokasi

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 3. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\sigma^2_e &= M1 \\ \sigma^2_e + r\sigma^2_{gl} &= M2 \\ M1 + r\sigma^2_{gl} &= M2 \\ r\sigma^2_{gl} &= M2 - M1 \\ \sigma^2_{gl} &= \frac{M2 - M1}{r}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^2_e + r\sigma^2_{gl} + rl\sigma^2_g &= M3 \\ M2 + rl\sigma^2_g &= M3 \\ rl\sigma^2_g &= M3 - M2 \\ \sigma^2_g &= \frac{M3 - M2}{rl}\end{aligned}$$

$$\sigma^2_p = \sigma^2_g + \frac{\sigma^2_{gl}}{l} + \frac{\sigma^2_e}{rl}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\%$$

Contoh 6.8. Percobaan tujuh genotipe jagung manis ditanam pada empat lokasi pada satu musim, menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLTL) dengan tiga ulangan, ulangan (kelompok) tersarang dalam lokasi. Peubah yang diamati adalah tinggi tongkol (Sujiprihati, Syukur dan Yunianti, 2005). Sebelum membuat sidik ragam gabungan sesuai dengan asumsi yang digunakan, diperiksa terlebih dahulu apakah ragam galatnya sama menggunakan uji Bartlett. Setelah menguji kehomogenan ragam galat (dalam hal ini ragam galatnya adalah sama), selanjutnya disusun sidik ragam gabungan. Analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 6.7.

TABEL 6.7. ANALISIS RAGAM GABUNGAN DI EMPAT LOKASI PENGUJIAN MENGGUNAKAN MODEL RANDOM

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (DB)	Varians MS	E (KT)	F _{HIT}
Lokasi	3	13.226,59 (M5)	$\sigma_e^2 + g \sigma^2 r / l + gr \sigma^2 l$	M5/M4
Ulangan/Lokasi	8	147,844 (M4)	$\sigma_e^2 + g \sigma^2 r / l$	
Genotipe	6	448,652 (M3)	$\sigma_e^2 + r \sigma_{gl}^2 + rl \sigma_g^2$	M3/M2
G x L	18	79,102 (M2)	$\sigma_e^2 + r \sigma_{gl}^2$	M2/M1
Galat	48	56,138 (M1)	σ_e^2	

Pendugaan komponen ragam genetik, ragam interaksi genotipe dengan lingkungan, ragam lingkungan dan ragam fenotipe berdasarkan Tabel 6.7. dilakukan dengan cara sebagai berikut.

$$\sigma_g^2 = \frac{M3 - M2}{rl} = \frac{(448,652 - 79,102)}{(3)(4)} = 30,796$$

$$\sigma_{gl}^2 = \frac{M2 - M1}{r} = \frac{(79,102 - 56,138)}{3} = 7,655$$

$$\sigma_e^2 = M1 = 56,138$$

$$\sigma_p^2 = \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_e^2}{rl} = 30,796 + \frac{7,655}{4} + \frac{56,138}{12} = 37,388$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\% = \frac{30,796}{37,388} \times 100\% = 82,369\% \text{ (heritabilitas tinggi)}$$

d. Beberapa musim dan beberapa lokasi

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 4. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\sigma_e^2 = M1$$

$$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 = M2$$

$$M1 + r\sigma_{glm}^2 = M2$$

$$r\sigma_{glm}^2 = M2 - M1$$

$$\sigma_{g|lm}^2 = \frac{M2 - M1}{r}$$

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 \\ M2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 \\ rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 - M2 \\ \sigma_{gm}^2 &= \frac{M3 - M2}{rl} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 \\ M2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 \\ rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 - M2 \\ \sigma_{gl}^2 &= \frac{M4 - M2}{rm} \end{aligned}$$

$$\sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 + lrm \sigma_g^2 = M5$$

$$\begin{aligned} \rightarrow rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 - M2 \\ \rightarrow rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 - M2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M2 + M3 - M2 + M4 - M2 + lrm \cdot \sigma_g^2 &= M5 \\ lrm \cdot \sigma_g^2 &= M5 - M4 - M3 + M2 \\ &= M5 - (M4 + M3 - M2) \\ &= M5 - (M4 + M3 - M2) \\ \sigma_g^2 &= \frac{M5 - (M4 + M3 - M2)}{lrm} \end{aligned}$$

$$\sigma_p^2 = \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_{gm}^2}{m} + \frac{\sigma_{g|lm}^2}{lm} + \frac{\sigma_e^2}{rlm}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%$$

Contoh 6.9. Percobaan 70 galur-galur cabai generasi F5 hasil persilangan dua tetua homozigot ditanam dengan menggunakan rancangan acak kelompok, dua ulangan, di dua lokasi dan dua musim. Tinggi dikotomus tanaman cabai dianalisis gabungan dan disusun dalam anova gabungan.

Dalam percobaan ini besarnya:

Genotipe = g = 70

Musim = m = 2

Ulangan = r = 2

Lokasi = l = 2

Analisis gabungan dilakukan dengan model random seperti tercantum dalam Tabel 6.8.

TABEL 6.8. ANALISIS GABUNGAN TINGGI DIKOTOMUS CABAI (CM) PADA 2 LOKASI DAN 2 MUSIM

Sumber keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah
Lokasi (L)	1	-
Musim (M)	1	-
L x M	1	-
Repl./LM	4	-
Genotipe (G)	69	95.75 (M ₅)*
L x G	69	35.54 (M ₄) ^{tn}
M x G	69	38.22 (M ₃) ^{tn}
L x M x G	69	43.82 (M ₂)*
Galat	276	30.72 (M ₁)

Keterangan: * = berpengaruh nyata pada taraf 0,05

tn = tidak berpengaruh nyata

$$\begin{aligned} \sigma^2_e &= M1 = 30,72 \\ \sigma^2_{glm} &= \frac{M2 - M1}{r} = \frac{43,82 - 30,72}{2} = 6,55 \\ \sigma^2_{gm} &= \frac{M3 - M2}{r.l} = \frac{38,22 - 43,82}{(2)(2)} = -1,40 (= 0) \\ \sigma^2_{gl} &= \frac{M4 - M2}{r.m} = \frac{35,54 - 43,82}{(2)(2)} = -2,07 (= 0) \\ \sigma^2_g &= \frac{M5 - (M4 + M3 - M2)}{l.r.m} = \frac{95,75 - (35,54 + 38,22 - 43,82)}{(2)(2)(2)} \\ &= 8,23 \\ \sigma^2_p &= \sigma^2_g + \frac{\sigma^2_{gl}}{l} + \frac{\sigma^2_{gm}}{m} + \frac{\sigma^2_{glm}}{lm} + \frac{\sigma^2_e}{rlm} \\ &= 8,23 + (0/2) + (0/2) + (6,55/4) + (30,72/8) = 13,71 \end{aligned}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\% = \frac{8,23}{13,71} \times 100\% = 60,03\% \text{ (heritabilitas tinggi)}$$

Penguraian komponen ragam sangat tergantung dari uji F. Jika berdasarkan uji F sumber keragaman berpengaruh nyata maka penguraiannya menjadi sangat bermanfaat. Sebaliknya, jika sumber keragaman tersebut tidak berpengaruh nyata maka sumber keragaman tersebut tidak banyak manfaatnya dalam penguraian. Pada contoh 5.9, kuadrat tengah LxG dan MxG tidak berpengaruh nyata dan lebih rendah dibandingkan dengan kuadrat tengah LxMxG. Oleh karena itu, σ^2_{gl} dan σ^2_{gm} bernilai negatif. Dengan demikian, σ^2_{gl} dan σ^2_{gm} dianggap tidak ada atau 0.

2. Metode Burton dan DeVane

Burton dan DeVane (Burton dan DeVane, 1953) digunakan untuk genotipe yang diperbanyak secara klonal. Pada tanaman yang diperbanyak secara klonal (aseksual), hanya dapat diduga heritabilitas arti luas.

TABEL 6.9. ANALISIS RAGAM DAN NILAI HARAPAN UNTUK GENOTIPE DIPERBANYAK KLONAL

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan E (MS)
Blok	(r-1)		
Klonal	(c-1)	M_2	$\sigma^2_e + r\sigma^2_c$
Galat	(r-1)(c-1)	M_1	σ^2_e

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_c}{\sigma^2_c + \sigma^2_e} \times 100\%$$

Contoh 6.10. Pada percobaan menghitung heritabilitas mawar untuk diameter bunga. Ada 30 klon mawar ditanam menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Diameter bunga diamati pada 10 tanaman contoh. Data analisis ragam ditampilkan pada Tabel 6.10.

TABEL 6.10. ANALISIS RAGAM DAN NILAI HARAPAN DIAMETER BUNGA MAWAR

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan E (MS)
Blok	2		
Klonal	29	346,52	$\sigma^2_e + r\sigma^2_c$
Galat	58	332,89	σ^2_e

$$\sigma_c^2 = \frac{346,52 - 332,89}{3} = 13,63$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_c^2}{\sigma_c^2 + (\sigma_e^2/r)} \times 100\% = \frac{13,63}{13,63 + 88,96} \times 100\% = 13,28\%$$

3. Pendugaan heritabilitas menggunakan Regresi *Parent-offspring*

Pendugaan heritabilitas menggunakan Regresi *Parent-offspring* (Mahmud dan Kramer, 1951) memanfaatkan data tetua dan turunannya.

$$b = \frac{\text{Cov (tetua \& turunan)}}{\sigma_{\text{tetua}}^2}$$

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk sendiri:

$$h^2_{(NS)} = b \times 100\%$$

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk silang:

$$h^2_{(NS)} = 2 b \times 100\%$$

Contoh 6.11. Akumulasi stronsium-89 diamati pada tanaman gandum F2 dan turunannya (F3). 119 tanaman F2 hasil persilangan Kenya 117A x Cadet ditanam dan diukur akumulasi Sr-89. Sebanyak 60 batang tanaman F2 diambil secara acak, kemudian F3-nya ditanam dan diukur Sr-89 nya. Pada F3 diambil nilai tengah empat batang untuk diukur Sr-89. Hasilnya terlihat pada Tabel 6.11 (Baihaki, 2000).

$$\begin{aligned} \text{Cov (F2 \& F3)} &= \frac{\sum (F2_i)(F3_i) - (\sum F2_i)(\sum F3_i)}{n-1} \\ \sigma_{F2}^2 &= \frac{\sum (F2_i)^2 - [(\sum F2_i)^2/n]}{n-1} \\ b &= \frac{\text{Cov (F2 \& F3)}}{\sigma_{F2}^2} = 0,301 \end{aligned}$$

Karena gandum merupakan tanaman menyerbuk sendiri maka heritabilitas dapat dihitung sebagai berikut.

$$h^2_{(NS)} = b \times 100\% = 0,301 \times 100\% = 30,1\%$$

TABEL 6.11. DATA PENGAMATAN AKUMULASI STRONSIUM-89 PADA GANDUM F2 DAN F3

Data		Data		Data	
F2	F3	F2	F3	F2	F3
110	117	126	116	145	102
112	109	112	132	93	117
148	128	79	92	105	118
99	107	111	91	107	104
127	97	147	109	109	98
87	78	182	120	103	112
106	93	62	104	109	110
95	87	95	88	113	111
134	122	79	87	109	138
124	92	118	90	102	110
116	93	87	106	110	110
137	121	103	95	95	99
133	112	139	112	120	117
95	104	112	148	125	109
102	87	117	90	88	97
69	92	110	110	105	95
119	111	86	110	139	94
100	95	111	101	123	110
115	114	92	100	108	111
162	116	161	101	153	104



Bab 7

Pengembangan Ideotipe dan Pemilihan Tetua

Sukses dari suatu program pemuliaan ditentukan oleh pemilihan materi bahan tetua yang akan disilangkan. Apabila tetua-tetua yang akan disilangkan tidak mengandung materi genetik yang dibutuhkan atau yang dituju oleh pemulia untuk merakit varietas maka peluang untuk membentuk varietas idaman pemulia tersebut adalah tidak mungkin. Pemulia harus menyusun dahulu ideotipe varietas yang akan dikembangkan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Ideotipe adalah karakter-karakter ideal yang menunjang produktivitas tinggi atau kombinasi spesifik dari karakter yang mendukung fotosintesis, pertumbuhan, dan produksi.

A. Pengembangan Ideotipe

Konsep ideotipe diperkenalkan oleh Donald (1968). Ia menekankan bahwa pemuliaan hendaknya dikaitkan dengan usaha mengurangi berkembangnya bagian tanaman yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Walaupun suatu varietas mempunyai produktivitas tinggi, namun jika bagian tanaman yang tidak produktif juga besar maka dianggap bukan tipe ideal karena banyak bagian tanaman terbuang. Indeks panen merupakan dasar pertimbangan utama untuk penentuan ideotipe.

Sebagai contoh dalam pemuliaan padi. Ideotipe tanaman padi sebelum tahun 1970-an (disebut tipe tradisional), adalah batang tinggi, anakan sedikit, dan malai panjang. Ideotipe padi modern (padi revolusi hijau) adalah seperti ditunjukkan oleh IR8. Ciri utama padi IR8 (PB8) adalah batang pendek, anakan banyak, daun tegak, malai sedang, responsif terhadap pupuk nitrogen, dan umur pendek (125—135 hari). Padi tipe modern

tersebut menjadi motor teknologi Revolusi Hijau yang telah berhasil menyelamatkan penduduk Asia dari bahaya kelaparan.

Hasil formulasi kembali ideotipe padi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya disebut dengan padi tipe baru (PTB) atau *new plant type rice*. Padi tipe baru dicirikan oleh anakan lebih sedikit (8—10 anakan) namun semua produktif, malai lebat (gabah bernas > 200/malai), daun tegak tebal dan hijau tua, batang kuat, perakaran dalam, tinggi tanaman 80—100 cm, umur 100—130 hari, serta tahan terhadap hama dan penyakit utama seperti wereng cokelat. Sifat-sifat tersebut akan menjadikan varietas PTB dapat mengaktualisasikan potensi hasil maksimum pada lingkungan yang mendukung (Abdullah, 2008).

B. Pemilihan Tetua

Pemilihan tetua untuk karakter kualitatif relatif mudah karena perbedaan fenotipe tetua menunjukkan pula perbedaan gen pengendali karakter itu. Perbedaan karakter satu tanaman dengan lainnya mudah terlihat. Pemilihan tetua untuk karakter kuantitatif jauh lebih sulit karena perbedaan fenotipe belum tentu disebabkan oleh perbedaan genotipe. Perbedaan fenotipe bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan.

Dalam menyeleksi bahan tetua persilangan terdapat tiga konsep, yaitu: (1) konsep varietas, (2) konsep karakter, dan (3) konsep gen (Baihaki, 2000). Berikut akan dibahas masing-masing konsep.

1. Konsep varietas

Pada konsep varietas, seleksi dilakukan pada berbagai varietas, dengan asumsi bahwa kombinasi karakter positif yang dikehendaki akan terhimpun pada varietas yang didambakan. Biasanya konsep ini digunakan dalam awal suatu program penelitian pemuliaan yang belum banyak memiliki informasi mengenai karakter dan kendali genetik karakter-karakter penting yang diperlukan. Keberhasilan penggunaan konsep varietas tergantung pada besarnya jumlah pasangan-pasangan tetua yang disilangkan. Peluang keberhasilan penggunaan konsep varietas sering tidak begitu menggembirakan.

2. Konsep karakter

Pemilihan tetua berdasarkan konsep karakter menitikberatkan kepada pengetahuan pemulia tentang karakter-karakter yang akan dihimpun dalam varietas ideotipe yang dituju oleh pemulia. Besarnya peluang keberhasilan program pemuliaan dalam memilih bahan tetua berdasarkan konsep

karakter akan tergantung pada jumlah karakter yang akan dihimpun secara simultan pada satu varietas idaman pemulia. Semakin banyak karakter yang dihimpun maka peluang untuk mendapatkan varietas tersebut semakin rendah.

Oleh karena itu, pemulia diharapkan menentukan prioritas terhadap karakter-karakter yang dihimpun dalam satu genotipe. Penentuan prioritas dapat didasarkan pada kepentingan ekonomi, estetika, atau preferensi konsumen. Tidak selamanya karakter ekonomis penting menurut pemulia, dipilih atau diminati oleh petani. Pemulia dianjurkan membatasi jumlah karakter yang akan dihimpun pada varietas idamannya, disesuaikan dengan kebutuhan nyata para konsumen (petani).

3. Konsep gen

Konsep ini mendasarkan pemilihan materi tetua pada pengetahuan tentang konstitusi genetik karakter yang dituju. Dari berbagai studi yang telah dilakukan para ahli dan informasinya telah tersebar luas dalam literatur, diuraikan banyak tentang dasar genetik berbagai karakter tanaman. Sebagai contoh resistensi tanaman gandum terhadap karat batang (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*) dikendalikan oleh lebih dari 20 gen mayor (Sr_1 , Sr_2 , Sr_3 , dan sebagainya), resistensi tanaman gandum terhadap karat daun (*Puccinia recondita*) dikendalikan oleh lebih dari 35 gen mayor (Lr_1 , Lr_2 , Lr_3 , dan sebagainya). Resistensi terhadap berbagai penyakit tanaman kedelai, barley, jagung, sorgum, tomat, karet, teh, dan lain-lain telah banyak dihimpun dalam literatur. Tentunya dalam konsep gen ini para pemulia dapat menggali sendiri dari populasi yang dimilikinya sehingga informasinya akan lebih akurat dan bermanfaat lebih spesifik.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa selain tiga konsep dasar dalam pemilihan materi tetua, ada tiga hal lain yang harus pula diputuskan oleh seorang pemulia dalam program pemuliaannya, yaitu: (1) karakter yang akan dikembangkan, (2) pewarisan karakter yang akan dikembangkan, (3) identifikasi keberadaan sumber-sumber plasma nutfah yang membawa karakter bersangkutan.

Informasi tentang kendali genetik karakter yang akan dikembangkan akan membantu keberhasilan program pemuliaan. Karakter-karakter kualitatif yang dikendalikan oleh gen mayor dan tidak dipengaruhi perubahan lingkungan yang pada umumnya memiliki nilai heritabilitas tinggi, serta peluang ditemukannya pada turunan bersegregasi cukup besar, perlu diketahui. Karakter-karakter ketahanan terhadap hama dan penyakit pada umumnya termasuk dalam kelompok kualitatif. Pengujian apakah satu tetua memiliki gen ketahanan terhadap suatu penyakit relatif

mudah dilakukan sendiri oleh pemulia yang bersangkutan, atau melalui informasi dari sumber lain. Pemulia memilih satu atau beberapa tetua yang mengandung gen mayor tersebut yang akan dihimpun dalam varietas idamanya. Prinsip ini berlaku juga untuk karakter kuantitatif, baik yang dikendalikan oleh banyak gen atau yang dikendalikan oleh gen mayor, sebab ada karakter kuantitatif dikendalikan gen mayor.

Perlu diperhatikan bahwa dalam suatu program pemuliaan sebaiknya pemilihan tetua elit didasarkan atas selebar mungkin keragaman latar belakang genetik tetuanya sehingga peluang menghimpun alel-alel yang berbeda dalam satu genotipe idaman sangat tinggi.

Setelah ditentukan varietas idaman yang akan dituju dengan karakter-karakter yang telah dipilih maka langkah berikutnya adalah menentukan sumber plasma nutfah yang membawa gen atau gen-gen pengendali karakter-karakter yang dituju. Ada lima kelompok sumber-sumber plasma nutfah: (a) varietas komersial, (b) galur-galur elit pemuliaan, (c) galur-galur pemuliaan dengan satu atau beberapa karakter superior, (d) spesies introduksi tanaman, dan (e) spesies liar.

Peluang menghasilkan varietas unggul yang dituju akan menjadi besar bila tetua yang digunakan merupakan varietas-varietas komersial yang unggul yang sedang beredar, galur-galur murni tetua hibrida, dan tetua-tetua varietas sintetik. Varietas-varietas tersebut merupakan sumber plasma nutfah yang paling bagus bagi karakter-karakter penting tanaman, dan pada umumnya para pemulia menggunakan sumber ini sebagai bahan tetua dalam programnya. Tentu tetua-tetua yang digunakan memiliki latar belakang genetik yang jauh. Bila tidak demikian maka peluang untuk memperoleh keragaman genetik karakter yang dituju pada populasi turunannya akan menjadi kecil.

Para pemulia pada proses seleksi lanjut akan memiliki galur-galur elit yang membawa karakter-karakter unggul. Galur-galur tersebut pada tahapan siap untuk dilepas sebagai varietas. Identifikasi karakter-karakter unggul pada galur-galur elit oleh para pemulia akan sangat bermanfaat bagi para pemulia sendiri. Penggunaan galur-galur elit tersebut sebagai tetua akan meningkatkan secara potensial kemajuan genetik per tahun. Pada umumnya galur-galur elit pemulia sangat terbatas untuk dipertukarkan dan tergantung kepada kebijakan pemulia ataupun kepada kebijakan kelembagaan di tempat pemulia bekerja.

Sebagai hasil seleksi para pemulia pada umumnya akan memiliki galur-galur yang superior untuk satu atau beberapa karakter saja, misalkan memiliki karakter ketahanan terhadap cekaman kekeringan pada tanaman kedelai; karakter ketahanan terhadap antraknosa, CMV, CVMV dan PVY pada

cabai, meskipun galur tersebut potensi hasilnya rendah. Departemen Pertanian di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, sering mengumumkan atau mempublikasikan galur-galur semacam itu untuk kepentingan pemuliaan, dan galur-galur tersebut berasal dari para pemulia yang bekerja di lembaga-lembaga penelitian pemerintah, termasuk yang bekerja di Perguruan Tinggi. Ke dalam kelompok ini termasuk juga varietas-varietas lama yang sudah digeser oleh varietas-varietas baru yang lebih unggul, namun memiliki satu atau beberapa karakter bagus. Kelompok ini disebut sebagai *genetic stock* atau galur-galur plasma nutfah. Sebagai contoh: Iowa State University melepas sebuah galur plasma nutfah diberi nama A2, yang memiliki karakter resistensi terhadap *chlorosis deficiency* besi pada tanah berkapur, sekalipun potensi hasilnya rendah.

Introduksi spesies-spesies yang ditanam juga merupakan sumber materi tetua yang sangat baik. Banyak pemulia kita menggunakan sumber materi tetua ini dalam program pemuliaannya. Spesies introduksi yang digunakan sebagai materi tetua karena memiliki karakter bagus yang dituju, sekalipun memiliki karakter lainnya yang tidak baik. Sebagai contoh untuk tahun 1997, diintroduksi kedelai Leinhard dari Australia yang memiliki biji besar, serta karakter yang sangat disukai konsumen, umurnya sangat panjang (144 hari). Namun, petani Indonesia tidak menyukainya karena umurnya panjang. Akan tetapi, beberapa pemulia menggunakannya sebagai bahan tetua untuk biji besar. Amerika Serikat mengintroduksi kedelai “Peking” yang memiliki warna biji hitam, suatu karakter yang tidak disukai konsumen, tetapi kedelai ini mengandung gen ketahanan terhadap *cyst nematode* pada kedelai.

Sering dialami seorang pemulia bahwa pada karakter yang dituju ternyata gen atau gen-gen pengendalinya tidak dapat dijumpai, baik pada tanaman koleksi sendiri, koleksi nasional, maupun koleksi spesies tanaman dunia. Dalam keadaan semacam itu para pemulia dapat mempertimbangkan kerabat-kerabat liar tanaman budi daya yang tumbuh liar di berbagai pusat-pusat penyebaran di dunia, sebagai sumber gen. Ekspedisi untuk mencarinya perlu dilakukan. Pada umumnya spesies liar tersebut akan banyak memiliki karakter-karakter yang tidak disukai manusia, tetapi mungkin membawa gen atau gen-gen yang dituju, misalnya gen ketahanan terhadap hama/penyakit, ketahanan terhadap lingkungan cekaman berat dan lain-lain. Penggunaan spesies liar sebagai salah satu tetua dalam program pemuliaan memerlukan pengetahuan dan teknologi hibridisasi interspesifik dan pengetahuan wilayah-wilayah sumber keanekaragaman plasma nutfah.



Bab 8

Persilangan Buatan

Persilangan (hibridisasi) buatan adalah penyerbukan silang secara buatan antara tetua yang berbeda susunan genetiknya. Pada tanaman menyerbuk sendiri hibridisasi merupakan langkah awal pada program pemuliaan setelah dilakukan pemilihan tetua. Umumnya program pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri dimulai dengan menyilangkan dua tetua homozigot yang berbeda genotipenya. Sementara itu, pada tanaman menyerbuk silang, hibridisasi biasanya digunakan untuk menguji potensi tetua atau pengujian hibrid vigor dalam rangka pembentukan varietas hibrida. Selain itu, dilakukan untuk memperluas keragaman genetik.

Tujuan utama melakukan persilangan buatan adalah: 1) menggabungkan semua karakter baik ke dalam satu genotipe baru, 2) memperluas keragaman genetik, 3) memanfaatkan vigor hibrida, dan 4) menguji potensi tetua (uji turunan). Dari keempat tujuan utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibridisasi memegang peranan penting dalam pemuliaan tanaman, terutama dalam hal memperluas keragaman genetik. Seleksi akan efektif apabila populasi yang diseleksi mempunyai keragaman genetik yang luas.

Berdasarkan pengelompokan tanaman, hibridisasi dibagi ke dalam beberapa kelompok berikut.

1. Hibridisasi intravarietas. Persilangan dilakukan antara tanaman yang varietasnya sama.
2. Hibridisasi intervarietas. Persilangan dilakukan antara tanaman yang varietasnya berbeda dari spesies yang sama, disebut juga hibridisasi intraspesifik.

3. Hibridisasi interspesifik. Tanaman dari dua spesies yang berbeda, dengan genus yang sama disilangkan, disebut juga hibridisasi intragenerik. Persilangan ini umumnya dilakukan untuk memindahkan gen ketahanan penyakit, hama, dan kekeringan pada varietas tanaman gandum, tomat, tebu, dan lain-lain.
4. Hibridisasi intergenerik. Persilangan dilakukan antartanaman dari genus yang berbeda. Beberapa contoh tanaman hasil persilangan ini, yaitu *Raphanobrassica*, *Rabbage*, *Maize-teosinte*, dan *sugarcane-sorghum*. Biasanya digunakan juga untuk memindahkan karakter ketahanan penyakit, hama, dan kekeringan dari genus tanaman liar ke tanaman budi daya.

Hibridisasi intravarietas dan intervarietas relatif mudah dilakukan karena kedua tetua mempunyai genom yang sama sehingga tidak banyak hambatan (*barrier*). Hibridisasi ini (terutama hibridisasi intervarietas) umum dilakukan dalam program pemuliaan tanaman.

Hibridisasi interspesifik dan intergenerik disebut juga persilangan kerabat jauh. Keberhasilan persilangan kerabat jauh sangat tergantung pada dekat tidaknya hubungan spesies yang disilangkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin jauh hubungan kekerabatan akan makin mengakibatkan kegagalan untuk mendapatkan tanaman F1 yang hidup atau yang fertil.

Dalam pelaksanaannya, upaya persilangan kerabat jauh tidak mudah karena adanya kendala alami seperti benih hibrid yang lemah dan tidak mampu bertahan hidup, serta tanaman F1 yang diperoleh menjadi steril. Sejauh ini penghalang yang dijumpai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) hambatan sebelum terjadinya pembuahan (*pre-fertilization barrier*), berupa kegagalan dalam perkecambahan polen atau lambatnya pertumbuhan tabung polen, dan (2) hambatan sesudah terjadinya pembuahan (*post-fertilization barrier*), antara lain aborsi embrio saat masih muda dan terjadinya eliminasi kromosom. Kegagalan perkembangan embrio menjadi biji dewasa merupakan fenomena paling umum dijumpai pada persilangan kerabat jauh.

Ketidakmampuan untuk tumbuh terjadi karena (1) adanya mekanisme yang bisa mempengaruhi perkembangan zigot sejak pembelahan sel pertama hingga pembuahan, bahkan hingga diferensiasi akhir dari organ reproduktif dan pembentukan gamet, (2) adanya aksi gen spesifik, tidak ada keserasian antara inti dan sitoplasma atau antara embrio dan endosperm dari spesies yang digunakan dalam persilangan. Pada gandum berhasil

diidentifikasi gen *Kr* sebagai penghambat utama terjadinya persilangan kerabat jauh.

Berbagai penghalang tersebut menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan dalam persilangan kerabat jauh. Keberhasilan persilangan (*crossability*) pada beberapa kombinasi persilangan dibatasi oleh kemampuan dalam pembentukan biji (*seed set*), yang tergantung pada genom kedua tetua. Perbedaan genom tetua menyebabkan hambatan dalam pembuahan maupun setelah pembuahan.

Beberapa prinsip dianjurkan untuk dipahami agar pemilihan spesies kerabat liarnya efisien. Dalam pemilihan kerabat liar, berikut kriteria yang relevan untuk digunakan.

- Derajat kekerabatannya, biasanya spesies yang sangat dekat kekerabatannya dengan tanaman budi daya lebih diutamakan karena jaminan keberhasilan persilangan, transfer gen secara normal dapat berjalan baik. Kekerabatan yang jauh direkomendasikan bila memang gen yang dituju hanya ada pada sumber tersebut. Persilangan kerabat sangat jauh biasanya menghadapi masalah barrier persilangan.
- Tingkat ploidi: untuk transfer gen interspesifik maka tingkat ploidi yang paling efisien adalah tingkat diploid. Hal itu terjadi karena pada tingkat poliploidi karakter-karakter yang tidak dikehendaki akan hilang dari populasi dengan proses yang lambat.
- Tingkatan, stabilitas, dan pewarisan karakter-karakter yang dituju: para pemulia menghendaki agar karakter yang dituju memiliki tingkatan yang tinggi, stabilitas yang besar, dan pewarisannya sederhana. Karakter resistensi terhadap hama atau penyakit, pewarisan karakter yang sederhana, dan tingkat resistensinya tinggi biasanya terkait dengan instabilitas dari resistensi tersebut; sedangkan resistensi yang mantap sulit ditangani karena genetiknya adalah poligenik.

A. Tahapan Persilangan Buatan

Secara garis besar, persilangan buatan terdiri atas pekerjaan: 1) persiapan, 2) kastrasi, 3) emaskulasi atau pengebirian, 4) isolasi, 5) pengumpulan polen, 6) polenisasi (penyerbukan), dan 7) labelisasi (pelabelan) (lihat Gambar 8.1).

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan buatan perlu disediakan alat-alat meliputi pisau kecil yang tajam, gunting

kecil, pinset dengan ujung yang tajam, jarum yang panjang dan lurus, alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, gelas atau cangkir untuk tempat benang sari, sisir untuk mengeluarkan polen dari benang sari, bulu ayam atau kuas untuk meletakkan polen di atas kepala putik, serta lensa (*loupe*) untuk memeriksa kebersihan kepala putik.

Untuk membungkus bunga sebelum dan sesudah dilakukan penyerbukan; dapat dipakai kantong dari kain, kelambu, kantong plastik yang telah diberi lubang kecil-kecil untuk pernapasan (peredaran udara) atau isolatif, sesuai dengan ukuran bunga. Selain itu, perlu disediakan label dari kertas yang tebal atau plastik.

2. Kastrasi

Kastrasi adalah membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dari kotoran, serangga, dan kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai. Membuang mahkota dan kelopak juga termasuk kegiatan kastrasi. Kastrasi umumnya menggunakan gunting, pisau, atau pinset.

3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi terutama dilakukan pada tanaman berumah satu yang hermaprodit dan fertil. Cara emaskulasi tergantung pada morfologi bunganya. Beberapa metode emaskulasi akan diuraikan pada sub bab berikut.

a. Metode kliping atau pinset

Umumnya, kuncup dibuka dengan pinset atau dipotong dengan gunting, kemudian antera atau stamen dibuang dengan pinset. Cara ini mudah dilakukan pada tanaman yang bunganya relatif besar, misalnya cabai, kedelai, tomat, dan tembakau. Cara emaskulasi ini praktis, murah, dan mudah dilakukan. Hanya kemungkinan rusaknya putik dan pecahnya antera sangat besar sehingga terjadinya persarian sendiri sangat besar.

Adapun cara melakukan emaskulasi menggunakan metode ini adalah bagian ujung dari kuncup bunga dipotong dengan pisau silet atau gunting sehingga kepala putiknya kelihatan jelas dari atas. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak.

Kemudian mahkota dari kuncup bunga dibuka perlahan-lahan satu per satu dengan menggunakan sebuah pinset sampai semua kotak polen terlihat jelas dari luar. Bila perlu semua mahkota dibuang. Polennya dapat dibuang satu per satu sampai habis menggunakan pinset. Pinset, gunting kecil, dan alat lain yang dipakai untuk mengebiri bunga harus steril. Alat tersebut perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75—85% kemudian dilap sampai kering. Setelah dilakukan emaskulasi, pada tangkai bunga tersebut segera digantungkan sebuah label yang telah diberi nomor.

b. Metode pompa isap (*sucking method*)

Teknik ini mudah dilakukan pada padi. Tahap awal metode ini relatif mahal (untuk pengadaan alat), tetapi kemungkinan rusaknya kepala putik (stigma) dan pecahnya anter dan penyerbukan sendiri sangat kecil. Teknik pengerjaannya adalah ujung bunga dibuka dengan gunting, kemudian antera diisap keluar dengan menggunakan alat pompa isap.

c. Metode air panas atau dingin dan alkohol

Pembuangan stamen dengan menggunakan pinset atau gunting sangat sulit untuk tanaman yang bunganya kecil-kecil, seperti sorghum, rumput-rumputan, dan rumput pakan. Cara emaskulasi untuk jenis bunga ini adalah dengan mencelupkan bunga ke dalam air hangat yang mempunyai temperatur tertentu, biasanya antara 43°—53°C selama 1—10 menit. Cara ini tidak praktis. Hal yang sama bisa dilakukan pada air dingin atau alkohol.

d. Metode kimia

Beberapa bahan kimia dapat mendorong terbentuknya mandul jantan (*male sterile*) pada tanaman. Bahan kimia tersebut di antaranya adalah GA_3 ; *sodium dichloroasetat*; *ethrel*; $GA_{4/7}$; 2,4 D; dan NAA. Bahan disemprotkan pada bunga yang sedang kuncup dengan konsentrasi tertentu.

e. Metode jantan mandul

Pada beberapa tanaman menyerbuk sendiri (seperti barley dan sorghum), pelaksanaan emaskulasinya sukar. Oleh karena itu, bisa memanfaatkan tanaman mandul jantan yaitu yang anternya steril dan tidak menghasilkan polen yang viabel. Karakter mandul jantan ini bisa dikendalikan oleh gen pada inti maupun sitoplasmik.

4. Isolasi

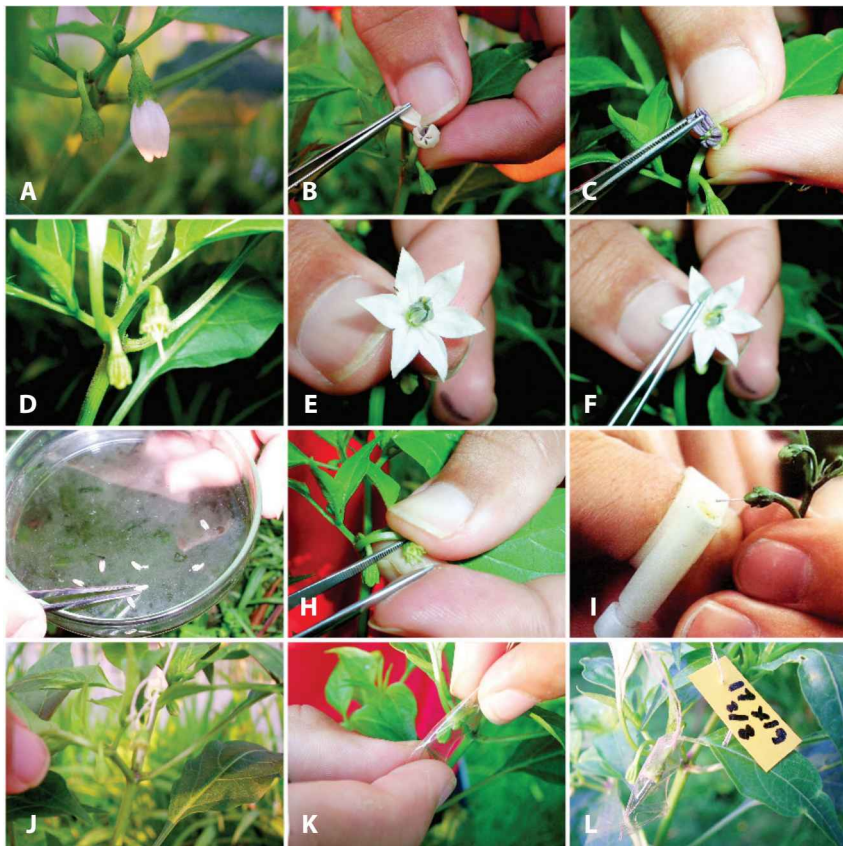
Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi atau diserbuki tidak terserbuki oleh polen asing. Dengan demikian, baik bunga jantan maupun

betina harus dikerudung menggunakan kantong. Kantong bisa terbuat dari kertas tahan air, kain, plastik, dan isolatif. Ukuran kantong disesuaikan dengan ukuran bunga tanaman yang bersangkutan.

Kantong tersebut harus memenuhi kriteria, antara lain a) kuat dan tahan hujan lebat dan panas matahari; b) tidak mengganggu respirasi bunga yang dibungkus; dan c) jika kena air, dapat lekas mengering.

5. Pengumpulan polen

Pengumpulan polen dari tetua jantan dapat dimulai beberapa jam sebelum kuncup-kuncup bunga mekar. Pengumpulan serbuk sari dilakukan untuk memudahkan pekerjaan hibridisasi. Di laboratorium, polen biasanya disimpan pada suhu 2—8°C dan pada kelembapan udara antara 10% sampai 50%. Penyimpanannya dapat dilakukan sebagai berikut.



Gambar 8.1. Tahapan persilangan buatan pada cabai. A. Bunga betina yang siap diserbuki; B. Kastrasi; C. Emaskulasi; D. Hasil kastrasi dan emaskulasi; E. Bunga jantan siap diambil polennya; F. Pengambilan polen; G. Hasil pengumpulan polen; H. Pernyerbukan dengan pinset; I. Penyerbukan menggunakan tabung; J. Pemasangan label; K. Isolasi menggunakan selotip; L. Setelah diisolasi dan dilabel

- a. Terlebih dahulu, polen dimasukkan ke dalam tabung gelas.
- b. Kemudian tabungnya diletakkan dalam eksikator yang telah diisi CaCl_2 atau larutan H_2SO_4 dengan konsentrasi tertentu, misalnya antara 10—70%, agar dapat menyerap udara cukup banyak. Sebagai contoh, untuk menyimpan polen dari bunga karet dari jenis No. PR 107 biasanya dipakai konsentrasi 27% H_2SO_4 dan untuk polen dari jenis karet No. AV 157 dipakai konsentrasi 35% H_2SO_4 .
- c. Tanaman yang polennya berlimpah dan matangnya bersamaan dengan matangnya kepala putik tanaman betina, tidak perlu dilakukan penyimpanan polen.

6. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) menggunakan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril. Alat tersebut dicelupkan ke kumpulan polen (polen yang sudah dikumpulkan) kemudian dioleskan ke stigma. Polen dapat pula diambil dari tabung polen menggunakan pinset (Gambar 8.1.); (2) mengguncangkan bunga jantan di atas bunga betina, sehingga polen jantan jatuh ke stigma dari bunga tetua betina yang telah diemaskulasi. Cara ini biasanya digunakan untuk persilangan padi.

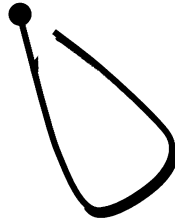
Dalam melakukan persilangan buatan harus diperhatikan beberapa hal berikut.

- a. Penyesuaian waktu berbunga. Waktu tanam tetua jantan dan betina harus diperhatikan supaya saat berbunga dan masaknya (anthesis dan reseptif) waktunya bersamaan.
- b. Waktu emaskulasi dan penyerbukan. Pada tetua betina, waktu emaskulasi harus diperhatikan, seperti pada bunga kacang tanah dan padi harus dilakukan pada pagi hari. Bila melampaui waktu tersebut, polen telah jatuh ke stigma. Selain itu, waktu penyerbukan juga harus tepat ketika stigma reseptif.

7. Pelabelan

Ukuran dan bentuk label relatif berbeda, tergantung pada jenis tanamannya. Pada dasarnya, label terbuat dari kertas keras tahan air atau plastik. Pada label tertulis informasi antara lain tentang: a) nama tetua jantan dan betina, b) waktu persilangan, serta c) kode pemulia/penyilang (lihat Gambar 8.2).

IPB C2 X IPB C5 2-2-2012 SKR



Gambar 8.2. Contoh label persilangan buatan

B. Pendeteksian Keberhasilan Persilangan Buatan (F1)

Keberhasilan suatu persilangan buatan dapat dilihat pada satu minggu setelah dilakukan penyerbukan. Jika calon buah mulai membesar dan tidak rontok maka kemungkinan telah terjadi pembuahan. Sebaliknya, jika calon buah tidak membesar atau rontok maka kemungkinan telah terjadi kegagalan pembuahan (lihat Gambar 8.3). Keberhasilan penyerbukan buatan yang kemudian diikuti oleh pembuahan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kompatibilitas tetua, tepat waktu reseptif betina dan antesis jantan, kesuburan tanaman, serta faktor lingkungan. Kompatibilitas tetua terkait dengan gen-gen yang terkandung pada tetua jantan dan betina. Waktu reseptif betina dan antesis jantan dapat dilihat ciri morfologi bunga. Bunga yang terbaik adalah bunga yang akan mekar pada hari tersebut. Contoh bunga semangka yang siap untuk dibuahi dan membuahi dapat dilihat pada Gambar 8.4. Sementara itu, faktor lingkungan yang berpengaruh



pada keberhasilan persilangan buatan adalah curah hujan, cahaya matahari, serta kelembapan dan suhu. Curah hujan dan suhu tinggi akan menyebabkan rendahnya keberhasilan persilangan buatan.

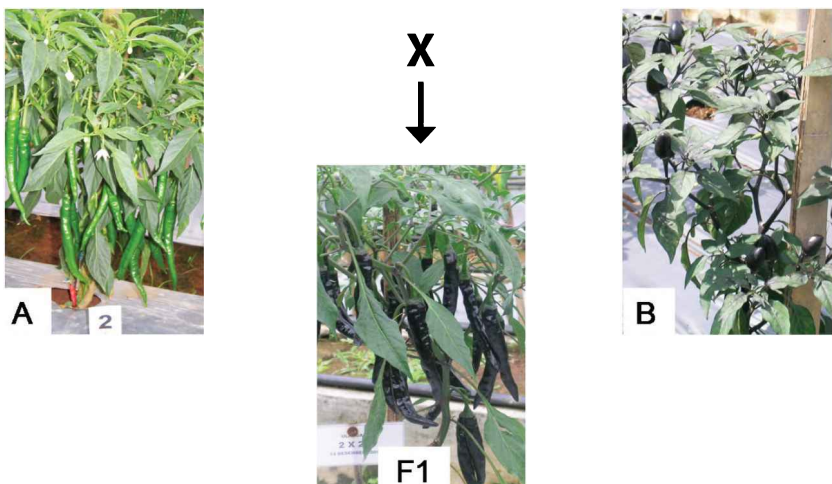
Pada persilangan buatan tanaman hermaprodit atau juga

Gambar 8.3. Calon buah cabai umur satu minggu setelah penyerbukan buatan

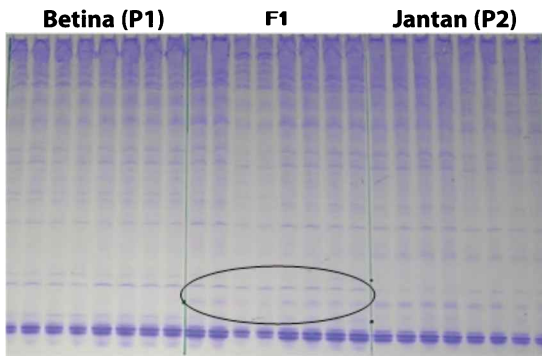
Gambar 8.4. Bunga jantan dan betina (hermafrodit) semangka. No 1 dan 2 adalah bunga jantan, No. 3 adalah bunga betina yang siap diserbuki, No. 4 adalah bunga yang sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai betina



tanaman lainnya, biji yang dihasilkan belum tentu merupakan hasil persilangan buatan. Bisa jadi biji tersebut merupakan hasil *selfing* (untuk bunga hermafrodit) atau hasil persilangan tanaman lain (karena proses isolasi yang tidak sempurna). Oleh karena itu, diperlukan penanda. Penanda dapat merupakan morfologi atau molekuler. Karakter kualitatif tanaman dapat digunakan sebagai penanda morfologi. Sebagai contoh,



Gambar 8.5. Persilangan antara cabai IPB C2 dengan IPB C20. A). Buah muda IPB C2 berwarna hijau dan menggantung; B) Buah IPB C20 berwarna ungu dan tegak; F1) Buah tanaman F1 berwarna ungu dan menggantung



Gambar 8.6. Penanda molekuler yang dapat membedakan antara tetua betina, tetua jantan, dan F1

buah muda cabai ada yang berwarna hijau tua, hijau muda, kuning atau ungu. Buah muda cabai dapat digunakan sebagai penanda morfologi.

Jika cabai dengan buah

berwarna hijau tua disilangkan dengan cabai dengan buah berwarna ungu maka akan menghasilkan tanaman F1 dengan buah berwarna ungu (Gambar 8.5). Jika buah tanaman F1 yang dihasilkan tidak berwarna ungu maka kemungkinan terjadi *selfing* atau penyerbukan dari polen cabai lain. Hal yang sama dapat digunakan untuk penanda molekuler. Gambar 8.6. memperlihatkan bahwa dengan menggunakan penanda molekuler, cabai F1 merupakan hasil persilangan antara tetua betina dengan tetua jantan dapat dilihat dari pola pita yang dihasilkan.

Pada biji tanaman yang ada pengaruh xenia seperti jagung, keberhasilan persilangan buatan sudah dapat dideteksi tanpa menanam F1. Jagung yang seharusnya mempunyai warna biji putih jika diserbuki dengan polen jagung dengan warna biji kuning, akan berwarna kuning. Contoh lain adalah jagung manis jika diserbuki oleh jagung tidak manis, akan menghasilkan biji-biji yang tidak manis.

C. Metode Persilangan

Metode persilangan mempengaruhi program pemuliaan dan perluasan keragaman genetik. Pemilihan metode persilangan tergantung pada ketersediaan tetua yang memiliki karakter yang diinginkan yang dapat menjamin terbentuknya varietas unggul baru. Berdasarkan pada perbedaan metode pembentukan populasi genetik baru, yang kemudian genotipe-genotipe diseleksi untuk mengembangkan varietas baru, ada tiga kelompok metode persilangan, yaitu *selection breeding*, *divergent breeding*, dan *convergent breeding* (Baihaki, 2000).

1. *Selection breeding*

Dasar *selection breeding* adalah seleksi pada fenotipe tertentu dari satu populasi yang terbentuk melalui persilangan acak, tanpa interferensi struktur genetik populasi oleh pemulia. Fenotipe diseleksi dari populasi

bersari bebas, kemudian dilakukan saling silang (*intercrossed*) dengan metode *polycross* yang selanjutnya diseleksi untuk menghasilkan varietas baru. Metode ini biasanya digunakan untuk populasi alami pada spesies tanaman menyerbuk silang yang sulit dilakukan persilangan buatan atau galur murninya belum dapat dibuat (contohnya rumput-rumputan).

2. **Divergent breeding**

Metode *divergent breeding* menggunakan tetua-tetua secara genetik berbeda jauh agar terjadi rekombinasi baru yang diinginkan. Metode ini juga menggantungkan pada interaksi gen agar diperoleh varietas baru dengan karakter yang diinginkan. Metode ini di antaranya adalah silang tunggal, silang tiga jalur, persilangan suksesif, silang ganda, dan persilangan dialel.

a. Metode silang tunggal (*single cross*)

Metode silang tunggal merupakan persilangan antara dua tetua. Tetua diseleksi dengan seksama dan memiliki karakter-karakter positif sebanyak-banyaknya dan sesedikit mungkin karakter negatif. Metode ini akan lebih berhasil jika F1 nya yang akan digunakan sebagai varietas komersial. Pada generasi F1 sering menghasilkan ketegaran hibrid akibat pengaruh heterosis. Hibrida silang tunggal digunakan dalam menghasilkan varietas hibrida pada tanaman jagung, mentimun, semangka, melon, dan cabai.

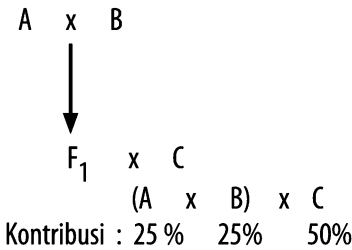
Turunan yang memiliki karakter positif dari kedua tetuanya akan terdapat pada generasi F2 dengan frekuensi tinggi. Seleksi untuk mendapatkan karakter yang diinginkan sering dimulai pada generasi ini. Banyak varietas unggul yang sudah dihasilkan dengan menggunakan metode ini seperti pada tanaman padi, gandum, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, dan kacang buncis. Bila kultivar primitif B disilangkan menggunakan silang tunggal dengan varietas unggul A maka dianjurkan agar dilakukan satu kali silang balik dengan tetua A agar peluang sukses menghasilkan turunan yang lebih baik dari tetua terbaik menjadi besar. Model persilangan silang tunggal adalah $A \times B$.

b. Metode tiga jalur (*three-way cross*)

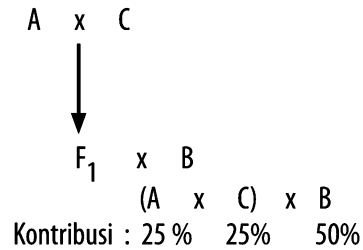
Jika tidak mungkin menemukan dua tetua yang mengandung semua karakter yang diinginkan maka digunakan tetua ketiga yang mengandung karakter penting lainnya dan disilangkan dengan generasi F1 silang tunggal. Ilustrasinya adalah sebagai berikut.

Genotipe A dan B merupakan genotipe unggul, sedangkan genotipe C kurang unggul (akan lebih berhasil merupakan genotipe lokal atau

1. (AxB)xC

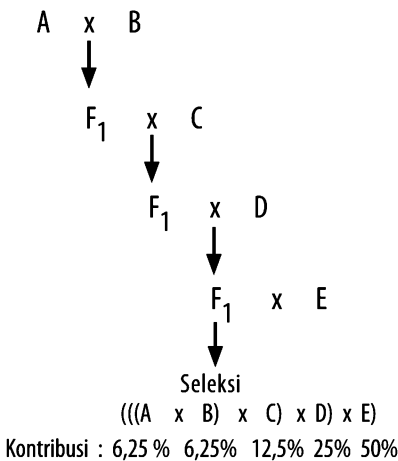


1. (AxB)xC



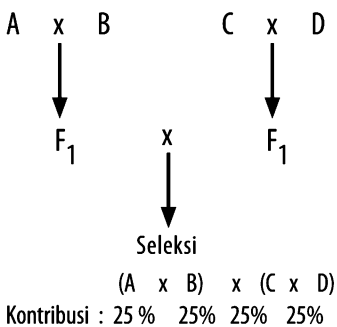
telah beradaptasi lokal). Pada model 1, kontribusi genotipe unggul 50% dan kurang unggul 50%. Peluang sukses kecil. Lain halnya pada model 2, kontribusi genotipe unggul 75%. Dengan demikian, akan meningkatkan peluang sukses.

c. Metode persilangan suksesif



Jika semua karakter unggul yang akan digabungkan dalam satu genotipe tidak ditemukan pada ketiga tetua unggul maka dianjurkan menambah tetua keempat dan kelima seperti pada bagan di samping. Pada bagan terlihat bahwa kontribusi tetua kelima adalah 50%. Oleh karena itu, tetua kelima harus merupakan genotipe yang memiliki karakter positif sebanyak-banyaknya. Metode ini memerlukan waktu cukup lama.

d. Metode silang ganda



Kontribusi setiap tetua pada metode silang ganda adalah 25%. Oleh karena itu, frekuensi gen-gen unggul pada generasi F2-nya jauh lebih rendah daripada generasi F2 silang tunggal. Terutama jika salah satu tetuanya mengandung banyak karakter negatif. Dalam metode persilangan ini, dianjurkan digunakan bila banyaknya karakter yang akan dihimpun tidak melebihi 10 karakter.

e. Metode persilangan dialel

Metode persilangan dialel digunakan untuk mengidentifikasi tetua-tetua superior dalam jumlah besar atau juga mengidentifikasi dari sejumlah besar genotipe tetua yang mampu memberikan pengaruh heterosis tinggi pada hibrida F₁-nya. Metode ini digunakan untuk menguji daya gabung umum dan daya gabung khusus dari galur-galur murni. Selain itu, persilangan dialel digunakan secara khusus untuk menduga aksi gen dan parameter genetik.

3. *Convergent breeding*

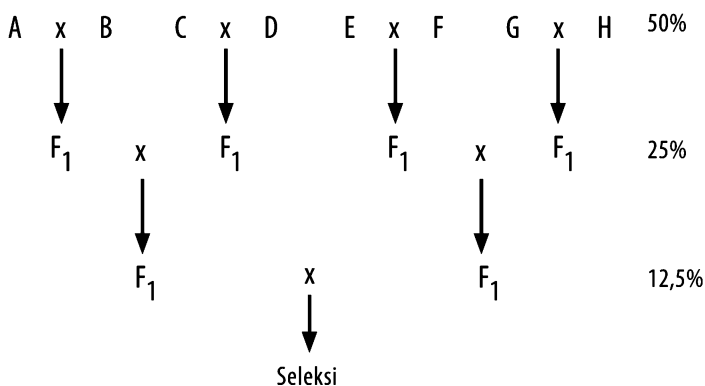
Metode *convergent breeding* dilakukan bila tekanan terhadap satu atau dua karakter penting saja, yang akan dihimpun ke dalam varietas unggul yang sudah ada. Dengan metode persilangan ini, karakter-karakter penting pada varietas unggul tersebut tetap dipertahankan.

a. Metode silang balik

Pada metode silang balik, generasi F₁ disilangkan beberapa kali dengan salah satu tetua. Metode ini sangat efisien dalam memasukkan satu atau dua karakter yang diinginkan ke dalam varietas unggul dan tetap mempertahankan semua karakter positif lainnya dari varietas tersebut. Metode ini akan dibahas lebih detil pada Bab 10.

b. Rekombinasi maksimum

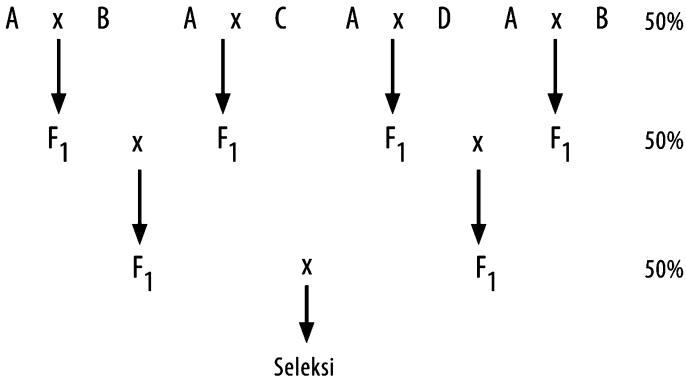
Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter.

c. Rekombinasi transgresif

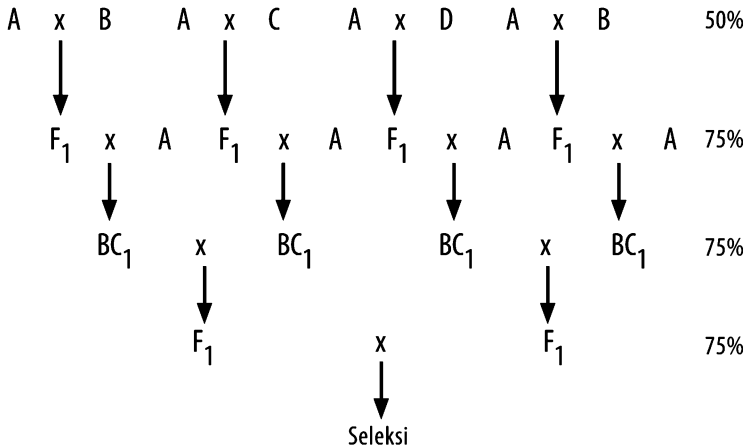
Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter. Gen-gen yang mengendalikan karakter tersebut tersebar di genotipe B, C, D dan E. Gen-gen tersebut akan dihimpun ke dalam genotipe A.

d. Penggabungan rekombinasi transgresif dan silang balik tak lengkap

Bagannya adalah:



Genotipe A merupakan genotipe unggul yang akan diperbaiki satu atau dua karakter. Gen-gen yang mengendalikan karakter tersebut tersebar di genotipe B, C, D dan E. Gen-gen tersebut akan dihimpun ke dalam genotipe A agar karakter positif dari genotipe A dapat tetap dipertahankan dengan peluang cukup besar.



Bab 9

Seleksi dan Kemajuan Seleksi

Kegiatan seleksi telah ada sejak manusia bercocok tanam. Pada mulanya, manusia memilih benih atau tanaman berdasarkan perasaan dan apa yang dianggap terbaik untuk ditanam pada generasi berikutnya. Atas dasar pengalaman maka cara seleksi makin ditingkatkan dan mulai akhir abad ke-18 baru seleksi nampak lebih efektif setelah ditemukan metode pada pemuliaan tanaman.

Perkembangan lebih lanjut, cara seleksi mulai membedakan antara tanaman menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Pada tanaman menyerbuk sendiri digunakan cara seleksi individu tanaman untuk memperoleh tanaman homozigot, sedangkan untuk tanaman menyerbuk silang umumnya digunakan seleksi populasi untuk memperoleh tanaman heterozigot.

A. Seleksi

Seleksi dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Seleksi merupakan suatu proses individu atau kelompok tanaman dipisahkan dari populasi campuran. Kemajuan seleksi sangat tergantung dari adanya keragaman genetik dan penggunaan metode seleksi yang tepat.

Terdapat dua bentuk seleksi untuk meningkatkan karakter tanaman, yaitu seleksi antara populasi yang sudah ada untuk meningkatkan karakter yang diinginkan dan seleksi dalam populasi untuk memperoleh tanaman yang digunakan untuk menciptakan varietas baru, berupa keturunan hasil persilangan yang biasanya terdiri atas tanaman hasil segregasi.

B. Seleksi Satu atau Beberapa Karakter

1. Seleksi satu karakter

Seleksi satu karakter umumnya lebih mudah dilakukan. Akan tetapi, seleksi satu karakter dapat mempengaruhi karakter lain. Hal ini terjadi apabila karakter-karakter itu dikendalikan oleh gen yang sama atau gen-gen dalam keadaan terpaut. Hal demikian dapat menguntungkan atau merugikan. Menguntungkan apabila karakter lain yang tidak dituju menunjang peningkatan karakter yang diseleksi. Sebaliknya, dengan ikut sertanya karakter lain terseleksi mungkin akan menurunkan karakter yang semula baik. Misalnya, seleksi dilakukan untuk meningkatkan karakter produksi, tanpa disengaja ikut pula gen pengendali ketahanan terhadap penyakit. Walaupun dengan seleksi dapat ditingkatkan karakter produksinya, tetapi ternyata karakter ketahanan berubah menjadi peka. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhitungkan di dalam program seleksi. Sebelum melakukan seleksi, sebaiknya sudah diketahui hubungan antara karakter yang dituju dengan karakter-karakter lain yang dianggap penting. Informasi korelasi atau regresi antar karakter dapat digunakan untuk mencari hubungan antar karakter.

2. Seleksi untuk beberapa karakter

Seringkali pemulia menginginkan beberapa karakter yang diharapkan ada pada varietas baru yang akan diciptakan. Untuk itu, terdapat tiga metode yang dapat dipakai, yaitu seleksi berurutan, seleksi simultan, dan seleksi indeks.

a. Seleksi berurutan

Pada seleksi berurutan, program seleksi dikerjakan terhadap satu karakter, lalu karakter berikutnya. Jadi, seleksi dilakukan terhadap satu karakter pada generasi awal. Setelah karakter tersebut mantap dilakukan seleksi pada karakter kedua dan seterusnya. Metode ini memerlukan waktu lama.

b. Seleksi simultan

Seleksi simultan dilakukan terhadap beberapa karakter sekaligus. Beberapa karakter yang diseleksi diharapkan mempunyai tingkat minimal yang ditentukan. Hanya grup individu yang memiliki nilai di atas semua minimal tersebut yang dipilih. Seleksi simultan berkaitan dengan korelasi antarkarakter dan intensitas seleksi.

Dua atau lebih karakter yang mempunyai korelasi positif akan mempermudah penyeleksian karena peningkatan karakter yang satu diikuti karakter lainnya. Sebaliknya, bila korelasinya negatif maka seleksi sulit memperoleh tanaman yang dimaksud. Intensitas seleksi satu karakter mempengaruhi sejumlah karakter yang lain. Oleh karena ada pengaruh ini, seleksi beberapa karakter sekaligus mengurangi nilai intensitas seleksi karena persentase tanaman yang diambil untuk masing-masing karakter makin tinggi. Akibatnya, seleksi kurang efektif.

c. Seleksi indeks

Dengan indeks seleksi, banyak karakter diperhatikan sekaligus. Untuk itu, diperlukan penelitian dan analisis masing-masing karakter agar diperoleh informasi tentang nilai ekonomi, korelasi genotipe dan fenotipe antar karakter, serta nilai heritabilitasnya. Biasanya seleksi dilakukan pada karakter-karakter penting saja. Hanya individu atau populasi yang berindeks tertinggi yang dipilih untuk diteruskan pada generasi-generasi seleksi selanjutnya. Batas-batas minimum untuk tiap karakter adalah bebas dari satu ke yang lainnya. Individu atau populasi yang mungkin harus dibuang menurut metode simultan, mungkin masih bisa dipergunakan dalam metode seleksi indeks. Jadi, metode ini lebih efisien dibandingkan dengan dua metode terdahulu.

Indeks seleksi ditentukan berdasarkan rumus: $I = a_1Z_1 + a_2Z_2 + a_3Z_3 + \dots + a_nZ_n$ (Falconer, 1960). I adalah indeks seleksi; a_n adalah bobot dari peubah ke- n ; Z_n adalah nilai fenotipe tiap genotipe yang telah distandardisasi untuk peubah ke- n berdasarkan rumus $Z_n = (x - \bar{x}) / (\sqrt{\sigma_e^2})$. Dimana x adalah nilai tengah peubah tiap genotipe; $\bar{x}$ adalah nilai tengah peubah; σ_e^2 adalah ragam galat.

Contoh 8.1. Sepuluh genotipe cabai ditanam menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah bobot per tanaman, tinggi dikotomus dan umur berbunga (Yunianti et al., 2006). Data dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Nilai Z dihitung berdasarkan rumus $Z_n = (x - \bar{x}) / (\sqrt{\sigma_e^2})$. Jika bobot per tanaman diboboti tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan dua peubah lainnya (sebenarnya bobot dapat dihitung melalui informasi heritabilitas arti sempit dan informasi kovarian) maka $I = Z_1 + Z_2 + 3Z_3$, sehingga akan diperoleh nilai I seperti pada Tabel 9.2. Berdasarkan Tabel 8.2, genotipe 2 x 7 mempunyai nilai I tertinggi diikuti oleh 1 x 3 dan 2 x 3. Genotipe-genotipe ini merupakan genotipe terpilih.

TABEL 9.1. TINGGI DIKOTOMUS, UMUR BERBUNGA, DAN BOBOT PER TANAMAN SEPULUH HIBRIDA CABAI

Genotipe	Tinggi Dikotomus (cm)	Umur Berbunga (HST)	Bobot per Tanaman (g)
1 x 2	19,72	28,00	491,60
1 x 3	21,71	23,67	637,48
1 x 7	23,75	23,33	525,11
1 x 8	23,18	22,00	289,09
1 x 9	20,10	24,67	476,01
2 x 1	16,32	24,67	546,00
2 x 3	17,85	24,00	639,04
2 x 7	22,09	25,33	644,47
2 x 8	20,96	22,67	381,89
2 x 9	17,50	23,33	463,96
Nilai tengah	20,32	24,17	509,47
σ^2_e	5,14	7,27	7938,76
$\sqrt{\sigma^2_e}$	2,27	2,70	89,10

TABEL 9.2. NILAI Z_1 , Z_2 , Z_3 , DAN I SEPULUH GENOTIPE CABAI

Genotipe	Z_1	Z_2	Z_3	I
1 x 2	-0,26	1,42	-0,20	0,56
1 x 3	0,61	-0,18	1,44	4,74
1 x 7	1,51	-0,31	0,18	1,73
1 x 8	1,26	-0,80	-2,47	-6,96
1 x 9	-0,10	0,19	-0,38	-1,04
2 x 1	-1,76	0,19	0,41	-0,35
2 x 3	-1,09	-0,06	1,45	3,21
2 x 7	0,78	0,43	1,52	5,76
2 x 8	0,28	-0,56	-1,43	-4,57
2 x 9	-1,24	-0,31	-0,51	-3,09

C. Seleksi dan Lingkungan Mikro

Seleksi umumnya dilakukan pada individu tanaman. Melalui seleksi diharapkan diperoleh tanaman yang mempunyai karakter lebih baik daripada yang sudah ada. Kesulitan utama seleksi adalah pada penilaian genotipenya karena yang diamati adalah fenotipenya. Dalam hal ini pemulia berusaha untuk memperoleh alat bantu agar mampu memperkirakan seberapa tinggi nilai genotipe yaitu dengan meminimalisasi kesalahan akibat pengaruh lingkungan.

Lingkungan yang sering mengganggu pada individu tanaman adalah lingkungan yang terdapat di sekitar tanaman yang disebut lingkungan mikro. Faktor ini dapat bervariasi untuk setiap tempat tumbuh tanaman sehingga memberi pengaruh berbeda pada pertumbuhan tanaman.

1. Pembagian petak seleksi

Keadaan tanah pada petak yang ditanami bahan seleksi biasanya tidak homogen. Semakin luas areal tanah akan heterogen keadaan tanahnya. Kesuburan dapat berbeda antara bagian-bagian kecil dari petak itu. Keadaan ini tentunya dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan dan hasil masing-masing tanaman. Tanaman yang dianggap jelek di suatu bagian kecil petak belum tentu nilai genotipenya lebih jelek dari yang terbaik di bagian lain. Jeleknya tanaman tadi mungkin ia tumbuh pada bagian yang kondisi tanahnya memang jelek. Untuk memperkecil kesalahan semacam ini maka dalam seleksi pada populasi tanaman heterozigot atau bersegregasi perlu membagi dahulu petak seleksi menjadi petak-petak kecil yang cukup untuk ± 40 tanaman. Dengan demikian, tanaman-tanaman terseleksi mewakili baik bagian petak yang jelek maupun yang baik, sehingga pengaburan karena pengaruh tanah dapat diperkecil.

2. Seleksi atas dasar rata-rata bergerak (*moving average*)

Teori ini beranggapan bahwa dengan membandingkan ukuran fenotipe suatu tanaman dengan rata-rata dari tanaman yang tumbuh di sekitarnya dapat mengeliminir pengaruh lingkungan mikro tanaman itu. Bila tanaman yang akan diseleksi dari suatu populasi diperlakukan demikian maka nilai yang diperoleh dianggap merupakan nilai relatif genotipe. Dengan demikian, tanaman yang mempunyai nilai relatif tinggi dapat dipilih untuk dimuliakan lebih lanjut.

Cara untuk memperoleh rata-rata bergerak adalah sebagai berikut.

- a. Pertama kali tanaman bahan seleksi ditanam pada jarak tertentu, lebih baik bila lebar dan panjangnya sama.
- b. Masing-masing tanaman diberi nomor urut mulai nomor 1 sampai banyaknya tanaman, untuk mempermudah perhitungannya nanti.
- c. Setelah itu dilakukan pengamatan karakter yang akan diperbaiki dan akan diperoleh data sejumlah tanaman yang ada.
- d. Tanaman yang akan dicari nilai relatifnya disebut tanaman sasaran. Kemudian untuk setiap tanaman sasaran, dihitung rata-rata beberapa tanaman di sekitarnya dan diperoleh satu angka.

- e. Selisih antara nilai pengamatan tanaman sasaran dan rata-rata ini merupakan nilai relatif yang dapat negatif atau positif. Jumlah tanaman di sekitar tanaman target, yang dihitung rata-rata, tergantung pada pertimbangan pemulia. Penjelasan tentang cara ini dapat dilihat pada Gambar 9.1.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	Y	Z	Y	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan : z = tanaman sasaran
 y = tanaman yang dihitung rata-ratanya

Gambar 9.1. Contoh untuk mencari rata-rata bergerak

Dari Gambar 9.1 terlihat bahwa yang diambil sebagai contoh tanaman sasaran adalah nomor 34, sedang tanaman yang dihitung rata-ratanya ada empat, yakni nomor 24, 33, 35, dan 44. Selanjutnya setiap tanaman yang dijadikan tanaman sasaran dan tanaman untuk rata-rata ditentukan nilainya.

Cara ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan petak kecil terdahulu karena setiap tanaman mewakili lingkungan mikro kecil. Pelaksanaannya akan lebih mudah apabila digunakan alat bantu komputer untuk perhitungannya, karena langsung diperoleh hasil nilai relatifnya. Cara ini tentunya masih mempunyai kelemahan sehingga masih diperlukan penelitian untuk masing-masing jenis tanaman.

3. Penggunaan tanaman pembanding

Cara ini diperuntukkan khususnya tanaman menyerbuk sendiri, karena tanaman yang diseleksi ditanam berdampingan dengan tanaman pembanding sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyerbukan silang. Sebagai tanaman pembanding digunakan tanaman homozigot, dapat berupa galur murni, tetuanya atau varietas yang sudah ada. Tanaman homozigot

akan memberi petunjuk bahwa variasi fenotipenya semata-mata disebabkan oleh lingkungan.

Cara menanam dan seleksi adalah sebagai berikut: tanaman yang akan diseleksi ditanam dalam barisan dan disampingnya, dengan jarak tertentu, ditanam barisan tanaman pembanding, berarti polanya 1 : 1. Dapat pula dengan pola lain misalnya 2 : 1, artinya setiap baris tanaman yang akan diseleksi diselingi 1 baris tanaman pembanding. Dengan berdasarkan pada penampakan tanaman pembanding maka dari masing-masing barisan bahan seleksi dipilih tanaman yang menunjukkan karakter lebih baik. Cara ini cocok untuk generasi awal pada pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri dengan menggunakan metode *pedigree*. Biasanya untuk menyeleksi tanaman generasi F3.

4. Penggunaan analisis ragam

Pada suatu rancangan percobaan, kesalahan (*error*) dapat diperkecil dengan menggunakan ulangan. Oleh karena diperlukan adanya ulangan, cara ini hanya dapat dilakukan apabila masing-masing genotipe dari bahan seleksi dimungkinkan untuk diulang. Dengan kata lain, benih masing-masing genotipe harus berjumlah cukup banyak.

D. Pengaruh Jarak Tanam pada Seleksi

Pengaturan jarak tanam bahan seleksi mempengaruhi penggunaan lahan sebagai petak seleksi. Makin luas lahan yang digunakan berarti makin beragam tanahnya sehingga akibat adanya interaksi genotipe x lingkungan makin mengaburkan penilaian fenotipe tanaman-tanaman dalam petak itu.

Ada dua macam pengaturan jarak tanam, yakni jarak tanam lebar dan sempit. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan jarak tanam lebar, setiap tanaman dapat tumbuh secara normal karena kurang adanya persaingan sehingga dapat menunjukkan pertumbuhan maksimal. Pengamatan juga dapat dilakukan lebih mudah. Kekurangan cara ini adalah 1) tanaman baik yang terpilih dari jarak tanaman lebar belum tentu tetap menunjukkan karakter baiknya bila ditanam dengan jarak sempit atau jarak tanam komersial karena tanaman ini dapat menjadi lemah akibat adanya kompetisi; 2) dibutuhkan petak lebih lebar sehingga tanahnya makin beragam.

Jarak tanam sempit dimaksudkan agar tanaman berada pada situasi kompetisi sehingga tanaman yang terpilih nanti tetap menunjukkan karakter baiknya bila dijadikan varietas yang akan ditanam dengan jarak komersial. Di samping itu, petak yang digunakan untuk menanam bahan seleksi

menjadi relatif sempit sehingga keragamannya pun relatif kecil. Namun, kelemahannya adalah lebih sulit melakukan pengamatan untuk masing-masing individu tanaman. Walaupun ada kelemahannya, namun pemulia lebih menyukai penggunaan jarak tanam lebar, dengan pertimbangan bahwa secara praktis jauh lebih mudah dilaksanakan.

E. Intensitas Seleksi

Seleksi dapat diterapkan untuk berbagai macam karakter yang mempunyai satuan berbeda. Kekuatan sesuatu karakter dapat ditaksir dari diferensial seleksi yang dinyatakan dalam satuan karakter itu. Dengan perbedaan satuan ini, bila ingin membandingkan kekuatan seleksi dua atau lebih karakter maka tidak dapat menggunakan besaran diferensial seleksi. Untuk dapat membandingkannya perlu menggunakan diferensial seleksi yang telah dibakukan terhadap simpangannya. Pembakuan diferensial seleksi ini disebut intensitas seleksi (*i*) dan dinyatakan dalam persamaan: $i = S / \sigma_p$. Di mana *i* merupakan intensitas seleksi; *S* merupakan diferensial seleksi yaitu selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasinya; σ_p adalah simpangan baku fenotipe populasi.

Berdasarkan pengertian bahwa populasi yang diseleksi dapat dinyatakan dengan distribusi normal maka makin tinggi kisaran diferensial seleksi berarti makin kecil proporsi individu yang termasuk dalam kelompok seleksi.

TABEL 9.3. INTENSITAS SELEKSI DAN PERSENTASE SELEKSI

i	(%)	i	(%)
3,00	0,30	1,80	9,00
2,80	0,70	1,76	10,00
2,64	1,00	1,60	14,00
2,60	1,20	1,40	20,00
2,42	2,00	1,20	28,00
2,40	2,10	1,16	30,00
2,20	3,60	1,00	38,00
2,06	5,00	0,80	50,00
2,00	5,80		

Hal ini berarti bahwa makin kecil persentase yang diseleksi makin tinggi intensitas seleksi (Tabel 9.3).

Intensitas seleksi dipengaruhi oleh keragaman genetik dan jumlah individu turunan. Seleksi pada populasi dengan keragaman tinggi cenderung memerlukan intensitas lebih rendah dibandingkan dengan populasi

dengan keragaman rendah. Sementara itu, makin kecil jumlah individu turunan cenderung makin rendah intensitasnya. Jumlah individu seleksi mempengaruhi intensitas seleksi walau pada persentase yang sama.

F. Kemajuan Seleksi

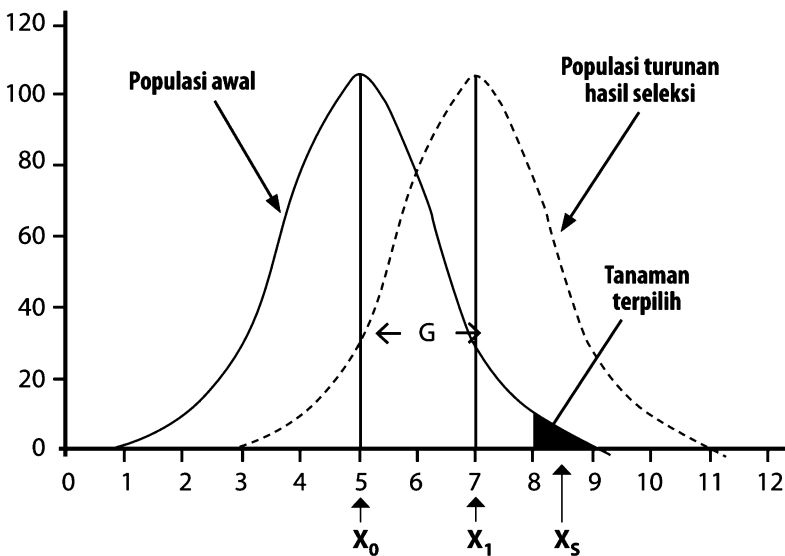
Apabila seleksi telah dilakukan terhadap suatu populasi tanaman, diharapkan turunan dari tanaman terpilih akan memberikan hasil yang lebih baik atau ada kemajuan seleksi. Atau dengan kata lain, kemajuan seleksi adalah selisih antara nilai tengah turunan hasil seleksi dengan nilai tengah populasi yang diseleksi ($G = \bar{x}_{F_n} - \bar{x}_{F_{(n-1)}}$) (Gambar 9.2). Misalkan nilai tengah F_2 dan F_3 sebagai berikut: $\bar{x}_{F_2} = 0,82$ kg; dan $\bar{x}_{F_3} = 0,93$ kg maka kemajuan seleksinya adalah $G = 0,93 - 0,82 = 0,11$.

Besarnya kenaikan hasil yang akan diperoleh dapat diperkirakan dengan menghitung kemajuan seleksi secara teoritis. Untuk dapat memperkirakan besarnya kemajuan seleksi, diperlukan pengertian secara baik tentang populasi beserta keragamannya dan pengetahuan tentang besarnya angka heritabilitas. Perkiraan itu dapat dihitung dengan rumus:

$$G = (S) (h^2); \text{ jika } S = (i) (\sigma_p), \text{ maka}$$

$$G = (i) (\sigma_p) (h^2_{(NS)})$$

Di mana S merupakan diferensial seleksi, yaitu selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasinya ($x_s - x_0$); i merupakan intensitas seleksi; σ_p adalah simpangan baku fenotipe populasi; h^2 adalah heritabilitas populasi tersebut.



Gambar 9.2. Seleksi dan kemajuan seleksi. Kemajuan seleksi ditunjukkan oleh selisih antara nilai tengah turunan dengan nilai tengah tetua

Nilai intensitas seleksi (i) sangat tergantung pada jumlah individu yang terpilih dari populasi awal. Perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi dengan jumlah individu awal dinamakan persentase seleksi. Besarnya nilai intensitas seleksi akan menurun seiring dengan meningkatnya persentase seleksi.

Contoh 9.1. Jika nilai heritabilitas 48,81% dengan σ_p^2 sebesar 0,84 ($\sigma_p = 0,92$) dan jika dilakukan seleksi sebesar 10% pada populasi ($i = 1,76$) tersebut maka:

$$G = (1,76) (0,92) (0,4881) = 0,79$$

Perkiraan pertambahan untuk satu siklus seleksi adalah sebesar 0,79. Apabila nilai tengah awal pada F_2 sebesar 3,3 maka setelah 1 siklus seleksi diperoleh sebesar 4,09. Untuk n seleksi dapat diperkirakan dengan rumus:

$$\bar{X}_n = nG + \bar{X}_0$$

Akan tetapi, perkiraan tersebut dengan asumsi model linier, jika kuadratik akan mempunyai pola yang berbeda. Satu siklus seleksi meliputi pembentukan populasi bersegregasi, pembentukan genotipe-genotipe untuk dievaluasi, evaluasi genotipe-genotipe, seleksi genotipe-genotipe superior dan pemanfaatan genotipe-genotipe terseleksi. Penyelesaian satu siklus seleksi akan bervariasi, tergantung strategi pada metode seleksi.

Perkiraan kemajuan seleksi akan sangat tergantung dari nilai heritabilitas, simpangan baku fenotipe populasi yang diseleksi dan intensitas seleksi. Jika heritabilitasnya tinggi maka kemajuan seleksi yang diperoleh akan semakin baik. Pada heritabilitas dan simpangan baku fenotipe tertentu, kemajuan seleksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas seleksi (melalui penurunan persentase seleksi). Misalkan pada contoh 9.1, persentase seleksi diturunkan menjadi 5% maka intensitas seleksi akan meningkat menjadi 2,06 (Tabel 9.1) sehingga kemajuan seleksi akan meningkat menjadi $G = (2,06) (0,92) (0,4881) = 0,93$. Nilai kemajuan seleksi ini meningkat sebesar 0,14 dibandingkan dengan kemajuan seleksi pada persentase seleksi 10%. Akan tetapi, persentase seleksi juga harus memperhatikan jumlah tanaman yang diseleksi. Persentase seleksi yang rendah akan berpotensi menyebabkan efek *inbreeding depression* (terutama pada tanaman menyerbuk silang).

Bentuk-bentuk kemajuan seleksi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kemajuan yang cepat pada permulaan, diikuti oleh kemajuan yang lambat pada siklus-siklus berikutnya.

2. Kemajuan yang lambat dari permulaan, tetapi mantap sampai siklus-siklus lanjut.
3. Kemajuan yang lambat dan disusul oleh suatu periode kehilangan kemajuan
4. Sangat sedikit atau tidak ada respon sama sekali.
5. penambahan yang cepat pada permulaan seleksi, diikuti oleh periode tak ada kemajuan disambung dengan kemajuan yang cepat berikutnya, dan disusul oleh periode tak ada kemajuan lagi, dan seterusnya.

Pada umumnya kemajuan seleksi adalah linier, terutama kalau ditinjau dari kemajuan jangka pendek. Kemajuan yang cepat pada generasi permulaan (seperti seleksi terhadap tinggi tanaman) menunjukkan suatu perubahan yang besar dari frekuensi mayor gen. Jadi, pada populasi dasar dengan frekuensi alel yang agak rendah, telah memberikan kemajuan seleksi yang cukup besar oleh seleksi. Pada saat-saat frekuensi gen mendekati fiksasi, jauh lebih sulit untuk mendapatkan kemajuan yang cukup besar. Apalagi bila dibandingkan dengan keadaan di mana frekuensi alel berkenaan masih sekitar pertengahan, mungkin memperlihatkan penurunan kemajuan seleksi.

1. Kemajuan jangka pendek

Awalnya, seleksi dapat menghasilkan respon tinggi karena populasi bahan seleksi biasanya sangat beragam atau diusahakan sangat beragam. Apabila seleksi selanjutnya pada generasi-generasi berturutan maka ragam populasinya menjadi kecil sehingga kemajuan seleksi menjadi lambat yang berarti kemajuan seleksi relatif rendah.

Berdasarkan hasil penelitian Gardner (1968) pada tanaman jagung varietas "Golden Mays" yang diseleksi selama 10 generasi menunjukkan peningkatan tanggap seleksi secara linier. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pada masing-masing generasi setelah generasi pertama, diseleksi sekelompok tanaman dengan proporsi sama yang berarti nilai diferensial (S) kurang lebih sama pula. Akibatnya adalah nilai kemajuan (R) diharapkan sama pada beberapa generasi berturutan. Dengan demikian, rata-rata populasi hasil seleksi akan meningkat secara linier.

2. Kemajuan jangka panjang

Studi tentang seleksi jangka panjang telah dilaksanakan untuk beberapa karakter tanaman jagung. Seleksi ini berlangsung selama 30 atau lebih

generasi. Contoh klasik adalah penelitian kebun percobaan di Illinois (Amerika Serikat) tentang seleksi untuk karakter kualitatif yakni kandungan minyak dan protein tanaman jagung. Dari hasil seleksi selama 50 generasi menunjukkan bahwa kemajuan berjalan lambat, bahkan untuk kadar protein menunjukkan naik-turunnya tanggap seleksi cukup menyolok, walaupun secara keseluruhannya memperlihatkan kecenderungan naik.

Seleksi jangka panjang untuk karakter kuantitatif, terutama produksi, menunjukkan tanggap yang lebih unik. Berdasarkan penelitian-penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa tanggap seleksi pada awalnya menunjukkan nilai menyolok, namun selanjutnya terjadi tanggap mendatar atau naik-turun yang tidak menyolok. Studi tentang kemajuan seleksi jangka panjang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Seleksi memperlihatkan peningkatan menyolok selama bahan seleksi mempunyai keragaman tinggi.
- b. Apabila seleksi berlanjut akan menghasilkan tanaman-tanaman yang mempunyai persamaan tidak hanya fenotipe namun juga genotipenya sehingga persilangan antarmereka dapat dikategorikan silang dalam.
- c. Seleksi alam dapat menentang seleksi buatan dan apabila menentangnya lebih kuat akan menurunkan rata-rata populasi keturunannya.

Saran yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan seleksi dan kemajuan seleksi adalah sebagai berikut.

- a. Keragaman populasi perlu diperhatikan sebelum memulai seleksi. Keragaman populasi dapat diciptakan melalui persilangan antargenotipe berbeda.
- b. Program seleksi hanya berlangsung dalam jangka pendek.
- c. Pada tanaman menyerbuk silang, walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, namun pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya. Dengan demikian, dapat menyebabkan tekanan tangkar dalam.



Bab 10

Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri

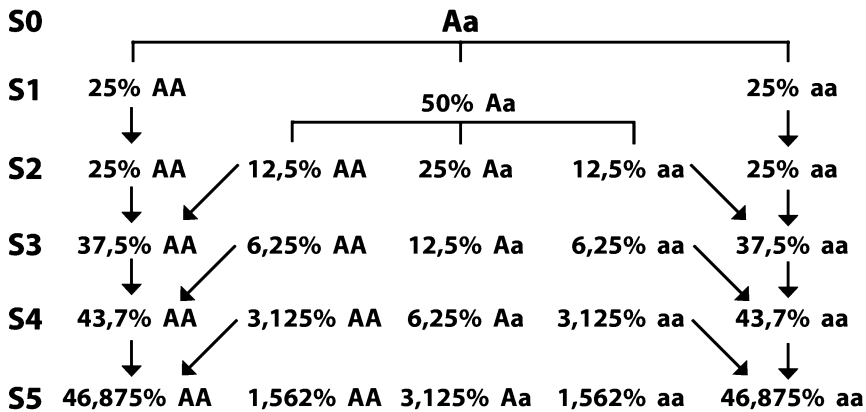
Berbagai tanaman menyerbuk sendiri mempunyai arti penting, baik sebagai bahan pangan, hortikultura, maupun industri. Tanaman-tanaman tersebut adalah padi, gandum, kedelai, cabai, tomat, terong, kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, tembakau, dan kapas. Semua tanaman tersebut merupakan tanaman semusim dan dikembangkan melalui biji. Tanaman-tanaman ini banyak diusakan petani sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Usaha untuk meningkatkan produksi dan mutu secara terus-menerus dilakukan melalui seleksi (pemuliaan) dan cara bercocok tanam.

Melalui kegiatan pemuliaan tanaman, sasaran yang hendak dicapai adalah sifat unggul dan populasi homozigot. Dengan demikian, varietas yang dituju atau dibentuk adalah varietas galur murni. Ciri khusus varietas tanaman menyerbuk sendiri yang dikembangkan melalui benih (biji) adalah susunan genetiknya homozigot. Untuk memperoleh tanaman homozigot dari populasi bersegregasi, hasil persilangan buatan, peranan seleksi sangat penting. Pekerjaan seleksi perlu didasari metode tertentu agar perbaikan sifat yang diinginkan dapat berlangsung efektif.

A. Dasar Genetik Tanaman Menyerbuk Sendiri

Bentuk populasi tanaman menyerbuk sendiri adalah homogen homozigot untuk galur murni; dan heterogen homozigot untuk *landrace* atau varietas multilini. Kedua bentuk populasi ini dalam keadaan homozigot.

Gambar 10.1. Sebaran homozigot dan heterozigot bila satu tanaman yang heterozigot pada satu lokus (Aa) diserbuki sendiri sampai lima generasi.



Asumsi ini dibuat karena (1) pasangan gen-gen homozigot akan senantiasa homozigot bila diserbuki sendiri; (2) pasangan gen-gen heterozigot akan bersegregasi menghasilkan genotipe homozigot dan heterozigot dengan perbandingan yang sama bila diserbuk sendiri (Gambar 10.1).

Penyerbukan sendiri, yang menyebabkan terjadinya tangkar dalam mengakibatkan peningkatan homozigositas dari generasi ke generasi. Penyerbukan sendiri pada tanaman menyerbuk sendiri biasanya tidak menyebabkan tekanan tangkar dalam (*inbreeding depression*). Genotipe yang heterozigot akan berkurang separuhnya tiap generasi atau setelah beberapa generasi penyerbukan sendiri persentase lokus heterozigot akan semakin kecil. Persentase homozigot dapat diduga dengan menggunakan rumus:

$$Z = [(2^n - 1)/2^n]^m \times 100\%$$

Z adalah persentase homozigot; n adalah jumlah generasi segregasi (generasi F₂ merupakan generasi segregasi pertama atau n = 1); m adalah jumlah pasangan gen heterozigot.

Contoh 10.1. Pada tanaman tomat dengan 1 pasang gen heterozigot pada F₁, berapa persentase homozigot pada F₇?

Penyelesaian: $Z = [(2^6 - 1)/2^6]^1 \times 100\% = 98,44\%$ (catatan: generasi F₇ merupakan generasi segregasi ke-6). Jadi pada F₇ kasus di atas, persentase homozigotnya adalah 98,44% (homozigot dominan + homozigot resesif).

Apabila diurai untuk semua kemungkinan genotipe maka akan mengikuti rumus binomial berikut: $(a + b)^m$; di mana a = 1; b = (2ⁿ - 1); n adalah jumlah generasi segregasi; m adalah jumlah pasang gen heterozigot. Misalkan ada

tiga pasang gen yang berbeda lokus, P_1 homozigot dominan AABBCC dan P_2 homozigot resesif aabbcc, disilangkan akan menghasilkan F_1 bergenotipe AaBbCc. Hasil penyerbukan sendiri dari F_1 tersebut akan menghasilkan genotipe-genotipe dengan kemungkinan sebagai berikut.

1. Semua lokus homozigot, yaitu AABBCC dan aabbcc.
2. Dua lokus homozigot dan satu lokus heterozigot, yaitu AaBBCC, AABbCC, AABBCc, Aabbcc, aaBbcc, aabbCc, AaBBcc, AABbcc, dst.
3. Satu lokus homozigot dan dua lokus heterozigot, yaitu AABbCc, AaBBCC, AaBbCC, aaBbCc, AabbCc, AaBbcc, dst.
4. Semua lokus heterozigot yaitu AaBbCc.

Persentase individu dalam populasi dengan genotipe sesuai dengan kemungkinan di atas dapat dihitung menggunakan rumus binomial berikut.

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Di mana a^3 adalah jumlah individu heterozigot pada ketiga lokus; $3a^2b$ adalah jumlah individu heterozigot pada dua lokus dan homozigot pada satu lokus; $3ab^2$ adalah jumlah individu heterozigot pada satu lokus dan homozigot pada dua lokus; dan b^3 adalah jumlah individu homozigot pada ketiga lokus.

Contoh 10.2. Pada tanaman tomat dengan tiga pasang gen heterozigot pada F_1 . Berapa persentase individu dengan genotipe (1) semua lokus heterozigot; (2) satu lokus homozigot dan dua lokus heterozigot; (3) dua lokus homozigot dan satu lokus heterozigot; (4) semua lokus homozigot, pada F_7 .

Penyelesaian: jumlah generasi segregasi pada F_7 adalah 6 sehingga:

$$b = 2n - 1 = 26 - 1 = 63; \text{ dan } a = 1 \text{ maka jumlah individu} = (a + b)^n = (63 + 1)^3 = 26.294.$$

1. Jumlah individu heterozigot untuk semua lokus adalah $a^3 = 1^3 = 1$ atau $1/26.294 = 3,81 \times 10^{-4} \%$.
2. Jumlah individu heterozigot pada dua lokus dan homozigot pada satu lokus adalah $3a^2b = 3 (1)^2 (63) = 189$ atau $189/26294 = 0,07\%$.
3. Jumlah individu heterozigot pada satu lokus dan homozigot pada dua lokus adalah $3ab^2 = 3 (1) (63)^2$ atau $11.907/26.294 = 4,54\%$.
4. Jumlah individu homozigot pada semua lokus adalah $b^3 = (63)^3 = 250.047$ atau $250.047/26.294 = 95,38\%$.

Bila pasangan gen heterozigot lebih dari satu maka dengan sendirinya turunnya persentase heterozigot (meningkatnya persentase homozigot) tidak secepat bila hanya ada satu pasang gen. Hal ini berarti untuk melakukan

fiksasi beberapa gen agar mendapatkan galur murni sesuai keinginan membutuhkan lebih banyak generasi *selfing*.

Pada beberapa generasi tangkar dalam dari populasi asal, pada akhirnya akan terbagi-bagi ke dalam galur-galur. Keragaman terbesar terdapat antargalur, sedangkan di dalam galur keragamannya lebih kecil. Hasil akhir penyerbukan sendiri akan membentuk populasi tanaman homozigot homogen dalam famili, heterogen antarfamili.

B. Seleksi Massa

Seleksi massa merupakan metode pemuliaan yang paling tua dan paling sederhana dibandingkan dengan metode pemuliaan tanaman lainnya. Dalam seleksi massa, pemulia dapat memperbaiki suatu sifat dari populasi yang diseleksi dengan tetap mempertahankan ciri populasi tersebut. Karakter yang menjadi target seleksi merupakan karakter kualitatif atau mempunyai heritabilitas tinggi seperti warna atau ketahanan terhadap penyakit tertentu. Karakter yang mempunyai heritabilitas rendah, seperti hasil, perbedaan fenotipe sulit dibedakan dan sangat dipengaruhi lingkungan. Seleksi massa dilakukan pada populasi homozigot heterogen. Biasanya berupa *landrace* (galur lokal) atau varietas yang tercampur.

Jika seleksi dilakukan langsung terhadap karakter yang diinginkan maka disebut seleksi massa langsung, sedangkan jika seleksi dilakukan terhadap karakter yang berhubungan secara genetik dengan karakter yang diinginkan (biasanya karakter produksi) disebut seleksi massa tidak langsung. Misalkan korelasi genetik antara produksi dengan karakter A pada suatu tanaman adalah positif dan tinggi maka seleksi terhadap karakter A akan memperbaiki karakter produksi.

Pada seleksi massa, individu-individu tanaman dipilih berdasarkan penampilan yang sama. Kemudian dicampur tanpa dilakukan uji keturunan. Cara pemilihan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu seleksi massa positif dan seleksi massa negatif. Pada seleksi massa positif, tanaman yang mempunyai penampilan yang sesuai dengan keinginan diambil dan dipisahkan dari populasi, sedangkan yang tidak terseleksi dibiarkan di lapang. Pada seleksi massa negatif, tanaman yang terseleksi dibiarkan di lapang, sedangkan tanaman yang tidak terseleksi dibuang. Seleksi massa negatif banyak dilakukan untuk memurnikan varietas unggul yang tercampur atau dalam rangka memproduksi benih untuk menjamin kemurnian genetiknya.

Tanaman yang akan diseleksi ditanam pada lingkungan optimum sehingga fenotipe tanaman akan maksimal. Seleksi ini ditujukan untuk

mendapatkan varietas-varietas komersial atau yang memerlukan input tinggi. Sebaliknya, untuk mendapatkan varietas yang mampu bertahan pada lahan marginal maka seleksi dilakukan pada lingkungan tercekam, yang sesuai dengan keinginan. Seleksi akan efektif jika dilakukan pada tanaman yang ditanam pada lingkungan target.

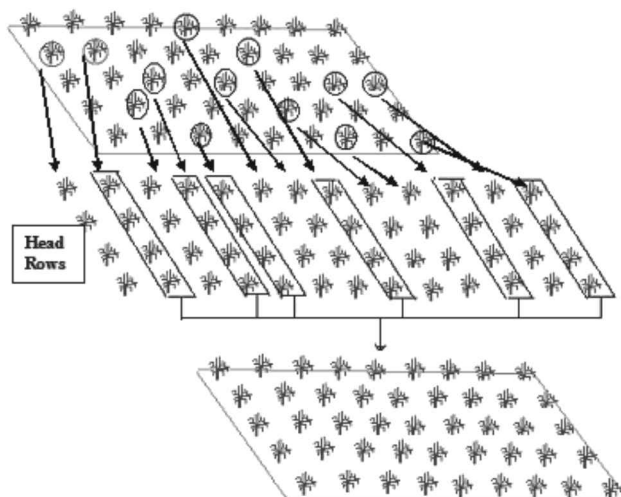
1. Kegunaan seleksi massa

Seleksi massa bertujuan mengurangi keragaman genetik dari suatu populasi dan meningkatkan frekuensi gen yang diinginkan. Kegunaan seleksi massa adalah dapat memperbaiki populasi *landrace*, memurnikan varietas galur murni untuk mempertahankan identitas varietas, dan mendapatkan varietas yang memiliki ketahanan horisontal (*horizontal resistance*) serta mempunyai adaptasi luas pada lingkungan baru.

2. Kelemahan seleksi massa

Kelemahan seleksi massa adalah sebagai berikut.

- Seleksi berdasarkan fenotipe sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari nilai heritabilitas. Karakter yang mempunyai heritabilitas tinggi akan lebih berhasil dibandingkan dengan karakter yang mempunyai heritabilitas rendah. Pada karakter yang mempunyai heritabilitas rendah, lingkungan sangat mempengaruhi penampilan sehingga menyulitkan pengamatan apakah tanaman yang mempunyai fenotipe baik disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan.
- Untuk seleksi massa tidak langsung, korelasi antara karakter seleksi dengan karakter tujuan harus tinggi. Sebaiknya tidak melakukan seleksi



Gambar 10.2. Prosedur seleksi massa untuk tanaman menyerbuk sendiri

- terhadap karakter yang berkorelasi negatif terhadap hasil.
- c. Seleksi massa hanya efektif untuk sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen-gen aditif.
 - d. Tanaman homozigot dominan dan heterozigot mempunyai fenotipe yang sama (kasus: dominan-resesif atau tidak ada interaksi antar alel) sehingga sulit dibedakan. Jadi, seleksi harus dilanjutkan pada generasi berikutnya.

3. Prosedur seleksi massa

Saat musim tanam pertama, tanaman ditanam pada jarak tanam renggang sehingga memudahkan seleksi. Tanaman dipilih berdasarkan penampilan tiap individu. Jumlah tanaman yang dipilih tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Apabila seleksi bertujuan untuk memurnikan varietas yang tercampur maka tanaman yang dibuang lebih sedikit daripada yang terseleksi.

Saat musim tanam kedua, benih-benih yang berasal dari satu tanaman ditanam pada baris yang sama untuk memastikan tidak ada segregasi sehingga diperoleh sejumlah baris. Benih yang dipanen dari beberapa baris, mempunyai karakter yang sama dan sesuai keinginan, kemudian dicampur.

Saat musim tanam ketiga sampai keenam, dilakukan pengujian-pengujian, terbatas atau multilokasi, untuk mempelajari daya hasil dan daya adaptasi. Sebagai kontrol, digunakan varietas lokal, varietas asal atau keduanya. Prosedur seleksi massa selengkapnya ditampilkan pada Gambar 10.2.

C. Seleksi Galur Murni

Seleksi galur murni merupakan seleksi tanaman tunggal dari populasi homozigot heterogen. Genotipe baru tidak akan tercipta dengan menyeleksi populasi homozigot homogen. Seleksi ini berdasarkan pada teori bahwa keragaman dalam suatu populasi heterozigot disebabkan oleh keragaman genetik dan lingkungan; sedangkan keragaman dalam galur murni disebabkan oleh keragaman lingkungan. Seleksi ini ditujukan pada populasi sebelum hibridisasi, tetapi dapat juga untuk populasi bersegregasi (seleksi *pedigree*).

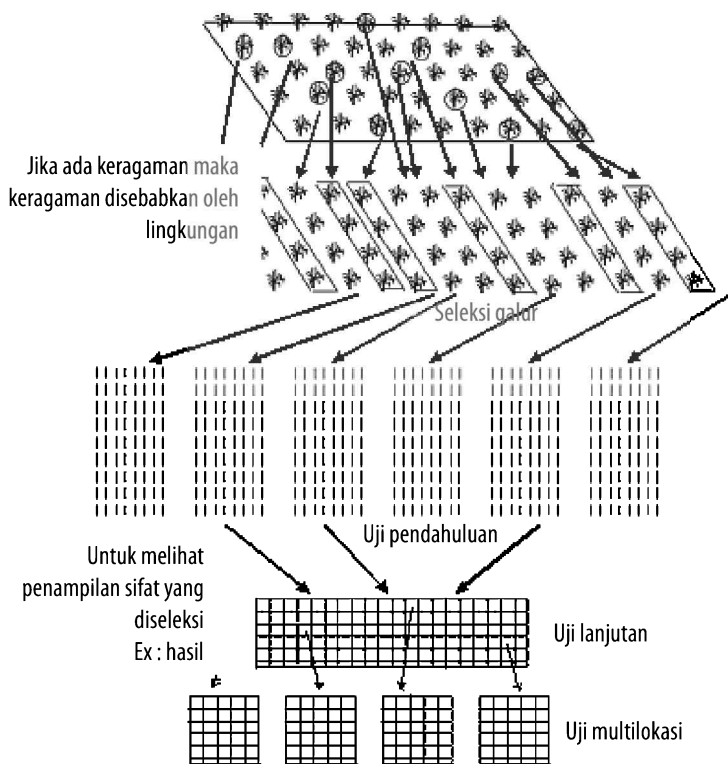
Seleksi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang botanis asal Denmark, Johansen tahun 1903. Ia menyeleksi tanaman kacang merah, *Phaseolus vulgaris* var *Princess Bean*, berupa populasi campuran. Dari populasi kacang merah tersebut yang heterogen dalam ukuran dan bobot

bijinya. Johansen melakukan pemilihan biji yang berukuran besar dan kecil (sebanyak 19 biji) secara random, misalnya galur no.1 untuk ukuran paling besar dan no 19 untuk ukuran paling kecil. Galur nomor 1 kemudian ditanam, turunannya menghasilkan bobot biji rata-rata sebesar 0,6426 g. Demikian juga dengan galur nomor 19 ditanam, turunannya menghasilkan bobot rata-rata sebesar 0,351 g.

Biji yang terkecil dan terbesar ditanam kembali, kemudian dilakukan pengamatan yang sama dengan sebelumnya. Hasil pengamatan pada keturunan galur nomor 1, bobot biji rata-rata keturunan biji terkecil adalah 0,631 g dan biji terbesar adalah 0,649 g. Bila keduanya dirata-rata, tidak banyak menyimpang dari rata-rata sebelumnya yaitu 0,6426 g. Hasil keturunan galur nomor 19, bobot biji rata-rata keturunan biji terkecil adalah 0,358 g dan biji terbesar adalah 0,348 g. Bila keduanya dirata-rata, tidak banyak menyimpang dari rata-rata sebelumnya yaitu 0,351 g. Keragaman dalam galur murni (nomor 1 atau nomor 19) disebabkan oleh keragaman lingkungan. Percobaan ini menunjukkan bahwa suatu populasi campuran dari tanaman menyerbuk sendiri bisa dipisahkan ke dalam galur-galur murni yang berbeda, tetapi seleksi lebih jauh di dalam galur murni ini tidak efektif dalam mengubah genotipe galur.

Pelaksanaan seleksi galur murni, bahan seleksi sama halnya dengan seleksi massa, yaitu populasi tanaman tertentu dengan beberapa tanaman yang mempunyai sifat menonjol. Seleksi ini banyak digunakan petani, dengan menyeleksi tanaman *off-type* (yang berpenampilan lebih baik) dari hamparan tanaman yang dimilikinya. Misalkan pada tanaman padi, dari sehamparan tanaman dipilih beberapa ratus individu yang mempunyai penampilan baik yang berbeda dari yang lain. Individu-individu terseleksi dipanen dan ditanam pada barisan terpisah. Seleksi dilakukan pada barisan yang superior. Terakhir dilakukan uji dengan ulangan pada beberapa lokasi dan musim, menyertakan varietas pembanding (varietas yang mempunyai kekerabatan paling dekat dengan genotipe yang diuji dan varietas unggul lainnya).

Seleksi galur murni memberi kesempatan bagi famili/galur (barisan) untuk memperlihatkan struktur tertentu, apakah sudah homozigot atau masih heterozigot (satu famili berasal dari satu tanaman). Keragaman dalam famili seharusnya lebih kecil dibandingkan dengan antarfamili. Jika terjadi keragaman dalam famili maka keragaman ini disebabkan oleh lingkungan. Seleksi galur murni bisa menghasilkan lebih dari satu varietas. Satu varietas tidak selalu terdiri atas satu galur. Akan tetapi, dapat juga



Gambar 10.3. Prosedur seleksi galur murni untuk tanaman menyerbuk sendiri

terdiri atas beberapa galur murni. Misalkan dari segi daya hasil, semua galur sama, tetapi mempunyai ketahanan yang berbeda terhadap berbagai penyakit.

1. Prosedur seleksi galur murni

Saat musim pertama, ditanam populasi campuran dalam plot-plot atau barisan dengan jarak tanam renggang agar memudahkan melakukan seleksi. Populasi campuran ini dapat berupa populasi introduksi, *landrace*, atau keturunan tanaman bersegregasi (persilangan *topcross* atau *multicross*). Masing-masing individu diamati karakter-karakter yang menonjol. Individu-individu yang mempunyai karakter baik dan berbeda dari yang lainnya, dipisahkan. Jumlah individu yang terseleksi adalah antara 200—1.000 individu. Masing-masing individu dipanen benihnya dan tetap terpisah (tidak digabung).

Saat musim tanam kedua, benih yang berasal dari satu individu ditanam pada barisan atau petak kecil. Barisan tanaman superior dan seragam dipanen untuk diteruskan pada musim berikutnya. Barisan yang tidak sesuai

dengan kriteria seleksi tidak diteruskan. Benih dari masing-masing individu dalam barisan digabung.

Saat musim tanam ketiga, benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar. Jika memungkinkan ditanam dengan menggunakan ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Saat musim tanam keempat hingga ketujuh, dilakukan uji daya hasil lanjutan dan uji multilokasi. Uji multilokasi dilakukan dengan mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman yaitu dalam hal jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Prosedur seleksi galur murni ditampilkan pada Gambar 10.3.

D. Seleksi Silsilah (*Pedigree*)

Seleksi silsilah merupakan salah satu seleksi pada populasi bersegregasi. Pencatatan setiap anggota populasi bersegregasi hasil persilangan merupakan ciri dari seleksi silsilah. Pencatatan berguna untuk mengetahui silsilah atau hubungan tetua dengan turunannya. Jika dibandingkan dengan metode lain, metode ini memerlukan talenta/bakat/keahlian/kemampuan dari pemulia.

Secara umum, prinsip dari seleksi galur murni adalah 1) seleksi berkembang dari teori galur murni Johansen; 2) seleksi dilaksanakan pada generasi awal (F_2) dengan tingkat segregasi tinggi (keragaman terbesar), seleksi untuk karakter hasil tidak dapat dilakukan pada F_2 ; 3) seleksi awal dilakukan terhadap individu berdasarkan fenotipe yang kemudian ditanam dalam barisan; 4) seleksi dilakukan berulang terhadap individu terbaik dari famili terbaik sampai tercapai tingkat homozigositas yang dikehendaki; 5) silsilah dari setiap galur tercatat/diketahui; 6) umumnya digunakan untuk karakter dengan heritabilitas arti sempit ($h^2_{(ns)}$) yang tinggi.

Tujuan metode seleksi silsilah adalah untuk mendapatkan varietas baru dengan mengkombinasikan gen-gen yang diinginkan yang ditemukan pada dua genotipe atau lebih. Rekombinasi dari dua genotipe atau lebih tersebut diharapkan menghasilkan turunan yang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan dengan rata-rata kedua tetuanya. Pemilihan tetua merupakan hal yang sangat penting. Tetua dipilih karena mempunyai sifat yang diinginkan, diatur oleh gen yang mempunyai potensi untuk digabungkan. Secara umum, salah satu tetua dipilih karena: (1) sudah beradaptasi dan diterima oleh masyarakat; (2) sifat komplemen yang tidak dimiliki oleh tetua lain, misalnya ketahanan terhadap penyakit.

Pada saat melakukan persilangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut.

- 1) Berapa persilangan yang harus dilakukan (ukuran populasi), untuk memperkirakan berapa F₁ yang akan dihasilkan dan berapa F₂ yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan berapa gen yang mengontrol sifat tersebut. Jumlah persilangan yang dilakukan dicatat.
- 2) Tergantung pada kombinasi persilangan yang akan membentuk beberapa famili.
- 3) Persilangan dapat dilakukan di lapang atau rumah kaca.
- 4) Luas lahan yang tersedia.
- 5) Kemampuan pelaksana lapang.

1. Kelebihan dan kekurangan seleksi silsilah

Kelebihan seleksi silsilah adalah sebagai berikut.

- a. Hanya keturunan dari tanaman unggul yang dilanjutkan pada generasi berikutnya. Ada pemusatan gen-gen pada galur-galur unggul.
- b. Tanaman tidak terlalu banyak karena tiap generasi dilakukan seleksi sehingga memudahkan melakukan seleksi.
- c. Menghemat lahan karena jumlah tanaman tiap generasi semakin sedikit.
- d. Silsilah dari galur dapat diketahui.

Kekurangan seleksi silsilah adalah sebagai berikut.

- a. Tiap generasi persilangan harus dilakukan pencatatan-pencatatan mengenai karakter morfologi tanaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, umur berbunga, dan umur panen. Dengan demikian, metode ini memerlukan banyak catatan dan pekerjaan.
- b. Kemungkinan ada genotipe baik yang terbuang pada saat masih bersegregasi akibat seleksi.

2. Tahapan seleksi silsilah

Tahapan seleksi silsilah dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F₁ ditanam dengan jumlah sesuai dengan kemampuan untuk dapat menangani populasi generasi berikutnya dan banyaknya benih yang dihasilkan per tanaman.

Benih F₂ ditanam sebanyak 500 tanaman per persilangan. Pada padi dapat berjumlah 2.000—6.000 tanaman F₂ per persilangan karena banyaknya gen yang mempengaruhi produksi dan kualitas. Tanaman F₂ biasanya ditanam dengan jarak tanam lebar untuk mempermudah melakukan pengamatan dan seleksi. Seleksi mulai dilakukan pada generasi

F_2 karena keragaman pada generasi ini paling tinggi. Seleksi dilakukan pada individu tanaman dengan sangat ketat agar tidak terlalu banyak tanaman yang ditangani pada generasi berikutnya. Perbandingan seleksi biasanya 10 : 1 (F_2 ke F_3) dapat pula 100 : 1. Perbandingan lebih tinggi apabila persilangan dilakukan pada tetua yang banyak berbeda sifatnya, sehingga galur segregasi mempunyai keragaman tinggi.

Pada seleksi tanaman F_2 , perlu diperhatikan pengaruh heterozigositas karena galur heterozigot dapat menampakkan sifat lebih menonjol. Apabila memilih tanaman ini (dalam keadaan heterozigot) tidak mempunyai banyak arti karena tujuan seleksi silsilah ingin mendapatkan tanaman homozigot. Jadi, sedapat mungkin dihindari pemilihan galur heterozigot dan lebih diarahkan galur yang cenderung homozigot.

Seluruh benih yang berasal dari individu F_2 (tanaman F_3) ditanam dalam baris. Generasi F_3 merupakan generasi penting. Pada generasi ini dapat diketahui terjadinya segregasi apabila tanaman F_2 yang dipilih ternyata heterozigot. Untuk dapat mengetahui adanya segregasi diperlukan cukup tanaman agar terlihat keragamannya, biasanya ditanam lebih dari 30 tanaman tiap baris. Seleksi tetap dilakukan secara individu, tetapi dimungkinkan dalam satu barisan tidak ada yang dipilih sama sekali. Tanaman yang dipilih adalah tanaman terbaik pada barisan yang tanamannya lebih seragam. Jumlah tanaman yang dipilih sebaiknya tidak lebih banyak daripada jumlah famili. Famili adalah keturunan dari satu tanaman.

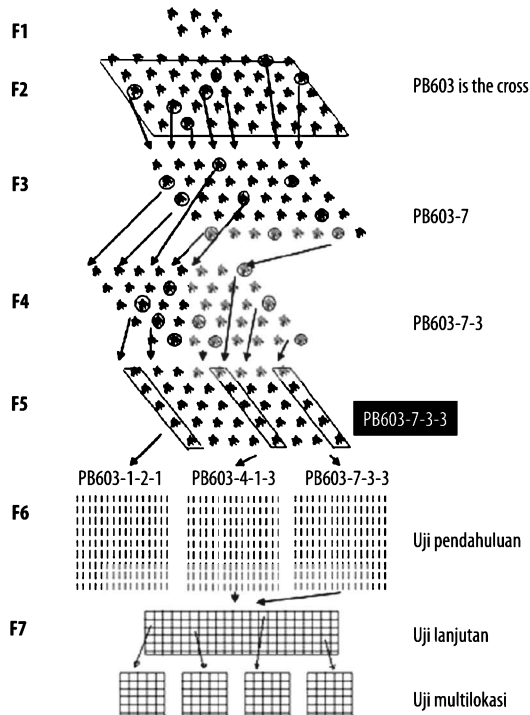
Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seleksi individu pada generasi F_2 dan F_3 .

a. Jarak tanam

Apabila tanaman ditumbuhkan dengan jarak tanam lebar, lebih mudah melaksanakan penilaian individu tanaman. Akan tetapi, genotipe yang terseleksi atas dasar produksinya belum tentu tinggi pula apabila ditanam dengan jarak tanam sempit karena adanya kompetisi. Dapat terjadi genotipe terpilih tidak menunjukkan potensinya pada situasi kompetisi.

b. Lingkungan mikro

Efisiensi seleksi individu dipengaruhi oleh lingkungan mikro karena nilai genotipe dapat dikaburkannya. Pengaruh ini sebagai akibat perbedaan tempat tumbuh masing-masing tanaman tentang kesuburan tanah, hama dan penyakit, geografi, ketinggian tempat dari permukaan laut, serta curah hujan.



Gambar 10.4. Prosedur seleksi silsilah untuk tanaman menyerbuk sendiri

c. Interaksi genotipe dengan musim

Seleksi dilakukan pada suatu musim atau tahun, sedangkan genotipe yang terpilih digunakan pada beberapa musim atau tahun. Genotipe terpilih seharusnya tetap menunjukkan keunggulan meskipun lingkungan berubah karena musim.

Generasi F4 ditangani sama halnya generasi F3. Perbedaannya adalah seleksi tetap dilakukan pada individu tanaman, tetapi dari famili terbaik. Keragaman di dalam barisan atau famili menjadi berkurang karena tanaman lebih homozigot. Sebaliknya, keragaman antarfamili tetap tinggi. Seleksi di antara famili menjadi lebih efisien karena dapat diketahui barisan yang lebih seragam. Biasanya dua atau lebih tanaman dipilih dari famili terbaik.

Generasi F5 ditangani sama halnya generasi F₄. Perbedaannya adalah seleksi dilakukan pada famili terbaik. Keragaman di dalam barisan atau famili menjadi sangat kecil karena tanaman lebih homozigot. Sebaliknya keragaman antar famili tetap tinggi. Seleksi di antara famili menjadi lebih efisien karena dapat diketahui barisan yang lebih seragam.

Pada generasi F_6 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi F_7 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_8 dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi harus mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman, yaitu jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Tahapan terakhir dari seleksi silsilah adalah pelepasan varietas dan perbanyakan benih untuk disebar. Prosedur seleksi silsilah ditampilkan pada Gambar 10.4.

E. Seleksi Bulk

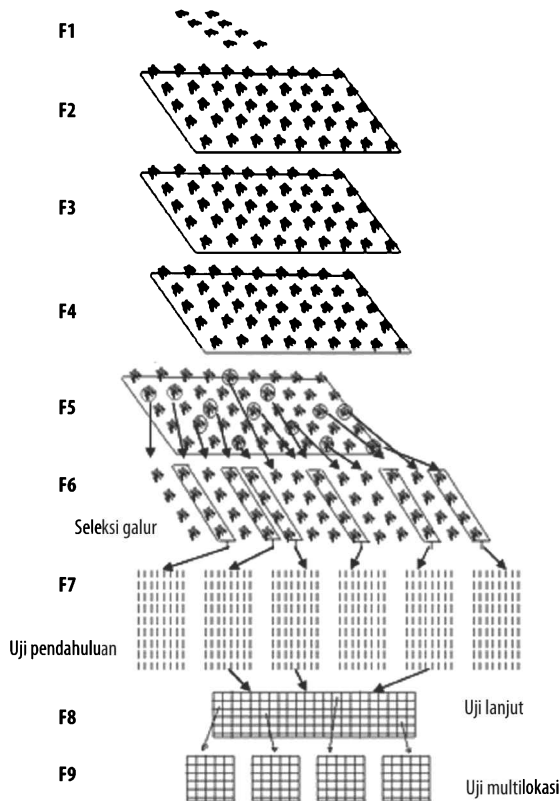
Metode bulk merupakan metode untuk membentuk galur-galur homozigot dari populasi bersegregasi melalui *selfing* selama beberapa generasi tanpa seleksi. Metode ini memerlukan lebih sedikit pekerjaan dibandingkan dengan metode *pedigree*. Selama tumbuh bercampur, terjadi seleksi alam sehingga tanaman yang tidak tahan menghadapi tekanan lingkungan akan tertinggal pertumbuhannya atau mati.

Prinsip metode bulk adalah: 1) merupakan metode seleksi yang paling sederhana setelah seleksi massa; 2) tidak dilakukan seleksi pada generasi awal; 3) pada generasi awal tanaman ditanam rapat dan dipanen secara gabungan (bulk); 4) memanfaatkan tekanan seleksi alam pada generasi awal; 5) seleksi baru dilakukan setelah tercapai tingkat homozigositas tinggi (F_5 atau F_6); 6) sesuai untuk karakter dengan heritabilitas rendah hingga sedang.

1. Kelebihan dan kelemahan metode bulk

Kelebihan metode bulk adalah: 1) relatif murah dan sederhana untuk memelihara populasi bersegregasi; 2) generasi F_1 sampai F_4 pekerjaan tidak terlalu berat karena pada generasi tersebut tidak dilakukan seleksi; 3) ekonomis untuk tanaman-tanaman berumur pendek dan dapat ditanam pada jarak tanam sempit, seperti padi, gandum, kedelai, dan kacang tanah sehingga mengurangi luas lahan percobaan; 4) tanaman yang baik tidak terbuang karena tidak dilakukan seleksi pada generasi awal; 5) beberapa generasi dapat dilakukan pada tahun yang sama; 6) seleksi alam pada generasi awal dapat meningkatkan frekuensi gen-gen baik.

Kelemahan metode bulk adalah: 1) silsilah galur tidak tercatat sejak awal; 2) seleksi alam pada generasi awal dapat menghilangkan genotipe-



Gambar 10.5. Prosedur seleksi bulk untuk tanaman menyerbuk sendiri

genotipe baik; 3) tanaman pada satu generasi belum tentu terwakili pada generasi selanjutnya; 4) jumlah tanaman pada generasi lanjut sangat banyak sehingga menyulitkan dalam seleksi dan memerlukan lahan sangat luas.

2. Tahapan seleksi bulk

Tahapan seleksi bulk dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam di rumah kaca untuk memudahkan pemeliharaan. Seluruh benih yang dihasilkan dari F_1 ditanam sebagai F_2 dengan jarak tanam rapat. Tanaman F_2 dipanen, benihnya dicampur (bulk) untuk dilanjutkan pada generasi F_3 . Hal yang sama dilakukan sampai F_5 , dengan tujuan memperoleh proporsi homozigot cukup besar.

Generasi F_5 ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Generasi F_6 dilakukan seleksi famili (baris) terbaik.

Pada generasi F_7 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial),

jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi F_8 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_9 dilakukan uji multilokasi. Tahapan terakhir dari seleksi bulk adalah pelepasan varietas dan perbanyakan benih untuk disebar. Prosedur seleksi bulk ditampilkan pada Gambar 10.5.

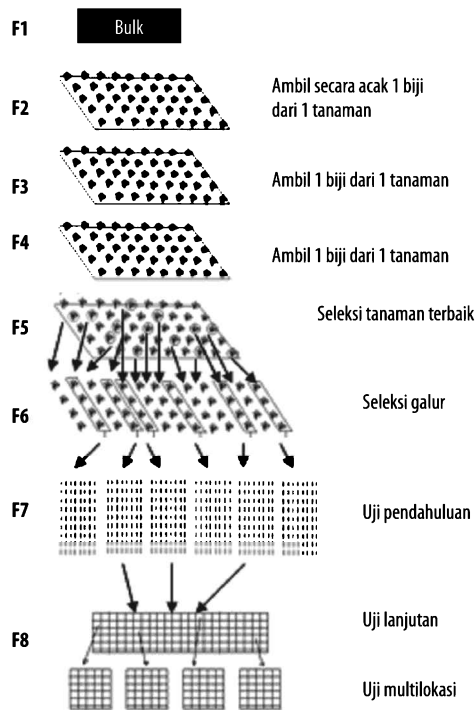
F. Turunan Biji Tunggal (TBT)

Metode turunan biji tunggal (*single seed descent*) banyak diterapkan pada tanaman berpolong, seperti kedelai. Metode ini dimulai dengan persilangan dua tetua berbeda. Pada keturunan hasil persilangan tidak dilakukan seleksi, tetapi diambil satu biji secara acak dari setiap tanaman. Oleh karena tidak ada seleksi maka tidak terjadi perubahan frekuensi gen tetapi dengan penyerbukan sendiri hanya merubah frekuensi genotipe. Frekuensi genotipe homozigot meningkat, sedangkan frekuensi genotipe heterozigot akan berkurang. Pengambilan benih dan penanamannya dihentikan apabila dianggap telah diperoleh banyak galur homozigot, biasanya pada generasi F_5 atau F_6 . Masing-masing galur kemudian diperbanyak sehingga dapat ditumbuhkan dengan jarak tanam komersial pada beberapa lokasi guna pengujian terhadap berbagai macam lingkungan pada beberapa musim.

Dengan tidak diperlukannya seleksi selama *selfing*, tanaman dapat ditumbuhkan pada segala lingkungan, tanpa harus pada kondisi lingkungan target. Metode ini sering dilaksanakan di rumah kaca yang dapat mengendalikan lingkungan sehingga setiap tahun dapat diperoleh beberapa generasi.

1. Kelebihan dan kelemahan metode turunan biji tunggal

Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode *pedigree* atau bulk antara lain: 1) keperluan lahan lebih sempit karena benih yang ditanam satu biji dari tiap tanaman, populasi akan tetap dari generasi ke generasi sampai F_5 atau F_6 , waktu dan tenaga lebih sedikit; 2) pencatatan dan pengamatan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan metode *pedigree*; 3) dimungkinkan untuk menanam sejumlah generasi tiap tahun melalui pengendalian lingkungan, misalnya dalam rumah kaca; 4) seleksi untuk karakter dengan heritabilitas tinggi lebih efektif dilaksanakan pada masing-masing individu tanaman.



Gambar 10.6. Prosedur seleksi TBT untuk tanaman menyerbuk sendiri

Kelemahan metode ini antara lain: 1) bila seleksi pada awal generasi tidak tajam dalam pengamatan, dapat mengakibatkan hilangnya beberapa individu tanaman superior karena tidak ikut terpilih; 2) seleksi untuk karakter dengan heritabilitas rendah kurang efektif; 3) identitas tanaman unggul dari generasi F_2 tidak diketahui.

2. Tahapan seleksi turunan biji tunggal

Pertama, dilakukan persilangan antara dua tetua yang terpilih, kemudian benih hasil persilangan ditanam sebagai tanaman F_1 . Semua benih dari F_1 ditanam sebagai tanaman F_2 . Pada F_2 , diambil sejumlah tanaman secara acak atau kadang-kadang dengan seleksi. Dari masing-masing tanaman F_2 tersebut diambil satu benih untuk dilanjutkan ke F_3 . Demikian juga dari F_3 ke F_4 dan dari F_4 ke F_5 . Pada generasi F_3 dan F_4 tidak dilakukan seleksi.

Generasi F_5 ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Generasi F_6 dilakukan seleksi famili (baris) terbaik.

Pada generasi F_7 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial),

jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi, dengan menyertakan varietas pembanding.

Pada generasi F₈ dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F₉ dilakukan uji multilokasi. Tahapan terakhir dari seleksi TBT adalah pelepasan varietas dan perbanyakan benih untuk disebar. Prosedur seleksi TBT ditampilkan pada Gambar 10.6.

G. Silang Balik (*Back Cross*)

Metode silang balik digunakan untuk memperbaiki varietas yang sudah mempunyai karakter agronomi dan adaptasi yang baik, tetapi kurang baik pada satu atau beberapa karakter saja. Metode silang balik adalah menyilangkan kembali turunannya dengan salah satu tetuanya (tetua *recurrent*) selama beberapa generasi untuk memindahkan gen dari tetua donor ke tetua *recurrent* (penerima). Pada Tabel 10.1 disajikan proporsi gen dari tetua *recurrent* dan donor pada beberapa generasi silang balik.

Prinsipnya antara lain: 1) tersedia tetua *recurrent* dengan sifat agronomi baik; 2) tersedia tetua donor yang membawa gen yang diinginkan; 3) sifat yang dipindahkan dari donor dapat dipertahankan pada tetua penerima setelah beberapa kali silang balik; 4) untuk mempertahankan sifat-sifat

TABEL 10.1. JUMLAH SILANG BALIK UNTUK MENGEMBALIKAN GEN TETUA RECURRENT

Generasi	Persen Gen dari Tetua	
	<i>Recurrent</i>	Donor
F1	50	50
BC1F1	75	25
BC2F1	87,5	12,5
BC3F1	93,75	6,25
BC4F1	96,875	3,125
BC5F1	98,375	1,625

TABEL 10.2. PENGARUH JARAK GENETIK PADA PELUANG MENYINGKIRKAN GEN TIDAK DIINGINKAN

Jarak Genetik	Peluang Menyingkirkan Gen Tidak Diinginkan	
	Lima Kali Silang Balik	Lima Kali <i>Selfing</i>
0,50	0,98	0,50
0,20	0,74	0,20
0,10	0,47	0,10
0,02	0,11	0,02
0,01	0,06	0,001

baik pada tetua penerima, diperlukan beberapa kali silang balik; 5) untuk memindahkan gen dominan dan karakter tereksresi sebelum pembungaan, seleksi dapat dilakukan langsung pada hasil silang balik; 6) untuk memindahkan gen resesif, seleksi dilakukan pada turunan hasil silang balik.

Apabila gen yang diharapkan dari tetua donor terpaut dengan gen yang tidak diinginkan maka perlu memanfaatkan fenomena pindah silang agar gen yang tidak diinginkan tidak ikut terbawa. Sebagai contoh: A merupakan gen donor yang diinginkan, b merupakan gen donor yang tidak diinginkan, kedua gen tersebut berada pada satu kromosom (terpaut). *Recurrent* mengandung gen a dan B. Dalam hal ini apabila menyeleksi untuk gen A maka akan terikut pula gen b sehingga sulit untuk memperoleh kombinasi yang diinginkan yaitu AB. Dengan adanya pindah silang, peluang menyingkirkan gen yang tidak diinginkan dari keturunan silang balik tergantung dari kekuatan pautan (jarak genetik) dan banyaknya silang balik. Peluang ini dapat dinyatakan dengan rumus berikut.

$$X = 1 - (1 - p)^{(m+1)}$$

Di mana p adalah jarak genetik; m adalah jumlah silang balik. Pada Tabel 10.2 disajikan pengaruh jarak genetik terhadap peluang menyingkirkan gen yang tidak diinginkan.

1. Kegunaan metode silang balik

Kegunaan metode silang balik adalah sebagai berikut.

- Untuk membuat atau mengembangkan galur-galur isogenik, contohnya dapat dibuat galur steril jantan dan fertil (mandul jantan sitoplasmik, genik) yang mempunyai sifat unggul untuk keperluan pembentukan hibrida.
- Untuk uji silang dalam hal melacak keterpautan.
- Mengembangkan suatu varietas yang terdiri atas beberapa galur (yang berbeda hanya satu gen).
misal: padi galur 1. tahan terhadap hama wereng biotipe 1.
padi galur 2. tahan terhadap hama wereng biotipe 2.
padi galur 3. tahan terhadap hama wereng biotipe 3.

Beberapa galur tersebut dapat dijadikan varietas multilini.

2. Kelebihan dan kelemahan metode silang balik

Kelebihan metode silang balik antara lain: 1) pemulia akan dibekali suatu jaminan tingkat kontrol genetik yang tinggi; 2) sifat yang hendak diperbaiki dari suatu varietas dapat diterangkan sebelum metode ini diterapkan; 3) varietas yang sama dapat dibentuk lagi untuk yang kedua kali dengan urutan

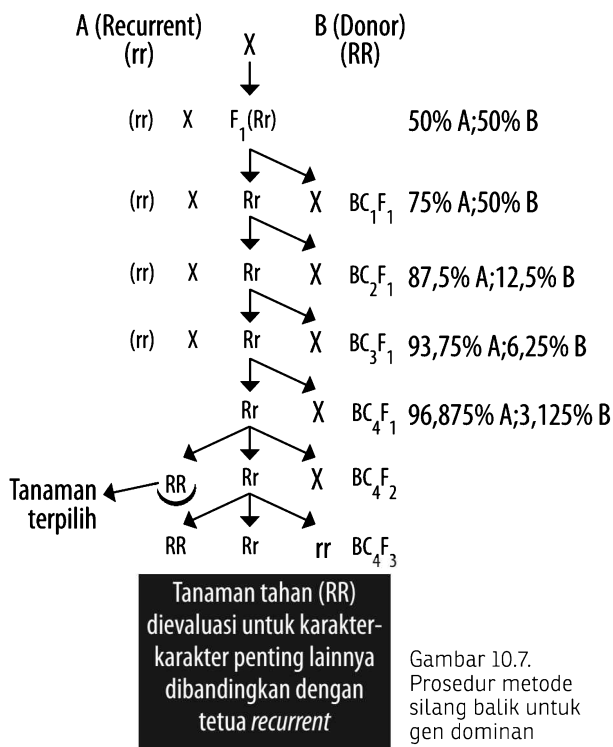
yang sama; 4) tidak perlu pengujian hasil yang ekstensif karena sudah diketahui bahwa varietas yang akan diperbaiki sudah mempunyai potensi hasil tinggi; 5) tidak perlu pencatatan secara ekstensif; 6) masalah interaksi genetik x lingkungan dapat dikurangi karena tidak dilakukan pengujian lapang, tetua pemulih yang dipilih sudah beradaptasi dan diterima masyarakat, tetua donor harus dapat mengekspresikan sifat yang akan dipindahkan dalam level yang tinggi; 7) intensitas sifat yang dipindahkan tidak berubah dari generasi ke generasi.

Kelemahan metode silang balik antara lain: 1) jumlah sifat yang diperbaiki terbatas, tidak bisa memperbaiki beberapa sifat sekaligus; 2) tidak sesuai untuk sifat kuantitatif yang mempunyai heritabilitas rendah; 3) sulit diterapkan pada tanaman menyerbuk silang karena genotipe tanaman tersebut diasumsikan heterozigot; 4) jika gen yang diinginkan terpaut dengan gen pengendali sifat buruk maka akan sulit membuang gen tersebut.

3. Tahapan metode silang balik

a. Gen dominan

Contoh: resistensi penyakit pada tanaman. Karakter resisten dikendalikan oleh gen dominan (R-), karakter peka dikendalikan oleh gen resesif (rr).

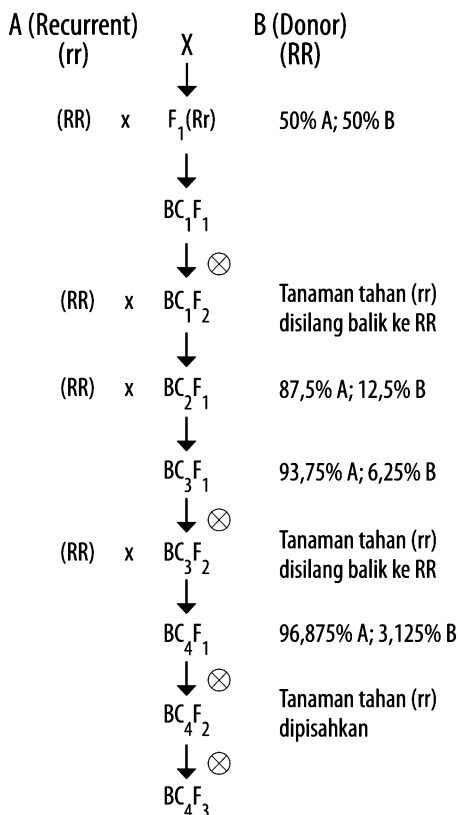


Gambar 10.7. Prosedur metode silang balik untuk gen dominan

- 1) Langkah pertama dilakukan persilangan antara tetua recurrent peka (tetua A bergenotipe rr) sebagai betina dan tetua donor resisten (tetua B bergenotipe RR) sebagai jantan diperoleh tanaman F1 (Rr).
- 2) Tanaman F1 disilangkan dengan tetua *recurrent* (tetua A) sehingga diperoleh BC1F1. Populasi ini mengandung 50% Rr (tahan) : 50% rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 75% A dan 25% B

- 3) Selanjutnya tanaman BC1F1 dievaluasi dengan cara membuang tanaman peka (rr).
- 4) Tanaman BC1F1 yang tahan (Rr) disilangkan dengan tetua *recurrent* (rr) untuk mendapatkan BC2F1. Populasi ini mengandung 50% Rr (tahan) : 50% rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 87,5% A dan 12,5% B
- 5) Silang balik dan seleksi dilanjutkan sampai BC4. Tanaman BC4F1 diseleksi, tanaman yang tahan (Rr) di-*selfing* untuk mendapatkan BC4F2. Tanaman BC4F1 mempunyai frekuensi gen tetua sebesar 96,875% A dan 3,125% B.
- 6) Populasi BC4F2 dievaluasi karena merupakan hasil *selfing* tanaman tahan yang bergenotipe Rr maka populasi ini mengandung 25% RR, 50% Rr, 25% rr. Tanaman yang peka (rr) dibuang, sedangkan yang tahan (RR

atau Rr) di-*selfing* kembali. Tanaman yang turunannya masih mengalami segregasi dibuang, sedangkan tanaman yang turunannya tidak mengalami segregasi (RR) dievaluasi lebih lanjut terhadap karakter lainnya.



Prosedur metode silang balik untuk gen dominan disajikan pada Gambar 10.7.

b. Gen resesif

Contoh: resistensi penyakit pada tanaman. Karakter resisten dikendalikan oleh gen resesif (rr), karakter peka dikendalikan oleh gen dominan (R-).

- 1) Langkah pertama adalah dilakukan persilangan antara tetua *recurrent* peka (tetua

Tanaman tahan (rr) dievaluasi untuk karakter-karakter penting lainnya dibandingkan dengan tetua *recurrent*

Gambar 10.8. Prosedur metode silang balik untuk gen resesif

A bergenotipe RR) sebagai betina dan tetua donor resisten (tetua B bergenotipe rr) sebagai jantan diperoleh tanaman F1 (Rr).

- 2) Tanaman F1 disilangkan dengan tetua recurrent (tetua A) sehingga diperoleh BC₁F₁. Populasi ini mengandung 50% Rr (rentan) : 50% RR (rentan), dengan frekuensi gen tetua 75% A dan 25% B. Populasi ini tidak dapat dievaluasi ketahanannya karena karena tidak ada fenotipe tanaman tahan (tanaman tahan mempunyai genotipe rr).
- 3) Tanaman BC₁F₁ (yang mempunyai genotipe RR atau Rr) di-*selfing*. Turunan hasil *selfing* (BC₁F₂) akan mempunyai dua tipe, yang berasal dari individu RR dan Rr. Individu RR jika di-*selfing* akan menghasilkan turunan RR, sedangkan individu Rr menghasilkan turunan 25% RR, 50% Rr, dan 25% rr. BC₁F₂ dievaluasi ketahanannya, individu tahan (rr) dilanjutkan ke prosedur 5.
- 4) Tanaman yang tahan (rr) disilangkan dengan tetua *recurrent* (RR) untuk mendapatkan BC₂F₁. Populasi ini mempunyai 100% Rr (rentan), dengan frekuensi gen tetua 87,5% A dan 12,5% B.
- 5) Silang balik dan uji progeni dilakukan sampai BC₄F₁. Tanaman BC₄F₁ (RR atau Rr) di-*selfing* untuk mendapatkan tanaman resisten (rr).

Perbedaan metode ini dengan metode silang balik untuk gen dominan adalah pada metode ini dilakukan dua kali silang balik dan satu kali *selfing*. Prosedur metode silang balik untuk gen resesif disajikan pada Gambar 10.8.



Bab 11

Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Silang

Prosedur pemuliaan tanaman menyerbuk silang berbeda dengan tanaman menyerbuk sendiri. Pada tanaman menyerbuk sendiri umumnya bertujuan memperoleh individu tanaman homozigot, sedangkan pada tanaman menyerbuk silang bertujuan untuk memperoleh populasi yang terdiri dari tanaman heterozigot. Dengan demikian, metode yang digunakan berbeda, terutama pada prosedur seleksinya. Varietas yang dibentuk pada tanaman menyerbuk silang secara umum adalah varietas hibrida dan bersari bebas.

A. Dasar Genetik Tanaman Menyerbuk Silang

Suatu varietas tanaman menyerbuk silang pada dasarnya merupakan populasi yang mempunyai frekuensi gen tertentu. Oleh karena mudah melakukan penyerbukan silang maka dalam satu varietas terdiri atas tanaman heterozigot dan masing-masing tanaman dapat tidak sama genotipenya (heterogen), kecuali varietas hibrida. Namun demikian, secara fenotipe nampaknya sama sehingga populasi itu memperlihatkan ciri varietas tertentu.

Keragaman genetik dapat dipertahankan dari generasi ke generasi karena adanya kawin acak sehingga baik frekuensi gen maupun genotipe dapat tetap sama pada generasi turunannya. Menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi gen dan genotipe akan konstan dari generasi ke generasi pada suatu populasi kawin acak apabila tidak terjadi seleksi, mutasi, dan migrasi.

Dalam memperbaiki varietas suatu tanaman menyerbuk silang, berkaitan dengan usaha merubah frekuensi gen yakni ke arah peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki. Perubahan ini biasanya dilakukan melalui seleksi. Oleh karena itu, pemuliaan pada tanaman menyerbuk silang dapat didefinisikan sebagai seleksi terhadap populasi dengan tujuan untuk menciptakan populasi dengan frekuensi gen yang baru dan unik.

Dengan demikian, program pemuliaan tanaman ini amat tergantung dari populasi asal dan metode seleksinya. Populasi asal harus memiliki keragaman dan adanya gen yang diinginkan. Sedangkan seleksi diarahkan untuk memperbesar gen yang diinginkan tadi.

B. Pembentukan Populasi Dasar

Sebagai langkah awal program pemuliaan tanaman menyerbuk silang adalah tersedianya populasi dasar, yang dapat berasal dari genotipe lokal atau dibentuk oleh pemulia. Populasi dasar yang telah ada sering perlu diperbaiki oleh pemulia, melalui sistem persilangan tertentu agar menjadi lebih efektif.

Tujuan pembentukan populasi ini adalah untuk meningkatkan keragaman karakter yang mempunyai arti ekonomi penting dan mempertahankan keseragaman karakter lainnya. Misalnya, apabila ada pemuliaan diharapkan adanya peningkatan produksi maka karakter produksi tersebut diusahakan beragam pada populasi dasar. Sementara itu, karakter lain seperti kemasakan, tinggi tanaman, dan kualitas agak seragam.

Pembentukan populasi dasar tergantung pada macam tanaman dan metode seleksi yang digunakan. Setelah melakukan persilangan, hanya dibutuhkan satu generasi kawin acak untuk kombinasi-kombinasi baru. Lebih dari satu generasi kawin acak sebelum dimulai seleksi keragaman akan tetap sama.

Peningkatan keragaman genetik pada populasi dasar di samping ditentukan oleh genotipe penyusunnya, juga oleh karakter perkawinan setiap individu anggota populasi dasar itu. Berikut lima sistem persilangan yang dikenal pada tanaman menyerbuk silang.

1. Kawin acak (*random mating*)

Setiap individu dapat melakukan kawin acak apabila mempunyai kesempatan sama untuk membentuk keturunan dan setiap bunga betina dapat diserbuki oleh setiap gamet jantan. Kawin acak yang diikuti seleksi dapat mengubah frekuensi gen, keragaman populasi, dan korelasi genetik

antara kerabat dekat. Walaupun dapat mengubah frekuensi gen tetapi, kecil pengaruhnya terhadap homozigositas tanaman.

2. Kawin antartanaman yang secara genetik sejenis (*genetic assortative mating*)

Sistem perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah tangkar dalam (*inbreeding*). Dengan perkawinan ini akan meningkatkan peluang diturunkannya gamet sama dari kedua tetuanya, yang cenderung menurunkan persentase heterozigositas dalam populasi. Tangkar dalam tanpa seleksi terarah akan meningkatkan keragaman genetik. Di samping itu, juga berpengaruh terhadap peningkatan keragaman genetik antar kerabat dekat. Sementara itu, tangkar dalam diikuti seleksi akan dapat memperkecil keragaman genetik. Sistem ini cocok untuk menghasilkan galur homozigot.

3. Kawin antartanaman yang secara fenotipe sejenis (*phenotypic assortative mating*)

Oleh karena terjadi pada tanaman yang fenotipenya sejenis atau serupa maka pengaruh yang terjadi tergantung ada tidaknya peristiwa dominan. Apabila tidak ada peristiwa dominan maka perkawinan hanya terjadi pada tipe ekstrim, misalnya AA x AA dan aa x aa. Perkawinan ini berakibat terjadinya konsentrasi dari tipe ekstrim ini dan tipe homozigot akan dapat dipertahankan. Sistem ini cocok apabila tujuan pemuliaan adalah mengembangkan tipe ekstrim.

4. Kawin antartanaman yang secara genetik tidak sejenis (*genetic disassortative mating*)

Sistem ini berkaitan dengan persilangan antarspesies. Tujuan utama bukanlah untuk membentuk populasi dasar, tetapi untuk meningkatkan keragaman genetik kaitannya dengan sumber bahan pemuliaan. Di samping itu, juga untuk memperoleh populasi dengan stabilitas maksimum. Perkawinan ini disebut juga silang luar (*outbreeding*).

5. Kawin antartanaman yang secara fenotipe tidak sejenis (*phenotypic disassortative mating*)

Sistem ini baik untuk tujuan menghilangkan atau mengurangi kelemahan tanaman atau populasi bahan seleksi. Dengan memilih tetua yang fenotipenya berbeda, dimungkinkan untuk mengatasi kelemahan salah satu tetua. Sistem ini cenderung untuk mempertahankan heterozigositas

dalam populasi, tetapi mengurangi keragaman populasi apabila nilai tipe ekstrim mendekati rata-rata populasi. Di samping itu, sistem ini cenderung mengurangi korelasi genetik antarkerabat.

C. Seleksi Tanaman Menyerbuk Silang

Pada program pemuliaan tanaman menyerbuk silang, seleksi mempunyai dua maksud, yakni pemilihan genotipe untuk dijadikan tetua pada pembentukan populasi dasar; serta pemilihan individu tanaman atau galur untuk peningkatan karakter populasi atau penciptaan varietas baru.

Dalam kaitannya dengan seleksi tanaman menyerbuk silang, walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, tetapi pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya. Dengan demikian, dapat menyebabkan tekanan tangkar dalam. Intesitas seleksi dapat saja dibuat sangat tinggi (intensif), tetapi jumlah tanaman hasil seleksi perlu diperhatikan. Sebagai contoh pada tanaman jagung, jumlah tanaman hasil seleksi minimal 500 tanaman untuk dilanjutkan pada daur seleksi berikutnya.

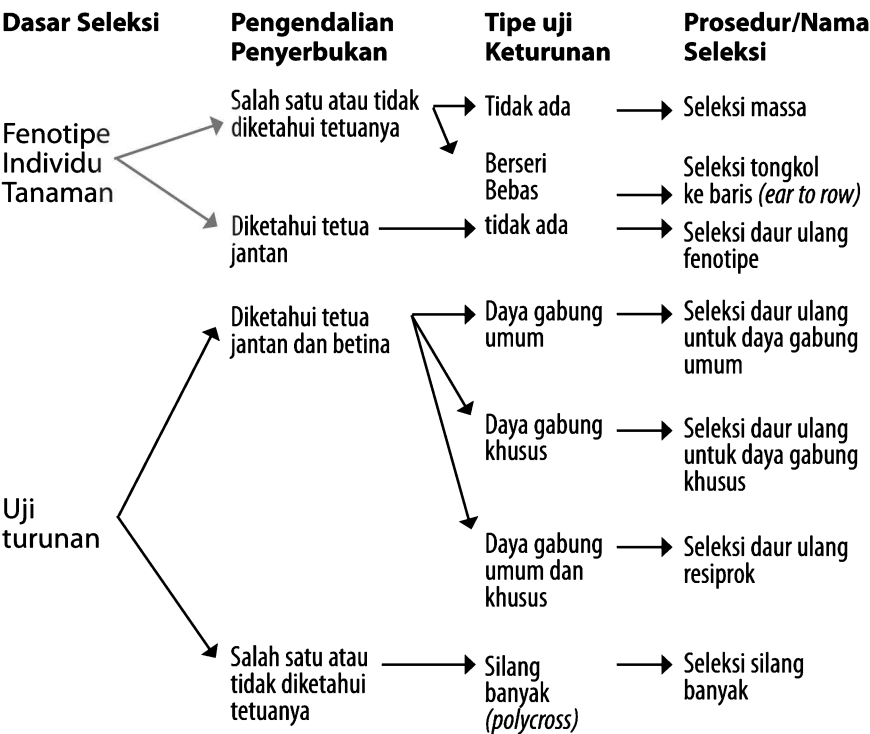
Seleksi pada dasarnya merupakan penerapan teori genetika kuantitatif dan genetika populasi terhadap peramalan dan penampilan perilaku populasi. Seleksi dapat berlangsung secara alami atau buatan. Secara buatan biasanya dapat berupa seleksi stabilitas, seleksi pemecahan dan seleksi terarah. Seleksi stabilitas ditujukan untuk memantapkan populasi keturunan untuk karakter yang diinginkan. Seleksi pemecahan bertujuan untuk memilih tipe ekstrim yang dikehendaki. Pada program pemuliaan, seleksi terarah lebih banyak dipergunakan terutama untuk memperoleh tanaman dengan karakter-karakter tertentu. Oleh karena itu, uraian selanjutnya akan ditekankan pada seleksi tipe ini.

Terdapat beberapa prosedur seleksi terarah dalam usaha peningkatan tanaman menyerbuk silang. Perbedaan ini terletak pada empat hal berikut.

1. Dasar seleksi pada populasi asal. Seleksi dapat berdasarkan perbedaan fenotipe individu tanaman atau perbedaan genotipe melalui uji keturunan.
2. Pengendalian persilangan pada generasi awal. Dapat dibedakan atas diketahui atau tidak diketahui tetuanya.
3. Tipe aksi gen (*gene action*). Seleksi dapat ditekankan untuk daya gabung umum (*general combining ability*), daya gabung khusus (*specific combining ability*), atau kedua-duanya.

4. Tipe varietas yang akan diciptakan dari hasil seleksi. Apabila dilakukan seleksi galur maka sasarannya terutama untuk menciptakan varietas hibrida atau varietas sintetis.

Perbedaan tersebut akan lebih jelas terlihat pada Gambar 11.1, termasuk prosedur atau nama seleksi yang sering dipergunakan dalam program pemuliaan menyerbuk silang. Selanjutnya pada bab ini diuraikan masing-masing prosedur lebih terperinci. Metode seleksi pada bab ini diambil untuk mendapatkan varietas bersari bebas atau dapat juga digunakan sebagai populasi untuk merakit varietas hibrida. Perakitan varietas hibrida dibahas pada bab 12.



Gambar 11.1. Klasifikasi seleksi terarah tanaman menyerbuk silang

1. Seleksi massa

Walaupun dinamakan seleksi massa, pemilihan tetap didasarkan pada individu tanaman dan penilaian dilakukan berdasarkan pada fenotipe. Sebagai bahan seleksi adalah populasi kawin acak yang tidak memperhatikan asal gamet jantan.

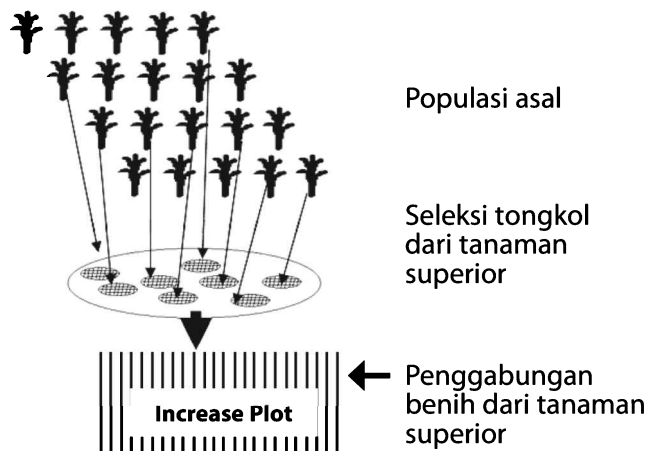
Kelebihan seleksi ini terutama adalah mudah dilaksanakan, murah, dapat dilakukan pada populasi besar dan dapat menekan terjadinya tangkar

dalam. Kelemahannya adalah memerlukan tempat penanaman yang terpisah dari populasi lain dan kemajuan seleksinya termasuk rendah.

Dengan seleksi massa diharapkan diperoleh populasi keturunan dengan frekuensi gen dikehendaki lebih besar. Oleh karena itu, efisiensi seleksi ini tergantung dari kecermatan menilai fenotipe agar juga mencerminkan nilai genotipe. Penilaian akan lebih mudah dilakukan apabila yang dituju adalah karakter kualitatif karena penampakan fenotipe merupakan juga nilai genotipe. Dengan demikian, seleksi massa efektif untuk tujuan peningkatan karakter kualitatif seperti warna biji, tinggi tanaman, ukuran tongkol, letak tongkol, kemasakan dan kandungan minyak, serta protein. Sebaliknya menjadi kurang efektif untuk karakter kuantitatif yang dikendalikan oleh banyak gen. Dengan kata lain, seleksi massa cocok untuk karakter dengan heritabilitas tinggi, tetapi tidak cocok untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

Untuk meningkatkan efisiensi seleksi massa, misalkan untuk produksi tanaman jagung, teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

- Seleksi hanya pada karakter penting.
- Petak seleksi dibatasi $1/6$ — $1/2$ ha dan pemeliharaan seseragam mungkin agar dapat memperkecil keragaman lingkungan.
- Petak seleksi dibagi menjadi sub plot yang hanya berisi kurang lebih 4 baris dan masing-masing baris hanya 10 tanaman; seleksi sebesar 10% sehingga tiap sub plot dipilih empat tanaman terbaik. Pembagian petak tersebut dimaksudkan untuk memperkecil keragaman lingkungan mikro pada produksi individu tanaman sehingga meningkatkan heritabilitas. Posedur seleksi massa tanaman menyerbuk silang disajikan pada Gambar 11.2.



Gambar 11.2. Prosedur seleksi massa tanaman menyerbuk silang

2. Seleksi tongkol ke baris (*ear to row selection*)

Mulanya seleksi ini digunakan untuk tanaman jagung dan karenanya ada istilah “tongkol” pada namanya. Namun, selanjutnya digunakan pula sebagai metode seleksi tanaman menyerbuk silang lainnya. Metode ini dikenal pula sebagai seleksi saudara tiri (*half sibs*) karena tanaman yang diseleksi hanya diketahui induk betinanya.

Seleksi ini merupakan modifikasi seleksi massa dengan maksud meningkatkan efektivitasnya. Pada seleksi tongkol ke baris, penilaian dilakukan pada penampakan keturunan. Ternyata metode ini efektif untuk karakter yang heritabilitasnya tinggi, tetapi tidak efektif untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

Secara singkat prosedur seleksi tongkol ke baris adalah sebagai berikut.

- a. Pada generasi asal yang beragam diseleksi secara individual berdasarkan fenotipenya. Biji dari masing-masing tanaman dipisahkan. Biasanya dipilih sampai 200 tanaman.
- b. Sebagian biji dari masing-masing tanaman terseleksi ditanam dalam satu baris, misalnya dengan panjang 5 m. Jadi, jumlah barisan sama dengan tanaman terseleksi. Petak percobaan harus terpisah dari tanaman lain yang sejenis.
- c. Pengamatan dilakukan baik pada individu tanaman maupun barisan. Seleksi didasarkan tanaman terbaik dari barisan terbaik. Barisan di sini merupakan kelompok tanaman satu famili.
- d. Sisa biji (pada poin b) dari tanaman yang menghasilkan barisan baik dapat ditanam pada tahun kedua dan seleksi dilakukan terhadap tanaman terbaik.

Seleksi ini bisa dimodifikasi dengan penekanan pada penggunaan ulangan dan uji keturunan. Ulangan yang dimaksud adalah penanaman di beberapa lokasi dalam satu tahun. Dengan adanya ulangan ini, diharapkan kecermatan seleksi dapat ditingkatkan. Demikian juga dengan adanya uji keturunan akan menambah kecermatan tadi. Seleksi tongkol ke baris yang dimodifikasi ini dapat meningkatkan tanggap (*respons*) seleksi dibandingkan dengan seleksi massa untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

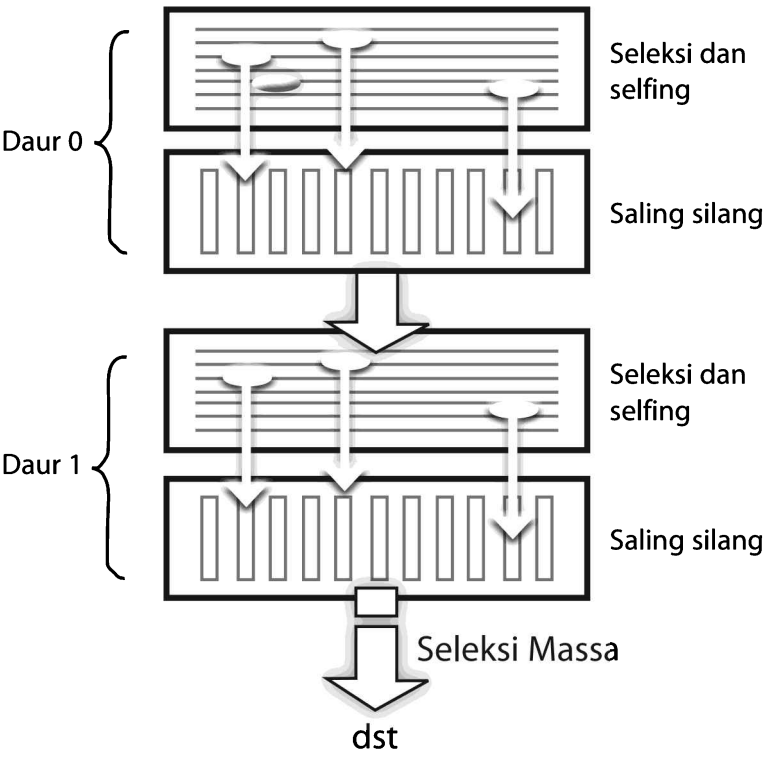
3. Seleksi daur ulang (*recurrent selection*)

- a. Seleksi daur ulang fenotipe

Seleksi didasarkan pada fenotipe individu tanaman dan tidak menggunakan uji keturunan. Pada setiap daur seleksi bertujuan untuk mengidentifikasi tanaman unggul (*superior*) secara individu dan agar terjadi

kawin acak antara tanaman terseleksi. Biji dari tanaman terseleksi dengan proporsi dan daya hidup sama digunakan untuk membentuk populasi baru. Pada metode ini perlu diketahui tetua jantan dan betinanya karena seleksi dilakukan baik untuk gamet jantan maupun betina. Metode ini bermanfaat untuk karakter dengan heritabilitas tinggi, seperti kadar minyak dan protein.

Masing-masing tanaman terseleksi dilakukan kawin sendiri. Tanaman terseleksi ditanam dalam baris, kemudian dilakukan saling-silang (*intercross*). Kedua tahap ini membentuk satu siklus. Keturunan dari siklus pertama dilakukan seleksi dan kawin sendiri kembali. Dengan adanya proses kawin acak ini, program seleksi daur ulang dapat digunakan sebagai sumber galur untuk menciptakan varietas hibrida atau varietas bersari bebas. Skema seleksi daur ulang dapat dilihat pada Gambar 11.3. Agar saling silang dapat terjadi dengan baik maka tata letak tanaman diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadi *selfing*. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman yang digunakan sebagai betina harus dilakukan *detaseling* (pembuangan bunga jantan sebelum polen pecah) saat muncul bunga jantan (*tasel*) (Gambar 11.4).



Gambar 11.3. Skema seleksi daur ulang

Betina	Betina	Jantan	Betina	Betina
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4

Gambar 11.4. Tata letak penanaman agar terjadi saling silang. B1: populasi 1 hasil seleksi *selfing*, B2: populasi 2 hasil seleksi dan *selfing*, B3: populasi 3 hasil seleksi dan *selfing*, B4: populasi 4 hasil seleksi dan *selfing*, C: campuran tanaman 1, 2, 3, dan 4.

b. Seleksi daur ulang untuk daya gabung umum

Seleksi ini dimaksudkan untuk menilai daya gabung umum tanaman yang dipilih dari populasi dasar. Penilaian ini diarahkan kepada potensi genotipe tanaman terpilih, bukan fenotipenya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan program seleksi untuk karakter yang heritabilitasnya rendah. Prosedur dasarnya sebenarnya sama dengan seleksi daur ulang biasa, tetapi dengan adanya uji keturunan pekerjaan seleksi lebih rumit dan membutuhkan fasilitas dan waktu lebih banyak.

Daur pertama dimulai dengan penyeleksian pada populasi dasar, kemudian tanaman terseleksi dilakukan kawin sendiri. Kelompok tanaman terseleksi ini disebut S_0 . Keturunan dari kawin sendiri ini disebut S_1 . Selanjutnya galur S_1 disilangkan dengan tanaman penguji (*tester*), berarti galur S_1 sebagai tanaman betina. Keturunan dari persilangan ini digunakan untuk mengevaluasi daya gabung masing-masing galur S_1 dan akan dapat diketahui galur-galur yang dianggap unggul (*superior*).

Sisa biji galur-galur S_1 yang dinilai unggul dipergunakan untuk membentuk populasi kawin acak dan dijauhkan dari sumber tepung sari lain. Dapat pula dilakukan silang diallel antar galur-galur S_1 tersebut. Populasi ini sebagai bahan seleksi untuk daur berikutnya, yang prosesnya sama seperti di atas. Program ini dapat dilaksanakan beberapa daur sehingga hasil yang dicapai mendekati atau sesuai dengan harapan pemulia.

Program ini dapat diarahkan untuk menciptakan varietas sintesis bagi tanaman menyerbuk silang atau sebagai perbaikan populasi yang akan dijadikan bahan pemuliaan untuk penciptaan varietas hibrida.

Sebagai populasi penguji (*tester*) adalah populasi heterozigot dan heterogen sebagai berikut.

- 1) Varietas bersari bebas yang tidak ada hubungannya dengan tanaman yang diuji, yaitu pengujian silang puncak (top cross).
- 2) Varietas bersari bebas asal galur S₁.
- 3) Suatu populasi yang terdiri dari tanaman dengan produksi rendah dan dipilih dari varietas bersari bebas asal galur S₁.
- 4) Keturunan dari suatu silang ganda.

c. Seleksi daur ulang untuk daya gabung khusus

Prosedur seleksi ini sama dengan seleksi untuk daya gabung umum. Perbedaannya terletak pada tanaman pengujinya (*tester*). Pada seleksi untuk daya gabung khusus dipergunakan galur murni atau keturunan persilangan dua galur murni sebagai *tester*. Ciri program ini adalah terjadinya peningkatan produksi tanaman keturunan dari populasi dengan penguji. Hal ini merupakan hasil evaluasi daya gabung khusus antara galur S₁ dengan pengujinya. Dengan demikian, program ini bermaksud untuk meningkatkan tanaman keturunan melalui uji daya gabung khusus atau untuk memperoleh suatu populasi yang lebih baik sebagai bahan seleksi galur-galur murni dengan daya gabung khusus tinggi.

Program ini diharapkan lebih efektif dibanding seleksi daur ulang untuk daya gabung umum dalam memperoleh tanggap seleksi mengenai produksi tanaman terseleksi. Akan tetapi, pada beberapa penelitian tanaman jagung menunjukkan bahwa apabila ragam aditif dua kali lipat dari ragam dominan maka seleksi untuk daya gabung umum lebih efektif.

d. Seleksi daur ulang untuk resiprok

Seleksi ini berdasarkan uji keturunan untuk mengevaluasi galur mengenai kemampuan daya gabung umum dan khusus. Seleksi daur ulang untuk daya gabung umum memanfaatkan adanya ragam aditif pada populasi, sedang seleksi daur ulang untuk daya gabung khusus memanfaatkan ragam dominan. Oleh karena itu, seleksi daur ulang resiprok menyeleksi sekaligus untuk daya gabung umum dan khusus guna mengurangi kelemahan dua macam program tersebut. Metode ini sering digunakan pada tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit Tenera merupakan

persilangan antara Dura dengan Psifera. Seleksi dilakukan pada populasi Dura dan Psifera sekaligus.

Program seleksi daur ulang resiprok menggunakan dua populasi heterogen dan heterozigot, yang masing-masing digunakan baik sebagai populasi bahan seleksi maupun penguji. Misalnya digunakan populasi A dan B. Apabila populasi A dijadikan bahan seleksi maka populasi B sebagai penguji. Sebaliknya bila B sebagai bahan seleksi maka A sebagai penguji. Proses seleksi ini untuk kedua populasi ini berjalan bersamaan.

Ciri program ini adalah pada mulanya kedua populasi penguji bertindak untuk biji keturunan bagi daya gabung umum. Namun, setelah seleksi berlangsung terjadi pergeseran secara bertingkat bahwa kedua populasi tersebut diperuntukkan menguji kombinasi gen dalam arti daya gabung khususnya. Sasaran akhir adalah persilangan dua populasi untuk memperoleh penampilan hibrida secara maksimal.

D. Varietas Sintetis

Varietas sintetis adalah varietas yang dihasilkan oleh kombinasi galur atau tanaman terseleksi dan dilanjutkan persilangan acak secara normal. Genotipe-genotipe pembentuk varietas sintetis dapat berupa galur murni, klon, populasi hasil seleksi massa atau populasi lain.

Perbedaan antara varietas sintetis dengan varietas bersari bebas lainnya adalah genotipe-genotipe pembentuk varietas sintetis telah diuji kemampuan daya gabungnya. Tujuan mengadakan pengujian genotipe ini adalah untuk memperoleh genotipe yang mempunyai kemampuan baik apabila dikombinasikan dalam bentuk varietas sintetis. Kemampuan daya gabung yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan produksi tinggi pula pada keturunannya.

Keuntungan varietas sintetis terutama adalah sebagai berikut.

1. Benih varietas ini dapat diusahakan petani sendiri untuk generasi selanjutnya sehingga lebih cocok dibandingkan dengan varietas hibrida bagi petani kurang mampu.
2. Keragaman yang lebih besar dalam varietas sintetis memungkinkan lebih tahan menghadapi tekanan lingkungan dibandingkan dengan varietas hibrida.
3. Biasanya lebih unggul dibandingkan dengan varietas bersari bebas lain karena varietas sintetis merupakan kombinasi galur terpilih dan teruji.

Pengembangan atau peningkatan varietas sintetis dapat diusahakan melalui seleksi daur ulang beberapa daur. Di samping itu, varietas ini dapat pula digunakan sebagai sumber penghasil galur-galur murni baru.

Galur-galur tetua pembentuk varietas sintetis diarahkan secara genetik mempunyai andil yang sama pada kawin acak dalam populasi varietas itu. Pembentukan populasi pertama diberi istilah syn 0 (galur-galur tetua). Syn merupakan singkatan dari *synthetic*. Generasi pertama disebut syn 1 yang merupakan kombinasi keturunan F1. Generasi berikutnya disebut syn 2 yang merupakan generasi kawin acak. Selanjutnya disebut generasi syn 3, syn 4, dan seterusnya. Varietas sintetis yang dipergunakan secara komersial merupakan generasi syn 2 dan selanjutnya.

Generasi syn 0 dibentuk melalui kombinasi biji-biji galur dengan proporsi sama, atau klon-klon dengan perbandingan yang sama pula dan ditanam secara acak, atau kombinasi dialel dari semua galur. Populasi menghasilkan biji untuk generasi syn 1 dan selanjutnya syn 2. Pada generasi awal ini (syn 1 dan syn 2), tanaman ditumbuhkan pada area yang terpisah dari lainnya, kemudian semua bijinya dipungut untuk biji generasi berikutnya.

Untuk mempertahankan suatu varietas sintetis dapat ditempuh melalui hal-hal berikut.

1. Pembaharuan populasi dengan galur-galur dasar, yang kemudian melepaskan generasi syn 2 dan syn 3.
2. Pemeriksaan biji populasi generasi lanjut, yakni melalui pengujian di tempat terisolir untuk mengetahui apakah ada perubahan kemampuan produksi varietas baru.

Untuk meramalkan naik-turunnya produksi setiap generasi varietas sintetis dapat digunakan persamaan berikut.

$$Y_t = Y_0 + \frac{F_0 - F_t}{F_0 - F_i} (Y_1 - Y_0)$$

di mana:

Y_t	= produksi generasi syn t
Y_0	= produksi generasi syn 0
Y_1	= produksi generasi syn 1
F_i	= koefisien silang-dalam pada generasi i
F_0	= koefisien silang-dalam pada generasi syn 0
F_t	= koefisien silang-dalam pada generasi syn t

Persamaan ini mendasarkan pada pertimbangan bahwa produksi suatu varietas sintetis tergantung dari potensi genetik galur-galur dan derajat silang-dalam yang terjadi.

Derajat silang-dalam berkaitan dengan jumlah galur pembentuk varietas sintetis. Secara umum, makin sedikit jumlah galur maka akan makin dekat hubungan keturunan antar galur sehingga derajat silang-dalam makin meningkat. Silang-dalam ini disebabkan oleh persilangan *full-sib* dan *half sib* pada generasi awal (syn 1). Semua silang-dalam terjadi pada generasi syn

1 sehingga terjadi penurunan produksi pada generasi syn 2. Penurunan ini makin nyata apabila jumlah galur dasar makin sedikit. Namun pada generasi selanjutnya tingkat produksinya konstan seperti generasi syn 2.

E. Varietas Komposit

Varietas komposit pada dasarnya merupakan campuran berbagai macam bahan pemuliaan yang telah diketahui potensi produksi, umur, ketahanan, atau karakter-karakter lainnya. Dengan demikian, pembentukan varietas ini mirip dengan varietas sintetis, hanya bahan pembentuknya lebih beraneka ragam. Dalam pembentukannya, biji dari berbagai galur dan atau hibrida dicampur jadi satu dan ditanam beberapa generasi agar penyerbukan silang terjadi dengan baik. Setelah 4—5 generasi seleksi dapat dilakukan, yakni setelah terjadi banyak kombinasi-kombinasi baru. Seleksi ini dilakukan untuk peningkatan karakter populasi tersebut, yang disebabkan peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki.

Oleh karena terdiri dari campuran galur, varietas bersari bebas dan hibrida maka melalui kawin acak akan terjadi banyak kombinasi-kombinasi baru. Dengan demikian, varietas ini dapat bertindak sebagai kumpulan gen (*gene pool*) yang amat bermanfaat bagi program pemuliaan tanaman menyerbuk silang. Dengan kata lain, varietas ini merupakan penyimpanan plasma nutfah yang memang diperlukan bagi program peningkatan karakter suatu varietas menyerbuk silang.



Bab 12

Pembentukan Varietas Hibrida

Varietas hibrida adalah generasi F₁, suatu persilangan sepasang atau lebih tetua (galur murni), yang mempunyai karakter unggul. Dengan demikian, benih varietas ini selalu harus disediakan melalui persilangan tetua tersebut. Penanaman benih varietas hibrida pada generasi berikutnya (generasi F₂ dan selanjutnya) akan menghasilkan tanaman yang rata-ratanya tidak unggul lagi, akibat adanya segregasi tanaman F₂.

A. Heterosis dan Tangkar Dalam

1. Heterosis

Keunggulan hibrida dikaitkan dengan peristiwa heterosis. Heterosis adalah keunggulan hibrida atau hasil persilangan (F₁) yang melebihi nilai kisaran kedua tetuanya. Karakter unggul ini digunakan untuk memperoleh keuntungan komersial dari tanaman yang diusahakan. Gejala ini telah lama dikenal, bahkan jauh sebelum Mendel, dan merupakan hal menarik sehingga banyak penelitian yang dilakukan, baik yang mempelajari besarnya maupun cara memperolehnya.

Pada tahun 1908, Shull dan Bast secara terpisah mengusulkan hipotesis tentang heterosis. Menurut mereka, terjadinya heterosis ini disebabkan oleh adanya rangsangan fisiologis terhadap pertumbuhan, yang makin meningkat dengan makin besarnya perbedaan gamet yang menyatu. Oleh karena itu, mereka mengusulkan istilah rangsangan heterozigot (*stimulus of heterozygosis*) dan istilah heterosis. Penggunaan istilah ini bersaing selama bertahun-tahun dengan teori dominansi dan dikenal dengan hipotesis overdominan dari heterosis.

Pada saat ini istilah heterosis disamakan dengan keunggulan hibrida (*hybrid vigor*). Namun, pada mulanya diusulkan oleh Whaley tahun 1944 bahwa heterosis dan keunggulan hibrida berbeda artinya. Heterosis berarti rangsangan perkembangan yang disebabkan oleh bersatunya gamet yang berbeda, sedangkan keunggulan hibrida merupakan manifestasi dari heterosis.

2. Penyebab heterosis

Sampai saat ini terus dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang penyebab gejala heterosis. Terdapat tiga teori yang menerangkan terjadinya heterosis atas dasar genetika sebagai berikut.

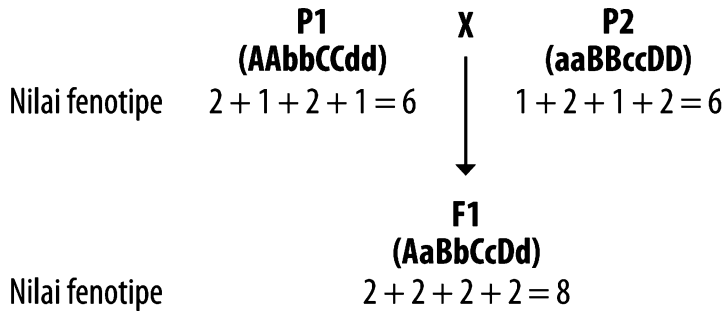
a. Akumulasi gen dominan

Menurut teori ini, gen pendukung pertumbuhan dan keunggulan dalam keadaan dominan, sedangkan gen yang merugikan dalam keadaan resesif. Dua inbred yang akan digunakan untuk hibrida mungkin mempunyai dua set gen dominan yang berbeda. Setelah dilakukan persilangan, kesemua gen dominan dari tetua tersebut terkumpul dalam hibrida tersebut sehingga pada F₁ mempunyai gen dominan lebih banyak dari kedua tetuanya. Dengan demikian, banyak gen pendukung yang dominan menurut teori ini makin meningkatkan keunggulan. Pada teori ini ditambahkan bahwa karakter keunggulan hibrida merupakan penjumlahan nilai dominan dari gen pendukungnya. Contoh persilangan mengenai penambahan dominansi disajikan pada Gambar 12.1.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa gen dominan F₁ lebih banyak daripada kedua tetuanya. Pada kasus tersebut, misalkan jika ada alel dominan maka gen tersebut menyumbang dua poin dan tidak ada alel dominan maka hanya menyumbang satu poin. Dengan demikian, P₁ memperoleh enam poin, P₂ memperoleh enam poin, dan hibrida memperoleh delapan poin. Berdasarkan hasil tersebut, hibrida lebih baik daripada tetuanya.

Hipotesis ini banyak dikritik karena jika hipotesis ini benar maka tanaman inbred yang homozigot untuk semua gen dominan dapat diperoleh, dan prestasinya sama dengan prestasi generasi F₁ (keturunannya). Misalkan P₁ yang mempunyai genotipe AABBCCDD disilangkan dengan P₂ yang mempunyai genotipe aabbccdd maka akan menghasilkan F₁ dengan genotipe AaBbCcDd. Menurut teori ini, prestasi F₁ akan sama dengan prestasi P₁. Kritik tersebut dibantah. Inbred yang seperti itu (P₁) tidak pernah diperoleh karena: (1) Jika banyak gen-gen yang diinginkan dan yang tidak

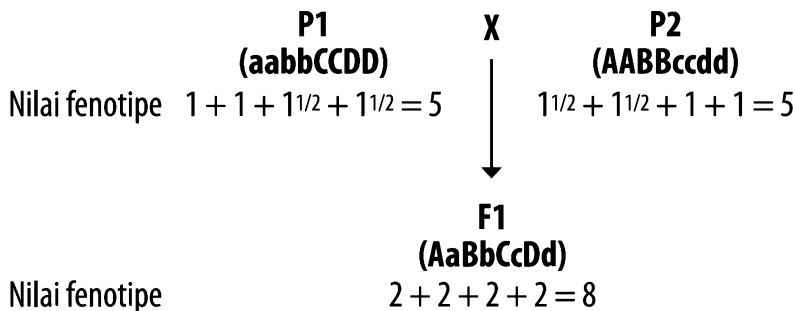
Gambar 12.1. Ilustrasi akumulasi gen dominan



diinginkan terpaut (*linkage*), kemungkinan untuk mendapatkan individu yang mempunyai semua gen dominan yang diinginkan adalah sukar. (2) Peluang untuk mendapatkan individu homozigot sangat rendah yaitu $(1/4)^n$, dimana n adalah jumlah lokus yang terlibat.

b. Heterozigositas dalam arti overdominan

Heterozigositas dalam arti overdominan, yakni nilai hibrida lebih tinggi dibandingkan dengan kedua tetuanya, akibat adanya interaksi antara gen dalam satu lokus. Hipotesis ini dikemukakan oleh East dan Shull (1908) secara terpisah. Hipotesis ini berdasarkan kepada anggapan bahwa individu heterozigot yang mengandung dua alel yang berbeda pada satu lokus mempunyai metabolisme yang lebih superior dari individu yang homozigot. Individu yang heterozigot mengalami pembagian sel, pertumbuhan dan mempunyai proses fisiologi yang lebih baik daripada individu homozigot. Misalnya Genotipe Aa lebih superior daripada AA dan aa. A dan a adalah alel yang berlainan dari lokus yang sama untuk enzim yang berbeda. Terdapatnya A dan a bersama-sama dalam bentuk heterozigot menghasilkan dua enzim berbeda dan lebih superior dari satu jenis enzim yang dihasilkan dari gen yang homozigot. Contoh persilangan mengenai overdominan disajikan pada Gambar 12.2.



Gambar 12.2. Ilustrasi teori overdominan

Pada kasus tersebut, misalkan jika ada genotipe homozigot dominan maka akan menyumbang 1½ poin, genotipe homozigot resesif akan menyumbang 1 poin, genotipe heterozigot akan menyumbang 2 poin. Dengan demikian, P₁ memperoleh 5 poin, P₂ memperoleh 5 poin dan hibrida memperoleh 8 poin. Berdasarkan hasil tersebut, hibrida lebih baik daripada tetuanya.

Pada tahun 1936, East membuat andaian bahwa terdapat satu seri gen A1, A2,...An dengan fungsinya yang semakin jauh berbeda. Heterozigot yang melibatkan alel yang jauh berbeda akan lebih baik. Misalnya A1A2 < A1A3 < A1A4 < A1An. Berdasarkan andaian tersebut, hibrida yang terbentuk dari tetua-tetua yang mempunyai kandungan genetik yang jauh berbeda mempunyai heterosis yang lebih tinggi daripada heterosis pada hibrida yang melibatkan tetua-tetua yang mempunyai pertalian genetik erat/dekat.

c. Interaksi antara alel berbeda lokus (*non allelic interaction*)

Interaksi ini memberi nilai lebih karena hasil penambahan dan perkalian dari gen dominan pendukung keunggulan karakter. Semula disimpulkan bahwa keunggulan ini disebabkan persilangan antara individu yang mempunyai perbedaan susunan genetiknya. Namun, setelah diadakan beberapa penelitian lebih lanjut, menyebutkan adanya interaksi antara gen dominan dari lokus berlainan. Ada yang mengaitkan interaksi ini dengan peristiwa epistasis.

Keunggulan suatu karakter kuantitatif berkembang dengan peran banyak gen pendukungnya. Masing-masing karakter pendukung ini dapat menunjukkan keunggulannya karena heterosis dari gen pengendalinya. Dengan demikian, akan memberi pengaruh pada pertumbuhan yang lebih baik dan akhirnya akan menunjukkan nilai lebih pada karakter kuantitatif tadi, misalnya produksi. Hal ini menjelaskan bahwa peran masing-masing karakter tidak hanya dari segi morfologisnya, tetapi juga kemampuan fisiologisnya. Misalnya biji yang lebih besar, makin cepat berkecambah, makin besar jumlah anakan, makin tahan terhadap lingkungan ekstrim dan pada akhirnya akan memberi kemungkinan berproduksi lebih baik.

3. Mengukur besaran heterosis

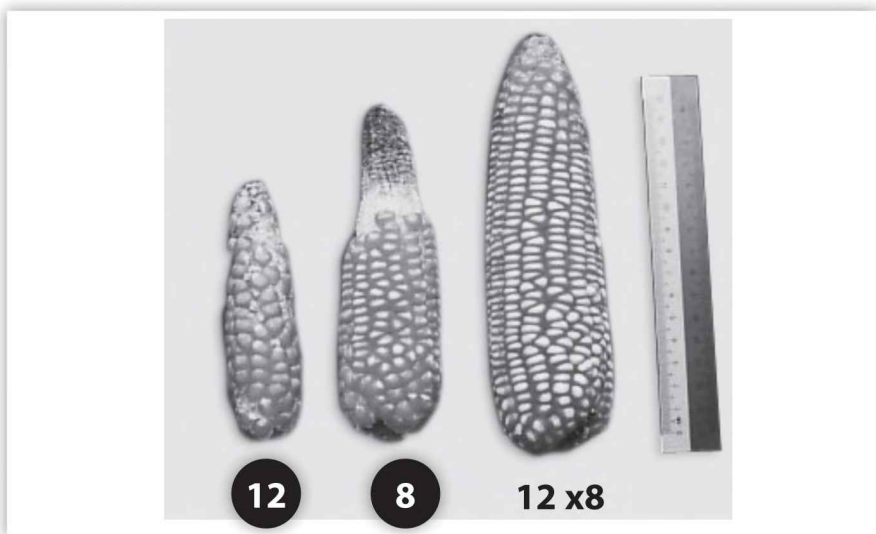
Nilai heterosis dapat diduga dengan membandingkan antara selisih F1 dan rata-rata kedua tetua, dengan rata-rata kedua tetua. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$h = \frac{F1 - (P1 + P2)/2}{(P1 + P2)/2} \times 100\%$$

Heterosis dapat juga diduga dengan membandingkan antara F₁ dengan rata-rata penampilan tetua terbaik (HP). Rumus ini biasa disebut heterobeltiosis. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$h = \frac{F_1 - HP}{HP} \times 100\%$$

Nilai heterosis pada rumus pertama harus juga didukung oleh nilai heterobeltiosis. Nilai heterosis yang tinggi tetapi tidak diikuti oleh nilai heterobeltiosis yang tinggi, tidak banyak gunanya dalam pemuliaan tanaman. Contoh efek heterosis pada ukuran tongkol jagung disajikan pada Gambar 12.3.



Gambar 12.3. Efek heterosis pada ukuran tongkol jagung F₁ (Sujiprihati, 1996)

Contoh 11.1. Hasil rata-rata jagung per plot untuk P₁ = 15,2 kg; P₂ = 12,1 kg; dan F₁ = 17,5 kg. Maka heterosis untuk rumus (1) adalah h = 28,21% dan rumus (2) adalah h = 15,13%.

Contoh 11.2. Sebanyak 6 tetua dan 30 kombinasi hibrida ditanam menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLK) dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah produksi per tanaman (Yunianti *et al.*, 2006). Heterosis dan heterobeltiosis dapat dilihat pada Tabel 12.1.

Nilai tengah P₁ dan P₂ peubah produksi per tanaman berkisar 123,30—624,00 g, sedangkan nilai tengah F₁ berkisar 50,77—662,00 g. Nilai heterosis dan heterobeltiosis untuk peubah produksi per tanaman adalah -86,42 hingga 79,27% dan -91,87 hingga 44,46% (Tabel 12.1). Terdapat sembilan

TABEL 12.1. NILAI HETEROSIS DAN HETEROBELTIOSIS PEUBAH PRODUKSI PER TANAMAN

Genotipe	P ₁ (g)	P ₂ (g)	F ₁ (g)	Heterosis (%)	Heterobeltiosis (%)
IPB C-1 x IPB C-2	338,42	491,94	491,60	18,41	-0,07
IPB C-1 x IPB C-3	338,42	441,29	637,48	63,52	44,46
IPB C-1 x IPB C-7	338,42	624,48	525,11	9,07	-15,91
IPB C-1 x IPB C-8	338,42	123,30	289,09	25,22	-14,58
IPB C-1 x IPB C-9	338,42	564,46	476,01	5,44	-15,67
IPB C-2 x IPB C-1	491,94	338,42	546,00	31,51	10,99
IPB C-2 x IPB C-3	491,94	441,29	639,04	36,95	29,90
IPB C-2 x IPB C-7	491,94	624,48	644,47	15,45	3,20
IPB C-2 x IPB C-8	491,94	123,30	381,89	24,14	-22,37
IPB C-2 x IPB C-9	491,94	564,46	463,96	-12,16	-17,81
IPB C-3 x IPB C-1	441,29	338,42	532,66	36,63	20,71
IPB C-3 x IPB C-2	441,29	491,94	662,04	41,88	34,58
IPB C-3 x IPB C-7	441,29	624,48	492,99	-7,49	-21,06
IPB C-3 x IPB C-8	441,29	123,30	412,76	46,22	-6,46
IPB C-3 x IPB C-9	441,29	564,46	481,02	-4,35	-14,78
IPB C-7 x IPB C-1	624,48	338,42	632,46	31,37	1,28
IPB C-7 x IPB C-2	624,48	491,94	645,88	15,70	3,43
IPB C-7 x IPB C-3	624,48	441,29	553,47	3,86	-0,11
IPB C-7 x IPB C-8	624,48	123,30	50,77	-86,42	-91,87
IPB C-7 x IPB C-9	624,48	564,46	602,21	1,30	-3,57
IPB C-8 x IPB C-1	123,30	338,42	413,87	79,27	22,29
IPB C-8 x IPB C-2	123,30	491,94	352,07	14,45	-28,43
IPB C-8 x IPB C-3	123,30	441,29	474,59	68,12	7,55
IPB C-8 x IPB C-7	123,30	624,48	354,53	-5,18	-43,23
IPB C-8 x IPB C-9	123,30	564,46	319,70	-7,03	-43,36
IPB C-9 x IPB C-1	564,46	338,42	416,73	-7,69	-26,17
IPB C-9 x IPB C-2	564,46	491,94	491,48	-6,95	-12,93
IPB C-9 x IPB C-3	564,46	441,29	490,87	-2,39	-13,04
IPB C-9 x IPB C-7	564,46	624,48	597,59	0,52	-4,31
IPB C-9 x IPB C-8	564,46	123,30	218,47	-36,47	-61,30

kombinasi persilangan yang memiliki heterosis dan heterobeltiosis positif pada peubah produksi per tanaman, yaitu IPB C-1 x IPB C-3, IPB C-2 x IPB C-3, IPB C-2 x IPB C-7, IPB C-3 x IPB C-1, IPB C-3 x IPB C-2, IPB C-7 x IPB C-1, IPB C-7 x IPB C-2, IPB C-8 x IPB C-1, dan IPB C-8 x IPB C-3.

B. Tangkar Dalam

Tangkar dalam (*inbreeding*) menunjukkan gejala kebalikan dari heterosis sehingga kedua istilah ini selalu dikaitkan baik dalam penelitian-penelitian maupun di dalam tulisan. Oleh karena itu, perlu diuraikan secara singkat tentang pengertian dasar-dasar genetika dan penggunaannya pada pemuliaan tanaman.

Tangkar dalam adalah perkawinan antara individu yang mempunyai hubungan kekerabatan atau dapat dikatakan perkawinan antara saudara/kerabat terdekat. Istilah ini diperuntukkan pula pada penyerbukan sendiri (*selfing*) untuk tanaman menyerbuk silang.

Tangkar dalam dapat mengakibatkan penurunan karakter-karakter tanaman, terutama pada tanaman menyerbuk silang. Penurunan karakter karena tangkar dalam ini telah lama dikenal terutama pada manusia dan hewan, tetapi untuk tanaman baru dilaporkan oleh Darwin tahun 1876 dari hasil penelitiannya pada tanaman jagung. Oleh karena percobaan hanya dilakukan satu generasi maka belum dapat memberi gambaran yang berarti. Setelah percobaan East tahun 1908 dan Shull tahun 1909 pada tanaman jagung, baru diperoleh hasil yang dapat menjelaskan akibat *inbreeding*. Berdasarkan hasil percobaan kedua ahli ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) muncul sejumlah besar genotipe yang mati dan lemah pada generasi tangkar dalam; 2) individu bahan percobaan ternyata terpisah secara cepat ke dalam galur-galur berbeda, yang masing-masing galur menunjukkan makin seragam dalam berbagai karakter morfologi dan fisiologi, seperti tinggi tanaman, panjang tongkol dan kemasakan; 3) banyak galur yang menurun karakternya dan produktivitasnya dan tidak bertahan, walaupun ditumbuhkan pada lingkungan yang menguntungkan; serta 4) galur yang masih hidup menunjukkan penurunan ukuran dan kekuatannya.

Penurunan karakter ini, secara genetika dapat dijelaskan bahwa dengan tangkar dalam, susunan genetika mengarah ke homozigot. Dengan adanya perubahan dari heterozigot ke homozigot ini ternyata memperlemah karakter-karakter tanaman. Oleh karena itu, makin meningkat generasi tangkar dalam akan makin memperlemah tanaman, sebagai akibat makin banyak pasangan gen pada kromosom yang homozigot.

Walaupun tangkar dalam menunjukkan akibat yang negatif, namun mempunyai arti penting pada pemuliaan tanaman, yakni untuk mendapatkan galur penghasil benih hibrida melalui persilangan di antara galur tangkar dalam (disebut galur murni atau *inbred*) dan untuk memperoleh tanaman yang digunakan sebagai tanaman pengujian terhadap

tanaman yang lain yang dievaluasi kemampuannya. Untuk mendapatkan tanaman yang dimaksud, perlu dilakukan tangkar dalam terus-menerus agar homozigot pada semua pasangan alel karena tanaman homozigot akan lebih mudah mempertahankan genotipenya.

C. Pemanfaatan Heterosis pada Pemuliaan Tanaman

Dengan keunggulan yang ditunjukkan oleh heterosis, pemulia berusaha untuk memperolehnya pada berbagai tanaman, baik tanaman menyerbuk silang maupun menyerbuk sendiri. Usaha ini disertai penelitian yang sering memakan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit.

Tanaman budi daya yang banyak diteliti sejak diketahui adanya heterosis adalah tanaman jagung, terutama di Amerika yang memang diusahakan secara luas. Hasil penelitian Shull dan East merupakan awal dari era hibrida. Pada mulanya tampak bahwa jagung hibrida belum dapat memberi keuntungan secara komersial karena biaya untuk memproduksi benih hibrida masih terlalu tinggi. Namun, pada tahun 1918, Jones berusaha untuk memecahkannya dengan mengendalikan persilangan dua galur harapan dan menghasilkan benih silang ganda (*double cross*). Hal ini merupakan cara lain untuk menghasilkan benih yang lebih ekonomis. Pada tahun 1921 jagung silang ganda pertama ditanam secara komersial pada kebun percobaan dan baru tahun 1924 ditanam oleh penangkar benih di Amerika. Akhir-akhir ini telah ditemukan jagung silang tunggal yang bernilai ekonomis. Hasil penemuan ini telah digunakan secara luas di seluruh dunia.

Walaupun penemuan heterosis terjadi pada awal tahun 1900, tetapi baru tahun 1936 mulai diusahakan secara meluas. Pada mulanya ditanam hanya 5% dari area tanaman jagung di Amerika, namun pada tahun 1945 mencapai lebih dari 90%, bahkan sekarang seluruhnya ditanami jagung hibrida. Dengan menanam hibrida ini, pertambahan produksi secara nasional mencapai jutaan ton tiap tahun.

Konsep hibrida dapat diterapkan tidak hanya untuk tanaman menyerbuk silang, tetapi juga tanaman menyerbuk sendiri dan membiak secara vegetatif. Pada tanaman menyerbuk sendiri yang menjadi masalah adalah jumlah benih yang dihasilkan dari suatu persilangan. Bagi spesies tanaman yang buahnya mempunyai banyak biji seperti tomat, cabai, tembakau; persilangan dengan tanaman masih ekonomis. Namun, untuk tanaman seperti padi, kedelai, gandum dan sorgum; perlu dipertimbangkan nilai ekonominya. Untuk ini dapat diatasi dengan jalan mencari tanaman dengan tepung sari steril (misalnya menggunakan CMS).

Masalah pokok pada penanaman varietas hibrida adalah tersedianya benih hibrida. Setiap kali penanaman tanaman hibrida, benihnya tidak dapat digunakan untuk generasi selanjutnya karena akan mengalami segregasi yang dapat menurunkan produksi persatuan luas maka setiap akan menanam harus menggunakan benih baru dari penangkar benih. Oleh karena untuk menghasilkan benih hibrida perlu keahlian khusus dan biaya lebih tinggi, harga benih hibrida menjadi jauh lebih mahal.

D. Varietas Hibrida

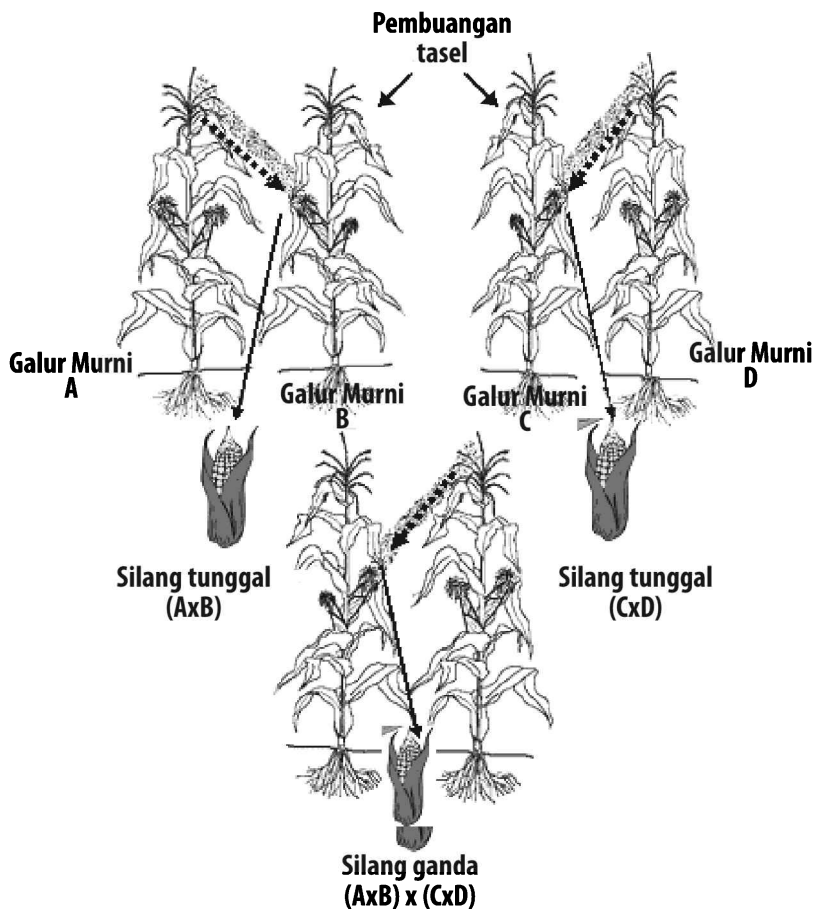
Seperti telah diutarakan bahwa secara komersial varietas hibrida pertama kali dikembangkan untuk tanaman jagung. Penggunaan varietas hibrida ini menimbulkan kejutan pada peningkatan produksi jagung di Amerika Serikat. Sejak mulai diusahakan pada awal 1930, keunggulan varietas hibrida amat menyolok pada tahun empat puluhan. Bahkan, meluas ke negara-negara di luar Amerika.

Keberhasilan pada tanaman jagung ini menyebabkan banyak penelitian juga mengarah ke tanaman lain. Tidak hanya tanaman menyerbuk silang lain, tetapi juga tanaman menyerbuk sendiri. Memang telah banyak varietas hibrida dilepas, terutama tanaman bahan makanan dan hortikultura.

E. Produksi Benih Hibrida

Benih varietas hibrida dihasilkan dari persilangan galur murni (*inbred*). Dengan demikian, penangkar benih harus mempunyai tetua-tetua tersebut. Pada mulanya benih hibrida dihasilkan dari persilangan sepasang tetua (*single cross*). Produksi benih hibrida dapat dilakukan dengan menggunakan hibrida silang ganda. Silang ganda ini menyangkut empat macam tetua galur murni, yang disilangkan secara sepasang kemudian tanaman F_1 dari kedua persilangan tersebut disilangkan untuk memperoleh benih hibrida. Misalnya, ada empat galur murni A, B, C, dan D. Masing-masing pasang A x B dan C x D merupakan silang tunggal kemudian (A x B) x (C x D) merupakan silang ganda (*double cross*) (Gambar 12.4). Dengan cara ini akan lebih banyak dihasilkan benih karena keturunan silang sepasang mampu memproduksi benih pertanaman, sedangkan dari silang sepasang lainnya dapat diharapkan tepung sari berlebihan. Kedua hal ini terjadi karena tanaman heterozigot dari silang sepasang lebih produktif dibandingkan dengan galur murni (tetuanya).

Rata-rata produksi silang tunggal yang bukan tetua (non-parental) digunakan untuk meramalkan produksi silang ganda. Misalnya terdapat empat galur murni A, B, C dan D maka kombinasi silang ganda (A x B) x (C x



Gambar 12.4. Produksi benih hibrida (silang tunggal dan silang ganda) jagung dengan cara emaskulasi bunga jantan

D) diramalkan berdasarkan rata-rata produksi silang dalam: $A \times C$, $A \times D$, $B \times C$, dan $B \times D$. Selain metode tersebut, dikembangkan metode lain, yakni dengan menggunakan silang-tiga jalur untuk meramalkan produksi silang ganda. Bila mengambil 4 galur murni seperti di atas hanya ada dua silang-tiga jalur untuk peramalan yakni $(A \times B) \times C$ dan $(A \times B) \times D$.

Berikut ini ada beberapa cara untuk memperkirakan produksi dari persilangan dua *single cross*.

1. Rata-rata dari kedua *single cross* yang disilangkan, misalnya persilangan antara *single cross* $(A \times B)$ dan $(C \times D)$; perkiraan produksi dari *double cross* adalah $= \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)]$
2. Rata-rata dari semua kemungkinan *single cross* dari galur *inbred* A, B, C, dan D tersebut, yaitu: $\frac{1}{6} [(A \times B) + (A \times C) + (A \times D) + (B \times C) + (B \times D) + (C \times D)]$

3. Rata-rata dari semua *single cross* di luar *single cross* yang dijadikan tetua (*non parental single cross*), yaitu: $\frac{1}{4} [(A \times C) + (A \times D) + (B \times C) + (B \times D)]$

Berdasarkan ketiga cara tersebut, perkiraan dengan cara yang ketiga dilaporkan tidak banyak menyimpang dari kenyataan yang diperoleh. Dewasa ini, penggunaan *single cross* telah dipakai secara luas. Hibrida F_1 (silang tunggal) mempunyai kelebihan karena mempunyai efek heterosis paling tinggi (optimal).

F. Pembentukan Galur Murni dan Varietas Hibrida

Untuk memperoleh varietas hibrida yang unggul amat tergantung tersedianya galur murni yang potensial. Oleh karena itu, usaha untuk memperoleh galur murni ini merupakan langkah paling menentukan. Seperti telah diuraikan bahwa galur murni diperoleh melalui penyerbukan sendiri selama 5—6 generasi.

Sebagai sumber galur murni dapat berupa: (1) varietas bersari bebas (*open pollinated varieties*); (2) silang tunggal (*single-cross*); (3) silang ganda (*double-cross*); (4) silang banyak (*multiple-cross*); (5) silang puncak (*top-cross*); (6) varietas sintetis (*synthetic varieties*), atau (7) plasma nutfah (*germ plasm*).

Proses membentuk galur murni adalah sebagai berikut.

1. Tanaman terseleksi dari populasi asal ditanam pada barisan berjarak kurang lebih 30 cm. Dalam satu barisan dapat berjumlah 20—30 tanaman.
2. Seleksi dilakukan antar atau dalam tanaman, yakni hanya tanaman terbaik dari barisan terbaik diseleksi untuk di-*selfing*.
3. Setelah beberapa kali *selfing*, tanaman akan menjadi makin lemah, tetapi keseragamannya makin meningkat. Tanaman yang tampak lemah sekali tidak akan dipilih.
4. Seleksi 5—6 generasi penyerbukan sendiri, tanaman-tanaman dalam satu galur akan tampak serupa, tetapi amat berbeda dengan galur lain.

Untuk memperoleh banyak galur pada tanah yang terbatas, dilakukan modifikasi. Caranya adalah hanya menanam 3—4 tanaman dari setiap keturunan silang dalam pada satu barisan. Dengan demikian, mengurangi pekerjaan seleksi dalam satu keturunan, tetapi meningkatkan kesempatan seleksi antarketurunan.

Galur murni yang diperoleh kemudian diuji daya gabungannya dan biasanya digunakan uji keturunan silang puncak (*top-cross*). Pada pengujian

silang puncak ini, pengujinya adalah suatu varietas bersari bebas. Kemudian keturunannya (F_1) dievaluasi melalui uji daya hasilnya. Hasil evaluasi ini menunjukkan kemampuan daya gabung umum masing-masing galur.

Dengan pengujian di atas maka galur-galur potensial terpilih dan biasanya merupakan sebagian kecil dari galur-galur diuji. Setelah itu, diuji kembali baik daya gabung umum maupun daya gabung khusus menggunakan metode silang dialel. Hasil pengujian menunjukkan kemampuan sebagian kombinasi penghasil hibrida. Di samping melalui cara penyerbukan sendiri untuk mendapatkan galur-galur homozigot, dapat pula digunakan cara penggandaan tanaman monoploid. Proses yang ditempuh dengan cara ini relatif singkat. Namun, untuk memperoleh tanaman monoploid cukup sulit. Tanaman monoploid dicirikan oleh ukuran yang lebih kecil, lebih lemah, daun lebih sempit dan stomata lebih kecil pula.

Untuk membentuk varietas hibrida komersial maka diperlukan tiga syarat pokok berikut.

1. Persilangan dapat dilakukan secara mudah dan masal.
2. Benih dapat diproduksi dengan biaya yang masih memberi keuntungan.
3. Lebih unggul dari varietas tipe lain.

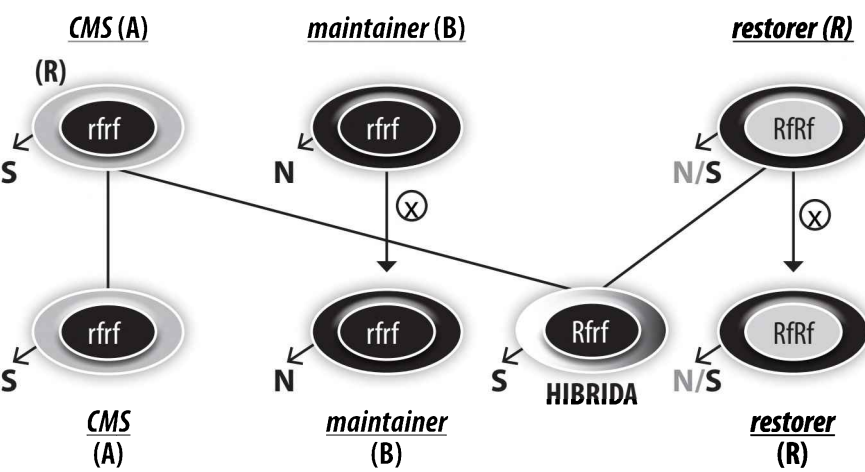
Dengan persyaratan tersebut maka hanya relatif sedikit jenis tanaman yang dikembangkan melalui varietas hibrida. Sementara ini hanya beberapa jenis tanaman yang secara luas digunakan.

Persilangan secara besar-besaran dapat dilakukan pada tanaman jagung. Untuk menyilangkan galur-galur murni, hanya cukup menanam secara berselang-seling antara barisan galur sebagai jantan dan galur sebagai betina. Galur yang dijadikan tetua betina perlu dipotong bunga jantannya untuk menghindari kawin sendiri. Pemotongan bunga jantan ini memerlukan cukup banyak tenaga. Penggunaan tenaga ini dapat dihindari dengan menanam tanaman dengan tepung sari steril sebagai betinanya.

Penggunaan mandul jantan sangat cocok untuk tanaman menyerbuk sendiri, seperti padi. Pada umumnya padi hibrida dihasilkan dengan menggunakan tiga galur yaitu galur A, galur B dan galur R. Galur A merupakan galur mandul jantan atau CMS (*Cytoplasmic Male Steril*). Galur B merupakan galur pelestari atau pemelihara (*maintainer*). Galur ini digunakan untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Secara genetik, galur B identik dengan galur A, hanya berbeda pada karakter mandul jantannya. Galur R merupakan galur pemulih kesuburan (*restorer*). Benih hibrida (F_1) diproduksi dengan melakukan persilangan galur A dengan galur R. Galur

A dan galur R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menyilangkan galur A dengan galur B (Gambar 12.5).

Secara teknis, produksi benih hibrida harus memperhatikan sinkronisasi pembungaan antar galur dan isolasi dalam penanamannya. Sinkronisasi pembungaan adalah suatu upaya untuk mengatur saat pembungaan dari dua galur yang ditangkarkan agar dapat terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga penyerbukan dapat terjadi secara maksimal. Untuk mengatur sinkronisasi pembungaan, umur berbunga tanaman galur A, galur B dan galur R harus diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan interval semai.



Gambar 12.5. Bagan produksi benih hibrida menggunakan galur A, R, dan B

Isolasi adalah suatu cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya persilangan liar antara galur yang sedang ditangkarkan dengan galur atau varietas lain yang tidak dikehendaki. Ada tiga cara melaksanakan isolasi, yaitu isolasi jarak, isolasi waktu, dan topografi. Perbanyakan galur A, isolasi jarak minimal 500 m; sedangkan penangkaran benih hibrida F1, isolasi jarak minimal 50 m. Bila isolasi jarak sulit diterapkan, dapat dilakukan isolasi waktu. Isolasi waktu dilakukan dengan mengatur saat fase berbunga berbagai galur dengan selisih waktunya minimal 21 hari. Isolasi rintangan dengan adanya topografi alam: pegunungan, sungai dan hutan; tanaman penghalang: jagung dan tebu dengan lebar minimal 3 m; penghalang buatan: menggunakan lembaran *polythene* dengan ketinggian minimal 2,5 m.

Benih yang dihasilkan oleh tipe persilangan galur murni harus cukup banyak sehingga biaya produksi menjadi relatif murah. Apabila setiap persilangan hanya menghasilkan sedikit biji, dan persilangan itu dilakukan dengan tangan maka biaya perusahaan benih hibrida akan menjadi amat mahal.

Varietas hibrida harus lebih unggul dari varietas tipe lainnya. Bila tidak demikian, varietas hibrida tidak akan menarik karena setiap penanaman memerlukan benih dari hibrida. Tidak hanya tentang daya produksinya; tetapi juga ketahanan, adaptasi, tanggap terhadap pemupukan, umur, dan mutunya.



Bab 13

Pemuliaan Tanaman Membiak Vegetatif

Seperti telah diuraikan pada bab 3, dikenal dua sistem pembiakan tanaman yaitu seksual (generatif) dan aseksual (vegetatif). Tanaman membiak vegetatif adalah tanaman yang perbanyakannya menggunakan bagian vegetatif, tanpa penyatuan gamet jantan dan betina. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif berhubungan dengan pola perbanyakannya, yaitu membiak vegetatif obligat atau membiak vegetatif fakultatif. Tanaman membiak vegetatif obligat hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Tanaman membiak vegetatif fakultatif masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik atau lebih sering terjadi.

A. Genetik Tanaman Membiak Vegetatif

Pembiakan secara vegetatif pada umumnya ditempuh apabila genotipe tersebut memiliki beberapa permasalahan dalam proses pembentukan biji atau pembentukan bijinya hanya dapat berlangsung pada kondisi tertentu. Berikut permasalahan dalam pembentukan biji yang menyebabkan suatu tanaman diperbanyak secara vegetatif.

1. Sterilitas yang tinggi sehingga menyebabkan kegagalan dalam pembentukan biji.
2. Heterozigositas yang tinggi yang memungkinkan terjadinya segregasi gen yang cukup besar dan depresi *inbreeding* pada keturunan *selfing*-nya.

3. Tingkat ploidi yang tinggi sehingga membuka peluang terjadinya gangguan pada proses meiosis.
4. Viabilitas benih rendah yang akan mempengaruhi ketersediaan benih pada musim selanjutnya.
5. Kondisi klimat dan kultur teknis yang tidak memungkinkan sehingga menyebabkan kegagalan pembentukan bunga dan biji.

Selain hal tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu siklus pertumbuhan juga turut mempengaruhi pemilihan perbanyakan secara vegetatif sebagai metode regenerasi.

Keturunan dari satu tanaman tunggal atau sekelompok tanaman hasil perbanyakan vegetatif dikenal sebagai klon. Klon sebagai hasil pembelahan mitosis memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut.

1. Klon memiliki susunan genetik yang identik

Klon merupakan bagian dari suatu tanaman tunggal yang berdiferensiasi secara mitosis sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan susunan genetik seperti yang terjadi pada proses meiosis. Oleh karena itu, secara mendasar dapat dikatakan bahwa dalam suatu klon tidak ditemukan adanya variasi. Perbedaan yang muncul dalam suatu klon terutama disebabkan oleh lingkungan yang tidak diwariskan pada generasi selanjutnya. Keragaman genetik dalam suatu klon kemungkinan muncul karena mutasi, tetapi dengan peluang kejadian yang sangat kecil.

2. Klon memiliki susunan genetik heterozigot

Hampir seluruh tanaman membiak vegetatif memiliki konstitusi genetik yang heterozigot. Regenerasi vegetatif dari tetua dengan konstitusi genetik heterozigot akan menghasilkan anak dengan konstitusi genetik serupa. Walaupun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi genetik suatu klon bergantung kepada konstitusi genetik tetuanya.

3. Klon diperbanyak secara vegetatif

Pada umumnya, klon sebagai hasil regenerasi vegetatif akan kembali diperbanyak secara vegetatif pada generasi-generasi selanjutnya, kecuali untuk maksud pemuliaan tanaman yang membutuhkan adanya rekombinasi genetik pada benih yang dihasilkan. Hal ini membawa implikasi karakteristik keturunan yang serupa dengan karakteristik klon yang telah disebutkan.

4. Karakteristik suatu klon stabil

Suatu klon akan stabil seperti halnya suatu galur murni, yaitu tidak akan terjadi segregasi atau keragaman pada generasi selanjutnya. Setelah beberapa masa penanaman dan perbanyakan vegetatif, karakteristik suatu klon akan tetap seperti karakteristik semula. Pengaruh heterosis, ketahanan hama dan penyakit, atau karakter lain yang diinginkan akan tetap terpelihara pada generasi selanjutnya.

B. Metode Pemuliaan

Seperti yang telah diuraikan pada bab 3 bahwa berdasarkan pola perbanyakan, tanaman membiak vegetatif dibedakan menjadi tanaman membiak vegetatif obligat dan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif didasarkan pada pola perbanyakan tersebut.

Seleksi pada tanaman membiak vegetatif disebut seleksi klonal. Seleksi klonal adalah metode seleksi klon-klon terbaik yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan genetik tanaman membiak vegetatif. Dalam suatu populasi tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, klon unggul secara genetik dapat diseleksi dan selanjutnya diperbanyak sebagai varietas.

Pada dasarnya, seleksi klonal tidak memungkinkan munculnya peningkatan keragaman genetik antar klon pada generasi selanjutnya. Perbanyakan vegetatif dari klon-klon terseleksi akan menghilangkan pengaruh segregasi gen pada keturunannya. Oleh karena itu, keragaman genetik dari klon-klon yang diperbanyak secara vegetatif dari masa ke masa tidak akan berubah sejalan dengan regenerasi klon-klon tersebut. Hal ini membatasi peningkatan kemajuan genetik yang diperoleh dari seleksi klonal.

Kemajuan seleksi klonal dipengaruhi semata-mata oleh pemisahan terhadap genotipe-genotipe terbaik. Hal tersebut berkaitan erat dengan keragaman genetik yang muncul pada populasi yang diseleksi. Sebagaimana telah diketahui bahwa keragaman genetik yang besar akan memberikan keleluasaan dalam pemilihan sehingga seleksi akan berjalan efektif. Keragaman genetik dapat diperoleh dari rekombinasi gen, melalui hibridisasi atau rekayasa genetik, induksi mutasi, atau poliploid. Keragaman genetik yang besar muncul apabila kedua tetua yang digabungkan memiliki karakteristik yang satu sama lain berbeda.

Pada dasarnya, setiap klon terseleksi mempunyai peluang untuk digunakan langsung sebagai klon komersial. Hal ini didasarkan pada

pemahaman bahwa konstitusi genetik suatu klon tidak akan berubah sejalan dengan regenerasi pembiakkan vegetatif.

1. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif obligat

Pada kelompok tanaman membiak vegetatif obligat, pembentukan keragaman tidak dapat dilakukan melalui hibridisasi sehingga pendekatan konvensional tidak dapat dilakukan. Pembentukan keragaman dilakukan dengan mutasi (mutasi induksi atau alami) atau rekayasa genetika. Berikut strategi pemuliaan yang dilakukan untuk tanaman vegetatif obligat.

a. Seleksi dari populasi alami

Keragaman yang muncul umumnya disebabkan oleh adanya mutasi alam. Beberapa tanaman dengan perbanyakan vegetatif obligat masih menunjukkan keragaman, baik karena akumulasi mutasi, perbedaan tetua pembentuk, atau proses ploidisasi. Oleh karena itu, seleksi dapat dilakukan terhadap berbagai klon yang ada.

b. Mutasi

Keragaman diciptakan melalui mutasi buatan sehingga dapat dilakukan seleksi. Beberapa hal yang penting bagi pemuliaan mutasi pada tanaman dengan perbanyakan vegetatif adalah sebagai berikut.

- 1) Bahan yang akan dimutasi, yaitu bagian tanaman yang mana yang akan dimutasi karena akan menentukan keberhasilan dan posisi sel yang dimutasi.
- 2) Perlakuan penginduksi mutasi, mutasi biasanya menggunakan sinar gamma pada dosis 20—80 gray pada kondisi *in vivo* dan 8—35 gray pada kondisi *in vitro*. Sementara itu, bila menggunakan biji maka dosisnya lebih tinggi.
- 3) Proses lanjutan, berupa perbanyakan dari hasil mutasi, seleksi mutasi yang solid dan stabil, serta pengujian lapang dan pelepasan varietas.

c. Mengulang pembentukan spesies pada awalnya

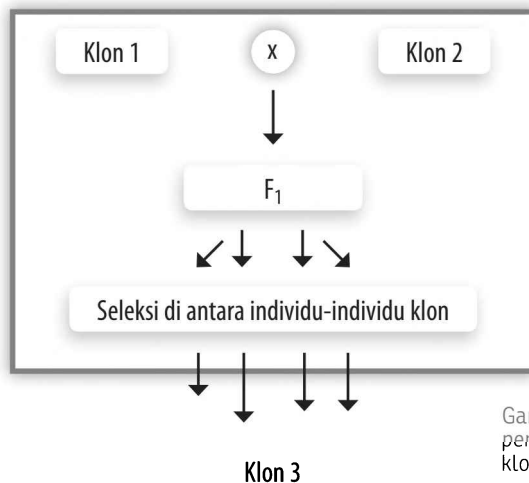
Spesies pembentuk biasanya memiliki keragaman sehingga pengulangan akan menghasilkan konstitusi genetik yang baru. Metode ini dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional atau dengan fusi protoplas. Contohnya pada manggis dapat dicoba dengan persilangan *G. malaccensis* dengan *G. hombrobiana*, pada pisang *M. accuminata* dengan *M. balbisiana*

d. Transformasi genetik

Kemajuan ilmu bioteknologi memungkinkan memindahkan gen target ke genotipe yang akan diperbaiki. Metode ini dibahas lebih lengkap pada bab 14.

2. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif

Pada kelompok tanaman membiak vegetatif fakultatif pembentukan keragaman dapat dilakukan melalui pendekatan konvensional dan karena hasil seleksi diperbanyak melalui vegetatif maka heterosis atau genotipe-genotipe unggul yang diperoleh pada F₁ dapat dipertahankan dalam populasi vegetatif. Oleh karena itu, pendekatan pemuliaan kelompok tanaman ini menekankan pada tiga aspek berikut.



Gambar 13.1. Prinsip penerapan seleksi klonal

- Konstitusi genetik kedua tetua yang mampu memberikan keragaman genetik yang luas pada keturunannya.
- Kehadiran karakter pada kedua tetua yang ingin digabungkan pada satu genotipe keturunannya.
- Kemudahan menduga ekspresi genetik yang ditampilkan yang didukung oleh keragaman genetik yang luas.

Prosedur seleksi klonal tanaman membiak vegetatif fakultatif berbeda-beda untuk setiap genotipe yang akan dikembangkan. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus menjadi pertimbangan pelaksanaan prosedur seleksi klonal (Gambar 13.1). Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

- Segregasi gen pada tanaman membiak vegetatif hanya terjadi pada populasi F₁. Oleh karena itu, seleksi pada F₁ memberikan peluang diperolehnya klon unggul. Apabila pada F₁ tidak ditemukan klon-klon unggul seperti yang diharapkan, maka persilangan antar tetua harus dilakukan kembali atau harus dilakukan kombinasi persilangan yang berbeda.
- Perbanyak klon yang heterozigot dari generasi ke generasi ditempuh melalui perbanyak vegetatif. Persilangan sendiri individu-individu dalam satu klon cenderung menyebabkan *inbreeding*.
- Pengujian klon-klon pada pemuliaan tanaman membiak vegetatif didasarkan pada penampilan tanaman tunggal. Hal tersebut karena setiap keturunan dari klon terseleksi akan memiliki konstitusi genetik yang sama dengan tetuanya sehingga heritabilitas karakternya sangat tinggi. Dengan demikian, pada seleksi klonal umumnya tidak lagi membutuhkan pengujian keturunan.
- Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu klon unggul baru sangat bergantung kepada metode perbanyak vegetatif dari spesies tanaman yang dikembangkan. Metode perbanyak klon-klon terseleksi berbeda-beda bergantung dari spesies tanaman yang dikembangkan.
- Jumlah bibit atau tanaman yang ditanam pada setiap tahap seleksi sangat bervariasi bergantung kepada spesies tanaman yang akan dikembangkan dan sumber daya yang dimiliki.
- Jumlah generasi seleksi yang dilakukan dipengaruhi oleh umur tanaman spesies tanaman yang dikembangkan, jumlah karakter yang diseleksi dan ekstensivitas penggunaan klon unggul baru.

Prosedur yang khas untuk pengembangan varietas tanaman membiak vegetatif fakultatif dapat dilihat pada Gambar 13.2.

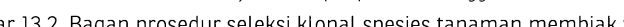
a. Musim tanam pertama

Sebanyak 10.000 benih tanaman hasil persilangan ditanam untuk memperoleh tanaman F₁. Pada musim tanam ini mulai dilakukan seleksi yang menghasilkan 1.000 tanaman dengan penampilan terbaik. Selanjutnya tanaman-tanaman terpilih diperbanyak secara vegetatif untuk digunakan sebagai klon-klon pengujian pada tahap selanjutnya.

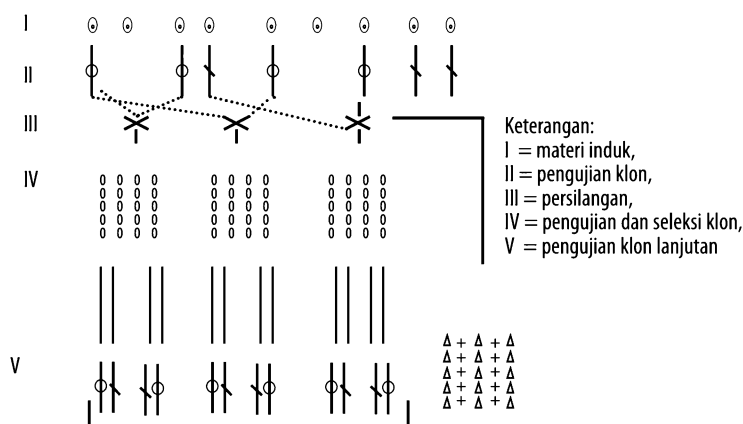
b. Musim tanam kedua dan ketiga

Sebanyak 1.000 klon hasil perbanyak pada musim pertama ditanam untuk memperoleh klon generasi kedua. Selanjutnya dilakukan seleksi dan

Generasi Persilangan



6. 10^{11} to 10^{12} cells per ml



Gambar 13.3. Bagan prosedur seleksi klonal pada tanaman kopi *Canephora*.

d. Musim tanam kedelapan sampai kesepuluh

Sejumlah klon-klon harapan yang merupakan produk kegiatan tahap sebelumnya diregenerasikan secara vegetatif untuk maksud perbanyakan dan pelepasan klon-klon unggul baru.

Beberapa teknik seleksi klonal dapat diterapkan berbeda tergantung kepada jenis tanaman yang dikembangkan. Prosedur seleksi klonal pada tanaman kopi yang telah dipergunakan di Indonesia disajikan pada Gambar 13.3. Kopi merupakan tanaman membiak vegetatif yang memiliki siklus hidup yang panjang. Pengusahaan kopi pada umumnya dilakukan pada areal pertanaman yang relatif terbatas, yakni pada dataran tinggi atau dataran rendah. Hal tersebut antara lain membawa konsekuensi kepada pendekatan seleksi klonal yang berbeda dengan prosedur umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

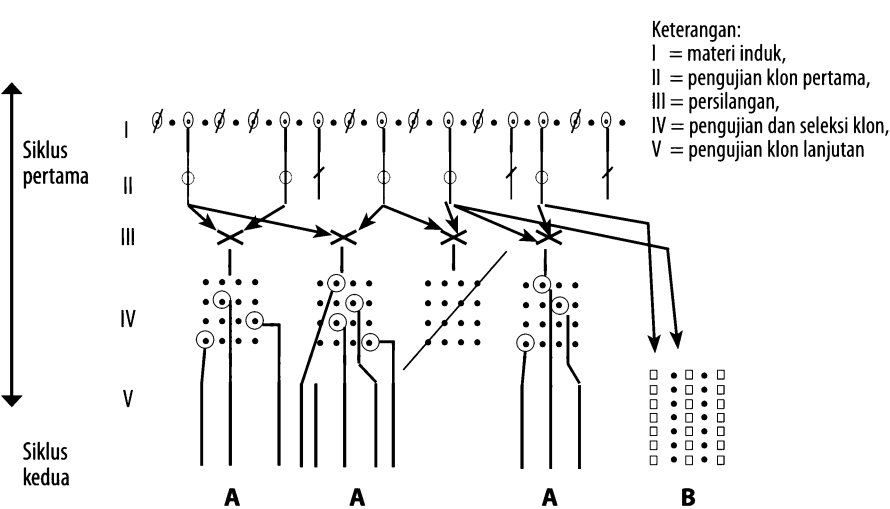
Pada seleksi klonal tanaman kopi, seleksi terhadap genotipe-genotipe hasil persilangan ditujukan hanya untuk mendapatkan sejumlah klon yang siap untuk diuji keunggulannya. Pada tahap ini tidak perlu lagi dilakukan kegiatan serupa pada musim tanam selanjutnya. Untuk meningkatkan keterpercayaan terhadap seleksi genotipe-genotipe hasil persilangan, pada tahap tersebut juga dilakukan seleksi terhadap karakter lain yang menunjang penampilan hasil kopi.

Pada seleksi klonal tanaman kopi, klon-klon yang diperoleh dari hasil perbanyakan vegetatif dari genotipe-genotipe terseleksi, secara langsung diuji penampilan hasilnya menggunakan suatu rancangan percobaan, dan dibandingkan dengan varietas kontrol. Pada tahap ini, untuk percobaan klon-klon terseleksi tidak dilakukan pada beberapa lokasi yang berbeda. Hal tersebut karena pertanaman kopi sudah secara spesifik menempati areal

yang relatif sempit. Klon-klon terseleksi pada tahap kegiatan tersebut secara langsung dapat direkomendasikan sebagai klon unggul baru.

Contoh lain adalah pemuliaan tanaman karet. Pemuliaan tanaman karet memiliki sejumlah kendala utama seperti latar belakang genetik yang sempit, umur tanaman yang panjang, bahan tetua persilangan yang terbatas, dan interaksi genotipe dengan lingkungan yang besar. Selain itu, masa pembungaan tanaman karet tidak serempak dan terkait dengan musim dan pembentukan bunga menjadi buah (*fruit set*) yang rendah. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi prosedur seleksi klonal pada tanaman karet. Prosedur seleksi klonal tanaman karet seperti disajikan pada Gambar 13.4.

Seleksi klonal pada tanaman karet dilakukan secara bergantian dengan kegiatan persilangan antar klon terpilih. Hal ini memungkinkan mengingat masa pembungaan yang tidak serempak dan terkait dengan musim.



Gambar 13.4. Bagan prosedur seleksi klonal pada tanaman karet. Siklus seleksi diulang kembali seperti kegiatan yang dilakukan pada tahap III dan IV sampai ditemukan klon unggul baru sesuai yang diinginkan

Sempitnya latar belakang genetik dan terbatasnya bahan tetua persilangan tanaman karet menyebabkan rekombinasi genotipe dilakukan antar klon-klon hasil seleksi pada siklus sebelumnya. Permasalahan pembungaan dan umur tanaman yang panjang mengharuskan pemulia tanaman karet bekerja tanpa menunggu saat yang terbaik, yaitu diperolehnya jumlah bunga yang banyak dari materi-materi pemuliaan yang diharapkan. Langkah seleksi klonal tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh klon unggul baru seperti yang diharapkan.

C. Keunggulan dan Kelemahan

Beberapa keunggulan pelaksanaan seleksi klonal untuk tanaman-tanaman membiak vegetatif, di antaranya sebagai berikut:

1. Karakteristik klon stabil. Seperti halnya galur murni, varietas yang dikembangkan secara klonal memiliki kestabilan tinggi dan terhindar dari pengaruh segregasi gen, kecuali terjadi mutasi.
2. Karakteristik heterosis mudah dipertahankan. Perbanyakan vegetatif memungkinkan dipertahankannya keunggulan heterosis dari masa ke masa, tanpa terlebih dahulu dilakukan tahapan seperti pembentukan jagung hibrida.
3. Penerapan seleksi klonal sederhana. Seleksi klonal hanya didasarkan pada keunggulan penampilan klon-klon yang diuji, dibandingkan dengan varietas kontrolnya.

Beberapa kelemahan seleksi klonal sebagai berikut.

1. Seleksi klonal hanya untuk tanaman membiak vegetatif. Seleksi klonal tidak mampu memisahkan pengaruh segregasi gen yang muncul pada generasi berikutnya, seperti pada tanaman yang diperbanyak secara generatif. Oleh karena itu, prosedur seleksi klonal tidak dapat diterapkan pada tanaman-tanaman yang diregenerasikan melalui biji.
2. Seleksi klonal tidak menimbulkan variasi baru. Kemajuan seleksi klonal dibatasi hanya kepada pemilihan genotipe-genotipe unggul yang telah ada di dalam populasi.



Bab 14

Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman

Kemajuan dalam bidang kultur *in vitro* dan biologi molekuler telah memberikan peluang baru dalam memanipulasi genom tanaman untuk mewujudkan berbagai keinginan pemulia. Dengan demikian, muncul istilah pemuliaan konvensional dan pemuliaan non konvensional (menggunakan bioteknologi). Kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sehingga pada kenyataannya kedua cara ini saling menunjang atau komplementer. Para pemulia pada masa kini harus mampu menggunakan kedua cara ini atau setidaknya mengetahui kedua cara tersebut.

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pemuliaan konvensional dapat diatasi dengan pemuliaan tanaman melalui bioteknologi dan biologi molekuler. Berikut bioteknologi yang dimanfaatkan dalam kultur jaringan (*in vitro*).

1. Kemungkinan memperbaiki karakter dari tanaman yang steril atau sukar menghasilkan bunga (kultur sel dan kultur protoplasma).
2. Mempercepat didapatnya tanaman homozigot (kultur anter).
3. Kemungkinan melakukan hibridisasi jarak jauh dan tanaman yang secara seksual adalah inkompatibel (fusi protoplas).
4. Membantu penyelamatan embrio pada persilangan interspesifik (*embryo rescue*).
5. Kemungkinan menambah atau memodifikasikan gen khusus (rekayasa genetika).

Metode pemuliaan *in vitro* pada umumnya dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu penyelamatan embrio, kultur haploid, variasi somaklonal, fusi protoplas, dan transformasi genetik (rekayasa genetik).

Biologi molekuler (marka molekuler) dimanfaatkan dalam mengkarakterisasi keragaman genetik untuk sifat-sifat ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, untuk pemetaan karakter kuantitatif (QTL), *functional genomic*, dan untuk meningkatkan efektivitas seleksi dalam *Marker Assisted Selection*.

A. Penyelamatan Embrio (*Embryo Rescue*)

Pengembangan keragaman genetik sangat diperlukan dalam usaha mendapatkan varietas unggul tanaman. Keragaman genetik dapat diperoleh selain dari *pool* tanaman terbudidaya seperti varietas lokal, varietas unggul nasional, dan galur-galur percobaan, juga diperoleh dari kerabat liar. Sudah banyak dilaporkan, spesies liar merupakan sumber gen-gen yang menyandikan karakter-karakter penting yang bermanfaat dalam kegiatan pemuliaan, seperti ketahanan terhadap sebagian besar hama dan penyakit tanaman serta toleransi terhadap stres lingkungan abiotik. Dengan memindahkan gen pengendali karakter yang bermanfaat ke tanaman budi daya, akan dihasilkan perluasan genetik untuk keperluan program pemuliaan tanaman.

Salah satu cara memindahkan gen spesies liar ke varietas budidaya adalah dengan persilangan kerabat jauh (*interspecific hybridization*), yang dilanjutkan silang balik dengan salah satu tetuanya. Tujuan mengadakan persilangan kerabat jauh tersebut adalah: 1) memperbesar variabilitas genetik, 2) memindahkan gen-gen asing yang mengendalikan ketahanan terhadap hama dan penyakit serta toleran terhadap lingkungan rawan ke varietas budidaya, 3) diversifikasi sumber *cytoplasmic male sterile* untuk pengembangan padi hibrid, 4) menggali kemungkinan introgesi gen-gen biomas dan hasil tinggi.

Melalui metode ini, telah berhasil diperoleh tanaman baru dengan karakter yang diharapkan. Di antaranya adalah pemindahan gen ketahanan terhadap tungro dan busuk batang dari *Oryza officinalis*, karakter mandul jantan sitoplasma dari *O. glumaepatula* dan *O. perrenis*, ketahanan terhadap hawar daun dan penyakit *blast* dari *O. minuta*, ketahanan terhadap wereng punggung cokelat dari *O. officinalis*, ketahanan terhadap hawar daun bakteri dan wereng cokelat dari *Oryza australiensis*, ketahanan terhadap hawar daun bakteri dan *blast* dari *Oryza minuta*, ketahanan terhadap virus kerdil rumput dan busuk pelepah dari *Oryza nivara* serta ketahanan terhadap

hawar daun bakteri dan wereng cokelat dari *Oryza granulata* ke padi budi daya (*O. sativa*). Ketahanan terhadap nematoda penyebab *root-knot* dari tomat spesies liar *Lycopersicon peruvianum* ke tomat budi daya *Lycopersicon esculentum*, ketahanan terhadap *Fusarium*, *Erwinia*, dan *Pseudomonas* dari spesies liarnya ke tanaman bunga potong *Cyclament persicum*.

Akan tetapi, banyak silangan-silangan F1 interspesifik embrionya gugur dan tidak terbentuk biji untuk seleksi selanjutnya. Hal tersebut disebabkan karakter inkompatibilitas seksual yang terjadi antara silangan berkerabat jauh (*interspecific hybridization*). Inkompatibilitas seksual ini menyebabkan ketidaksempurnaan pembentukan endosperm, tetapi pembentukan embrio sempurna. Keguguran embrio disebabkan embrio tersebut tidak mendapat nutrisi dari endosperm yang tidak sempurna.

Embrio ini dapat diselamatkan dengan mengkulturkannya pada media aseptik. Media ini menggantikan fungsi endosperm. Kesukaran yang umum terjadi dalam menyelamatkan embrio ini adalah bagaimana mendapatkan eksplan embrio yang utuh dan komposisi media yang sesuai, makin muda umur embrio tersebut makin sulit mendapat embrio yang utuh dan media yang sesuai.

B. Kultur Anter

Kultur anter (*anther culture*) sering juga disebut dengan nama kultur haploid. Kultur haploid adalah kultur yang menghasilkan tanaman haploid. Tanaman haploid adalah tanaman yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom gamet (n). Dengan demikian, tidak perlu sama dengan jumlah kromosom dasar. Untuk tanaman diploid ($2n = 2x$) jumlah kromosom gamet (n) adalah sama dengan jumlah kromosom dasar. Tanaman tetraploid jumlah kromosom gamet sama dengan dua kali kromosom dasar ($n = 2x$). Dengan demikian, istilah haploid pada tanaman tetraploid dibedakan atas dihaploid ($n = 2x$) dan monohaploid ($n = x$).

Seperti telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa tanaman haploid berperan penting dalam metode pemuliaan tanaman modern. Kultur anter memberi peluang untuk menghasilkan galur murni secara cepat, tanpa melalui banyak generasi silang dalam sebagaimana halnya metode pemuliaan konvensional. Kegunaan lain tanaman haploid adalah membuat homozigot ketakserasian sendiri (*self incompatibility*). Ketakserasian sendiri dikendalikan oleh alel *S*. Dengan kultur haploid dan penggandaan kromosom bisa didapat genotipe *S* yang homozigot misalnya *S1S1*, *S2S2*, yang tidak mungkin diperoleh melalui hibridisasi seksual.

Keuntungan dan kegunaan lain dari tanaman haploid adalah sebagai berikut.

1. Semua karakter dapat ditampilkan pada keadaan monohaploid, baik karakter yang dikendalikan oleh gen dominan maupun resesif.
2. Seleksi pada tingkat haploid (mono atau di) jauh lebih mudah daripada pada tingkat ploidi yang lebih tinggi.
3. Pada tanaman asparagus, kultur haploid dipergunakan untuk menghasilkan tanaman super jantan yang selanjutnya dipergunakan untuk menghasilkan tanaman jantan. Tanaman jantan memproduksi rebung yang lebih banyak dan dengan kualitas lebih tinggi daripada tanaman betina.
4. Tanaman dihaploid dan tetrahaploid dapat dilepas sebagai varietas baru atau dipergunakan sebagai tetua untuk pembentukan hibrida F1.

Sejarah kultur anter dimulai dengan keberhasilan Guha dan Maheswari di India yang berhasil untuk pertama kalinya mengkultur anter dari tanaman *Datura innoxia*. Sejak saat itu, banyak penelitian dilakukan untuk mengekstrak haploid secara androgenesis (kultur anter). Kebanyakan penerapan kultur anter dalam program pemuliaan tanaman adalah di RRC, yang dimulai sejak tahun 1970. Tanaman yang mereka muliakan melalui kultur anter meliputi tanaman padi, tembakau, kapas, kacang kedelai, karet, kubis, cabai, anggur, bit, dan stroberi. Varietas-varietas baru dari tanaman padi, gandum dan tebu telah dihasilkan melalui kultur anter dan telah dilepas ke petani.

C. Fusi Protoplasma

Fusi protoplasma merupakan suatu proses alamiah yang terdapat mulai dari makhluk hidup tingkat rendah sampai pada makhluk hidup tingkat tinggi. Pada proses pembuahan secara seksual terjadi penyatuan gamet jantan (sub protoplasma) dengan gamet betina (protoplasma) menjadi zigot. Sel-sel dari tanaman tingkat tinggi berhubungan satu dengan lain melalui plasmodesmata. Hubungan sel melalui plasmodesmata ini merupakan fusi protoplasma dengan protoplasma.

Tujuan fusi protoplasma adalah untuk mendapatkan suatu hibrid somatik atau sibrid atau mengatasi kelemahan dari hibrid seksual. Terdapat dua kelemahan dari hibrida seksual sebagai berikut.

1. Sukar untuk mendapatkan suatu hibrid antar spesies dan antar genera. Hibrid somatik dapat mengatasi hal tersebut.

2. Sitoplasma pada perkawinan seksual hanya berasal dari tetua betina saja. Dalam proses pembuahan gamet jantan hanya membawa inti saja dengan sedikit sitoplasma sebaliknya pada tetua betina selain inti juga sitoplasma. Untuk mendapat sitoplasma dari kedua tetua diadakan fusi antara sub protoplasma (sitoplasma) dengan protoplasma untuk mendapatkan hibrid.

Pada mulanya fusi protoplasma lebih banyak ditujukan pada penelitian dasar dan kurang pada aplikasi praktis. Dengan diketahui antara lain, bahwa karakter-karakter resistensi terhadap herbisida penghambat fotosintesa terdapat pada kloroplas sedangkan karakter mandul jantan (MS), heterosis (*hybrid vigor*) dan resistensi terhadap berbagai penyakit terdapat pada mitokondria maka fusi protoplas penting.

Contoh fusi sub protoplasma dari dengan sub protoplasma adalah penggabungan mandul jantan petunia ke tembakau. Dapat dilakukan melalui dua cara berikut.

1. Inaktifasi inti dan sitoplasma. Protoplasma tembakau diberi yod asetat untuk mengaktifkan sitoplasma dan protoplasma petunia diberi sinar radio aktif (sinar x atau gamma) untuk mengaktifkan inti, kemudian kedua protoplasma itu difusikan. Hasil fusi tersebut akan mengandung inti tembakau dan sitoplasma petunia.
2. Cara transfer organela. Mitokondria dari petunia diisolasi dan dibungkus dengan liposoma. Liposoma adalah suatu membran lipid yang dapat bersatu dengan membran protoplas dan melepaskan organela atau DNA atau makromolekul yang dibungkus ke dalam protoplas. Pada mitokondria yang dibungkus dengan liposoma itu akan difusikan dengan protoplas tembakau. Hasil fusi ini akan mengandung inti tembakau dan mitokondria dari tembakau dan Petunia. Diharapkan hibrid mitokondria ini akan menampilkan karakter mandul jantan.

Contoh fusi protoplas dengan protoplas adalah fusi antara *Solanum tuberosum* (kentang tetraploid ($2n = 2x = 48$)) dengan *S. brevidens* ($2n = 2x = 24$) yang resisten terhadap berbagai penyakit virus. Kentang tetraploid ini mula-mula harus diadakan haploidisasi melalui kultur anter (androgenesis) atau melalui penyilangan dengan *S. phureja* (partenogenesis) menjadi tanaman kentang dihaploid ($2n=24$). Kemudian kentang haploid difusikan dengan *S. brevidens*. Fusi protoplas ini akan menghasilkan tanaman kentang tetraploid yang resisten terhadap penyakit virus.

Penelitian terapan dari fusi protoplas ini terutama ditujukan untuk mempelajari pewarisan karakter-karakter resisten terhadap herbisida, penyakit, stres, dan mandul jantan dari spesies-spesies liar sebagai donor kepada genotipe-genotipe penerima. Banyak fusan (hasil fusi) telah berhasil diregenerasi menjadi tanaman. Tanaman fusan ini kebanyakan adalah steril, merupakan kerugian dari tanaman yang produksi yang diharapkan terletak pada biji dan buah. Dua buah contoh berikut ini akan menjelaskan hal tersebut.

1. Fusi kentang dan tomat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanaman berbuah tomat dan berumbi kentang. Hasil fusi ini menghasilkan dua macam sibrida (hibrida sitoplasma). Sibrida dengan inti tomat disebut topato dan sibrida dengan inti kentang disebut pomato. Baik topato maupun pomato kedua-duanya tidak berumbi dan steril.
2. Fusi tomat dan *S. nigrum*. Tujuannya untuk memindahkan resistensi terhadap herbisida atrazine dari *S. nigrum* ke tanaman tomat. Tanaman tomat hasil fusi memang resistensi terhadap herbisida tetapi steril.

Walaupun masih banyak kendala dalam pengembangan varietas baru melalui fusi protoplas akan tetapi teknik ini perlu terus dikembangkan. Cara ini kemungkinan besar dapat digunakan dalam perbaikan varietas tanaman hias atau tanaman yang dikembangbiakkan secara vegetatif.

D. Keragaman Somaklonal

Keragaman somaklonal didefinisikan sebagai keragaman genetik dari tanaman yang berasal dari kultur sel somatik (sel daun, sel akar, dan lain-lain). Tanaman yang berasal dari keragaman somaklonal disebut somaklon. Keragaman somaklon berasal dari keragaman genetik eksplan dan keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan. Keragaman pada eksplan disebabkan adanya sel-sel bermutan maupun adanya polisomatik dari jaringan tertentu. Keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan disebabkan oleh penggandaan jumlah kromosom (fusi, endomitos), perubahan struktur kromosom (pindah silang, mitosis, atau somatik), perubahan gen dan perubahan sitoplasma. Dengan demikian, dari kultur jaringan dapat diseleksi genotipe yang berguna bagi pemuliaan tanaman. Melalui teknis ini terdapat dua hal yang berbeda kepentingannya bagi pemuliaan tanaman, yaitu mempertahankan kestabilan genetik dan merangsang keragaman genetik. Kestabilan genetik dapat dicapai dengan mendorong sesingkat mungkin fase pertumbuhan tak berdiferensiasi (fase kalus sel bebas), sedangkan keragaman genetik dapat dicapai dengan fase tak berdiferensiasi yang relatif panjang.

Ada tiga cara untuk mendapatkan tanaman somaklon, yaitu regenerasi langsung, kultur sel tunggal, dan kultur protoplasma. Induksi variasi somaklonal dengan regenerasi langsung dimaksudkan bahwa dari eksplan langsung diregenerasi tunas adventif dan embrio somatik tanpa melalui sel tunggal. Pada cara ini pemilihan eksplan dan media memegang peranan penting. Pemilihan eksplan selain untuk mendapat keragaman genetik, juga penting di dalam proses morfogenesis. Pada tanaman kentang, eksplan yang berasal dari daun dan bagian-bagian daun lebih banyak memberikan keragaman genetik daripada bagian eksplan lainnya. Keragaman somaklonal ini dapat ditingkatkan dengan mutagen pada eksplan, baik secara fisik (sinar-x, sinar gamma) maupun secara kimia (EMS, DEMS, NMU). Pemberian mutagen pada eksplan adalah lebih baik daripada kalus. Pemberian mutagen pada eksplan akan menghasilkan mutan utuh (*solid mutant*), sedangkan pemberian mutagen pada kalus menghasilkan mutan parsial (*chimeric mutant*). Mutan utuh (*non chimeric*) mempunyai nilai di dalam perbaikan tanaman.

Cara regenerasi langsung relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara lainnya. Cara ini dapat dilakukan pada tanaman seperti mawar, gerbera, dianthus, anthurium, petunia, dan tanaman lainnya seperti kacang tanah.

Kimerik (*chimeric*) banyak terdapat pada tanaman hias daun maupun bunga-bunga. Pada tanaman hias daun, kimerik terdapat pada daun seperti pada acahypha, poinsettia, ananas, coleus, dan codaieum. Demikian juga pada tanaman bunga, seperti bougenville, petunia, dianthus, pelargonium, begonium, dan chrysanthemum. Sering ingin didapat warna yang utuh dari jaringan kimerik tanaman tersebut. Kultur sel tunggal dan kultur protoplasma dapat dipakai untuk memisahkan bagian kimerik tersebut menjadi mutan-mutan yang utuh.

E. Transformasi Genetik Tanaman

Transformasi genetik tanaman adalah pemindahan gen (DNA) asing (yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, jamur, dan hewan) ke dalam genom tanaman. Gen tersebut dapat menampilkan karakter yang disandinya pada tanaman yang mengalami transformasi tersebut.

Manusia belajar proses transformasi dari *Agrobacterium tunefaciens*. Bakteri ini menginfeksi tanaman dikotil terutama keluarga Solanaceae. Sel yang terinfeksi itu membelah diri dan memproduksi sel-sel tumor pada tanaman Solanaceae. Sel-sel tumor ini mengeluarkan senyawa-senyawa oktopin yang menjadi sumber makanan bagi bakteri (sumber C dan N).

Pada proses bakteri menginfeksi sel tanaman, hanya bagian T-DNA (transfer DNA) dari Ti-plasmid yang ditembakkan ke DNA tanaman dan

bersatu dengan DNA tanaman. Pada T-DNA tersebut terdapat gen *onc* yang menghasilkan tumor (auksin + sitokinin) dan gen *ocs* yang menghasilkan oktopin.

Dari proses transformasi alamiah ini manusia belajar bahwa urutan proses transformasi terdiri dari: 1) identifikasi dan isolasi gen; 2) kloning gen (DNA); 3) memindahkan DNA ke vektor; 4) memindahkan DNA ke tanaman; 5) ekspresi gen; 6) evaluasi stabilitas genetik.

Ada tujuh cara memindahkan DNA ke sel tanaman penerima (Wattimena, 1992) sebagai berikut.

1. *Agrobacterium tumefaciens* dan Ti-plasmid sebagai kendaraan pengangkut DNA.
2. *Agrobacterium rhizogenes* dengan Ri-plasmid sebagai pengangkut DNA.
3. *Cauliflower mosaic virus* (CaMV) yang mempunyai DNA berpita ganda. Keuntungan vektor CaMV karena mempunyai DNA berbentuk sirkel terbuka, pendek (8 Kb) m, dan daya infeksi yang cepat.
4. Lipoplasmid. Lipoplasmid bukan merupakan vektor tetapi suatu kantong membran yang dapat membungkus DNA, plastid, dan makromolekul lainnya. Lipoplasmid ini akan difusikan dengan protoplas dan diharapkan DNA itu dapat bergabung dengan DNA tanaman penerima.
5. Elektroporasi. Protoplas tanaman dikulturkan di antara DNA dan diberikan aliran listrik yang sebentar sebesar 12.000 V maka terjadi lubang-lubang pada membran protoplas. Kesukaran utama adalah regenerasi dari sel yang telah ditransformasi dengan cara ini adalah sangat kecil yaitu sebesar 0,1%.
6. Injeksi mikro (*micro injection*). DNA diinjeksi ke dalam protoplas tanaman dan protoplas tersebut diregenerasikan. Injeksi boleh dikatakan hampir tidak digunakan pada tanaman. Praktek ini lebih banyak pada hewan.
7. Projektil mikro (*micro projectil*). Partikel-partikel tungsten atau emas yang terbungkus DNA ditembakkan ke bagian tanaman (embrio, meristem) dimana partikel-partikel ini menembus tanaman tersebut tapi DNA tertinggal di dalam sel tanaman. Cara ini lebih maju dari cara yang lain karena: a) dapat dilakukan terhadap semua jenis tanaman; b) tidak ada masalah dalam regenerasi tanaman, karena diberikan pada tanaman utuh (meristem) atau embrio.

Untuk dapat mengetahui apakah sesuatu tanaman sudah ditransformasi atau tidak biasanya pada gen tersebut digandengkan dengan marka seleksi

yang pada umumnya berupa gen resisten antibiotika dan herbisida. Gen resisten antibiotika dan herbisida antara lain adalah gen *npt II* (resisten kanamisin), gen *hpt* (resisten higromisin), gen *bar* (resisten basta) dan gen *dhfr* (resisten methoxerate). Marka seleksi ini menandakan bahwa gen yang ditransfer sudah masuk ke dalam sel tanaman.

Jika secara *in vitro* telah diperoleh tanaman yang membawa gen yang dikehendaki maka perlu diuji secara fenotifik di lapang, apakah tanaman yang ditransformasi membawa dan mengekspresikan gen tersebut. Bagi tanaman yang diperbanyak dengan benih perlu dilakukan seleksi tanaman yang homozigot untuk gen tersebut. Sementara itu, tanaman yang diperbanyak secara vegetatif tidak perlu dilakukan karena turunannya akan sama dengan induknya. Berbagai tanaman telah dihasilkan melalui proses rekayasa genetik. Beberapa contoh rekayasa genetik yang telah memberi harapan adalah Perusahaan Novartis (Amerika Serikat) telah berhasil mengkonstruksi jagung transgenik (disebut juga jagung Bt) yang tahan terhadap hama penggerek jagung (kelompok lepidoptera). Tanaman transgenik ini telah ditanam oleh petani Amerika Serikat sejak tahun 1996. Jagung Bt mengandung gen *cry* dari *Bacillus thuringiensis* sehingga dapat menghasilkan protein yang dapat membunuh serangga dari Lepidoptera. Tanaman transgenik ini diharapkan dapat mengurangi jumlah dan dampak pemakaian pestisida kimia sehingga secara teknis-ekonomis lebih menguntungkan petani, dan lebih ramah lingkungan.

Tanaman jagung, kedelai, kapas, dan tembakau tahan herbisida telah dihasilkan. Beberapa gen ketahanan herbisida telah diidentifikasi, yaitu gen *aroA* dari *Salmonella typhimurium* dan *E. coli* mengkode ketahanan herbisida glifosat; gen *sul I* dari *E. coli* mengkode ketahanan herbisida *asulam*; gen *psbA* dari genom kloroplas *Amaranthus hybridus* mengkode ketahanan herbisida *atrazin*; gen *csr 1-1 (ALS)* dari *Arabidopsis thaliana* mengkode ketahanan terhadap herbisida *sulfonil urea*; gen *bar* dari *Streptomyces hygroscopicus* mengkode ketahanan terhadap herbisida *bialafos*; gen *brx* dari *Klebsiella ozanae* mengkode ketahanan terhadap herbisida *bromoksil*; dan gen *tfdA* dari *Alcaligenes eutrophus* mengkode ketahanan terhadap herbisida asam fenoksi asetat.

Di antara tanaman transgenik yang telah dipasarkan, tanaman transgenik toleran herbisida adalah yang terbesar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- a. Gen toleran herbisida dapat dipergunakan sebagai marka seleksi dan ditransformasi bersamaan dengan gen lain sehingga sekali transformasi mendapatkan dua karakter sekaligus.

- b. Dalam penjualan benih transgenik, perusahaan benih (yang umumnya merupakan perusahaan herbisida) mendapatkan keuntungan ganda, yaitu penjualan benih transgenik dan penjualan herbisida.
- c. Tanaman transgenik toleran herbisida memungkinkan petani mempraktekkan budi daya tanpa olah tanah dan budidaya konservasi.

Ada beberapa bentuk resistensi nonkonvensional terhadap virus yang dilaporkan, yaitu penggunaan sekuen RNA antisens, dan gen penyandi protein pembungkus virus (*virus coat protein gene-gen VCP*). RNA satelit adalah RNA berukuran kecil yang dapat bereplikasi menjadi sangat banyak dan tidak diperlukan dalam perbanyakan partikel virus serta tidak mempunyai homologi sekuen dengan RNA genom virus. Ekspresi dari RNA satelit virus dalam tanaman transgenik menunjukkan penurunan gejala serangan dari virusnya sendiri dan menurunkan laju replikasi virus.

Penggunaan sekuens antisens bertujuan menghambat ekspresi dari gen target tertentu oleh ekspresi dari suatu tanaman transgenik yang mengandung gen atau sebagian gen yang memiliki transkrip dengan orientasi terbalik berkenaan dengan promotor. Sekuens antisens ini akan berikat dengan sekuen gen sehingga mencegah translasi dan atau membantu degradasi. Penggunaan sekuens antisens dapat mengurangi ekspresi gen target sampai 90—99%. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi serangan virus tanaman.

Penggunaan penyandi protein pembungkus virus (gen VCP) pertama kali dilaporkan tahun 1986 yang memberikan ketahanan tanaman tembakau transgenik terhadap virus mosaik. Gen VCP telah didemonstrasikan efektif di dalam memberikan proteksi terhadap serangan penyakit oleh beberapa jenis virus.

Metode yang dilakukan dengan pendekatan penggunaan gen VCP ini adalah dengan mengklon gen virus yang menyandi protein pembungkus partikel virus tersebut. Gen ini kemudian digabung dengan suatu sekuen pengendali (promotor) dan ditransformasi ke dalam tanaman. Bila gen VCP tersebut diekspresikan di dalam tanaman akan terjadi akumulasi protein pembungkus virus. Telah didemonstrasikan bahwa resistensi terhadap virus mosaik pada tembakau adalah karena akumulasi protein pembungkus itu sendiri, bukan oleh RNA transkripnya. Studi menunjukkan bahwa mekanisme resistensi ini berperan pada tingkat awal proses replikasi virus, dengan menghalangi proses replikasi secara tidak terkendali dari partikel virus.

Banyak tanaman transgenik lain yang telah dilaporkan menunjukkan resistensi terhadap virus dengan penggunaan gen VCP. Gen VCP dari virus mosaik pada alfalfa, virus X pada kentang, virus mosaik pada ketimun, virus daun kuning penggulung pada tomat menghasilkan proteksi pada tanaman-tanaman tersebut.

Tomat transgenik yang bisa ditunda kematangannya telah dihasilkan dengan memanfaatkan gen antisens. Padi transgenik yang menghasilkan pro vitamin A telah dihasilkan dengan menyisipkan gen yang berasal dari tanaman dafodil dan bakteri *Erwinia*.

Gen-gen tersebut, yang banyak diklon dari organisme-organisme selain tanaman, sekali dapat diintroduksi ke dalam genom tanaman, memperkaya sumber-sumber keragaman genetik baru bagi program pemuliaan tanaman.

F. Marka (Penanda) Molekuler

Dalam kegiatan pemuliaan tanaman, di samping pengukuran langsung terhadap penampilan fenotipe, berbagai marka telah digunakan untuk memonitor introgresi atau rekombinasi genom. Marka adalah karakter yang dapat diwariskan yang berasosiasi dengan genotipe tertentu dan digunakan untuk mengkarakterisasi genotipe. Potensi dan penggunaan marka sebagai instrumen dalam pemuliaan tanaman telah dikenal sejak berpuluh tahun yang lalu. Marka bisa dikategorikan sebagai marka morfologi, sitologi, dan marka molekuler (Melchinger, 1990). Masing-masing kelas marka tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Marka morfologi sering secara mudah diamati dengan mata telanjang. Akan tetapi, marka jenis ini memiliki kelemahan karena dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, memperlihatkan sifat pewarisan dominan/resesif, dan mempunyai tingkat keragaman (polimorfisme) rendah atau jumlah yang sedikit. Penggunaan marka morfologi berupa sifat resesif yang dihasilkan dari suatu mutasi misalnya kadang-kadang mengalami kesulitan/hambatan dalam penggunaannya karena sering membawa efek samping yang merugikan pada fenotipe (Melchinger, 1990). Walaupun demikian, marka morfologi telah digunakan dalam program-program pemuliaan tanaman (Asiedu *et al.*, 1989).

Marka lain adalah marka sitologi. Contoh marka sitologi yang telah digunakan di dalam membantu pemuliaan tanaman adalah ukuran/rasio kromosom, satelit atau konstruksi sekunder (Asiedu *et al.*, 1989) atau pola pita dari teknik-teknik *staining* pada kromosom (Gill dan Kimber,

1977). Penggunaan marka pola pita kromosom tersebut umumnya mudah dilakukan pada spesies-spesies tanaman yang mempunyai kromosom dengan ukuran relatif besar seperti gandum. Adapun pada tanaman-tanaman dengan ukuran kromosom kecil seperti padi, kedelai, ubi jalar, dan tanaman lain, penggunaan marka pola pita kromosom ini menghadapi masalah karena prosedur-prosedur sitogenetika yang rumit sehingga tidak dapat memberikan resolusi yang cukup baik untuk mengamati adanya introgresi atau rekombinasi genom yang terjadi.

Dengan kemajuan dalam bidang biologi molekuler, telah dikembangkan berbagai marka molekuler yang potensial dalam membantu program pemuliaan. Pada umumnya marka molekuler dibedakan atas marka isozim dan marka DNA. Kedua marka tersebut mempunyai prinsip dan interpretasi genetik yang sama. Perbedaannya terlihat pada pita polimorfisme yang berupa protein pada isozim dan pita berupa fragmen DNA pada marka DNA. Secara teknis, isozim mudah diterima dan relatif murah. Namun, hasil polimorfismenya sangat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan tanaman dan pada sebagian besar spesies tanaman menunjukkan keragaman pita yang relatif lebih sempit. Oleh karena itu, pemanfaatan teknik ini akan terbatas. Keunggulan marka DNA dibanding isozim adalah (1) dapat mendeteksi alel yang lebih banyak, (2) konsisten, (3) tidak dipengaruhi oleh lingkungan, (4) bebas dari interaksi epistatik, dan (5) terekspresi dini dalam perkembangan tanaman.

Marka molekuler pada awal perkembangannya diperkenalkan untuk mengatasi kesulitan seleksi secara konvensional. Apabila marka molekuler yang terpaut dengan gen-gen yang dimaksud sudah diidentifikasi maka marka tersebut dapat membantu mengurangi ukuran populasi dan waktu yang dibutuhkan dalam program pemuliaan per siklus seleksi. Beberapa kelebihan marka molekuler, khususnya memiliki kemampuan menyeleksi tanaman pada tahap pembibitan untuk sifat yang baru bisa diamati setelah tanaman tumbuh menjadi besar dan kemampuan menyeleksi sifat yang sangat sulit bila menggunakan seleksi fenotipe saja yang membutuhkan waktu relatif panjang (Couch *et al.*, 1991).

Marka DNA dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) lokus tunggal, alel ganda (*multi-allelic*), marka kodominan. Contoh marka ini adalah RFLPs dan mikrosatelit (SSRs), (2) multi lokus, alel tunggal (*single-allelic*), marka dominan. Contohnya adalah AFLPs dan RAPD (Acuaah, 2007).



Bab 15

Adaptasi dan Stabilitas Tanaman

Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki karakter tanaman sesuai dengan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan potensi genetik dan interaksi genotipe x lingkungan. Interaksi genotipe x lingkungan dapat digunakan oleh pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas unggul baru yang spesifik lingkungan atau varietas yang beradaptasi luas. Jika interaksi genotipe x lingkungan tinggi maka diperlukan pengembangan suatu varietas yang spesifik lokasi. Sebaliknya bila interaksi genotipe x lingkungan kecil, dapat dikembangkan varietas beradaptasi luas. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori tentang pengaruh lingkungan akan amat membantu program pemuliaan.

Uji adaptasi merupakan salah satu syarat pelepasan varietas (tanaman pangan dan perkebunan) atau pendaftaran untuk peredaran varietas (tanaman hortikultura). Melalui uji adaptasi dapat diketahui keunggulan calon varietas dan daya adaptasinya serta dapat digunakan untuk mempelajari stabilitas calon varietas.

A. Adaptasi

1. Penyebab adaptasi

Pada populasi yang kelihatan seragam fenotipenya, dapat terjadi bahwa masing-masing genotipe anggota populasi ini berbeda kemampuan reaksinya bila lingkungan berubah. Populasi yang dimaksud adalah populasi yang terdiri dari macam-macam atau campuran

genotipe. Oleh karena itu, untuk penetapan sifat populasi diperlukan juga pengujian berbagai lokasi atau mengadakan seleksi di berbagai lokasi.

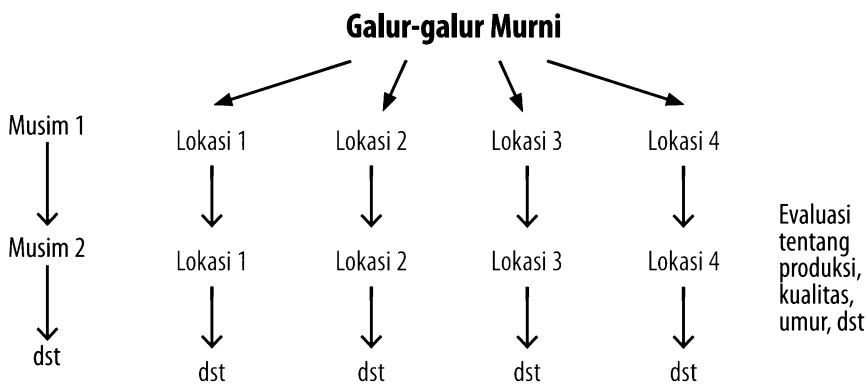
Terdapat dua kemungkinan penyebab suatu varietas beradaptasi baik, yaitu sebagai berikut.

- Varietas terdiri dari satu macam genotipe yang mempunyai susunan genetik atau kombinasi gen sedemikian sehingga mampu mengendalikan sifat morfologi dan fisiologi yang dapat menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu atau perubahan lingkungan. Misalnya pada varietas tanaman menyerbuk sendiri dan klon.
- Varietas terdiri dari sejumlah genotipe yang berbeda, dimana masing-masing genotipe mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap perbedaan kisaran lingkungan. Misalnya pada tanaman menyerbuk silang dan varietas lokal yang terdiri dari macam-macam genotipe.

Dengan demikian, ada dua tipe kemampuan adaptasi, yakni individu dan populasi. Individu ini masih dibagi dua, yakni tanaman homozigot dan heterozigot.

a. Tanaman homozigot

Kemampuan adaptasi galur murni amat beragam sehingga memungkinkan untuk memilih galur yang dapat beradaptasi baik di berbagai lingkungan. Untuk memperoleh galur yang diharapkan perlu ada pengujian di berbagai lokasi dan musim. Umumnya cara yang ditempuh seperti tercantum pada Gambar 15.1. Pada pengujian ini dievaluasi sifat yang dituju misalnya produksi dan sifat penting lainnya. Banyaknya lokasi dan musim tergantung sasaran yang diprogramkan.



Gambar 15.1. Prosedur seleksi adaptasi pada galur murni

b. Tanaman heterozigot

Kemampuan beradaptasi tanaman heterozigot lebih tinggi ragamnya. Ragam tinggi ini disebabkan oleh susunan gen heterozigot yang memungkinkan terjadinya ragam kombinasi lebih besar. Bila yang diharapkan genotipe beradaptasi baik secara individu maka akan dapat dipertahankan kemampuannya dari generasi ke generasi bila perkembangbiakkannya dilakukan secara vegetatif. Jadi, hal ini khususnya untuk menciptakan klon baru. Prosedur yang digunakan sama seperti pada Gambar 15.1.

c. Populasi tanaman

Populasi ini dapat berupa campuran galur murni atau tanaman heterozigot. Kemampuan populasi beradaptasi disebabkan oleh interaksi antara genotipe dalam populasi itu dalam menghadapi lingkungan. Pada populasi campuran galur murni, kemampuannya tergantung dari kemampuan individu dan proporsinya dalam populasi. Sementara itu, individu populasi tanaman heterozigot kemampuannya dapat disebabkan individu heterozigot atau kemampuan karena tercampurnya tanaman heterozigot kawin acak.

2. Macam adaptasi

Terdapat dua macam adaptasi, yaitu adaptasi umum dan khusus. Adaptasi umum diartikan sebagai kemampuan varietas untuk dapat cepat menunjukkan sifat baiknya pada berbagai macam lingkungan. Sementara itu, adaptasi khusus hanya menunjukkan keistimewaan pada lingkungan tertentu. Pada pemuliaan masing-masing mempunyai arti tersendiri. Varietas dengan adaptasi umum dimaksudkan untuk dapat ditanam pada daerah luas baik berbeda lokasi maupun musim, sedangkan varietas dengan adaptasi khusus diarahkan untuk lingkungan tertentu biasanya mempunyai perbedaan ekstrim dengan tempat lain. Misalnya, untuk dataran tinggi biasanya tanaman tertentu memerlukan varietas khusus yang lebih tahan menghadapi lingkungan suhu dingin.

Untuk memperoleh kedua macam kemampuan tadi diadakan pengujian varietas atau galur pada beberapa lokasi yang berbeda lingkungan. Semakin banyak lokasi akan lebih memberi gambaran tentang kemampuan adaptasinya. Perbedaan lingkungan yang sering dipertimbangkan adalah macam tanah dan iklim. Pengujian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan rancangan acak kelompok dari masing-masing lokasi dan

perlakuannya adalah sejumlah varietas atau galur yang diuji. Oleh karena percobaannya terpecah maka pengamatannya hanya ditujukan untuk sifat penting. Bahkan, biasanya hanya produksinya saja. Kemampuan adaptasi ini disebut juga stabilitas.

B. Uji Adaptasi

1. Pengujian varietas tanaman pangan dan perkebunan

Berdasarkan pasal 4 Bab II tentang Pengujian, Permentan No: 37/Permentan/OT.140/8/2006, pengujian calon varietas mengikuti beberapa hal berikut.

- Varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi yang diusulkan untuk dilepas harus melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan.
- Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan di beberapa lokasi sentra produksi dan/atau target pengembangan dan/atau laboratorium dengan jumlah unit pengujian disesuaikan dengan jenis tanamannya.
- Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada point b dapat diselenggarakan dengan uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS) untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman
- Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada point c untuk calon varietas yang spesifik lokasi, pelaksanaannya terbatas pada lokasi pengembangan spesifik.
- Untuk tanaman semusim sebagaimana dimaksud pada point a dapat dilakukan uji observasi apabila jenis tanaman/spesies atau varietas memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Diproduksi secara terbatas (luasannya produksinya relatif sempit atau tidak lebih dari tiga musim tanam).
 - Respon genetik sangat spesifik terhadap lingkungan tumbuh.
 - Varietas lokal yang sudah berkembang di masyarakat sejak lima tahun terakhir dan sampai saat ini masih berkembang dengan baik.
- Varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen dikecualikan dari uji adaptasi atau observasi dan penilaian.

a. Uji adaptasi tanaman pangan dan perkebunan

Uji adaptasi merupakan salah satu persyaratan apabila suatu galur/mutan/hibrida baru hasil pemuliaan dan atau introduksi akan dilepas sebagai suatu varietas unggul. Tujuan dari uji adaptasi ini adalah untuk

mengetahui keunggulan dan interaksi galur/mutan/hibrida terhadap lingkungan. Untuk itu, uji adaptasi yang merupakan uji lapang perlu dilaksanakan di beberapa agroekologi. Keharusan untuk melalui uji adaptasi ini berlaku untuk tanaman semusim seperti padi dan palawija. Varietas lokal dari tanaman semusim yang telah berkembang lama di suatu daerah akan dilepas sebagai varietas unggul tidak perlu diuji adaptasi, melainkan cukup diobservasi dengan membandingkan keunggulannya dari varietas yang sudah dilepas atau varietas lokal lainnya.

1) Bahan pengujian

Materi genetik bahan uji adaptasi adalah benih dari calon varietas yang akan dilepas. Materi genetik yang akan di uji keunggulannya dapat berbentuk galur, mutan, hibrida, transgenik, bersari bebas (OP) yang berasal dari hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi.

2) Metode pengujian

a) Lokasi

- Agroekologi

- Lokasi uji adaptasi merupakan wilayah agroekologi yang paling sesuai untuk budi daya jenis tanaman yang bersangkutan dan mewakili karakteristik agroekologi wilayah sentra produksi komoditas yang bersangkutan.
- Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk dikembangkan di dataran rendah (< 400 m dpl), dan/atau medium (400—600 m dpl) dan/atau tinggi (> 700 dpl), uji adaptasinya dilakukan di tiga atau di lokasi tertentu yang mewakili daerah tersebut.
- Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk agroekologi spesifik, seperti rumah kaca, *screen house*, daerah rawa, daerah bersalinitas tinggi atau keasaman tinggi, lokasi pengujiannya dibatasi hanya pada agroekologi spesifik tersebut.

- Musim dan Jumlah unit

Penentuan jumlah unit pengujian ditentukan berdasarkan agroekologi dan musim serta disesuaikan dengan tujuan pengembangan varietas yang akan dilepas. Jumlah unit dan lama pengamatan uji adaptasi disajikan pada Tabel 15.1.

TABEL 15.1. JUMLAH UNIT DAN LAMA PENGAMATAN UJI ADAPTASI (UNIT)

Komoditas	Total Unit	Lama Pengujian
Padi sawah	16	Musim hujan dan musim kemarau
Padi ladang	16	2 kali tanam
Padi rawa/ pasang surut	6	Lokasi di rawa/pasang surut, 2 kali tanam
Jagung	16	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Jagung pulut	10	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Sorghum	10	Lokasi lahan sawah dan lahan kering (MH dan MK)
Gandum	10	Lokasi di dataran tinggi, 2 kali tanam
Kacang-kacangan dan Ubi-ubian	16	Di sawah, tadah hujan, dan lahan kering
Ubi kayu	8	Di lahan kering, 2 kali tanam
Tanaman tahunan perkebunan	Minimum 3 (tiga) tahun panen; minimum 3 (tiga) agroekologi/lokasi, masing-masing 3 (tiga) unit per agroekologi. Total unit $3 \times 3 = 9$ unit	Minimum 2 lokasi
Tanaman semusim perkebunan	3 (tiga) musim panen minimal 3 (tiga) lokasi, Total $3 \times 3 = 9$ unit	Khusus untuk tembakau lokal, minimal 3 (tiga) musim panen, minimal 2 (dua) lokasi
Empon-empon	2 (dua) musim panen masing-masing 2 unit = 4 unit	Minimum 2 lokasi, tergantung elevasi

Keterangan: MH = musim hujan; MK = musim kemarau

- **Pengamatan**

Karakter yang diamati terutama karakter-karakter yang diunggulkan dan akan digunakan dalam penyusunan deskripsi calon varietas yang bersangkutan. Karakter yang diamati berbeda-beda antar jenis tanaman, beberapa karakter penting harus diamati dan disajikan datanya.

- **Analisa Data:** dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

b. Uji observasi tanaman pangan dan perkebunan

Sebagaimana halnya dengan uji adaptasi, uji observasi merupakan salah satu persyaratan dalam pelepasan varietas yang khusus diberlakukan bagi tanaman yang merupakan varietas unggul lokal.

1) Bahan pengujian

Materi genetik bahan uji observasi antara lain dapat berupa tanaman, calon pohon induk tunggal (PIT), klon, populasi dari calon varietas yang akan dilepas.

2) Metode pengujian

a) Lokasi

- Agroekologi

Lokasi uji observasi adalah wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut sudah lama dikembangkan dan dibudidayakan masyarakat secara luas.

- Musim dan jumlah unit

- Uji observasi mengikuti musim panen sesuai dengan jenis komoditas masing-masing.
- Ketentuan jumlah unit dan lama pengamatan untuk uji observasi berdasarkan kelompok komoditas tanaman disajikan pada Tabel 15.2.
- Calon varietas yang cocok untuk musim hujan dan musim kemarau diuji dengan cara observasi pada kedua musim dimaksud.
- Calon varietas yang cocok untuk musim kemarau atau musim hujan hanya diuji dengan cara observasi pada musim yang bersangkutan, minimal pada tiga lokasi berbeda.

b) Rancangan Pengujian

- Metode pengambilan contoh

Metode pengambilan contoh dilakukan secara acak sebagai berikut.

- Contoh harus mewakili populasi dari wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut telah lama berkembang.
- Jumlah contoh harus disesuaikan dengan masing-masing komoditas.
- Pada pertanaman yang telah tersedia datanya diambil berdasarkan jumlah contoh tanaman/ubinan yang memenuhi kaidah statistik. Sebagai pembandingan dapat digunakan varietas lain yang telah dilepas yang terbaik di lingkungan tumbuh calon varietas tersebut.

TABEL 15.2. JUMLAH UNIT MINIMUM DAN LAMA PENGAMATAN UJI OBSERVASI (UNIT)

Komoditas/Kelompok Tanaman	Total Unit (Minimum)	Lama Pengamatan	Keterangan
Padi sawah, padi pasang surut, jagung	2 Unit	1 MH & 1 MK	-
Padi ladang	2 Unit	2 MH	-
Kacang-kacang dan Umbi-umbian	2 Unit	2 MK	-
Ubi kayu	2 Unit	2 Kali tanam	-
Tanaman buah tahunan	1 Pohon Induk Tunggal (PIT)	2 Musim panen	-
Tanaman buah terna dan salak	1 Populasi tanaman	2 Musim panen	-
Tanaman tahunan perkebunan	3 Unit	3 Tahun panen	1 unit berkisar 9—16 pohon
Tanaman semusim perkebunan	3 Unit	3 Musim panen	1 unit minimal 20 pohon/rumpun
Empon-empon	2 Unit	2 Musim panen	1 unit minimal 20 pohon/ rumpun

Keterangan: MH = musim hujan; MK = musim kemarau

- Jumlah ulang dan ukuran petak uji/plot
 - Jumlah ulangan disesuaikan dengan luasan areal penyebaran mengikuti kaidah statistik.
 - Ukuran petak yang dirancang dari awal, untuk tanaman semusim luas petakan uji minimum 10 pohon atau 10 rumpun.

c) Pengamatan

Pengamatan dikelompokkan menjadi pengamatan data utama dan pengamatan data pendukung.

- Pengamatan data utama. Pengamatan ini meliputi pengamatan data kuantitatif dan kualitatif tanaman termasuk produksi dan mutu hasil serta karakter-karakter unggul lainnya, untuk penyusunan deskripsi varietas. Untuk tanaman hias perlu pengamatan tambahan, antara lain nilai manfaat, bentuk tanaman yang ideal, dan nilai keindahan (estetika).
- Pengamatan data pendukung. Untuk kelengkapan persyaratan pelepasan varietas, data pendukung yang perlu disampaikan meliputi, antara lain luas pengembangan calon varietas, jumlah petani yang menanam dan

lamanya pembudidayaan, data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani setempat, dan calon varietas diterima oleh petani.

- d) Analisis data: dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

2. Pengujian varietas tanaman hortikultura

a. Uji adaptasi tanaman hortikultura

Uji adaptasi untuk varietas introduksi dilakukan di tiga lokasi tertentu yang mewakili daerah dataran rendah (< 400 m dpl), medium (400—700 m dpl) dan dataran tinggi (> 700 m dpl). Pengujian dapat dilaksanakan di salah satu dataran yang mewakili sesuai dengan tujuan pengembangan (dataran rendah atau medium atau dataran tinggi). Lokasi pengujian direpresentasikan dengan wilayah administrasi yang setara dengan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang akan diedarkan secara terbatas uji adaptasi dapat dilakukan di satu lokasi yang mewakili agroklimat sesuai dengan tujuan pengembangan (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011a).

1) Jumlah unit pengujian

a) Varietas introduksi

- Varietas yang akan direkomendasikan untuk penanaman pada musim hujan atau musim kemarau saja maka uji adaptasi dapat dilakukan pada musim yang bersangkutan, sebanyak tiga unit untuk tiap lokasi yang dikehendaki.
- Varietas yang akan direkomendasikan untuk penanaman musim hujan dan musim kemarau maka uji adaptasi harus dilakukan di kedua musim tersebut (MH dan MK) masing-masing tiga unit uji untuk tiap lokasi agroekologi yang dikehendaki.
 - Varietas yang akan direkomendasikan untuk dataran rendah, medium, dan tinggi, uji adaptasi dilakukan di tiga lokasi yang mewakili daerah tersebut, masing-masing tiga unit pada tiap musim yang direkomendasikan, dengan memperhatikan butir a dan b di atas.

b) Varietas hasil pemuliaan dalam negeri

Jumlah satuan percobaan pada pengujian varietas hasil pemuliaan dalam negeri sebanyak 16 satuan, yaitu empat varietas dan empat ulangan.

2) Rancangan Pengujian

a) Varietas introduksi

Rancangan untuk uji adaptasi harus sama untuk setiap unit uji dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (*Randomized Complete Block Design*). Jumlah ulangan paling sedikit adalah tiga dan jumlah varietas yang diuji paling sedikit tiga varietas yang terdiri dari satu varietas yang diuji dan dua varietas pembanding. Varietas yang diuji untuk setiap unit pengujian harus sama.

Setiap unit pengujian terdiri atas petak satuan percobaan sebanyak perkalian ulangan dengan jumlah varietas yang diuji. Setiap petak satuan percobaan mendapatkan perlakuan yang sama, disesuaikan dengan teknik budi daya setiap jenis tanaman. Petak uji satuan percobaan untuk tanaman semusim paling sedikit 12 meter persegi.

b) Varietas hasil pemuliaan dalam negeri

Varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang akan diedarkan secara terbatas dapat diuji pada satu lokasi dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (*Randomized Complete Block Design*) dengan jumlah varietas uji minimal empat yang terdiri dari satu varietas yang diuji dan tiga varietas pembanding (minimal satu varietas pembanding yang sudah dilepas/didaftar, deskripsinya setara dan masih beredar), masing-masing terdiri dari empat ulangan.

3) Analisis data

Data hasil pengamatan dibedakan atas data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data hasil pengamatan dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

a) Multi lokasi

Untuk data kuantitatif menggunakan analisis ragam gabungan antar lokasi dan antar musim untuk mengetahui adanya interaksi antara varietas, musim, dan lokasi. Selanjutnya analisis beda nilai tengah diperlakukan dengan menggunakan uji lanjut beda nyata jujur (*Tuckey Test*) atau uji jarak berganda Duncan (*Duncan Multiple Range Test*).

b) Satu lokasi

Untuk data kuantitatif menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan analisis beda nilai tengah dengan menggunakan uji lanjut beda nyata

jujur (*Tuckey Test*) atau uji jarak berganda Duncan (*Duncan Multiple Range Test*) (Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2011a).

C. Stabilitas

Pada program pemuliaan tanaman, interaksi genotipe x lingkungan dikaitkan dengan penciptaan varietas yang menunjukkan stabilitas bila ditanam pada lingkungan berubah atau berbeda. Setelah diperoleh genotipe potensial dari hasil seleksi maka genotipe ini dievaluasi pada berbagai lingkungan sebelum dilepas sebagai varietas baru. Pemulia mengharapkan agar varietas yang diciptakan tetap berpotensi. Walaupun ditumbuhkan pada macam-macam lingkungan.

Stabilitas suatu genotipe adalah kemampuan genotipe untuk hidup pada berbagai lingkungan yang beragam sehingga fenotipenya tidak banyak mengalami perubahan pada tiap-tiap lingkungan tersebut. Penyebab stabilitas hasil adalah adanya mekanisme penyangga individu (*individual buffering*) dan penyangga populasi (*population buffering*). Genotipe dengan hasil tinggi dan stabil akan berpenampilan baik di semua lingkungan.

Stabilitas fenotipe disebabkan oleh kemampuan organisme untuk dapat mengetahui dirinya terhadap lingkungan beragam sehingga tanaman tidak banyak mengalami perubahan sifat fenotipenya. Untuk mengetahui apakah galur yang diinginkan mempunyai sifat stabil atau tidak, perlu dilakukan pengujian ini.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam kaitannya dengan interaksi genetik dan lingkungan maka ada dua tipe adaptasi suatu genotipe yaitu: 1) spesifik lokasi, membagi lokasi ke dalam zone-zone agroklimat yang relatif seragam dan mengembangkan varietas yang spesifik lokasi; 2) adaptasi luas, membuat varietas yang penampilannya stabil dalam semua lingkungan yang bervariasi, dengan kata lain mengembangkan varietas stabil.

Ada dua pendekatan untuk mempelajari stabilitas suatu genotipe yaitu pendekatan parametrik dan nonparametrik. Pendekatan parametrik berdasarkan asumsi sebaran genotipe, lingkungan dan pengaruh $G \times E$. Pendekatan nonparametrik atau *cluster* analitik adalah pendekatan yang menghubungkan lingkungan dan fenotipe relatif terhadap faktor-faktor lingkungan biotik atau abiotik tanpa membuat asumsi model spesifik. Dalam praktiknya, program pemuliaan menggabungkan dua pendekatan ini. Pendekatan parametrik sangat baik digunakan jika asumsi statistik, yaitu galat menyebar normal dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, asumsi ini sangat sensitif untuk tidak terpenuhi (dilanggar) maka perlu mencari alternatif lain yaitu pendekatan non parametrik.

Pendekatan parametrik digolongkan menjadi dua seperti berikut.

- 1) Stabilitas genotipe tanpa tergantung pada genotipe lain. Hasil analisis stabilitas ini sering disebut stabilitas statis atau stabilitas biologis. Ada dua metode untuk analisis stabilitas ini, yaitu: a) kuadrat tengah dalam genotipe (S_i^2) dan b) koefisien keragaman (KK).
- 2) Stabilitas genotipe menggunakan pengukuran kontribusi genotipe lain. Hasil analisis stabilitas ini sering disebut stabilitas dinamis atau stabilitas agronomis. Ada beberapa metode untuk analisis stabilitas ini, di antaranya: a) *wricke ekovalens*; b) koefisien regresi; dan c) metode *additive main effect multiplicative interaction* (AMMI).

Sementara itu, ada beberapa metode untuk pendekatan non parameterik di antaranya adalah Nassar dan Huehn (1987) dan Fox (1988). Pada sub bab berikut akan dibahas beberapa metode dari kedua pendekatan analisis stabilitas tersebut.

1. Koefisien keragaman (KK)

Ada dua statistik stabilitas mengukur variasi genotipe dalam berbagai lingkungan yaitu kuadrat tengah (S_i^2) dan koefisien keragaman (KK) (Francis dan Kenneberg (1978)). Statistik ini tidak tergantung pada genotipe yang lain dan baik diterapkan untuk wilayah terbatas.

$$S_i^2 = \frac{\sum_i (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_j)^2}{q - 1}$$

Y_{ij} = genotipe ke-i pada lingkungan ke-j

i = 1, 2, 3,...,p

j = 1, 2, 3,...,q

$\bar{Y}_{ij}$ = rata-rata nilai pengamatan pada genotipe ke-i dan lingkungan ke-j

$\bar{Y}_i$ = nilai rata-rata genotipe ke-i pada seluruh lingkungan ke-q

$\bar{Y}_j$ = nilai rata-rata pengamatan lingkungan ke-j untuk seluruh genotipe

$\bar{Y}$ = nilai rata-rata total seluruh pengamatan

$$= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \bar{Y}_{ij} / pq$$

$$KK_i = \left(\frac{\sqrt{S_i^2}}{Y_{i.}} \right) \times 100\%$$

Genotipe dikatakan stabil apabila ragamnya kecil pada berbagai lingkungan. Semakin kecil kedua statistik tersebut maka semakin stabil genotipe tersebut.

2. *Wricke ekovalens* (W_i^2)

Stabilitas metode Shukla adalah estimasi ragam genotipe i untuk seluruh lingkungan dengan dasar perhitungan residu pada interaksi $G \times E$ (Shukla, 1972). Metode ini menggunakan pengukuran kontribusi genotipe lain. Genotipe stabil adalah genotipe yang memiliki nilai paling kecil untuk σ_i^2

$$\text{atau } \frac{\sum_i W_i^2}{\sigma_i^2} = \frac{p}{(p-2)(q-1)W_i^2} - \frac{SS(GE)}{(p-1)(p-2)(q-1)}$$

$$\sum_j W_i^2 = SS(GE) = W_i^2 = \sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{.j} + \bar{Y})^2 \quad (\text{Wricke, 1962})$$

Keterangan:

$$\begin{array}{ll} \sum_i W_i^2 : SS(GE) & = \text{jumlah kuadrat interaksi genotipe } \times \text{ lingkungan} \\ p & = \text{banyaknya genotipe} \\ q & = \text{banyaknya ulangan} \end{array}$$

3. Penggunaan regresi (koefisien regresi)

a. Stabilitas Finlay & Wilkinson

Analisis regresi digunakan Yates dan Cokran (1938) untuk membandingkan penampilan satu set varietas yang ditanam pada berbagai lokasi dan musim. Sebagai ragam digunakan produksi varietas dan rata-rata seluruh varietas pada masing-masing lokasi dalam masing-masing musim. Analisis ini juga menarik perhatian para ahli dan mereka juga melaksanakan penelitian semacam. Dari hasil penelitian-penelitian tadi, semuanya mengambil kesimpulan serupa, yakni bahwa interaksi genotipe-lingkungan dari varietas yang ditanam pada berbagai lingkungan menunjukkan regresi linier.

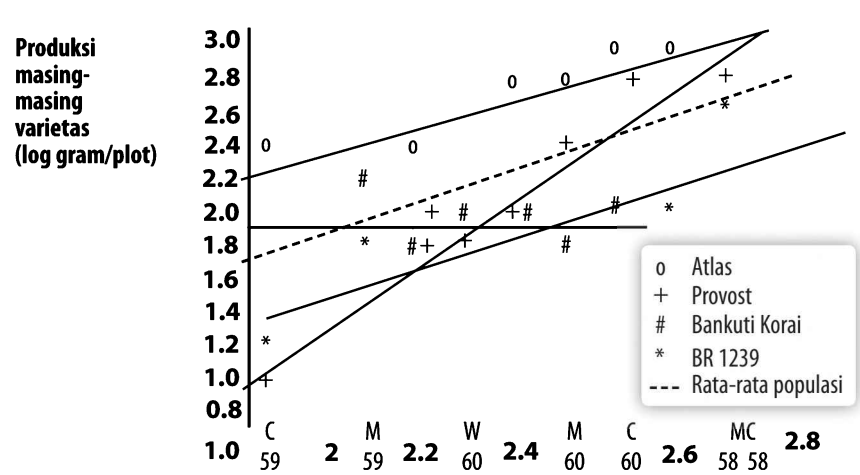
Salah satu penelitian yang menarik untuk diuraikan lebih mendalam adalah yang dilaporkan oleh Finlay dan Wilkinson (1963). Penelitian ini menguji kemampuan varietas tanaman barley untuk berproduksi pada berbagai macam lokasi dan musim. Varietas yang digunakan bahan studi ada 277 dari 800 lokasi varietas barley berasal dari berbagai penjuru dunia.

Varietas ini ditanam dalam rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan pada tiga lokasi dan tiga tahun. Ketiga lokasi ini adalah Clinton, Minlaton, dan Waite Institute, terletak di negara bagian Australia Selatan, dan berbeda jenis tanah serta curah hujan. Penanaman di Clinton dan Minlaton dilakukan pada tahun 1958, 1959, dan 1960; sedangkan untuk di Waite Institute hanya dilakukan pada tahun 1960.

Rata-rata produksi dari masing-masing lokasi dan musim digunakan sebagai ukuran pengaruh lingkungan. Kemudian produksi masing-masing varietas di plot terhadap rata-rata populasi maka dapat dibuat regresinya. Dalam percobaan ini ditanam pula empat varietas unggul sebagai pembanding. Dengan menggunakan skala logaritma maka dihasilkan regresi pada Gambar 15.2.

Rata-rata populasi mempunyai koefisien regresi = 1.0, karena produksi masing-masing varietas di plot terhadap rata-rata semua varietas. Sedang empat varietas pembanding menunjukkan perbedaan koefisien regresi yang berarti berbeda responnya terhadap kisaran lingkungan. Hasil analisis keragaman dari skala logaritma di atas tercantum pada Tabel 15.3.

Dari hasil analisis ini terlihat bahwa regresi cukup efektif untuk mengetahui respon produksi varietas kisaran lingkungan alami. Dari Tabel 15.3. ditunjukkan bahwa 74% dari keragaman komponen genotipe x lingkungan menerangkan regresi liniernya. Bila batas kisaran lingkungan berkurang akan mengurangi proporsi komponen keragaman bagi interaksi genotipe x lingkungan dan hal ini ditunjukkan oleh ragam pada koefisien regresi secara individu.



Gambar 15.2. Garis regresi yang menunjukkan hubungan produksi empat varietas dan rata-rata populasi dari 277 varietas barley yang di tanam pada lokasi dan musim berbeda (Finlay dan Wilkinson, 1963)

TABEL 15.3. KUADRAT TENGAH DARI ANALISIS KERAGAMAN PRODUKSI 277 VARIETAS BARLEY YANG DITANAM PADA 7 LINGKUNGAN

Sumber keragaman	db	Kuadrat tengah
Genotipe	276	0,5618**
Lingkungan	6	125,5803**
Genotipe x lingkungan	1.656	0,0616**
Regresi	276	0,2227**
Penyimpangan dari regresi	1.380	0,0294**
Ulangan dalam lingkungan	14	0,5385**
Sisa	3.864	0,0186

** p < 0,01

Persamaan garis regresi yang dipergunakan oleh Finlay dan Wilkinson adalah:

$$g_{ij} = B_i e_j + s_{ij}$$

dimana: g_{ij} = garis koefisien regresi varietas i terhadap lingkungan j.

B_i = koefisien regresi varietas i.

e_j = lingkungan j.

s_{ij} = penyimpangan terhadap garis regresi dari varietas i pada lingkungan j.

Koefisien regresi

$$b_i = \frac{\sum_j (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_i)(\bar{Y}_j - \bar{Y})}{\sum_j (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2}$$

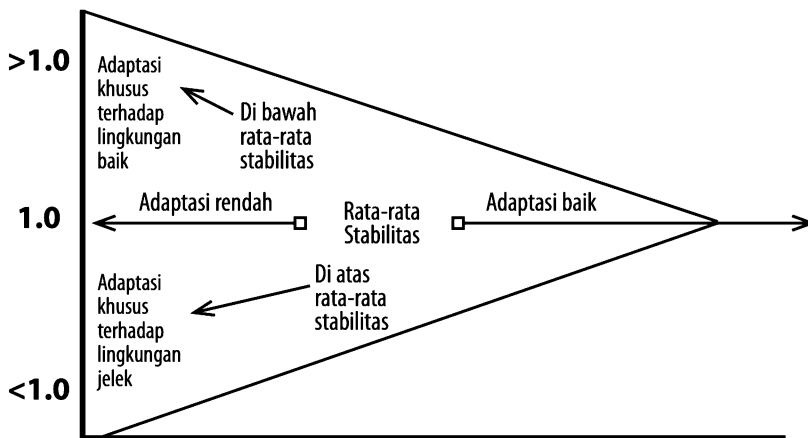
Untuk menghitung signifikan terhadap satu digunakan rumus berikut: $SE_{bi} = \sqrt{[C_{ii} \times (KT_{plot\ basis} / rI)]}$; Kriteria test = $1,0 \pm (t_{0,05;58} \times SE_{bi})$. Apabila b_i di dalam selang kriteria test maka dikategorikan sebagai stabil.

Finlay dan Wilkinson menggunakan rata-rata respon genotipe sebagai ukuran lingkungan. Sebenarnya pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor fisik, seperti suhu, radiasi, kelembapan, dan lain-lain, namun faktor ini biasanya berubah-ubah relatif cepat sehingga lebih rumit untuk dijadikan ukuran lingkungan yang menggambarkan keadaan lingkungan.

Finlay dan Wilkinson menggunakan koefisien regresi sebagai ukuran stabilitas. Suatu genotipe yang memiliki koefisien regresi (b) = 1 merupakan

genotipe yang paling stabil. Penambahan nilai koefisien terhadap 1,0 berarti meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Sementara itu, penurunan koefisien berarti peningkatan ketahanan terhadap perubahan lingkungan (Gambar 15.3). Sudut koefisien regresi menunjukkan wilayah adaptasi dan juga stabilitas suatu genotipe. Suatu genotipe yang memiliki koefisien regresi b yang lebih besar dari satu dan signifikan menunjukkan bahwa genotipe tersebut beradaptasi baik pada lingkungan yang subur. Genotipe-genotipe dengan nilai b yang lebih kecil dari 1,0 tidak sesensitif terhadap perubahan lingkungan, karena itu beradaptasi pada lingkungan kurang subur.

Dari Gambar 15.3 terlihat bahwa dengan koefisien regresi dapat melukiskan interaksi antara genotipe dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menilai hasil pengujian varietas atau galur apakah mempunyai stabilitas rendah atau tinggi. Di samping itu diperoleh pula gambaran tentang kemampuan adaptasi sesuatu galur atau varietas. Dengan analisis ini dapat diketahui apakah ada di antara genotipe yang diuji menunjukkan stabilitas tinggi dan genotipe demikian inilah yang dapat dilepas sebagai varietas baru yang ditujukan pada daerah luas.



Gambar 15.3. Interaksi pola populasi varietas yang diperoleh bila koefisien regresi varietas diplot terhadap produksi rata-rata varietas (Finlay dan Wilkinson, 1963).

Contoh 15.1. Tiga puluh genotipe jagung diuji pada empat lokasi dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah produksi (ton/ha). Data produksi, b_i dan SE_i seperti pada Tabel 15.4.

Berdasarkan Tabel 15.4, genotipe stabil adalah genotipe yang mempunyai b_i mendekati 1 (tidak berbeda nyata dengan 1). Sebagian besar, genotipe uji adalah stabil untuk empat lokasi. Untuk lokasi dengan input rendah disarankan untuk memilih genotipe yang memiliki nilai koefisien

TABEL 15.4. ANALISIS STABILITAS DARI DATA EMPAT LINGKUNGAN

Genotipe	Silsilah	Produksi (ton/ha)	b_i	SE_i
1	UCA(F)C0	8.0844	0.82	0.5817
2	UCA(F)C0	8.0229	1.14	0.0967
3	UCA(F)C1	8.6342	0.62	0.3939
4	UCA(F)C2	9.9801	0.50*	1.1462
5	UCA(F)C3	9.8904	1.59*	1.2647
6	UCA(F)C4	9.9890	0.76	1.2992
7	UCA(F)C5	11.2243	0.82	0.9891
8	UCA(F)C6	12.2554	1.22	1.3137
9	UCA(F)C7	12.7060	0.88	0.7834
10	UCA(F)C8	13.0932	1.91*	0.2331
11	UCA(F)C9	11.5702	0.66	0.1342
12	UCA(F)C10	10.7774	1.44	0.4102
13	SCA(S1)C0	10.8963	0.77	0.1393
14	SCA(S1)C2	9.3905	0.62	0.2715
15	SCA(S1)C4	9.3187	0.72	1.4021
16	SCA(S1)C6	9.6962	0.55*	1.1880
17	SCA(S1)C8	9.1925	1.00	2.0965
18	DSF(H)C0	9.3141	0.26*	1.7090
19	DSF(H)C1	8.8194	0.79	0.2903
20	DSF(H)C2	10.3660	0.89	2.1808
21	DSF(H)C3	9.3847	1.05	0.0903
22	DSF(H)C4	10.8389	1.62*	1.2896
23	DSF(H)C5	10.9494	1.03	1.3727
24	DSF(H)C6	9.3207	0.56	1.3762
25	DSF(H)C7	8.5878	1.29	1.1888
26	Chit.Comp.A	11.0483	1.07	0.6655
27	Hybrid 12 Lokal	11.3447	1.07	1.5308
28	Zam.Comp.Z	11.0234	1.61*	0.9303
29	Cek, SV28	11.2562	1.56*	0.8290
30	Cek, SR52	10.5943	1.18	0.5946
Rata-rata		1.00		

Keterangan : *) berbeda nyata menurut kriteria test ($b_i = 1,0$ pada taraf 5%)

Pen KT Env X Genotipe(mean basis) = 0,3323 Cii = 0,2084 $t_{0,05,58} = 1,67$

$SE_{b_i} = \sqrt{(0,2084 \times 0,3323)} = 0,2632$

Kriteria test = $1,0 + (t_{0,05,58} \times SE_{b_i}) = 1,0 + 0,4395 = 0,5605$ s/d 1,4395

regresi b signifikan lebih kecil dari 1 ($b_i < 0,5605$) karena hal tersebut menunjukkan genotipe-genotipe tersebut tidak sensitif terhadap perubahan lingkungan dan mampu beradaptasi baik pada lingkungan yang suboptimal (kurang subur). Dengan demikian, jika input yang diberikan tidak optimal karena modal yang terbatas, tidak akan menyebabkan penurunan hasil yang nyata. Genotipe yang dimaksud adalah genotipe no. 3 (UCA(F)C1; $b_i = 0,50$; $yield = 8,0844$), genotipe no. 16 (SCA(S1)C6; $b_i = 0,55$; $yield = 9,6962$), dan genotipe no. 18 (DSF(H)C0; $b_i = 0,26$; $yield = 9,3141$).

Untuk perusahaan besar komersial disarankan untuk memilih genotipe yang memiliki nilai koefisien regresi b signifikan lebih besar dari 1 ($b_i > 1,4395$) karena hal tersebut menunjukkan genotipe tersebut mampu beradaptasi baik pada lingkungan yang optimal (subur). Dengan demikian, penambahan input menuju kondisi optimal (karena tersedianya cukup modal) akan dapat memberikan peningkatan hasil ($yield$) yang nyata. Genotipe yang dimaksud adalah genotipe no. 5 (UCA(F)C3; $b_i = 1,59$; $yield = 9,8904$), genotipe no. 10 (UCA(F)C8; $b_i = 1,91$; $yield = 13,0932$), dan genotipe no. 22 (DSF(H)C4; $b_i = 1,62$; $yield = 10,8389$).

b. Eberhart & Russel dan Koefisien Determinasi

Dua pengukuran stabilitas yang lain adalah didasarkan kepada deviasi dari regresi nilai rata-rata genotipe pada indeks lokasi (lingkungan). Suatu genotipe dikatakan stabil hanya bila kuadrat tengah sisa dari garis regresi adalah kecil. Kedua statistik yang digunakan adalah:

$$(1) \sigma^2 = \frac{1}{q-2} \left[\sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_i)^2 - b^2 \sum (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2 \right], \text{ Eberhart dan Russel (1966)}$$

$$(2) R_i^2 = \frac{b_i^2 \sum (\bar{Y}_j - \bar{Y})^2}{\sum (\bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_j)^2}, \text{ Koefisien determinasi}$$

Suatu nilai kecocokan yang buruk ditunjukkan oleh nilai σ^2 yang besar atau oleh nilai R_i^2 yang kecil, artinya bahwa model regresi yang diperoleh tidak menggambarkan data yang sebenarnya dan dengan sendirinya tidak dapat dipakai sebagai ukuran stabilitas.

4. Metode additive main effect multiplicative interaction (AMMI)

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil uji multilokasi ialah *additive main effect multiplicative interaction* (AMMI),

seperti yang dilakukan oleh Sumertajaya (1998) ataupun Kusumaningsih (2004). Analisis dengan metode tersebut menggabungkan pengaruh aditif pada analisis ragam dan pengaruh multiplikatif pada analisis komponen utama (Mattjik, 2005). Asumsi yang harus dipenuhi dalam AMMI antara lain galat harus menyebar normal dan ragam homogen. Pengujian homogenitas ragam galat dilakukan melalui uji Barlet.

Pengaruh aditif galur dan lingkungan serta jumlah kuadrat dan kuadrat tengahnya dihitung seperti analisis ragam, tetapi berdasarkan data rata-ran per galur x lokasi. Pengaruh ganda galur dan lingkungan pada interaksi diduga dengan $Z_{ge} = Y_{ge.} - Y_{g..} - Y_{.e.} - Y_{...}$ sehingga jumlah kuadrat interaksi dapat diturunkan sebagai berikut.

$$JK(GE) = r \sum_{g,e} Z_{ge}^2 = r \sum (Y_{ge.} - Y_{g..} - Y_{.e.} - Y_{...})^2 = r \text{ teras } (Z'Z)_{g,e}$$

Berdasarkan teorema pada aljabar matriks bahwa teras dari suatu matriks sama dengan jumlah seluruh akar ciri matriks tersebut, $\text{tr}(\mathbf{A}_n) = \sum_i \lambda_i$. Jumlah kuadrat untuk pengaruh interaksi komponen ke-n adalah akar ciri ke-n pada pemodelan bilinear tersebut (λ_n), jika analisis ragam dilakukan terhadap data rata-ran per galur x lokasi. Jika analisis ragam dilakukan terhadap data sebenarnya maka jumlah kuadratnya adalah banyak ulangan kali akar ciri ke-n ($r\lambda_n^2$). Pengujian masing-masing komponen dilakukan dengan membandingkannya terhadap kuadrat tengah galat gabungan.

Derajat bebas untuk setiap komponen tersebut adalah $a+b-1-2n$. Besaran derajat bebas ini diturunkan berdasarkan jumlah parameter yang diduga dikurangi dengan jumlah kendala. Banyak parameter yang diduga adalah $a+b+1$, sedangkan banyak kendala untuk komponen ke-n adalah $2n$. Kendala yang dipertimbangkan adalah kenormalan dan keortogonalan (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Penguraian SVD untuk matriks pengaruh interaksi Z memodelkan matriks sebagai berikut.

$$Z = U L A'$$

Dengan Z adalah matriks data terpusat, $n \times p$; L adalah matriks diagonal akar dari akar ciri positif bukan nol dari $Z'Z$; $D(\sqrt{\lambda_n})$ maksimum, selanjutnya disebut nilai singular; A dan U adalah matriks ortonormal ($A'A = U'U = I_r$). Kolom-kolom matriks $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ adalah vektor-vektor ciri $Z'Z$, sedangkan U diperoleh dari:

$$U = Z A L^{-1} \\ = \{Za_1/\sqrt{\lambda_1}, Za_2/\sqrt{\lambda_2}, \dots, Za_n/\sqrt{\lambda_n}\}$$

Secara umum nilai komponen ke-n untuk genotipe ke-g adalah I_n^k $\Phi_{gn'}$, sedangkan nilai komponen untuk lokasi ke-e adalah $I_n^{1-k} \rho_{en}$. Dengan mendefinisikan $(0 \leq k \leq 1)$ sebagai matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah elemen-elemen matriks L dipangkatkan k demikian juga dengan matriks L^k , dan $G=UL^k$ serta $H=AL^{1-k}$ maka penguraian nilai singular tersebut dapat ditulis $Z=GH'$ dengan demikian skor komponen untuk galur adalah kolom-kolom matriks G sedangkan skor komponen untuk lingkungan adalah kolom-kolom matriks H. Nilai k yang digunakan pada analisis AMMI adalah $\frac{1}{2}$ (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Jika beberapa kolom pertama matriks G dan H telah dapat menghasilkan penduga Z dengan baik maka banyak kolom matriks G dan H dapat dikurangi. Metode *postdictive success* dan *predictive success* merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sumbu komponen utama (Mattjik dan Sumertajaya, 2000).

Postdictive success berhubungan dengan kemampuan suatu model yang tereduksi untuk menduga data yang digunakan dalam membangun model tersebut. Salah satu penentuan jumlah komponen berdasarkan *postdictive success* adalah berdasarkan jumlah sumbu tersebut yang nyata pada uji F analisis ragam.

Predictive success berhubungan dengan kemampuan suatu model dugaan untuk memprediksi data lain yang sejenis tetapi tidak digunakan dalam membangun model tersebut (data validasi). Penentuan jumlah sumbu komponen utama berdasarkan *predictive success* dilakukan dengan validasi silang, yaitu membagi data menjadi dua kelompok, satu kelompok untuk membangun model dan kelompok lain digunakan untuk validasi (menentukan jumlah kuadrat sisaan). Hal ini dilakukan berulang-ulang pada setiap ulangan dibangun model dengan berbagai sumbu komponen utama. Jumlah komponen utama yang terbaik adalah yang rata-rata akar kuadrat tengah sisa *root mean square preddictive different* (RMSPD) dari data validasi paling kecil.

a. Analisis biplot

Analisis AMMI dapat menjelaskan interaksi galur dengan lokasi. Dalam menyajikan pola sebaran titik-titik genotipe dengan kedudukan relatifnya pada lokasi maka hasil penguraian nilai singular diplotkan antara satu komponen genotipe dengan komponen lokasi secara simultan. Penyajian dalam bentuk plot yang demikian disebut biplot. Biplot AMMI meringkas pola hubungan antar galur, antar lingkungan, dan antara galur dan lingkungan. Biplot tersebut menyajikan nilai komponen utama pertama

dan rata. Biplot antara nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama bisa ditambahkan jika komponen utama kedua tersebut nyata (Sumertajaya, 1998). Dengan demikian, analisis AMMI dapat meningkatkan keakuratan dugaan respon interaksi galur dengan lingkungan.

Interpretasi biplot nilai komponen pertama dan rata-rata respon terutama untuk titik-titik sejenis. Jarak titik-titik amatan berdasarkan sumbu datar menunjukkan perbedaan pengaruh utama amatan-amatan tersebut. Jarak titik-titik amatan berdasarkan sumbu tegak menunjukkan perbedaan pengaruh interaksinya atau perbedaan kesensitifannya terhadap lokasi. Sementara itu, interpretasi untuk titik-titik sejenis yang diperoleh dari biplot nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama merupakan jarak titik-titik amatan yang menunjukkan perbedaan interaksi. Interpretasi titik-titik amatan yang berlainan jenis biplot nilai komponen utama kedua dan nilai komponen utama pertama menunjukkan jenis interaksi antar titik-titik amatan. Titik-titik amatan yang mempunyai arah sama menunjukkan berinteraksi positif (saling menguatkan) dan titik-titik yang berbeda arah menunjukkan berinteraksi negatif. Analisis biplot dapat digunakan untuk menginterpretasikan data uji multilokasi (Sujiprihati, Syukur, dan Yunianti, 2006) maupun data hubungan antara suatu gerombol dengan karakter yang mencirikannya (Syukur *et al*, 2006).

Contoh 15.2. Tujuh jagung manis ditanam pada empat lokasi menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan tiga ulangan. Pengamatan dilakukan terhadap produksi (Sujiprihati *et al.*, 2006)). Analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 15.5.

Dari hasil analisis ragam gabungan terlihat bahwa lokasi dan interaksi genotipe dengan lokasi berpengaruh nyata (Tabel 15.5). Hal tersebut memungkinkan dilakukan analisis AMMI. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat produksi jagung manis sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan interaksi antara genotipe dan lokasi. Jika dilihat dari sumbangan keragaman yang diberikan oleh masing-masing pengaruh terlihat bahwa pengaruh lokasi merupakan penyumbang terbesar, kemudian disusul oleh pengaruh genotipe dan pengaruh interaksi genotipe dan lingkungan. Dengan demikian, tingkat produksi jagung manis akan sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana jagung manis tersebut ditanam, juga ditentukan oleh jenis genotipe yang ditanam.

Rata-rata produksi PSPT-T2 relatif lebih baik dibandingkan dengan Bogor-Hi dan genotipe yang diuji lainnya. Akan tetapi, jika dilihat pada masing-masing lokasi maka genotipe PSPT-T2 relatif lebih baik hanya

TABEL 15.5. ANALISIS RAGAM GABUNGAN HASIL TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah
Lokasi	3	14,0223 **
Blok/Lokasi	8	4,9253 **
Genotipe	6	4,1904*
Genotipe*Lokasi	18	2,3768 *
Galat	48	1,0637

Keterangan: ** : berpengaruh sangat nyata (taraf 1%)

* : berpengaruh nyata (taraf 5%)

tn : tidak berpengaruh nyata

pada lokasi Cibedug (Tabel 15.6). Menurut Vargas *et al.* (1998) interaksi genotipe dan lingkungan yang nyata akan mempengaruhi ekspresi tanaman. Ini artinya genotipe yang sama akan memberikan respon produksi yang berbeda pada lingkungan yang berbeda.

Hasil penguraian bilinear terhadap matriks pengaruh interaksi dari data produksi jagung manis diperoleh nilai singular (vektor ciri) sebagai berikut: 2,799; 2,187; 1,286; dan 0,000. Dari nilai singular tersebut terlihat bahwa banyaknya komponen yang dapat dipertimbangkan untuk model AMMI adalah komponen ke-1 sampai komponen ke-3. Kontribusi ragam yang dapat diterangkan oleh masing-masing KUI berturut-turut adalah 54,92%; 33,58%; dan 11,55%. Berdasarkan nilai kontribusi keragaman tersebut terlihat bahwa dua komponen pertama memiliki peranan yang dominan dalam menerangkan keragaman pengaruh interaksi, yaitu sebesar 88,50%.

Berdasarkan metode *postdictive succes* diperoleh dua KUI yang nyata yaitu dengan nilai F sebesar 2,76 dan 2,25 serta nilai peluang nyata masing-masing sebesar 0,014 dan 0,054 (Tabel 15.7). Hal ini menunjukkan bahwa data produksi jagung manis dapat diterangkan dengan menggunakan model AMMI2, dimana pengaruh interaksi antara genotipe dan lokasi direduksi dengan menggunakan dua komponen AMMI2.

Berdasarkan metode *predictive succes* juga memperkuat hasil *postdictice succes*, dimana model AMMI2 memiliki nilai RMSPD terkecil yaitu sebesar 4,906 (AMMI1 dan AMMI3 memiliki RMSPD masing-masing sebesar 5,098). Dari kedua metode penentuan banyaknya komponen yang digunakan untuk model AMMI diperoleh model AMMI2 sebagai model terbaik. Model AMMI2 mampu menerangkan keragaman pengaruh interaksi sebesar 88,50%, ini berarti keragaman yang tidak diterangkan oleh model

TABEL 15.6. PRODUKSI (TON/HA) TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

Genotipe	Lokasi				Rata-rata
	Cikabayan	Cisarua	Cibedug	Pasir Sarongge	
PSPT-C	5,50 a-d	3,71 c-i	2,48 i	5,25 a-e	4,23
PSPT-K	5,25 a-e	3,37 e-i	3,62 d-i	5,18 a-e	4,36
PSPT-T1	4,84 a-e	3,71 c-i	2,77 g-i	5,27 a-e	4,15
PSPT-T2	4,94 a-e	3,04 f-i	4,65 a-h	5,69 a-c	4,58
PSPT-MM	4,51 b-h	3,48 d-i	2,69 hi	3,26 e-i	3,49
Bogor-Hi	2,74 g-i	4,75 a-g	3,49 d-i	6,22 ab	4,30
SD-2	5,24 a-e	4,22 b-i	5,78 ab	6,62 a	5,47

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

sebesar 11,50%. Dengan demikian, dugaan respon interaksi genotipe dengan lingkungan cukup tinggi. Menurut Mattjik (2005), model AMMI akan mampu meningkatkan keakuratan dugaan respon interaksi genotipe dengan lingkungan jika hanya sedikit komponen AMMI saja yang nyata dan tidak mencakup seluruh kuadrat interaksi. Dengan sedikitnya komponen yang nyata sama, artinya dengan menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisanya

TABEL 15.7. ANALISIS RAGAM AMMI3 TUJUH GENOTIPE JAGUNG MANIS PADA EMPAT LOKASI

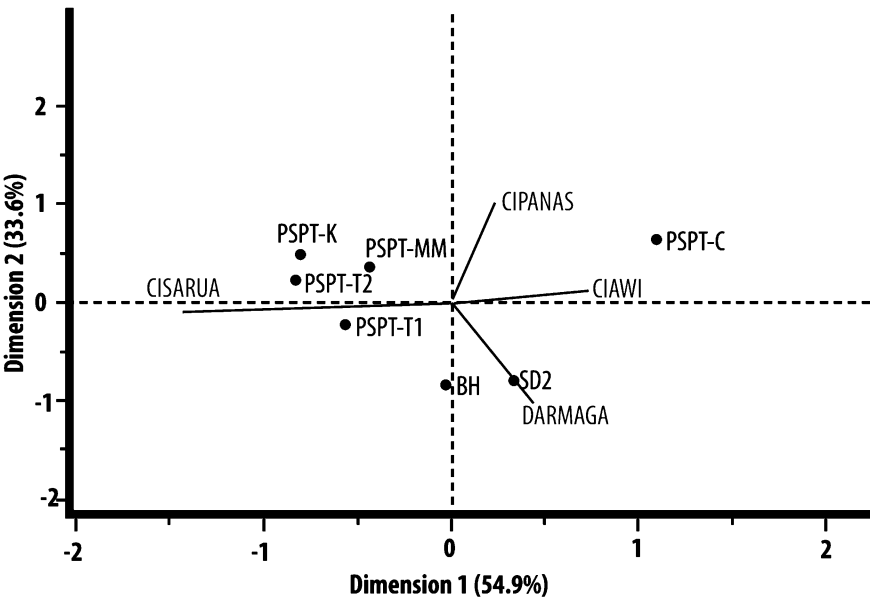
Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Peluang
Lokasi	3	42,07	14,02	5,90	0,005
Blok(Lokasi)	8	39,4	4,93	4,63	0,000
Genotipe	6	25,14	4,19	1,76	0,164
Genotipe*Lokasi	18	42,78	2,38	2,23	0,014
IAKU1	8	23,5	2,94	2,76	0,014
IAKU2	6	14,34	2,39	2,25	0,054
IAKU3	4	4,94	1,24	1,16	0,339
Galat	4	4,94	1,24	1,16	0,339
Total	48	51,06	1,06		
	83	200,45			

hanya galat saja. Dengan menghilangkan galat ini berarti mengakuratkan dugaan respon dari interaksi genotipe dengan lingkungan.

Biplot AMMI2 sebagai alat visualisasi dari analisis AMMI dapat digunakan untuk melihat genotipe-genotipe stabil pada seluruh lokasi uji atau spesifik pada lokasi tertentu. Genotipe dikatakan stabil jika berada dekat dengan sumbu, sedangkan genotipe yang spesifik lokasi adalah genotipe yang berada jauh dari sumbu utama tapi letaknya berdekatan dengan garis lokasi (Mattjik dan Sumertajaya, 2000). Dengan demikian, genotipe-genotipe stabil pada empat lokasi adalah genotipe PSPT-MM, PSPT-T1, Bogor-Hi, dan Seleksi Darmaga 2. Genotipe PSPT-C spesifik untuk lokasi Ciawi, genotipe PSPT-K dan PSPT-T2 spesifik untuk lokasi Cisarua (Gambar 15.4).

5. Analisis stabilitas dengan pendekatan nonparametrik

Prosedur non parametrik berdasarkan posisi genotipe dalam setiap lingkungan. Genotipe-genotipe yang berada pada posisi (*ranking*) yang



Gambar 15.4. Biplot pengaruh interaksi model AMMI2 untuk data produksi jagung manis (kesesuaian model: 88,4%)

sama dalam setiap lingkungan diklasifikasikan sebagai stabil. Berikut empat pengukuran stabilitas fenotifik nonparametrik menurut Nassar and Huehn (1987).

- 1) $S1^{(1)}$ yaitu nilai tengah dari perbedaan posisi absolut sebuah genotipe pada n lingkungan

$$S_i^{(1)} = 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n |r_{ij} - r_{ji}| / [n(n-1)]$$

- 2) $S1^{(2)}$ yaitu ragam di antara rangking dalam n lingkungan

$$S_i^{(2)} = \sum_{j=1}^n (r_{ij} - \bar{r}_{i.})^2 / (n-1)$$

- 3) $S1^{(3)}$ yaitu jumlah deviasi absolut

$$S_i^{(3)} = \frac{\sum_{j=1}^n (r_{ij} - \bar{r}_{i.})^2}{\bar{r}_{i.}}$$

- 4) $S1^{(6)}$ yaitu jumlah kuadrat rangking untuk setiap genotipe relatif terhadap nilai tengah rangking

$$S_i^{(6)} = \frac{\sum_{j=1}^n |r_{ij} - \bar{r}_{i.}|}{\bar{r}_{i.}}$$

Dimana n adalah jumlah lingkungan, r_{ij} adalah *ranking* genotipe ke- i dalam lingkungan ke- j , $\bar{r}_{i.}$ adalah rata-rata *ranking* semua lingkungan untuk genotipe ke- i .

Selain itu pendugaan stabilitas nonparametrik yang lain adalah *ranking-jumlah* (RS) (Kang, 1988). Kang menggabungkan antara nilai hasil dan ragam stabilitas Shukla. Nilai tengah hasil (*yield*) yang paling tinggi diberi *ranking* 1, sedangkan ragam paling rendah diberi *ranking* 1. Jumlah dari 2 rangking tersebut menghasilkan indeks akhir. Genotipe dengan indeks akhir paling rendah yang paling stabil.

Pendugaan stabilitas nonparametrik yang lain adalah pendugaan menurut Fox *et al.* (1990). Setiap genotipe dibuat rangking untuk setiap lingkungan. Selanjutnya diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu *Top*, *Mid*, dan *Low*. Genotipe yang selalu berada pada *Top* yang paling adaptif.

Thennarasu (1995) menyampaikan pendugaan stabilitas non parameterik ($NP_i^{(1)}$, $NP_i^{(2)}$, $NP_i^{(3)}$ dan $NP_i^{(4)}$) berdasarkan pada rangking dari rata-rata terkoreksi genotipe dalam masing-masing lingkungan. Genotipe dikatakan stabil jika posisinya selalu tetap pada lingkungan uji.

$$NP_i^{(1)} = \frac{\sum_{j=1}^n |r_{ij}^* - M_{di}^*|}{n} ; NP_i^{(2)} = \frac{(\sum_{j=1}^n |r_{ij}^* - M_{di}^*|/M_{di}^*)}{n}$$

$$NP_i^{(3)} = \frac{\sqrt{\sum (r_{ij}^* - \bar{r}_{i.})^2 / n}}{\bar{r}_{i.}} ; NP_i^{(4)} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{j'=j+1}^n |r_{ij}^* - r_{ij'}^*|/\bar{r}_{i.}$$

Dimana n adalah jumlah lingkungan, r_{ij} adalah rangking genotipe ke- i dalam lingkungan ke- j , $\bar{r}_{i.}$ adalah rata-rata rangking semua lingkungan untuk genotipe ke- i , r_{ij}^* adalah rangking terkoreksi diperoleh berdasarkan nilai fenotipe terkoreksi ($x_{ij}^* - \bar{x}_{ij}^*$), $\bar{r}_{ij}^*$ adalah rata-rata rangking nilai terkoreksi, M_{di}^* adalah median rangking nilai terkoreksi, M_{di} adalah median rangking semua lingkungan.

Contoh 15.3. Sebelas genotipe tanaman kacang-kacangan semusim (*Lens culinaris* Medik.) diuji pada 20 lingkungan di Iran tahun 2002—2004 (Sabaghnia *et al.*, 2006). Untuk mempelajari interaksi genotipe x lingkungan dilakukan analisis stabilitas non parametrik. Hasil analisis disajikan pada Tabel 15.8, 15.9, dan 15.10.

TABEL 15.8. ANALISIS RAGAM HASIL BIJI 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. DI 20 LINGKUNGAN

Sumber keragaman	df	MS	% dari total
Lingkungan	19	9039052**	52,59
Ulangan/ lingkungan	60	70402	
Genotipe	10	1031904*	1,29
Genotipe x Lingkungan	190	688121**	40,03
Galat	600	15864	
Total	879		

* Berbeda nyata pada 0,05

** Berbeda nyata pada 0,01

Data pada Tabel 15.9. diskor berdasarkan angka terkecil. Genotipe yang mempunyai angka terkecil untuk masing-masing metode $S1^{(1)}$, $S1^{(2)}$, $S1^{(3)}$, $S1^{(6)}$, dan RS diberi angka 1. Sementara itu, genotipe yang mempunyai angka terbesar untuk metode Fox pada *Top* diberi angka 1.

G2 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode $S1^{(1)}$, $S1^{(2)}$, dan $S1^{(3)}$. G4 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode $S1^{(6)}$.

G5 adalah genotipe yang paling stabil berdasarkan metode Kang dan Fox (Tabel 15.9).

TABEL 15.9. NILAI TENGAH HASIL (YIELD) DAN PARAMETER STABILITAS NON RAMETRIK UNTUK HASIL BIJI 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. DI 20 LINGKUNGAN

Genotipe	Yield (kg/ha)	S1 ⁽¹⁾	S1 ⁽²⁾	S1 ⁽³⁾	S1 ⁽⁶⁾	Top	Mid	Low	RS
G1	1.196,6	3,17	7,27	26,7	8,36	30	50	20	6
G2	1.340,1	2,67	5,54	16,8	6,92	25	65	10	6
G3	1.155,3	4,04	12,05	27,4	8,10	25	30	45	16
G4	1.031,5	3,26	8,05	22,7	6,85	15	35	50	18
G5	1.375,7	3,30	8,03	29,5	10,00	50	40	10	2
G6	1.091,7	3,85	10,98	28,5	7,69	20	40	40	18
G7	1.170,5	3,52	8,99	23,8	7,37	15	40	45	9
G8	1.135,0	4,12	12,27	39,4	9,92	25	35	40	15
G9	1.166,1	3,95	11,52	32,8	9,18	25	30	45	16
G10	1.359,8	4,39	15,38	49,8	11,90	40	15	15	13
G11	1.135,1	3,95	11,42	34,0	8,98	30	20	50	13

Keterangan: Top, Mid, dan Low adalah parameter menurut Fox et al. (1990).

RS adalah rangking-jumlah menurut Kang (1988).

TABEL 15.10. RANKING 11 GENOTIPE LENS CULINARIS MEDIK. SETELAH DATA HASIL (YIELD) DI 20 LINGKUNGAN DIANALISIS STABILITAS MENGGUNAKAN ENAM METODE NONPARAMETRIK

Genotipe	Yield (kg/ha)	S1 ⁽¹⁾	S1 ⁽²⁾	S1 ⁽³⁾	S1 ⁽⁶⁾	Top	RS
G1	4	2	2	4	6	4	3
G2	3	1	1	1	2	7	3
G3	7	9	9	5	5	7	9
G4	11	3	4	2	1	11	11
G5	1	4	3	7	10	1	1
G6	10	6	6	6	4	9	11
G7	5	5	5	3	3	11	4
G8	9	10	10	10	9	7	7
G9	6	8	8	8	8	7	9
G10	2	11	11	11	11	2	6
G11	8	8	7	9	7	4	6

Keterangan: Top, Mid, dan Low adalah parameter menurut Fox et al. (1990).

RS adalah rangking-jumlah menurut Kang (1988).



Bab 16

Pelepasan Varietas dan Perlindungan Varietas Tanaman

Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan tanaman. Dalam rangka penyediaan benih bermutu dengan jumlah cukup dan berkesinambungan maka diperlukan varietas unggul yang dilepas oleh menteri pertanian. Semua varietas unggul hasil pemuliaan harus dilepas terlebih dahulu atau mendapat tanda daftar (untuk varietas hortikultura) oleh menteri pertanian sebelum disebarluaskan kepada petani. Dengan demikian, pelepasan varietas (atau pendaftaran varietas hortikultura) merupakan syarat mutlak bagi varietas unggul hasil pemuliaan yang akan diperjualbelikan. Pelepasan varietas tanaman ditujukan untuk melindungi konsumen benih (petani).

Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tanaman yang memenuhi persyaratan BUSS (Baru, Unik, Seragam, dan Stabil). Hak PVT adalah hak yang diberikan diberikan negara kepada pemulia/pemegang PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Perlindungan varietas tanaman ditujukan untuk melindungi produsen benih.

A. Pelepasan Varietas Tanaman Pangan dan Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 44/1995 tentang Perbenihan Tanaman, varietas unggul hasil pemuliaan atau introduksi perlu dilepas oleh Menteri pertanian sebelum disebarluaskan ke petani. Aturan pelaksanaan dari UU No. 12/1992 dan PP No. 44/1995 yang menyangkut pelepasan varietas dijabarkan ke dalam Keputusan Menteri Pertanian (KepMen) No. 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang perubahan Kepmen No. 902/Kpts/TP.240/12/96 tentang pengujian penilaian dan pelepasan varietas. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diterbitkannya peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Varietas Tanaman ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian, dibuatlah Peraturan Menteri Pertanian No: 37/Permentan/OT.140/8/2006 tanggal: 31 Agustus 2006 tentang pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas.

1. Persyaratan untuk pelepasan varietas pangan dan perkebunan

Calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat diperoleh melalui pemuliaan di dalam negeri atau introduksi. Calon varietas tersebut dapat berupa galur murni, komposit, kultivar, klon, mutan, hibrida, transgenik, dan/atau hasil teknik pemuliaan lain. Calon varietas tersebut dapat dilepas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Silsilah tanaman yang meliputi asal usul, nama-nama tetua, daerah asal, nama pemilik atau penemu, perkiraan umur bagi tanaman tahunan atau lama penyebaran bagi tanaman semusim yang telah berkembang di masyarakat (varietas lokal) dan metode pemuliaan yang digunakan.
- b. Tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas sehingga memungkinkan untuk identifikasi dan pengenalan varietas tersebut secara akurat.
- c. Menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding. Varietas pembanding adalah varietas unggul, yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang di uji. Keunggulan tersebut antara lain: 1) daya hasil; 2) ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; 3) ketahanan terhadap cekaman lingkungan; 4) kecepatan berproduksi; 5) mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; 6) toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; 7) tipe tanaman; 8) keindahan dan/atau nilai ekonomis; 9)

batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas. Uji adaptasi untuk mempelajari keunggulan calon varietas diuraikan pada Bab 15.

- d. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.
- e. Dilengkapi data hasil pengujian lapangan seluruh lokasi dan/atau laboratorium.

Selain memenuhi persyaratan tersebut.

- a. Untuk varietas introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas.
- b. Untuk varietas hibrida, deskripsi tetua harus dilampirkan.
- c. Untuk calon varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilampiri surat jaminan dari pengusul. Surat jaminan tersebut berisi pernyataan pemohon bahwa setelah jangka waktu paling lama dua tahun sejak pelepasan, benih hibrida (F1) akan diproduksi di dalam negeri.
- d. Untuk calon varietas produk rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan keamanan hayati.

Untuk varietas lokal yang akan dilepas sebagai varietas unggul harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Merupakan varietas yang terdaftar pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Merupakan varietas yang sudah ditanam secara luas oleh masyarakat di suatu wilayah dan mempunyai keunggulan.
- c. Telah dibudidayakan lebih dari lima tahun untuk tanaman semusim atau lima tahun panen untuk tanaman tahunan.

2. Format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

Dokumen pelepasan varietas tanaman mengikuti format: pendahuluan, silsilah, pengujian dan observasi, daerah adaptasi dan cara budi daya, ketersediaan benih penjenis, nama serta alamat peneliti dan pengusul pelepasan varietas, nama varietas yang diusulkan, deskripsi calon varietas yang diusulkan, dan kesimpulan.

Format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

- a. Pendahuluan
 - 1) Informasi yang perlu dimasukkan dalam pendahuluan, meliputi hal-hal berikut.
 - a) Prospek pengembangan produksi varietas yang bersangkutan.
 - b) Nilai ekonomi.
 - c) Masalah atau kendala yang dihadapi.
 - d) Varietas-varietas yang telah ada.
 - e) Manfaat adanya varietas unggul baru.
 - f) Nama calon varietas yang diusulkan.
 - 2) Tujuan
- b. Silsilah

Informasi yang diperlukan, meliputi hal-hal berikut.

 - 1) Asal-usul calon varietas.
 - 2) Deskripsi tetuanya apabila ada.
 - 3) Cara perakitan dan cara seleksi.
 - 4) Proses dan kriteria seleksi.
 - 5) Hasil seleksi.
- c. Pengujian dan observasi
 - 1) Bahan dan metode.
 - 2) Hasil pengujian (data dan uraiannya).
 - 3) Keunggulan calon varietas yang diusulkan.
 - 4) Ketahanan terhadap OPT utama.
 - 5) Kelemahan calon varietas yang diusulkan.
 - 6) Preferensi konsumen atau masyarakat.
- d. Daerah adaptasi dan cara budi daya
 - 1) Wilayah atau agroekologi yang sesuai untuk budi daya (tanah, iklim, topografi/ ketinggian tempat).
 - 2) Wilayah potensi pengembangan.
 - 3) Cara budi daya (secara singkat) untuk varietas yang dimaksud, bukan budi daya jenis tanaman yang diusulkan.
- e. Ketersediaan benih penjenis
 - 1) Dimana, berapa volumenya, dan oleh siapa diproduksi.
 - 2) Rencana penyaluran benih.
- f. Nama serta alamat peneliti dan pengusul pelepasan varietas
- g. Nama varietas yang diusulkan

Sesuai dengan PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial.
- h. Deskripsi calon varietas yang diusulkan
- i. Kesimpulan

3. Prosedur pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

Prosedur pelepasan varietas diawali dengan permohonan kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas (TP2V). Sekretariat TP2V mengirimkan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul.

a. Permohonan

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemilik calon varietas kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional (BBN) u/p Ketua Tim Penilaian dan Pelepasan Varietas dengan alamat Direktorat Perbenihan Hortikultura.
- 2) Permohonan disertai dengan makalah proposal/usulan pelepasan varietas yang dimaksud, satu makalah usulan untuk satu varietas dan disertai dengan foto berwarna terutama pada bagian yang menunjukkan keunggulannya. Jumlah makalah yang diperlukan untuk setiap usulan sebanyak 20 eksemplar dan minimal tiga di antaranya harus dengan foto asli.

b. Penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas

- 1) Usulan pelepasan varietas dinilai melalui sidang TP2V yang dihadiri oleh pemohon.
- 2) Pemohon melakukan presentasi di depan TP2V dengan membawa produk (buah atau bahan tanaman lainnya) yang akan dilepas.
- 3) Hasil penilaian disampaikan kepada ketua BBN.
- 4) Usulan yang tidak memenuhi syarat ditolak permohonannya disertai dengan alasan yang kuat. Surat penolakan ditanda tangani oleh Ketua TP2V.
- 5) Varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh ketua BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru.
- 6) Varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian.

- #### **c. Sekretariat TP2V mengirimkan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan ke Instansi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman di setiap provinsi.**

B. Pelepasan Varietas Tanaman Hortikultura

Berbeda dengan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan, dasar hukum pelepasan varietas tanaman hortikultura adalah UU No.

13 tahun 2010. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura pasal 58 ayat 1, hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru hortikultura wajib didaftarkan kepada Pemerintah. Selanjutnya pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk. Pelepasan varietas disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya; ayat (2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.

Aturan pelaksanaan dari UU No. 13 tahun 2010 yang menyangkut pendaftaran varietas dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tahun 2011 tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura. Menurut Permentan tersebut, permohonan pendaftaran varietas harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah memiliki hasil uji keunggulan varietas dan memiliki hasil uji kebenaran varietas. Pengujian kebenaran varietas dapat dilakukan baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium. Pengujian kebenaran varietas melalui pembuktian secara visual dilaksanakan dengan cara membandingkan performa tanaman dengan deskripsi varietas. Pengujian kebenaran varietas melalui pengujian di laboratorium dapat dilakukan dengan mencocokkan pita *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) varietas yang diuji dengan varietas pembanding. Pengujian kebenaran varietas dilakukan oleh Lembaga Penguji sebagai berikut.

- a. Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman.
- b. Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang pertanian.
- c. Instansi lingkup Badan Litbang Pertanian yang menangani bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

1. Prosedur pendaftaran varietas hortikultura

Prosedur pendaftaran varietas hortikultura adalah sebagai berikut.

- a. Perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dengan mengisi formulir permohonan dan kelengkapan lainnya.
- b. Formulir permohonan harus dilengkapi: (1) hasil uji keunggulan varietas, (2) hasil uji kebenaran varietas, (3) surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan minimal, (4) surat pernyataan kesanggupan menjamin

kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi, (5) surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut, (6) surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu dua tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri, (7) deskripsi varietas, (8) foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan.

- c. Kepala PPVTPP akan meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal Hortikultura jika persyaratan sudah lengkap.
- d. Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura melalui Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) yang ditetapkan oleh Dirjen akan memeriksa dan penilaian persyaratan.
- e. Varietas yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran diumumkan melalui website PPVTPP dan atau Direktorat Jenderal Hortikultura selama 30 hari kerja.
- f. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka diterbitkan tanda daftar yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.
- g. Tanda daftar disampaikan kepada Kepala PPVTPP yang selanjutnya diberikan kepada pemohon.

Format usulan pendaftaran varietas tanaman hortikultura sama dengan format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan. Perbedaan hanya pada pengujian keunggulan dalam rangka membuat deskripsi varietas.

2. Pengujian keunggulan varietas tanaman hortikultura

Tujuan pengujian adalah untuk memperoleh data keunggulan serta interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas hortikultura yang akan didaftarkan sebagai salah satu syarat dalam peredaran benih. Pengujian keunggulan dilakukan melalui uji adaptasi atau uji observasi. Uji adaptasi dilakukan oleh institusi pemerintah atau pelaku usaha yang kompeten, sedangkan uji observasi dilakukan oleh lembaga atau insitusi yang kompeten. Kompetensi tersebut di antaranya adalah memiliki sumberdaya manusia yang kompeten di bidang pemuliaan tanaman/agronomi dan tenaga lapangan. Uji adaptasi untuk mempelajari keunggulan calon varietas diuraikan pada Bab 15.

C. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategis nasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem secara terpadu. Peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu, individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan ini akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemulia tanaman sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakikatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plant*), dan *World Trade Organization/ TradeRelated Aspects of Intellectual Property Right* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) termasuk perlindungan varietas tanaman.

Melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut maka upaya menghasilkan komoditas pertanian unggul bermutu tinggi dengan keunggulan kompetitif

yang tinggi dan potensi hasil yang tinggi pula, harus menjadi landasan kerja yang utama. Artinya bagaimana mendorong agar kegiatan ke arah itu dapat terwujud, antara lain yang penting adalah meningkatkan suasana yang kondusif bagi upaya membuat varietas/varietas unggul baru. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). UU PVT tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak pemulia serta mendorong partisipasi swasta untuk perakitan varietas unggul baru.

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian Pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Benih bermutu dari suatu varietas unggul merupakan persyaratan mutlak guna pengembangan usaha pertanian yang maju, efisien, dan menguntungkan dalam sistem usaha pertanian agribisnis. Pada saat ini penggunaan benih bersertifikat oleh petani masih tergolong rendah, yaitu sekitar 25% pada tanaman padi, 15% pada jagung, 8% pada kedelai, 2% pada kacang tanah dan kacang hijau. Pada tanaman hortikultura, penggunaan benih varietas unggul sudah cukup tinggi, terutama untuk tanaman sayuran dataran tinggi dan tanaman hias, tetapi masih kurang dari 50% untuk tanaman buah-buahan. Industri benih nasional tanaman hortikultura belum dapat berkembang di Indonesia sehingga ketersediaan benih masih banyak menggantungkan impor.

Kondisi pasar bebas yang sudah menjadi kenyataan itu memaksa kita harus menata agar produk-produk berbagai komoditas pertanian kita mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menghasilkan varietas-varietas unggul baru yang lebih kompetitif dan memanfaatkan keunggulan komoditas pertanian kita serta menjamin ketersediaannya secukupnya di setiap tempat dan waktu.

Upaya menghasilkan varietas-varietas unggul bermutu tinggi sebanyak-banyaknya dari berbagai komoditas dengan daya kompetisi yang tinggi sehingga kita mampu mengantisipasi membanjirnya produk-produk impor dan sekaligus mampu menghasilkan komoditas pertanian unggulan berdaya saing tinggi di pasar Internasional.

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, anggota WTO (*World Trade Organization*) telah sepakat memberlakukan TRIPs (*Trade Related on Intellectual Property Rights*). Indonesia sebagai anggota WTO tidak terlepas dari ketentuan untuk memberlakukan TRIPs. Khusus untuk benih bahan tanaman, ketentuan TRIPs mewajibkan bahwa varietas dan benih bahan tanaman yang diperdagangkan perlu dilindungi dalam *sui generis system*, yaitu perlindungan kepemilikan, penggunaan, dan pemasaran bahan tanaman tersebut terhadap lembaga, perusahaan, atau perorangan yang berhak atasnya.

D. PVT di Indonesia

Upaya penelitian atau pelepasan varietas-varietas unggul baru tersebut dilakukan oleh para pemulia yang bekerja di kelembagaan pemerintah, baik di balai-balai penelitian maupun di perguruan tinggi.

Untuk memfasilitasi berkembangnya agribisnis dalam sistem pertanian di negara kita, pemerintah berkeyakinan bahwa industri perbenihan yang mampu menyediakan bahan tanaman varietas unggul perlu didorong pertumbuhannya. Industri perbenihan itu perlu dilakukan oleh pengusaha swasta nasional, dimana pemerintah bertindak sebagai pembina dalam menjaga mutu benih yang akan diperdagangkan.

Perlindungan varietas tanaman dimaksudkan bahwa pemilik varietas yang dilindungi dapat memberikan hak kepada perusahaan benih tertentu untuk memperbanyak, memproduksi, dan memperdagangkan benih varietas yang bersangkutan dengan mutu yang terjamin dan harga yang layak. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT).

1. Hak dan kewajiban pemegang hak PVT

Pemegang PVT mempunyai hak: (1) Menggunakan sendiri dan memberikan persetujuan untuk penggunaan varietas; (2) Penggunaan benih dan hasil panen oleh pihak lain untuk propagasi, membuat varietas turunan esensial harus mendapatkan persetujuan pemegang PVT; (3) Menggunakan yang dimaksud di atas meliputi memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual

atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor dan mencadangkan untuk keperluan di atas.

Sementara itu kewajiban pemegang PVT adalah (1) melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia; (2) membayar biaya tahunan PVT; (3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan PVT di Indonesia.

2. Persyaratan varietas yang dapat diajukan PVT dan jangka waktu

Varietas yang dapat diberi PVT yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, stabil ((BUSS) atau DUS (*distinct, uniform, and stable*)) dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter-karakter utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila karakter-karakternya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Jangka waktu pemegang hak PVT untuk PVT tanaman semusim adalah 20 tahun. Sementara itu, jangka waktu pemegang hak PVT untuk PVT tanaman tahunan adalah 25 tahun.

3. Proses pemberian hak PVT

Proses pemberian hak PVT meliputi permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif/DUS *testing*, sidang penetapan, dan penolakan/pemberian sertifikat.

a. Permohonan

Permohonan diajukan kepada Pusat PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan hak PVT harus memuat beberapa hal, antara lain: a) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b) nama dan alamat lengkap permohonan; c) nama dan alamat kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d) nama varietas; e) deskripsi varietas; serta f) gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi.

b. Pengumuman

Permohonan yang memenuhi syarat akan diumumkan melalui media tertulis jurnal (buku) atau internet. Pelaksanaan pengumuman, yaitu setelah diterimanya semua persyaratan secara lengkap: 6 bulan (biasa) dan 12 bulan (hak prioritas). Lama masa pengumuman 6 bulan. Selama masa pengumuman setiap orang/badan hukum dapat mengajukan pandangan atau keberatan secara tertulis.

c. Pemeriksaan substantif/DUS testing

Pemeriksaan substantif diajukan paling lambat satu bulan setelah berakhir masa pengumuman dan membayar biaya (tanpa ada keberatan dari pihak lain). Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa PVT meliputi karakter BUSS. Pemberian atau penolakan paling lambat setelah 24 bulan sejak permohonan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat diperpanjang, Pusat PVT akan memberitahukan ke pemohon disertai alasan dan penjelasan.

Pemilik varietas melakukan uji BUSS dengan panduan dari PPVT. Uji BUSS dapat juga dilakukan oleh Pusat PVT bekerjasama dengan Balai Penelitian terkait di lingkup Badan Litbang Pertanian. Hasil uji BUSS diperiksa oleh Pemeriksa PVT yang ditunjuk oleh Kapus PVT.

d. Sidang penetapan

Hasil pemeriksaan substantif diserahkan kepada Komisi PVT untuk dilakukan kajian dan penilaian hasil pengujian kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan yang dilakukan oleh pemeriksa PVT. Hasil sidang penetapan dilaporkan kepada Kapus PVT. Komisi PVT memberikan pertimbangan dalam pemberian atau penolakan hak PVT oleh Kapus PVT.

e. Penolakan/pemberian sertifikat

Laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon. Permohonan hak PVT yang disetujui (BUSS) diberi sertifikat. Permohonan yang ditolak diberitahukan secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan. Pemberian atau penolakan permohonan hak PVT dicatat dalam DU PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. Permohonan hak PVT yang ditolak dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 3 bulan.

E. Pendaftaran Varietas Tanaman

Pendaftaran varietas tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaanya. Menurut PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, pendaftaran varietas meliputi pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan. Pendaftaran varietas lokal dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, sedangkan varietas hasil pemuliaan didaftar oleh pemilik varietas. Pendaftaran varietas dilakukan di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Bukti pendaftaran varietas adalah sertifikat pendaftaran varietas yang ditandatangani oleh Kepala PPVTPP.



Bab 17

Teknik Pemuliaan Padi

Hingga saat ini, sekitar 70% dari produksi padi nasional berasal dari lahan sawah teknis. Dari jumlah ini, varietas yang digunakan secara luas di beberapa sentra produksi padi adalah IR64, Ciherang, Membramo, Way Apo Buru, Bondoyudo, Kalimas, dan Sintanur (Makarim *et al.*, 2004). Varietas – varietas tersebut merupakan varietas padi tipe ‘revolusi hijau’. Potensi produksi masing-masing varietas berkisar antara 5—6 ton/ha gabah kering giling (Lesmana *et al.*, 2004). Produktivitas padi sejak tahun 1990 sampai tahun 2004 berkisar 4,30—4,47 ton/ha.

Melandainya produktivitas padi tipe ‘revolusi hijau’ sejak 15 tahun terakhir menuntut adanya terobosan perbaikan sifat genetik melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Arah pemuliaan padi dunia saat ini dan ke depan adalah padi hibrida dan padi tipe baru (PTB). Padi hibrida sangat potensial untuk dikembangkan, namun masih terkendala kelembagaan dan permodalan petani.

A. Padi Tipe Baru

Padi Tipe Baru (PTB) merupakan salah satu *breakthrough* dalam peningkatan produksi padi di Indonesia. Padi tipe ini dicirikan oleh jumlah anakan yang lebih sedikit (8—10 anakan) namun semua produktif, malai lebat (gabah bernas > 200/malai), daun tegak tebal dan hijau tua, batang kuat, perakaran dalam, tinggi tanaman 80—100 cm, umur 100—130 hari, serta tahan hama dan penyakit utama seperti wereng cokelat. Dengan

morfologi demikian, potensi padi PTB diharapkan 30—50% lebih tinggi dari varietas yang telah dilepas.

Padi tipe baru yang dirancang peneliti IRRI pada tahun 1988 merupakan gabungan sifat Indica dan Javanica. IRRI mengeksplorasi *gen pool* plasma nutfah padi tipe japonika (*japonica*) yang belum banyak dimanfaatkan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman cukup tinggi sangat potensial untuk mendapatkan karakter PTB. Pemanfaatan plasma nutfah padi dari kelompok *javanica* atau *tropical japonica* (padi bulu) dan *japonica* atau *temperate japonica* serta beberapa kerabat liar (*wild rice*) diharapkan akan menghasilkan genotipe rekombinan turunan yang memiliki postur yang diinginkan (Abdullah, 2008).

Teknologi PTB telah secara komersial diterapkan di beberapa negara di benua Asia. PTB yang telah dirilis di Provinsi Yunan, Cina yaitu varietas Dianchio (DS1 dan DS3) telah ditanam seluas sekitar 5.000 ha. Varietas ketiga, yaitu DS2 juga sangat diminati oleh petani Yunan karena umur pendek, tahan hama dan penyakit, serta rasa nasi yang enak. Varietas Takanari dan Milyang 23 merupakan PTB hasil persilangan padi Indica dan Javanica, mampu berproduksi 10 ton/ha di Jepang.

Keberhasilan negara lain dalam pengembangan teknologi tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pengembangan PTB di Indonesia. Indonesia telah melakukan penelitian PTB sejak tahun 1995 dan pada tahun 2003 telah melepas satu varietas PTB, yaitu Fatmawati (Gambar 17.1). Varietas ini memiliki karakter malai lebat, 300—400 bulir per malai dan potensi produksi 8 ton/ha. Nilai potensi produksi ini lebih tinggi 4—13%



dari varietas Ciherang dan 4—32% lebih tinggi daripada IR64. Dengan demikian, varietas PTB tersebut telah menembus batas potensi padi yang telah melandai. Namun demikian, beberapa karakter dari varietas tersebut masih perlu diperbaiki antara lain gabah hampa yang relatif tinggi, tidak mudah rontok, beras bulat serta kurang tahan terhadap penyakit hawar daun.

Gambar 17.1. Gabah dan malai padi varietas Fatmawati (salah satu padi tipe baru)

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor, telah melakukan penelitian pemuliaan padi dalam usaha pengembangan PTB sejak tahun 1999. Penelitian tersebut dilakukan dengan menyilangkan varietas lokal dengan varietas unggul nasional seperti Sigundil, Sentani, Seratus Malam, Kali Mutu, Hawara Bunar, Gajah Mungkur, Jati Luhur dan Cisadane. Selama kurun waktu tersebut telah banyak dihasilkan galur-galur harapan. Dalam rangka pelepasan varietas padi, perlu dilakukan uji multilokasi untuk mempelajari tingkat stabilitas dan adaptabilitas galur – galur harapan.

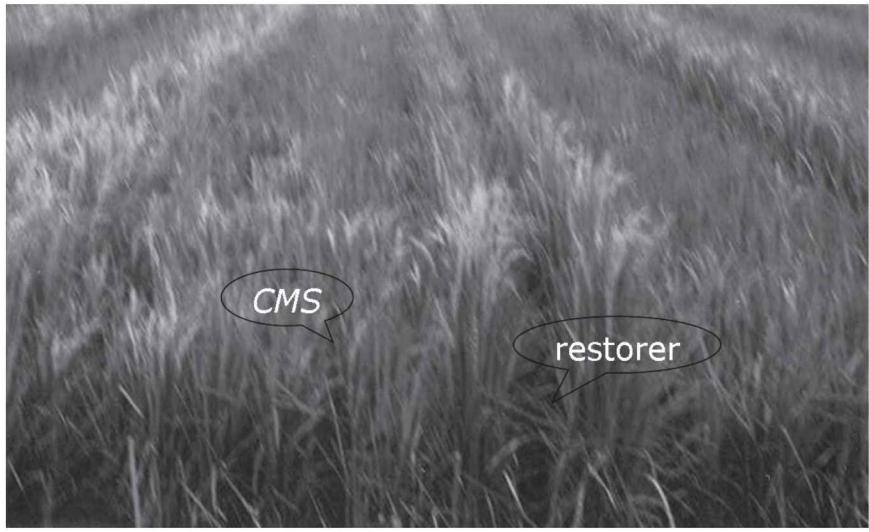
B. Padi Hibrida

Padi hibrida adalah turunan pertama persilangan antara dua varietas yang berbeda. Penyerbukan silang pada dua tanaman padi yang berbeda untuk menghasilkan hibrida hanya dimungkinkan bila bunga jantan pada tanaman betina bersifat mandul atau dibuat tidak berfungsi dengan cara memasukkan *gen cms (cytoplasmic male sterility)*.

Cina adalah pelopor padi hibrida, peneliti mereka berjasa menemukan sumber sterilitas polen pada padi liar sekitar tahun 1960-an, kemudian *gen* tersebut ditransfer untuk membuat galur mandul jantan (GMJ). IRRI memulai penelitian padi hibrida tahun 1979, sedangkan Indonesia baru memulainya pada tahun 1984. Kini luas areal pertanaman padi hibrida di Cina kurang lebih 15 juta ha atau sekitar 50% dari total areal pertanaman padi dan menyumbang 60% dari total produksi padi nasionalnya. Perkembangan padi hibrida di Cina sangat didukung oleh ketersediaan berbagai varietas unggul hibrida (VUH) yang berjumlah kurang lebih 250 dengan produktivitas 20—30% lebih tinggi dari varietas inbrida, dan kemampuan produksi benih F1 yang cukup baik. Produktivitas padi hibrida di Cina tertinggi 15,2 ton/ha di tingkat penelitian dan 8,5—10,5 ton/ha di tingkat petani dengan rata-rata nasional padi hibrida di Cina adalah 6,9 ton/ha atau 27,8% lebih tinggi dibandingkan dengan varietas biasa dengan produktivitas rata-rata 5,4 ton/ha.

Keberhasilan Cina tersebut telah mendorong negara-negara di luar Cina untuk melakukan penelitian padi hibrida. Beberapa negara penghasil padi dengan berbagai kebijakan dan strategi masing-masing telah berhasil mengembangkan padi hibrida antara lain India, Vietnam, Filipina, dan Indonesia (Satoto *et al.*, 2008).

Keberhasilan Cina, Myanmar, India, Vietnam, dan Filipina dalam mengembangkan padi hibrida telah mendorong Badan Litbang Pertanian Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan padi hibrida di



Gambar 17.2. Produksi benih hibrida padi dengan menggunakan mandul jantan (buat dalam bentuk sketsa)

Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah melepas lebih dari 20 varietas hibrida padi baik lokal maupun impor, di antaranya adalah Intani I, Intani II, Rokan, Maro, Miki 1, Miki 2, Miki 3, Long Ping Pusaka I, Long Ping Pusaka 2, Hibrindo R-1, Hibrindo R-2, Batang Samo, Hipa 3, Hipa 4, PP1, Adirasa, Mapan 4, Manis-5, Bernas Super, dan Bernas Prima. Sementara itu, BB Padi telah menghasilkan enam varietas padi hibrida, yaitu Maro, Rokan, Hipa-3, Hipa-4, Hipa5 Ceva dan Hipa6 Jete.

Umumnya padi hibrida dihasilkan dengan menggunakan tiga galur, yaitu galur A, galur B, dan galur R. Galur A merupakan galur mandul jantan atau CMS (*Cytoplasmic Male Steril*). Galur B merupakan galur pelestari atau pemelihara (*maintainer*), digunakan untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Secara genetik, galur B identik dengan galur A, hanya berbeda pada sifat mandul jantannya. Galur R merupakan galur pemulih kesuburan (*restorer*). Benih hibrida (F1) diproduksi dengan melakukan persilangan galur A dengan galur R. Galur A dan galur R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menyilangkan galur A dengan galur B. Produksi benih hibrida menggunakan tiga galur tersebut disajikan pada Gambar 17.2. Sementara itu, Bagan produksi benih hibrida tiga galur dapat dilihat pada Gambar 12.2 pada Bab 12.

C. Keragaman Genetik Padi

Padi termasuk ke dalam genus *oryza*. Genus *oryza* terdiri dari 22 spesies dengan $2n = 2x = 24$ dan $2n = 4x = 48$ yang mewakili genom-genom AA, BB, CC, BBCC, CCDD, EE dan FF (Vaughan, 1994). Dengan menggunakan pendekatan molekuler, yaitu hibridisasi total genom DNA, berhasil ditemukan genom baru untuk dua kompleks spesies liar *O. meyeriana* dan *O. ridleyi*. Genom GG untuk *O. meyeriana* diploid dan HHJJ untuk kompleks *O. ridleyi* alotetraploid (IRRI, 1997). Karakter masing-masing spesies seperti jumlah kromosom, macam genom, dan karakter agronomi penting serta pola penyebarannya disajikan pada Tabel 17.1.

Dari spesies-spesies tersebut, perennis Asia (perennial) dan *O. nivara* (annual) diketahui seperti *O. rufipogon* dan *perrenis* Afrika (perennial) dan *O. breviligulata* (annual) diketahui seperti *O. barthii*, adalah kerabat dekat dari spesies terbudidaya. Ada dua spesies terbudidaya, yaitu (1) *O. sativa* yang dibudidayakan secara luas di daerah tropik, daerah sub tropik, dan temperat; (2) *O. glaberrima* yang dibudidayakan di daerah Afrika.

D. Morfologi Bunga Padi

Bunga padi adalah bunga terminal yang berbentuk malai terdiri dari bunga-bunga tunggal (*spikelet*). Tiap bunga tunggal terdiri dari 2 lemma steril, lemma (sekam besar), palea (sekam kecil), 6 buah benang sari yang masing-masing memiliki 2 kotak sari dan sebuah putik. Kepala putik berjumlah 2 buah dengan bulu-bulu halus. Pada dasar bunga terdapat lodikula yang berperan penting terhadap mekarnya bunga. Pada waktu padi akan berbunga, lodikula mengembang serta mendorong lemma dan palea sehingga terpisah dan membuka. Bunga mekar diikuti dengan pecahnya kotak sari serta menutupnya kembali lemma dan palea yang memungkinkan tepung sari menempel pada kepala putik pada bunga yang sama. Morfologi bunga padi dapat dilihat pada Gambar 17.3.

Mekarnya bunga dimulai dari *spikelet* bagian atas lalu berlanjut ke arah bawah, dan mencapai tingkat yang tertinggi pada pukul 8.00—11.00. Pada saat yang sama, tepung sari telah matang dan viabel. Tanaman yang sudah siap untuk diemaskulasi ditandai dengan keluarnya malai 50—60% dari dalam *spikelet*. Emaskulasi sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mempertahankan reseptivitas kepala putik karena dipengaruhi kelembapan dan temperatur. Reseptivitas kepala putik yang terbaik dicapai setelah tiga hari *spikelet* membuka, lalu berangsur menurun menjelang hari ke-7. Pembuahan terjadi tiga jam setelah penyerbukan.

TABEL 17.1. SPESIES ORYZA, JUMLAH KROMOSOM, MACAM GENOM, KARAKTER AGRONOMI PENTING, DAN POLA PENYEBARAN TANAMAN (VAUGHAN, 1994)

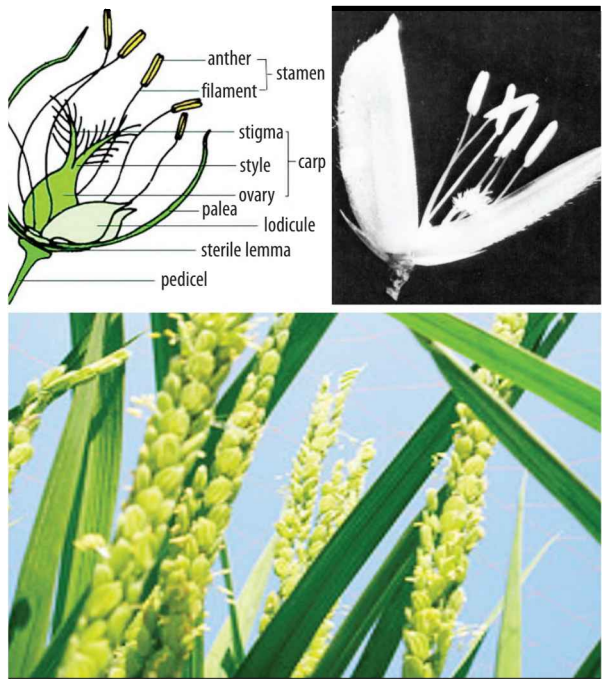
Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
Oryzae Komplek <i>O. sativa</i> L.				
<i>O. sativa</i> L.	12	A	Tanaman budi daya	Dibudidayakan secara luas di daerah tropik, subtropik, dan temperat
<i>O. nivara</i> Sharma et Shastry	12	A	Resisten sebagian terhadap busuk batang	Asia Tenggara
<i>O. rufipogon</i> Griff.	12	A	Toleran terhadap bercak pelepah	Asia Tenggara dan Selatan
<i>O. barthii</i> A Chev.	12	A ^b	Resisten terhadap wereng punggung hijau	Afrika (Madakaskar, Sudan, Ivory Coast, Nigeria)
<i>O. longistaminata</i> Chev. et Roehr	12	A ^g	Resisten terhadap hawar bakteri/ <i>bacterial blight</i>	Dari Afrika Barat hingga Sudan
<i>O. glaberrima</i> Steud	12	A ^g	Tanaman budi daya	Dibudidayakan secara lokal di Afrika Barat
<i>O. meridionalis</i> Ng	12	A	Toleran kondisi kering	Tropical Australia
Komplek <i>O. officinalis</i>				
<i>O. officinalis</i> Wall ex Watt	12	C	Resisten terhadap kepik	Sepanjang Asia Tenggara, termasuk India, Sikkim Thailand, Burma, Indo-Cina, Malay, Pulau Hainan, Papua Nugini, Filipina, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera
<i>O. minuta</i> Presl. Et Presl	24	BC	Resisten terhadap hawar pelepah daun/ <i>Sheath Blight</i>	Filipina (Luzon, Leyte, Bohol)

Lanjutan Tabel 17.1.

Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
<i>O. latifolia</i> Desl	24	CD	Resisten terhadap tiga biotipe wereng punggung cokelat	Amerika Tengah dan Selatan (Meksiko, Paraguay, Argentina Utara, India Barat)
<i>O. alta</i> Swallen	24	CD	Resisten terhadap penggerek batang bergaris/ <i>striped stem borer</i>	Amerika Tengah & Selatan (Guatemala, Honduras, Brasil, Paraguay, Argentina Utara)
<i>O. rhizomatis</i> Vaughan	12	C	Rhizomatous	Sri Lanka
<i>O. eichingeri</i> Peter	12	C	Tidak terinfeksi oleh <i>yellow mottle</i>	Afrika Tengah dan Afrika Timur
<i>O. punctata</i>	12,24	B,BC	Resisten terhadap wereng daun zigzag/ <i>zigzag leaf hopper</i>	Afrika Tengah & Tenggara, Afrika Utara Bagian Barat
<i>O. grandiglumis</i> (Doell) Prod.	24	CD	Tipe tanaman besar	Amerika Selatan
<i>O. australiensis</i> Domin	12	E	Rhizomatous dan toleran kondisi kering	Australia (Australia Barat & tengah, Queensland)
Ridlayanae Tateoka				
<i>O. branchyanta</i> Chev. et Roehr	12	F	Resisten terhadap <i>whorl maggot</i>	Asia Selatan & Tenggara (Jawa, Kalimantan, India, Burma, China Selatan)
<i>O. schlechteri</i> Pilger.	24	-	Stoloniferous	Papua Nugini
<i>O. neocalidonica</i> Morat	12	-	-	New Caledonia
Komplek <i>O. ridleyi</i>				
<i>O. longiglumis</i> Jansen	24	HJ	Resisten terhadap <i>blast</i> dan hawar bakteri, serta toleran terhadap naungan	Irian Jaya (Indonesia) dan Papua New Guinea

Lanjutan Tabel 17.1.

Seksi Komplek Spesies	Σ Krom. Gamet (n)	Genome	Karakter Agronomi Penting	Penyebaran Geografi
<i>O. ridleyi</i> Hook	24	HJ	Resisten terhadap penggerek batang/ <i>stem borer, whorl maggot</i> , blas dan hawar daun bakteri	Asia Selatan
Granulata Roschev. Komplek <i>O. meyariana</i>				
<i>O. meyeriana</i> (Zoll. Et Mor. Ex Steud.)Baill	12	G	Toleran naungan dan adaptif terhadap tanah dengan kandungan O ₂ tinggi (<i>aerobic soil</i>)	Asia Tenggara
<i>O. granulata</i> Nees Et Arn. Ex Watt	12	G	Toleran naungan dan adaptif terhadap tanah dengan kandungan O ₂ tinggi (<i>aerobic soil</i>)	Asia Selatan dan Asia Tenggara



Gambar 17.3. Bunga Tanaman Padi

E. Tahapan Persilangan Padi

Secara garis besar, teknik persilangan padi sama seperti teknik persilangan tanaman pada umumnya (telah dijelaskan pada Bab Teknik Persilangan Buatan) meliputi: 1) persiapan, 2) kastrasi, 3) emaskulasi atau pengebirian, 4) polenisasi (penyerbukan), 5) isolasi, 6) labelisasi (pelabelan).

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat dan bahan, antara lain gunting kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang tajam, *vacum* penyedot serbuk sari, alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, dan ember plastik sebagai tempat menanam tetua-tetua padi. Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai kertas minyak. Selain itu, perlu disediakan label dari kertas yang tebal dan diberi nomor urut.

2. Kastrasi

Kastrasi pada padi adalah kegiatan membersihkan daun bendera, membuang bunga pada 1/3 malai bagian atas (bunga yang kemungkinan telah terjadi penyerbukan) dan 1/3 malai bunga bagian bawah (bunga yang



Gambar 17.4. Bunga padi yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 17.5. Kastrasi dilakukan dengan memotong bagian ujung gabah

terlalu muda). Alat kastrasi adalah gunting. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi, biasanya pada pagi hari sebelum pukul 08.00 pagi. Pemilihan bunga betina yang siap

diserbuki sangat menentukan keberhasilan persilangan. Bunga yang siap digunakan sebagai betina disajikan pada Gambar 17.4.

Selain itu, kastrasi juga mencakup kegiatan pemotongan bagian ujung gabah dengan sudut 45° untuk memudahkan polen jatuh ke kepala putik. Satu per satu gabah dipotong dengan arah yang sama. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak (Gambar 17.5).

3. Emaskulasi



Gambar 17.6. Emaskulasi pada bunga padi menggunakan pinset (kiri) dan menggunakan *vacum* (pompa isap) (kanan)

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi pada bunga padi dapat dilakukan dengan menggunakan pinset atau menggunakan *vacum* (pompa hisap) (Gambar 17.6). Benang sari padi dibuang satu per satu sampai habis. Jika menggunakan pinset, setiap kali hendak di pakai, pinset perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau

alkohol 75—85% dan kemudian dilap sampai kering. Teknik emaskulasi menggunakan pompa isap seperti telah dijelaskan pada Bab Teknik Persilangan Buatan.



Gambar 17.7. Isolasi pada bunga padi yang telah diemaskulasi

4. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi tidak terserbuki oleh polen asing. Isolasi pada bunga padi yang telah diemaskulasi dilakukan menggunakan kantong dari kertas roti. Ukuran kantong disesuaikan dengan ukuran malai padi (Gambar 17.7).

5. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan padi dilakukan dengan menggoyang malai bunga yang dijadikan jantan di atas bunga betina yang telah diemaskulasi (Gambar 17.8). Polen padi biasanya mekar pada pukul 09 pagi hingga pukul 12.00, tergantung cuaca.

Dalam melakukan persilangan padi harus diperhatikan: 1) penyesuaian waktu berbunga. Waktu tanam tetua jantan dan betina harus diperhatikan supaya saat berbunga dan masak (anthesis dan reseptif) waktunya bersamaan. 2) Waktu emaskulasi dan penyerbukan.



Gambar 17.8.
Teknik penyerbukan padi



Gambar 17.9. Pemasangan label
setelah penyerbukan



Gambar 17.10. Persilangan yang berhasil ditandai dengan munculnya biji berwarna hijau

6. Pelabelan

Label terbuat dari kertas keras tahan air atau plastik. Pada label tertulis beberapa informasi, meliputi 1) nomor yang berhubungan dengan lapangan, 2) waktu persilangan, 3) nama tetua jantan dan tetua betina, 4) kode pemulia/penyilang. Pelabelan pada padi setelah persilangan disajikan pada Gambar 17.9.

F. Metode Pemuliaan Padi

Padi termasuk tanaman menyerbuk sendiri dengan persentasi penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan padi sama dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan padi adalah varietas galur murni. Pemuliaan padi diarahkan pada perbaikan produktivitas, kualitas beras, idiotipe yang mengarah pada PTB, tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik.

Metode seleksi pemuliaan padi meliputi seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi *bulk*, silsilah (*pedigree*), *single seed descend* (SSD), *diallel selective mating system*, dan silang balik (*back cross*). Namun demikian,

metode seleksi padi yang paling sering digunakan adalah seleksi *bulk* dan silsilah atau modifikasi dari beberapa metode seleksi. Berikut ini akan diuraikan selintas tentang tahapan seleksi *bulk* dan silsilah. Bahasan lengkap tentang kedua metode tersebut dapat dilihat pada Bab Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri.

Tahapan seleksi *bulk* dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam di rumah kaca untuk memudahkan pemeliharaan. Seluruh benih yang dihasilkan dari F_1 ditanam sebagai F_2 dengan jarak tanam rapat. Tanaman F_2 dipanen, benihnya dicampur (*bulk*) untuk dilanjutkan pada generasi F_3 . Hal yang sama dilakukan sampai generasi F_5 , dengan tujuan memperoleh proporsi homozigot yang cukup besar. Generasi F_5 ditanam dengan jarak tanam lebar. Pada generasi ini mulai dilakukan seleksi secara individual. Genotipe tanaman sudah lebih homozigot. Individu tanaman terseleksi ditanam dalam baris. Pada Generasi F_6 dilakukan seleksi famili (baris) terbaik. Pada generasi F_7 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Dapat juga ditanam sebagai pengujian daya hasil pendahuluan apabila persediaan benih mencukupi dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_8 dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F_9 dilakukan uji multilokasi.

Tahapan seleksi silsilah dimulai dengan melakukan persilangan antara dua tetua galur murni (homozigot). Benih F_1 ditanam dengan jumlah sesuai dengan kemampuan untuk dapat menangani populasi generasi berikutnya dan banyaknya benih yang dihasilkan per tanaman. Tanaman F_2 biasanya ditanam dengan jarak tanam lebar untuk mempermudah melakukan pengamatan dan seleksi. Seleksi mulai dilakukan pada generasi F_2 karena keragaman pada generasi ini paling tinggi. Seleksi dilakukan pada individu tanaman dengan sangat ketat, agar tidak terlalu banyak tanaman yang ditangani pada generasi berikutnya. Seluruh benih yang berasal dari individu F_2 (tanaman F_3) ditanam dalam baris. Generasi F_3 merupakan generasi penting. Pada generasi ini dapat diketahui terjadinya segregasi apabila tanaman F_2 yang dipilih ternyata heterozigot. Generasi F_4 ditangani sama halnya generasi F_3 . Perbedaannya adalah seleksi tetap dilakukan pada individu tanaman, tetapi dari famili terbaik. Generasi F_5 ditangani sama halnya dengan generasi F_4 . Perbedaannya adalah seleksi dilakukan pada famili terbaik. Pada generasi F_6 , benih yang berasal dari satu barisan ditanam pada petak yang lebih besar dengan jarak tanam rapat (jarak tanam

komersial), jika memungkinkan dengan ulangan-ulangan. Pada generasi F₇ dilakukan uji daya hasil dengan menyertakan varietas pembanding. Pada generasi F₈ dilakukan uji multilokasi. Uji multilokasi harus mengikuti prosedur pelepasan varietas tanaman, yaitu jumlah lokasi pengujian, jumlah musim, jumlah ulangan, jumlah genotipe, dan jumlah varietas pembanding. Tahapan terakhir dari seleksi silsilah adalah pelepasan varietas dan perbanyak benih untuk disebar.

G. Varietas Padi yang Sudah Dilepas Mentan

Varietas padi dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sejak tahun 1978—2010 berjumlah 93 varietas dengan rincian: 56 varietas sawah ‘revolusi hijau’ (Tabel 17.2), 4 varietas padi tipe baru (PTB) (Tabel 17.3), 17 varietas padi hibrida (Tabel 17.4), 4 varietas padi ketan (Tabel 17.5) dan 12 varietas padi gogo (Tabel 17.6) (Suprihatno, 2011).

TABEL 17.2. VARIETAS PADI SAWAH YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	IR 36	1978	29.	Ciujung	2001
2.	Cisadane	1980	30.	Conde	2001
3.	IR 42	1980	31.	Angke	2001
4.	Cisokan	1985	32.	Wera	2001
5.	IR 64	1986	33.	Sunggal	2002
6.	Dodokan	1987	34.	Cigeulis	2003
7.	Ciliwung	1988	35.	Luk Ulo	2003
8.	IR 66	1989	36.	Cibogo	2003
9.	Memberamo	1995	37.	Batang Piaman	2003
10.	Cibodas	1995	38.	Batang Lembang	2003
11.	Digul	1996	39.	Pepe	2003
12.	Maros	1996	40.	Logawa	2003
13.	Cilamaya Muncul	1996	41.	Mekongga	2004
14.	Way Apo Buru	1998	42.	Sarinah	2006
15.	Widas	1999	43.	Aek Sibundong	2006
16.	Ciherang	2000	44.	Inpari 1	2008
17.	Cisantana	2000	45.	Inpari 2	2008
18.	Tukad Petanu	2000	46.	Inpari 3	2008
19.	Tukad Balian	2000	47.	Inpari 4	2008

Lanjutan Tabel 17.2.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
20.	Tukad Unda	2000	48.	Inpari 5 Merawu	2008
21.	Celebes	2000	49.	Inpari 6 Jete	2008
22.	Kalimas	2000	50.	Inpari 7 Lanrang	2009
23.	Bondojudo	2000	51.	Inpari 8	2009
24.	Silugonggo	2001	52.	Inpari 9 Elo	2009
25.	Singkil	2001	53.	Inpari 10 Laeya	2009
26.	Sintanur	2001	54.	Inpari 11	2010
27.	Konawe	2001	55.	Inpari 12	2010
28.	Batang Gadis	2001	56.	Inpari 13	2010

TABEL 17.3. VARIETAS PADI SAWAH TIPE BARU YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Cimelati	2001	3.	Ciapus	2003
2.	Gilirang	2003	4.	Fatmawati	2003

TABEL 17.4. VARIETAS PADI SAWAH HIBRIDA YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Maro	2002	10.	Hipa 10	2010
2.	Rokan	2002	11.	Hipa 11	2010
3.	Hipa 3	2004	12.	Hipa 12	2011
4.	Hipa 4	2004	13.	Hipa 13	2011
5.	Hipa 5 Ceva	2007	14.	Hipa 14 SBU	2011
6.	Hipa 6 Jete	2007	15.	Hipa Jatim 1	2011
7.	Hipa 7	2009	16.	Hipa Jatim 2	2011
8.	Hipa 8	2009	17.	Hipa Jatim 3	2011
9.	Hipa 9	2010			

TABEL 17.5. VARIETAS PADI KETAN YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Lusi	1989	3.	Setail	2003
2.	Ketonggo	1999	4.	Ciasem	2006

TABEL 17.6. VARIETAS PADI GOGO YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Gajah Mungkur	1994	7.	Batutugi	2001
2.	Jatiluhur	1994	8.	Situ Patenggang	2003
3.	Cirata	1996	9.	Situ Bagendit	2003
4.	Towuti	1999	10.	Inpago 4	2010
5.	Limboto	1999	11.	Inpago 5	2010
6.	Danau Gaung	2001	12.	Inpago 6	2010



Bab 18

Teknik Pemuliaan Jagung Manis

Jagung manis merupakan salah satu sayuran yang populer di negara maju dan negara berkembang. Jagung dikonsumsi dalam bentuk muda yang direbus atau dibakar, disayur, dibuat perkedel, *cream* atau susu, sirup, dan bahan baku pembuatan permen. Di banyak negara, jagung manis digunakan untuk *topping* pizza.

Jagung manis termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga teknik dan metode pemuliaannya menggunakan teknik dan metode pemuliaan tanaman menyerbuk silang. Arah pemuliaan jagung manis adalah varietas hibrida dan bersari bebas yang mempunyai karakter unggul seperti produktivitas tinggi serta tahan terhadap organisme pengganggu tanaman seperti penyakit bulai dan kualitas baik (rasa, warna, dan aroma).

A. Jagung Manis

Jagung manis atau *sweet corn* (*Zea mays* L. var. *saccharata*) termasuk dalam famili Gramineae, sub famili Panicoideae dan ordo Maydeae. Jagung manis diperoleh dari jagung biasa yang mengalami mutasi resesif secara spontan, mutasi ini dapat mengendalikan konversi gula menjadi pati dalam endosperm. Karakter biji jagung manis adalah berkerut dan transparan, dengan kandungan gula yang tinggi dan kandungan pati yang rendah pada endosperm (Tracy, 1997). Jagung manis mengakumulasi gula sekitar dua kali (sekitar 12%). Kandungan pati jagung manis lebih rendah, biji keriput, dan daya simpannya lebih rendah dibandingkan dengan jagung biasa.

Sifat manis pada jagung manis disebabkan oleh adanya gen resesif yang mencegah perubahan gula menjadi pati. Adanya gen mutan dalam keadaan homozigot resesif dapat menyebabkan terhambatnya proses biokimia perubahan gula menjadi pati. Kandungan gula dan pati pada endosperma jagung manis selain dipengaruhi oleh gen juga dipengaruhi oleh tingkat kemasakan. Kandungan gula tertinggi terdapat pada biji yang berumur 16 hari setelah penyerbukan, sedangkan kandungan pati meningkat pada 20 hari setelah penyerbukan kemudian konstan. Faktor lingkungan tidak banyak mempengaruhi pembentukan gula pada tanaman jagung manis.

Secara fisik maupun morfologi, jagung manis sulit dibedakan dengan jagung biasa. Perbedaan antara keduanya terletak pada warna tassel dan warna rambut. Jagung manis memiliki tassel dan rambut yang berwarna putih, sedangkan jagung biasa memiliki tassel berwarna kuning kecokelatan dan rambut berwarna merah. Perbedaan lainnya adalah jagung manis berumur lebih genjah karena dipanen saat tongkol masih muda dan memiliki tongkol lebih kecil dibandingkan jagung biasa. Tongkol jagung manis memiliki dua atau tiga pasang daun yang tumbuh di sisi kiri dan kanan yang merupakan perpanjangan kelobot atau kulit buah.

Berdasarkan sifat penyerbukannya jagung manis termasuk tanaman menyerbuk silang karena menunjukkan tipe seks *monoecious*, yakni bunga jantan dan betina terpisah pada bunga yang berbeda tetapi masih pada satu individu tanaman. Kemungkinan terjadinya penyerbukan sendiri pada tanaman jagung di bawah 1%.

TABEL 18.1. TIGA GEN UTAMA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RASA MANIS

Tiga gen utama penyebab rasa manis		
Gen	Tipe	% Sugar
<i>su</i>	Normal	9—16
<i>se</i>	<i>Sugar enhanced heterozygous 25% se</i>	14—22
	<i>Sugar enhanced homozygous 100% se</i>	20—35
<i>sh₂</i>	Shrunken	28—44

B. Genetik Jagung manis

Jagung manis adalah hasil mutasi resesif yang terjadi secara alami dalam gen yang mengontrol konversi gula menjadi pati dalam endosperm biji jagung. Pada awalnya, jagung manis diperoleh dari *field corn* yang mengalami mutasi spontan. Saat ini telah ditemukan 13 gen mutan yang dapat memperbaiki tingkatan gula pada jagung manis. Akan tetapi, hanya tiga gen utama mempengaruhi kemanisan jagung, yaitu: (1) *gen sugary gen*

(*su*); (2) *gen sugary enhancer (se)*; dan (3) *gen shrunken (sh_2)* (Tabel 18.1). Ketiga gen tersebut merupakan gen resesif sehingga harus ditanam terpisah dari varietas jagung *field corn*.

Jagung manis normal mengandung gen *su*, menghasilkan gula, tetapi terjadi perubahan gula menjadi pati secara cepat setelah panen jika tongkol tidak berada dalam temperatur yang dingin. Jagung manis yang mengandung gen *se*, menghasilkan jumlah gula lebih tinggi dibanding yang mengandung gen *su*. Jagung manis yang mengandung gen *se* juga akan mengkonversi gula menjadi pati seperti jagung manis normal, tetapi prosesnya lebih lama setelah panen karena kandungan gulanya lebih tinggi. Jagung manis yang mengandung gen *se* cenderung memiliki perikarp yang lebih tipis sehingga penangannya harus lebih hati-hati. Perikarp yang tipis ini lebih mudah rusak jika dipipil menggunakan mesin. Jagung manis yang mengandung beberapa tipe kompleks, kadar gula dan rasanya lebih manis (Cobbledick, 1997).

Kultivar *Supersweet* mengandung gen sh_2 . Kultivar ini tidak langsung mengkonversi gula menjadi pati. Oleh karena itu, setelah panen rasa manisnya bertahan untuk suatu waktu yang sangat panjang. Hal ini memungkinkan petani, pedagang mempunyai waktu yang lebih lama untuk menjual jagungnya. Juga karena jagung manis tipe sh_2 mempertahankan kemanisan lebih panjang maka sangat disukai oleh konsumen. Namun, hal ini tidak berarti jagung manis tipe sh_2 tidak memiliki keterbatasan atau tidak perlu pendinginan cepat setelah panen. Kultivar sh_2 tetap memproses kandungan gula yang disimpan sampai habis. Dengan demikian, ketika menjelang panen, kandungan gulanya dibakar sampai habis sehingga menurunkan kemanisan dan bijinya mengembangkan perikarp-perikarp lebih tebal (kulit) sehingga menjadi kenyal (Cobbledick, 1997).

Menurut Lertrat and Pulam (2007), rasa manis pada jagung manis dikontrol oleh: (1) *gen sugary (su)* yang berada di kromosom No. 4; (2) *gen sugary enhancer (se)* yang berada di kromosom No. 2; (3) *gen shrunken2 (sh_2)* yang berada di kromosom No. 3; dan (4) *gen brittle (bt)* yang berada di kromosom No.5. Kemanisan jagung manis yang mengandung gen *su* dan *se* lebih cepat hilang setelah panen dibandingkan dengan yang mengandung gen sh_2 . Aksi gen epistasis (dua gen bersama-sama) akan menyebabkan kemanisan semakin tinggi. Genotipe homozigot *su* dan *se* berada bersama-sama maka rasa manis lebih tinggi daripada sh_2 . Gen sh_2 bersama-sama dengan *se*, rasa manis lebih tinggi dan tidak cepat turun setelah panen. Varietas yang dikendalikan oleh gen sh_2 mempunyai daya kecambah rendah.

C. Pemuliaan Jagung Manis

Pemuliaan tanaman jagung manis secara umum bertujuan untuk mendapatkan varietas-varietas yang mempunyai kuantitas dan kualitas hasil tinggi serta resistensi terhadap hama dan penyakit penting (penyakit bulai). Varietas unggul yang dikehendaki tersebut dapat diperoleh melalui evaluasi terhadap sifat morfologi-agronomi. Metode pemuliaan untuk jagung biasa dapat dipergunakan pada jagung manis, hanya berbeda pada tujuan seleksi dan cara evaluasi hasilnya dimana jagung manis lebih menekankan pada kualitas.

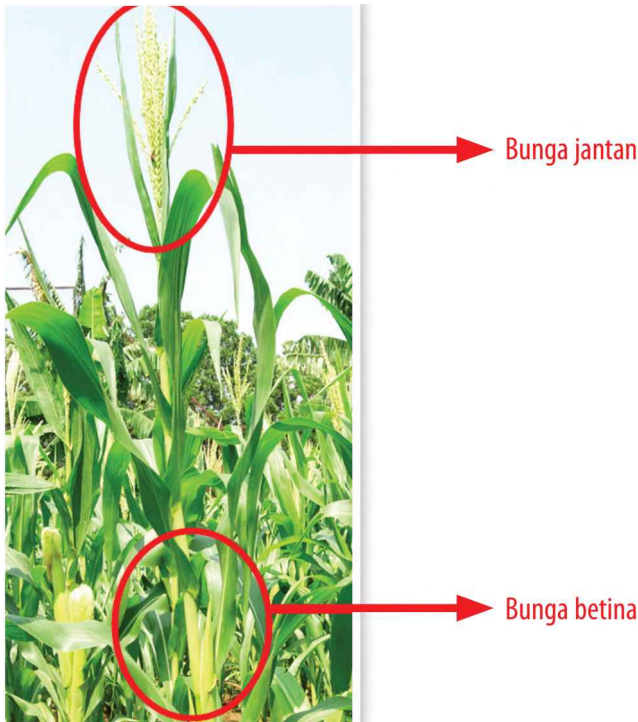
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui manfaat suatu genotipe, sehingga dapat ditentukan genotipe-genotipe yang dapat dilepas sebagai varietas baru, dapat dijadikan tetua dalam persilangan atau masih perlu diseleksi lebih lanjut. Evaluasi bermanfaat untuk mengetahui keragaman genetik yang ada sehingga sumber-sumber genetik yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Data hasil evaluasi akhir digunakan untuk mendeskripsikan suatu populasi. Evaluasi suatu populasi mulai dilakukan pada tahap koleksi plasma nutfah. Jumlah evaluasi yang dilakukan bergantung pada kebutuhan dan sumber keragaman yang ada serta terkait beberapa aspek, seperti agronomi, patologi, morfologi, biokimia, dan sitologi.

Sasaran pemuliaan tanaman jagung manis lebih mengarah pada produksi dan kualitas hasil yang tinggi serta kisaran adaptasi tanaman yang luas. Kualitas jagung manis seperti kelembutan perikarp, derajat kemanisan, rasa, aroma, dan penampilan sangat penting dipertimbangkan oleh pemulia untuk diperbaiki tanpa mengabaikan sifat-sifat agronomisnya, seperti keseragaman tanaman, produksi hasil, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit penting.

Arah varietas jagung manis adalah varietas hibrida dan varietas OP (*open pollinated*). Untuk membentuk varietas hibrida komersial maka diperlukan tiga syarat pokok yakni (1) persilangan dapat dilakukan secara mudah dan masal; (2) benih dapat diproduksi dengan biaya yang masih memberi keuntungan; (3) lebih unggul dari varietas tipe lain. Dengan persyaratan ini maka relatif hanya sedikit jenis tanaman yang dikembangkan melalui varietas hibrida.

Persilangan secara besar-besaran dapat dilakukan pada tanaman jagung. Untuk menyilangkan galur-galur murni hanya cukup menanam secara berselang-seling antara barisan galur sebagai jantan dan galur sebagai betina. Galur yang dijadikan tetua betina perlu dipotong bunga jantannya untuk menghindari kawin sendiri. Dalam rangka pembentukan hibrida maka diperlukan tetua galur murni. Tetua galur murni diperoleh dengan

melakukan penyerbukan sendiri (*selfing*) selama minimal 6 generasi (F6). Metode perakitan varietas jagung manis sama seperti perakitan varietas tanaman menyerbuk silang pada bab 11 dan pembentukan hibrida pada bab 12.



Gambar 18.1. Bunga Tanaman Jagung. (A) bunga Jantan dan (B) bunga betina.

D. Morfologi Bunga Jagung Manis

Jagung merupakan tanaman berumah satu, terdiri atas bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan tumbuh sebagai perbungaan ujung (*tassel*) pada batang utama, sedangkan bunga betina tumbuh terpisah sebagai perbungaan samping (*tongkol*) yang berkembang pada ketiak daun (Gambar 18.1).

1. Bunga Jantan

Berbentuk malai longgar (*tassel*), terdiri dari bulir poros tengah dan cabang lateral. Poros tengah biasanya memiliki empat baris pasangan bunga (*spikelet*) atau lebih, cabang lateral biasanya terdiri dari dua baris. Setiap pasang bunga terdiri dari satu bunga duduk (tidak bertangkai) dan satu bunga bertangkai. Bunga *tassel* memiliki benang sari dan putik rudimenter (tidak berkembang).

2. Bunga Betina

Bunga betina terbentuk sebagai *spikelet* yang tumbuh dalam barisan yang berpasangan pada tongkol. Jumlah barisan berkisar antara 8—20, tergantung kultivar. Setiap *spikelet* terdiri atas dua bunga, bunga bagian bawah biasanya gugur. Bunga betina memiliki putik dengan tangkai yang sangat panjang (rambut) dari putik tunggal. Primordia sari tidak tumbuh sejak awal perkembangan bunga.

E. Tahapan Persilangan dan Penyerbukan Sendiri

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi, penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang pada jagung perlu disediakan gunting kecil yang tajam dan hekter. Untuk membungkus bunga betina dalam rangka mengisolasinya sebelum dilakukan penyerbukan, dapat dipakai kantong plastik transparan. Sementara itu, untuk membungkus bunga jantan dalam rangka mengumpulkan polen, dapat dipakai kertas minyak atau kertas khusus. Kertas minyak dibuat sedemikian rupa agar dapat membungkus malai bunga jantan jagung.

2. Kastrasi

Kastrasi pada jagung adalah kegiatan memotong bagian ujung dari tongkol. Tujuan kastrasi adalah agar rambut jagung keluar merata. Alat kastrasi adalah gunting. Kastrasi dilakukan pada pagi hari. Bunga betina (tongkol) yang dikastrasi adalah tongkol yang belum keluar rambutnya (Gambar 18.2).



Gambar 18.2. Bunga betina jagung yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 18.3. Isolasi pada bunga jagung betina (kiri) dan jantan (kanan)

3. Isolasi

Isolasi pada bunga betina jagung dilakukan agar tidak diserbuki oleh polen asing. Sementara itu, isolasi pada bunga jantan dilakukan dalam rangka mengumpulkan polen dan agar polen tersebut terkontaminasi oleh polen asing. Isolasi pada bunga betina jagung menggunakan kantong plastik transparan ukuran setengah kg. Kantong plastik berguna untuk mengontrol munculnya rambut. Jika rambutnya sudah muncul merata maka bunga betina siap diserbuki. Sementara itu, isolasi pada bunga jantan menggunakan kertas roti. Bunga jantan yang diisolasi adalah bunga jantan yang baru keluar malai namun kantong polennya belum pecah. Isolasi pada bunga betina dan bunga jantan dalam rangka penyerbukan sendiri disajikan pada Gambar 18.3.

TABEL 18.2. VARIETAS JAGUNG MANIS YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Super Sweet	2000	19.	Hibrix 10	2007
2.	Bisi Sweet - 1	2000	20.	Kumala	2007
3.	Bisi Sweet - 2	2000	21.	Evita	2008
4.	Bisi Sweet - 3	2000	22.	Swety	2008
5.	Bisi Sweet - 4	2000	23.	Inca	2008
6.	Bright Jean	2005	24.	Maya	2008
7.	Sweet Boy - 02	2005	25.	Nina	2009
8.	Sugar 74	2006	26.	Pintha	2009
9.	Sugar 73	2006	27.	Bonanza	2009
10.	Songsi 58	2006	28.	Janisa	2009
11.	Sugar 75	2006	29.	Exotic	2009
12.	Honey Jean No. 2	2006	30.	Jambore	2009
13.	Sweet Boy - 01	2006	31.	Talenta	2009
14.	Bicolor - 01	2006	32.	Silo 12	2009

Lanjutan Tabel 18.2.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
15.	Bicolor - 02	2006	33.	Hade 92	2009
16.	Kencana	2007	34.	TF JS 08	2010
17.	Golden Sweeter	2007	35.	BAL 09	2010
18.	Hibrix 3	2007	36.	Jago	2010



Gambar 18.4. Bunga yang sudah dilakukan penyerbukan sendiri

4. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Pada tanaman jagung dilakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri dilakukan dalam rangka membentuk galur murni. Sementara itu, penyerbukan silang dalam rangka memperluas keragaman genetik. Teknik penyerbukan pada jagung dilakukan dengan menyorongkan kertas yang berisi polen ke tongkol yang telah keluar rambutnya. Selanjutnya kertas dipukul-pukul dengan lembut agar polen jatuh di rambut. Setelah selesai penyerbukan, dilakukan pelabelan. Pada label tertulis lambang

silang dalam (atau tetua betina dan tetua jantan jika dilakukan penyerbukan silang) dan tanggal persilangan (Gambar 18.4.)

E. Varietas Jagung Manis yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2000-2010, telah dilepas sebanyak 36 varietas jagung manis oleh Menteri Pertanian (Tabel 18.2). Sebagian besar varietas tersebut adalah varietas hibrida dan dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).



Bab 19

Teknik Pemuliaan Kacang Panjang

Subsektor hortikultura terdiri atas berbagai jenis kelompok komoditas, yaitu buah-buahan, sayuran, biofarmaka, dan tanaman hias. Kacang panjang adalah produk hortikultura sayuran penting ketiga setelah cabai dan bawang merah, berdasarkan luas panen. Spesies ini termasuk tanaman menyerbuk sendiri sehingga metode seleksi dan teknik persilangan buatan mengikuti metode seleksi tanaman menyerbuk sendiri (bab 10) serta arah varietasnya adalah varietas galur murni. Bunga tanaman ini cukup besar sehingga sering digunakan sebagai tanaman model dalam latihan persilangan buatan.

A. Asal dan Distribusi

Kacang panjang berasal dari Afrika. Terdapat dua pusat penyebaran tanaman ini, pusat penyebaran pertama di kawasan Afrika Barat (var. *Unguiculata*) dan pusat kedua di kawasan Asia Tenggara (var. *Biflora* dan var. *Sesquipedalis*).

Var. *Unguiculata* ditanam dari biji. Polongnya tidak pernah digunakan untuk sayur dan daunnya pun tidak pernah disayur. Daunnya biasa digunakan untuk pakan ternak dan pupuk hijau. Bagian yang biasa di sayur adalah biji yang telah tua. Di Indonesia kacang ini disebut kacang tunggak.

Var. *Biflora* ditanam dari biji. Dimanfaatkan sebagai sayuran dan daun yang muda, enak untuk disayur. Daun tua biasanya dijadikan pupuk hijau dan makanan ternak.

Var. *Sesquipedalis* ditanam dari biji. Polong muda dan daun mudanya dapat dimanfaatkan. Daun tua biasanya dijadikan pakan ternak dan pupuk hijau. Di Indonesia kacang polong ini dinamakan kacang panjang.

Kacang tunggak (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) polongnya lebih pendek dan lebih kaku daripada kacang panjang (*Vigna sesquipedalis* (L.)). Kacang tunggak batangnya pendek, tegak, dan tidak merambat. Kacang panjang ada yang berbatang pendek (kacang sapu, busitao) dan ada pula yang berbatang panjang memanjat. Akan tetapi, pada waktu masih kecil sulit dibedakan. Perakarannya berkembang dengan intensif. Batangnya hampir berbentuk segi empat, beruas, dan biasanya berwarna violet. Posisi daunnya *alternate* (berselang-seling), *trifoliata*, ukuran *petiole* 5—25 cm. Bunganya bergerombol berbentuk racem, beberapa bunga berkelompok di bagian ujung. Bunga muncul dari ketiak daun. Jumlah anter benang sari 10 dan kantong embrionya mempunyai 12—21 ruang. Ukuran polong kacang tunggak beragam, 10—30 cm dan kacang panjang 30—300 cm panjangnya. Bijinya juga beragam bentuk dan ukurannya. Polong kacang tunggak dipanen setelah benar-benar tua, yakni setelah berwarna cokelat. Frekuensi panen kacang tunggak dapat berlangsung antara 4—6 kali dan kacang panjang 6—8 kali panen.



Gambar 19.1. Berbagai warna biji kacang panjang

B. Pemuliaan Kacang Panjang

Jumlah kromosom kacang panjang adalah $2n = 2x = 22$. Pemuliaan kacang panjang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Kriteria seleksi penting adalah komponen hasil dan kualitas hasil. Komponen hasil berhubungan dengan panjang polong dan jumlah polong

per tanaman. Di Malaysia, seleksi dari populasi landrace dan seleksi galur dalam persilangan antara kultivar lokal menghasilkan kultivar baru seperti 'Sabah Black' dengan potensi hasil 25 ton/ha. Di Indonesia, varietas yang telah dikenal luas di petani adalah 777 produksi Panah Merah. Varietas ini mempunyai warna biji merah putih. Beberapa genotipe lain mempunyai warna biji merah, putih, hitam, dan merah putih (Gambar 19.1).

Selain komponen hasil dan kualitas hasil, pemuliaan kacang panjang juga diarahkan pada ketahanan terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur dan virus. Pemuliaan kacang panjang diawali dengan koleksi plasma nutfah, kemudian dilanjutkan persilangan dan seleksi.

Kacang panjang merupakan tanaman menyerbuk sendiri dengan persentasi penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan kacang panjang sama dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan kacang panjang adalah varietas galur murni.

Metode seleksi pemuliaan kacang panjang meliputi seleksi massa, seleksi galur murni, seleksi *bulk*, silsilah (*pedigree*), *single seed descend* (SSD), *diallel selective mating system*, dan silang balik (*back cross*). Bahasan lengkap tentang kedua metode tersebut dapat dilihat pada Bab Metode Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Sendiri.

C. Morfologi Bunga



Gambar 19.2. Bunga tanaman kacang panjang

Bunga kacang panjang berbentuk kupu-kupu. Warna mahkota bunga bervariasi dari putih, kuning, biru, dan ungu. Karangan bunga keluar dari ketiak daun. Sebelum mekar bunga berwarna hijau atau kehijauan, sedikit demi sedikit warnanya memudar sejalan dengan penuaan umur bunga dan menjelang mekar berwarna kuning atau putih kekuningan. Bunga tumbuh menyebar sepanjang ibu tulang bunga. Panjang bunga antara 2—2,5 cm, tumbuh pada tiap-tiap ketiak tangkai daun (*inflorescencia axilaris*). Dalam

setangkai terdapat 3—5 bunga. Hanya 2—4 bunga yang berkembang menjadi buah pada tiap tangkainya. Kacang panjang memiliki bunga sempurna, bunga mekar setelah terjadi pembuahan (Gambar 19.2).

D. Tahapan Persilangan Buatan

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat, antara lain gunting kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang tajam. Alkohol (75—85%) atau spiritus dalam botol kecil diperlukan untuk mensterilkan alat-alat tersebut.

Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai selotipe. Selain itu perlu disediakan label dari plastik khusus dan diberi nomor urut.

2. Kastrasi



Gambar 19.3. Bunga kacang panjang yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 19.4. Kastrasi dilakukan dengan membuang mahkota bunga

Kastrasi pada kacang adalah membersihkan mahkota bunga. Alat kastrasi adalah pinset. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi biasanya pada pagi hari sebelum pukul 08.00 pagi, dengan cara membuang mahkota bunga. Pemilihan bunga betina yang siap disebuki sangat menentukan keberhasilan persilangan. Bunga yang siap digunakan sebagai betina disajikan pada Gambar 19.3. Proses kastrasi disajikan pada Gambar 19.4.

3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (*stamen*) pada tetua betina, sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi pada bunga kacang panjang dapat dilakukan dengan menggunakan pinset (Gambar 19.5). Benang sari kacang panjang dibuang

satu per satu sampai habis. Setiap kali hendak di pakai, pinset perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75-85% dan kemudian dilap sampai kering.



Gambar 19.5. Emaskulasi pada bunga kacang panjang

4. Penyerbukan

Teknik penyerbukan kacang panjang dilakukan dengan menggoyang bunga yang dijadikan jantan yang telah dibuang mahkotanya di atas bunga betina yang telah diemaskulasi. Bunga yang siap dijadikan jantan disajikan pada Gambar 19.6. Teknik penyerbukan disajikan pada Gambar 19.7.

5. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diserbuki tidak diserbuki oleh serbuk sari asing. Isolasi pada bunga kacang panjang dilakukan menggunakan kantong dari kertas roti atau selotipe (Gambar 19.8).



Gambar 19.6. Bunga jantan yang siap diambil serbuk sarinya



Gambar 19.7. Teknik penyerbukan kacang panjang



Gambar 19.8. Isolasi pada bunga kacang panjang yang telah diserbuki

6. Pelabelan



Label terbuat dari plastik. Pada label tertulis informasi tentang: 1) nomor yang berhubungan dengan lapangan, 2) waktu persilangan, 3) nama tetua jantan dan betina, 4) kode pemulia/penyilang. Cara pelabelan pada kacang panjang setelah penyerbukan disajikan pada Gambar 19.9.

Gambar 19.9. Pemasangan label setelah penyerbukan

E. Varietas Kacang Panjang yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1985—2010, telah dilepas sebanyak 53 varietas kacang panjang oleh Menteri Pertanian (Tabel 19.1). Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

TABEL 19.2. VARIETAS KACANG PANJANG YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	KP 1	1985	28.	Parade	2006
2.	KP 2	1985	29.	Maron	2006
3.	Usus Hijau	1991	30.	Bernas Super	2006
4.	Merah Putih Super	1999	31.	Bernas Hijau	2006
5.	Hijau Super	1999	32.	Peleton	2007
6.	Putih Super	1999	33.	Dewi	2007
7.	Lurik Super	1999	34.	Maharani	2007
8.	Biji Hitam Super	1999	35.	Ratu	2007
9.	Biji Putih Super	1999	36.	Aura Hitam	2007
10.	777	1999	37.	Aura Putih	2007
11.	KP 3	2001	38.	VA 028	2008
12.	KP 4	2001	39.	BCA 01	2008
13.	KP 5	2001	40.	BCA 02	2008
14.	KP 6	2001	41.	BCA 03	2008
15.	KP 7	2001	42.	Tali Jiwa	2008
16.	Sentosa	2002	43.	Kanton	2008
17.	Super Sainan	2002	44.	Panji	2008
18.	Mutiara	2003	45.	Rizki	2009
19.	Arto	2004	46.	Talia Hijau	2009
20.	Bapan 672	2004	47.	Talia Putih	2009
21.	Dadung Hijau	2004	48.	VA 355	2010
22.	Rampak Hijau 614	2004	49.	Borneo	2010
23.	Lorea - 19	2005	50.	Impala	2010
24.	Hijau - 10	2005	51.	Metro	2010
25.	Puspita Super	2005	52.	OR Hijau Shine M	2010
26.	Aura Hijau	2005	53.	Vanessa	2010
27.	Hitam Putih	2006			

Bab 20

Teknik Pemuliaan Cabai

Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran penting dan bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Tanaman ini dikembangkan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, berbagai usaha dalam meningkatkan produktivitas cabai sangat perlu dilakukan. Benih bermutu dari varietas unggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi di bidang pertanian, tidak terkecuali cabai.

Salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas cabai adalah dengan perakitan varietas unggul, di antaranya varietas bersari bebas dan varietas hibrida. Meskipun termasuk tanaman menyerbuk sendiri, namun persentasi penyerbukan silangnya cukup besar sehingga heterosisnya cukup besar. Peningkatan hasil hibrida cabai dapat mencapai 61% lebih tinggi dari tetuanya (Kalloo, 1986). Fenomena heterosis pada tanaman cabai sering dimanfaatkan dalam membentuk varietas hibrida komersial (Sousa dan Maluf, 2003).

A. Tanaman Cabai

Tanaman cabai termasuk famili Solanaceae, genus *Capsicum*. *Capsicum annum* L. merupakan salah satu spesies dari 20—30 spesies dalam genus *Capsicum*. Selain *C. annum* spesies lain yang dibudidayakan adalah *C. frutescens*, *C. baccatum*, *C. pubescens*, dan *C. chinense*. *C. baccatum* dan *C. pubescens* mudah diidentifikasi dan dibedakan satu dengan yang lainnya karena terdapat perbedaan yang jelas pada kedua spesies tersebut. *C.*

annuum, *C. chinensis*, dan *C. frutescens* mempunyai banyak sifat yang sama, untuk membedakannya dapat dengan mengamati bunga dan buah dari masing-masing spesies.

Tanaman cabai berasal dari dunia tropika dan subtropika Benua Amerika, khususnya Kolombia, Amerika Selatan, dan terus menyebar ke Amerika Latin. Tanaman cabai digunakan masyarakat Indian sejak dahulu kala. Hal ini diketahui setelah Christoper Columbus mendapati benua Amerika sekitar tahun 1492. Kala itu ia berlabuh di pantai San Salvador. Di sana Columbus menemukan banyak rempah-rempah, termasuk cabai. Ia membawa biji cabai ke negara asalnya Italia, dan sejak saat itulah cabai tersebar ke penjuru bumi. Pedagang Spanyol dan Portugis berperan dalam penyebaran cabai ke seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia seperti Indonesia.

Capsicum annum L. adalah spesies yang paling luas dibudidayakan dan paling penting secara ekonomis. Spesies ini mempunyai berbagai bentuk dan ukuran dan meliputi buah manis dan pedas. *C. annum* L. dikelompokkan dalam var. *longum*, var. *abbreviata*, var. *grossum*, dan var. *minimum*. Spesies ini diperkirakan mempunyai pusat asal (penyebaran primer) di Meksiko, kemudian menyebar ke daerah Amerika Selatan dan Tengah, ke Eropa dan sekarang telah tersebar luas di daerah tropik dan subtropik. Pusat penyebaran sekunder *C. annum* adalah Guatemala. Berdasarkan karakter buahnya, terutama bentuk dan ukuran buah, spesies *C. annum* dapat digolongkan dalam empat tipe, yaitu cabai besar, keriting, rawit (hijau), dan paprika.

Cabai besar. Permukaan buah cabai besar adalah rata atau licin, diameter buah tebal, daging buah tebal, umur panen genjah, relatif kurang tahan simpan, dan relatif kurang pedas. Tipe ini banyak diusahakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi.

Cabai keriting. Tipe ini mempunyai permukaan buah bergelombang atau keriting, ramping, daging buah tipis, umur panen agak dalam, lebih tahan simpan, dan relatif pedas. Cabai keriting sangat khas untuk Indonesia. Tipe ini banyak diusahakan di Jawa Barat dan Sumatera.

Cabai rawit. Tipe ini berukuran kecil, permukaan buah licin dan rasa buah sangat pedas. Orientasi buah dan bunga cabai rawit mengarah ke atas. Tipe cabai rawit yang termasuk spesies *C. annum* adalah cabai rawit yang buah muda berwarna hijau atau putih kekuningan serta bentuk buah langsing. Sementara itu, jika buah muda berwarna putih kekuningan dan umur tanaman tahunan maka cabai rawit tersebut termasuk spesies

Capsicum frutescens atau dikenal dengan nama cabai rawit putih.

Penggolongan spesies ini didasarkan pada spesies biologi. Rawit hijau sangat mudah bersilang dengan cabai besar, keriting, dan paprika (juga resiprokalnya) sehingga digolongkan ke dalam spesies *C. annuum* L.

Cabai paprika. Buah tipe ini berbentuk segi empat panjang atau bel. Rasa buah tidak pedas. Buahnya berwarna hijau, kuning, oranye, merah, atau ungu. Sering digunakan sebagai campuran salad. Tipe ini termasuk spesies *Capsicum annuum* L. var. *grossum*. Paprika adalah tanaman subtropis sehingga akan lebih cocok ditanam pada daerah dengan ketinggian di atas 750 m dpl (di atas permukaan laut). Tidak banyak varietas yang dapat beradaptasi di dataran rendah. Tanaman ini banyak diusahakan di daerah seperti Brastagi, Lembang, Cipanas, Bandung, Dieng, dan Purwokerto. Walaupun jika dibandingkan dengan permintaan tipe cabai besar, keriting dan rawit, permintaan paprika lebih kecil; luas pertanaman paprika terus berkembang seiring dengan permintaan pasar yang terus meningkat.

Capsicum frutescens atau dikenal dengan nama cabai rawit putih adalah spesies semidomestikasi yang ditemukan di dataran rendah tropika Amerika. Selain itu, Asia Tenggara dikenal sebagai daerah pusat keragaman sekunder. Beberapa varietas ditanam luas di wilayah panas iklim sedang maupun wilayah tropika. Spesies ini memiliki ciri muda berwarna putih kekuningan, diameter buah lebih tebal daripada rawit *C. annuum* dan umur tanaman tahunan (biasanya hingga dua tahun).

Domestikasi *Capsicum chinense* tersebar luas di wilayah tropika Amerika, dan spesies ini sering ditanam di sekitar wilayah Amazon. Evolusi *Capsicum baccatum* sebagian besar terbatas di wilayah tengah Amerika Selatan (Bolivia). Bentuk yang didomestikasi diidentifikasi sebagai *C. baccatum* var. *pendulum*; bentuk liarnya sebagai *C. baccatum* var. *baccatum* dan var. *microcarpum*.

Capsicum pubescens ditanam di Amerika Tengah dan dataran tinggi Pegunungan Andes. Bunga memiliki lembar mahkota ungu, dengan kepala sari ungu; biji keriput; dan berwarna hitam. Daun berbulu dan keriting (*rugulose*); jaringan dinding buah tebal. Tanaman ini beradaptasi pada suhu rendah di dataran tinggi dengan ketinggian 2.000—3.000 m di daerah tropika. Di Jawa Barat (Bandung), cabai ini dikenal sebagai cabai gendot. Tipe moyang liarnya tidak diketahui, tetapi spesies ini berkerabat dengan spesies liar lain dari Amerika Selatan, seperti *C. eximium* dan *C. cardenasii*.

B. Pemuliaan Cabai

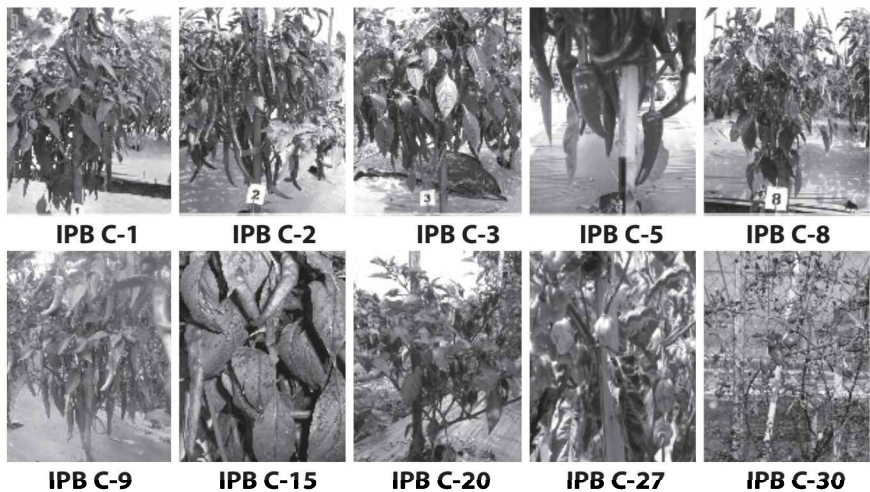
Sasaran pemuliaan cabai di antaranya adalah: 1) perbaikan daya hasil, 2) perbaikan karakter-karakter hortikultura, 3) perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit, 4) perbaikan terhadap cekaman lingkungan, terutama terhadap kekeringan dan salinitas tinggi. Pemuliaan diarahkan untuk memperoleh cabai unggul. Karakter unggul cabai merupakan karakter-karakter yang mendukung hasil tinggi dan kualitas buah prima. Karakter unggul tersebut di antaranya adalah produktivitas tinggi, umur panen genjah, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, daya simpan buah lebih lama, tingkat kepedasan tertentu, dan kualitas buah sesuai selera konsumen.

Tanaman cabai merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri (*self-pollinated crop*). Metode pemuliaan cabai mengikuti metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri, yaitu metode seleksi massa, galur murni, seleksi *pedigree*, silang balik (*back-cross*), dan SSD (*single seed descent*). Varietas cabai diarahkan pada varietas galur murni atau bersari bebas (OP). Namun demikian, persentase penyerbukan silang pada cabai cukup tinggi, yaitu dapat mencapai 35%. Oleh karena itu, cabai juga diarahkan pada pembentukan varietas hibrida.

Langkah awal kegiatan pemuliaan cabai adalah koleksi. Koleksi berbagai genotipe atau plasma nutfah dapat berasal dari plasma nutfah lokal maupun yang diintroduksi dari luar negeri, termasuk genotipe liar dan eksotik. Koleksi sangat bermanfaat dalam perakitan varietas. Pada Gambar 20.1. disajikan beberapa koleksi cabai, yang terdiri dari cabai besar, keriting dan rawit dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran.

Produktivitas tinggi. Produktivitas cabai merupakan karakteristik keunggulan yang sangat penting. Penanaman cabai menggunakan varietas unggul yang mempunyai produktivitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas hasil. Sebagai contoh pada lahan sempit (100 m^2) dengan populasi 300 tanaman, jika produktivitas per tanaman mencapai 1 kg maka hasil yang bisa diperoleh sebanyak 300 kg. Potensi produktivitas cabai besar hibrida mencapai 1,2 kg/tanaman/musim tanam; cabai keriting hibrida 1 kg/tanaman/musim tanam; cabai rawit hibrida 0,6 kg/tanaman/musim tanam; dan parika hibrida 3,7 kg/tanaman/musim tanam. Potensi hasil harus ditunjang oleh kualitas buah yang baik seperti ukuran, penampilan kulit, dan kepedasan.

Daya hasil merupakan karakter kuantitatif dan dikendalikan oleh banyak gen. Oleh karena itu, perbaikan daya hasil dan karakter-karakter kuantitatif yang lain memerlukan waktu yang cukup lama. Metode yang dapat



Gambar 20.1. Beberapa koleksi cabai di IPB, sebagian besar termasuk dalam spesies *C. annuum* L. IPB C27 termasuk spesies *C. chinense* dan IPB C30 termasuk spesies *C. tovarii*

diterapkan untuk tujuan ini adalah dengan seleksi galur murni dan seleksi *pedigree*. Persilangan dilakukan antarvarietas lokal atau antargenotipe sesuai dengan keinginan.

Dalam usaha perbaikan daya hasil juga dilakukan dengan perbaikan komponen hasil. Dalam hal ini dilakukan dengan mentransfer karakter *fasciculate* untuk meningkatkan jumlah bunga per ruas. Karakter *fasciculate* adalah karakter tanaman cabai dengan buku memendek dan terdapat 4—8 bunga atau buah pada satu ruas. Karakter ini dikendalikan satu gen resesif, yaitu *fa*, dan bisa dipindahkan ke dalam cabai besar. Selain itu, juga dilakukan persilangan untuk mengintroduksi karakter percabangan kompak dengan harapan dapat memperbanyak jumlah ruas sehingga jumlah bunga lebih banyak.

Umur panen genjah. Umur panen merupakan salah satu karakter yang digunakan untuk mengukur keunggulan suatu varietas. Varietas yang diinginkan adalah varietas yang memiliki umur panen lebih awal (genjah). Umur tanaman berkaitan dengan lamanya tanaman di lapangan. Semakin singkat tanaman berada di lapangan akan semakin baik karena dapat mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Umumnya umur panen cabai adalah 90—120 hari setelah semai.

Tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Ketahanan cabai terhadap serangan hama dan penyakit mutlak diperlukan. Cuaca dan iklim yang tidak menentu dan ekstrim membutuhkan varietas cabai yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Pada musim kemarau berkepanjangan maka

intensitas serangan hama (thrips, kutu daun, tungau) sangat tinggi sehingga diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan hama. Demikian juga, pada saat hujan yang berlebihan yang menyebabkan kelembapan tinggi maka intensitas serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri (layu bakteri, fusarium, phytophthora, antraknosa) sangat tinggi. Dengan demikian, diperlukan varietas yang tahan terhadap serangan penyakit tersebut.

Daya simpan lebih lama. Cabai umumnya dikonsumsi dalam keadaan segar sehingga harus tersedia dalam keadaan segar setiap saat dan tidak dapat disimpan dalam waktu relatif lama. Cabai biasanya langsung dijual setelah panen karena mutu akan turun setelah 2—3 hari disimpan dalam suhu kamar. Daya simpan di ruang bersuhu dingin (5—7°C) dan kelembapan 90—95% berkisar 10—20 hari. Cabai unggul mempunyai daya simpan lebih tinggi dan tahan pengangkutan sehingga menguntungkan produsen.

Tingkat kepedasan tertentu. Cabai yang rasanya pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Cabai mempunyai rasa pedas karena mengandung zat *capsaicin/capsacinoid*. *Capsaicin* terdapat pada plasenta dan biji cabai. Industri saus tertentu menginginkan cabai dengan kepedasan tertentu, yaitu di atas 400 x pengenceran. Empat ratus kali pengenceran berarti cabai tersebut masih terasa pedas ketika diencerkan hingga 400 kali (1 ml diencerkan menjadi 400 ml). Empat ratus kali pengenceran lebih kurang setara dengan 380 ppm.

Kualitas buah sesuai selera konsumen. Selain produktivitas, sifat lain yang dikembangkan sangat berhubungan dengan permintaan konsumen. Sebagai contoh, untuk konsumen industri saus tertentu, spesifikasi buah cabai yang digunakan adalah diameter pangkal batang 1,00—1,70 cm, panjang buah 9,5—14,5 cm, warna buah merah cerah tanpa belang dan tingkat kepedasan (kadar *capsaicin*) minimal 400 ppm. Pemuliaan cabai juga harus memperhatikan standard nasional Indonesia (SNI). Menurut Badan Standardisasi Nasional (1998), panjang buah cabai merah pada mutu I = 12—14 cm; mutu II = 9—11 cm dan mutu III = <9 cm; diameter buah cabai merah pada mutu I = 1,5–1,7 cm; mutu II = 1,3—1,5 cm; dan mutu III = <1,3 cm.

C. Morfologi Bunga

Bunga cabai tergolong bunga lengkap karena terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kelopak bunga berjumlah enam helai berwarna kehijauan (Gambar 20.2). Mahkota bunga terdiri atas 5—7 petal berwarna putih susu atau kadang-kadang ungu. Posisi bunga

menggantung; panjang bunga biasanya 0,8—1,5 cm; lebar 0,5 cm; dan panjang tangkai bunga antara 3—8 cm. Tangkai putik berwarna putih, panjangnya sekitar 0.5 cm. Kepala putik berwarna kekuning-kuningan. Tangkai sari berwarna putih dengan panjang sekitar 0,5 cm. Kepala sari yang belum matang berwarna biru atau ungu (Berke, 2000). Dalam satu bunga terdapat satu putik dan 5—7 benang sari.

Bunga cabai umumnya merupakan bunga tunggal (kecuali pada spesies tertentu berbunga ganda), terletak pada hampir setiap ruas (nodus).

C. annuum (cabai besar) mempunyai satu bunga/ruas, *C. frutescens* (cabai rawit) mempunyai 1—3 bunga/ruas, *C. pubescens* (cabai gendot) mempunyai 1—5 bunga/ruas,

C. baccatum (cabai ubatuba) mempunyai 1—5 bunga/ruas, *C. chinense* mempunyai 2—5 bunga/ruas. Bunga cabai cenderung berkarakter *protogyny* dan tepung sari keluar dari kotak sari pada saat bunga mekar (Kusandriani, 1996). Bunga cabai menyerbuk sendiri, tetapi penyerbukan silang secara alami dapat terjadi dengan bantuan lebah dengan persentase persilangan berkisar 7,6—36,8% (Greenleaf, 1986). Bunga pertama terbentuk pada umur 23—31 hari sesudah tanam (HST).

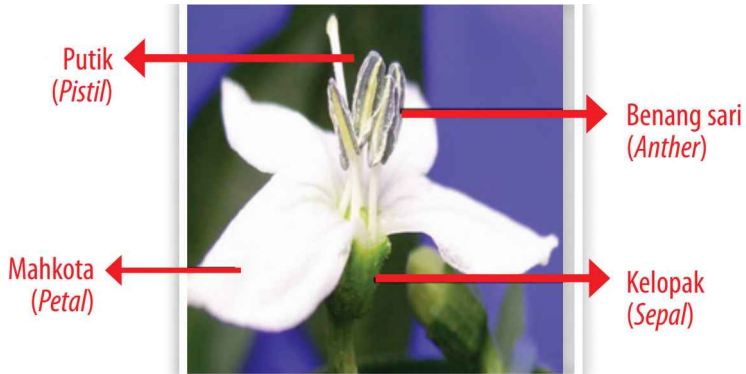
D. Persilangan dan Penyerbukan Sendiri Buatan Cabai

1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan silang perlu disediakan alat-alat, antara lain gunting kecil, pinset dengan ujung yang tajam, alkohol (75—85%), atau spiritus dalam botol kecil untuk mensterilkan alat-alat tersebut, dan piring kecil atau cawan untuk tempat benang sari. Untuk membungkus bunga sesudah dilakukan penyerbukan dapat dipakai selotip.

2. Kastrasi

Kastrasi adalah membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi, dari kotoran, serangga, serta mahkota dan kelopak. Alat kastrasi adalah gunting atau pinset. Kastrasi dilakukan sesaat sebelum emaskulasi. Kastrasi dimulai dengan memotong bagian ujung dari kuncup bunga dengan pisau silet atau gunting sehingga kepala putiknya kelihatan jelas dari atas. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai putiknya turut terpotong atau rusak. Kemudian mahkota dari kuncup bunga dibuka perlahan-lahan satu per satu dengan menggunakan sebuah pinset sampai semua benang sari terlihat jelas dari luar. Bila perlu semua mahkota dibuang (Gambar 20.3).

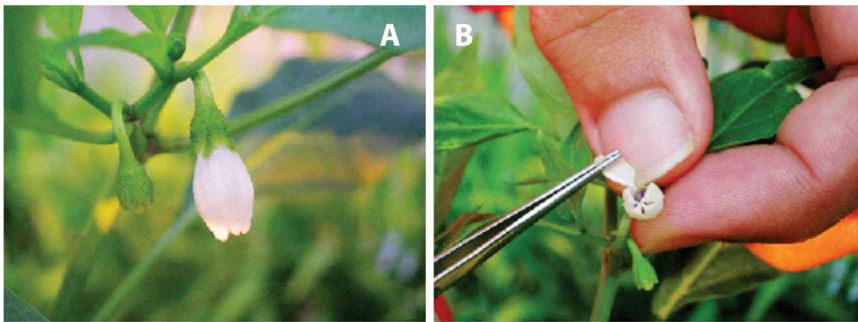


Gambar 20.2. Bunga cabai dan bagian-bagiannya

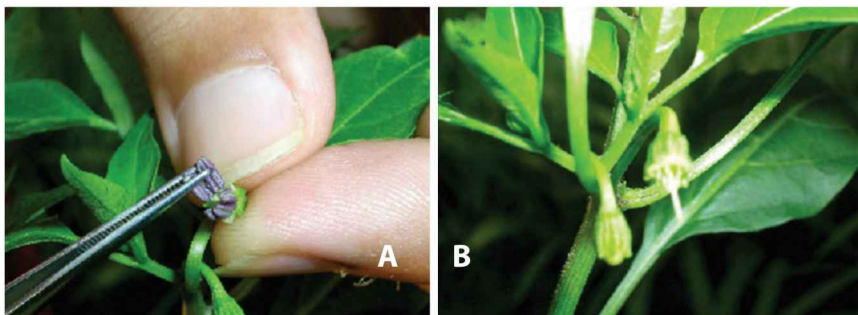
3. Emaskulasi

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (*stamen*) pada tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Emaskulasi dilakukan pada tanaman berumah satu yang hermaprodit dan fertil.

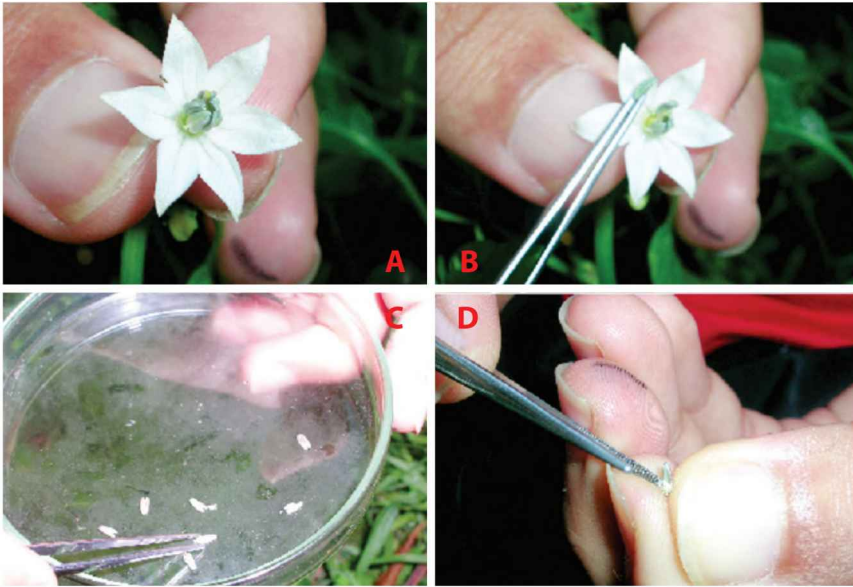
Dengan sebuah pinset, benang sari cabai dapat dibuang satu per satu sampai habis (Gambar 20.4). Pinset maupun gunting kecil dan alat lain yang



Gambar 20.3. Bunga yang siap dikastrasi (reseptif) (A), pembuangan mahkota bunga (B)



Gambar 20.4. Emaskulasi pada bunga yang akan dijadikan betina (A), bunga siap diserbuki



Gambar 20.5. Polen matang (A), pengambilan anter (B), pengumpulan anter (C), pengambilan polen (D)



Gambar 20.6. Penyerbukan buatan pada cabai



Gambar 20.7. Isolasi pada bunga betina cabai yang telah diserbuki



Gambar 20.8. Pelabelan pada tangkai bunga cabai yang telah diserbuki



Gambar 20.9. *Selfing* individu tanaman menggunakan sungkup kain kasa

dipakai untuk mengebiri bunga harus steril. Setiap kali hendak di pakai, alat tersebut perlu dicelupkan ke dalam spiritus atau alkohol 75—85% dan kemudian dilap sampai kering dan bersih. Setelah melakukan emaskulasi, pada tangkai bunga segera digantungkan sebuah label yang telah diberi nomor.

4. Pengumpulan polen

Polen diambil dari bunga yang akan dijadikan sebagai jantan. Polen dapat dikumpulkan terlebih dahulu, terutama untuk persilangan massal. Jika polen belum keluar maka dapat diambil menggunakan pinset (Gambar 20.5).

5. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Teknik penyerbukan biasanya dilakukan dengan menggunakan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril. Alat tersebut dicelupkan ke kumpulan polen (polen yang sudah dikumpulkan) dan dioleskan ke stigma (Gambar 20.6).

6. Isolasi

Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diserbuki tidak terserbuki oleh polen asing. Dengan demikian betina yang telah diserbuki harus ditutup, misalnya dengan selotip (Gambar 20.7).

7. Pelabelan

Ukuran dan bentuk label berbeda, tergantung jenis tanamannya. Pada dasarnya label terbuat dari kertas keras tahan air, atau plastik. Pada label antara lain tertulis informasi meliputi: 1) waktu persilangan, 2) nama tetua jantan dan betina, 3) kode pemulia/penyilang (Gambar 20.8).

8. Penyerbukan sendiri

Penyerbukan sendiri (*selfing*) dilakukan pada populasi bersegregasi dalam rangka membentuk galur murni. Kegiatan ini dapat dilakukan pada individu bunga atau individu tanaman. Pada individu bunga *selfing* menggunakan selotip, sedangkan pada individu tanaman *selfing* menggunakan kain kassa (sungkup) (Gambar 20.9)

E. Varietas Cabai yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1994—2010, telah dilepas sebanyak 173 varietas cabai oleh Menteri Pertanian yang terdiri dari 18 varietas cabai rawit, 82 varietas

cabai besar, 67 varietas cabai keriting dan 6 varietas paprika (Tabel 20.1). Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

**TABEL 20.1. VARIETAS CABAI YANG TELAH DIRILIS OLEH MENTERI
PERTANIAN TAHUN 1994—2010**

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Nenggala - 1	1994	88.	Keriting Helix-036	2006
2.	Tombak - 1	1994	89.	Keriting Rimbun - 2187	2006
3.	Tombak - 2	1994	90.	Besar Imperial - 308	2006
4.	Cemati - 1	1994	91.	Besar Elegance 081	2006
5.	Keriting Bukit Tinggi	1995	92.	Besar Emerald 2078	2006
6.	Tampar - 1	1995	93.	Besar Horizon 2089	2006
7.	Tampar - 2	1995	94.	Keriting Indo Hot	2007
8.	Prabu	1999	95.	Keriting Hot Geisha	2007
9.	Maraton	1999	96.	Besar Optima	2007
10.	Gada	1999	97.	Besar Agung	2007
11.	Kresna	1999	98.	Besar Spirit	2007
12.	Taro	1999	99.	Besar Hot Chilli	2007
13.	Salero	1999	100.	Rawit Comexio	2007
14.	Laris	1999	101.	Rawit Meteoximo	2007
15.	Pelita (Rawit)	1999	102.	Besar Profit	2007
16.	Bara (Rawit)	1999	103.	Besar Prada	2007
17.	Lado F1	2000	104.	Besar HP. 207	2007
18.	Arimbi	2000	105.	Keriting Krida 9	2007
19.	Papirus	2000	106.	Keriting Or Twist 33	2007
20.	CTH - 01	2000	107.	Cabai besar Big Hot	2007
21.	Lembang - 1	2001	108.	Cabai keriting Red Hot	2007
22.	Tanjung - 1	2001	109.	Keriting Siramping C 199	2007
23.	Tanjung - 2	2001	110.	Keriting Balado 69	2007
24.	Taruna (Rawit)	2002	111.	Keriting Or Slim	2007
25.	Jago F1	2002	112.	Keriting Or Super One 980	2007
26.	Sultan F1	2002	113.	Keriting Or Twist 22	2007
27.	Rawit Kathur	2003	114.	Besar OR 985	2007
28.	Besar Trisula	2003	115.	Besar Or Bigman 1157	2007
29.	Besar Jet Set	2003	116.	Besar Or Hot Vision	2007
30.	Besar Buana	2003	117.	Besar Laras	2007

Lanjutan Tabel 20.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
31.	Besar Adipati	2004	118.	Keriting Red Sabel	2007
32.	Besar Senopati	2004	119.	Besar OR Beautiful 497	2007
33.	Besar Provost	2004	120.	Cabai besar Cabarda 421	2007
34.	Kriting Bagayo	2004	121.	Cabai besar Red Sky	2007
35.	Kriting New Taro	2004	122.	Cabai keriting Express 99	2007
36.	Paprika Goldflame	2004	123.	Prason	2008
37.	Paprika Spartacus	2004	124.	Astina	2008
38.	Besar Dewarengku	2005	125.	Kado 99	2008
39.	Besar Rekab - 355	2005	126.	Kirani 9	2008
40.	Besar Pertiwi - 367	2005	127.	Genie	2008
41.	Juwita (Rawit)	2005	128.	CF 291	2008
42.	Dewata (Rawit)	2005	129.	Malita FM	2008
43.	Besar Jawara	2005	130.	Bayonet	2008
44.	Besar Gajah	2005	131.	Taring	2008
45.	Besar Red Gloss - 2033	2005	132.	Cabai besar Bewe	2008
46.	Besar Hot Express	2005	133.	Cabai besar BP1	2008
47.	Keriting Inko 88	2005	134.	Cabai besar Karina	2009
48.	Keriting Princess - 06	2005	135.	Cabai besar Wibawa	2009
49.	Keriting TM 888	2005	136.	Cabai keriting Amro 99	2009
50.	Keriting TM 999	2005	137.	Cabai keriting Bestando	2009
51.	Keriting Sari Tani 555	2005	138.	Cabai keriting Elisa	2009
52.	Keriting Sudra	2005	139.	Cabai keriting Kopay	2009
53.	Besar KY Keriting	2006	140.	Cabai keriting OR Charming	2009
54.	Keriting Thypoon	2006	141.	Cabai keriting ORTwist Satria	2008
55.	Keriting North Red Star	2006	142.	Cabai keriting Paramas	2009
56.	Besar Good Choice	2006	143.	Cabai keriting Tanamo	2009
57.	Keriting King Chili	2006	144.	Paprika Edison	2009
58.	Besar Equator	2006	145.	Paprika Suniya	2009
59.	Keriting Surya	2006	146.	Cabai rawit Bhaskara	2009
60.	Keriting Impalo 051	2006	147.	Cabai rawit Sonar	2009

Lanjutan Tabel 20.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
61.	Keriting Ontario 145	2006	148.	Cabai besar Branang	2010
62.	Besar Osaka 03	2006	149.	Cabai besar Gantari	2010
63.	Besar Biola	2006	150.	Cabai besar IPB CH3	2010
64.	Besar Purwo	2006	151.	Cabai keriting Belinda	2010
65.	Besar Tropical Wonder	2006	152.	Cabai rawit OR Trisula Hijau	2010
66.	Besar Kaiser	2006	153.	Besar Mia	2009
67.	Besar Victor	2006	154.	Besar Malika	2009
68.	Keriting Hot Star	2006	155.	Keriting OR Twist 42	2009
69.	Besar Premium	2006	156.	Keriting Arzeta	2009
70.	Besar Hot Beauty	2006	157.	Keriting Yulia	2009
71.	Besar Super Flavour	2006	158.	Rawit OR Trisula Putih	2009
72.	Panther	2006	159.	Rawit OR Kencana	2009
73.	Besar Restu	2006	160.	Besar Santa 32	2010
74.	Keriting Trophy	2006	161.	Besar P Sada 300	2010
75.	Keriting SG Hot 99	2006	162.	Besar SPH 77	2010
76.	Besar Hot Java	2006	163.	Besar P Sada 700	2010
77.	Besar Amando	2006	164.	Besar Pima Hot	2010
78.	Besar Fantastic	2006	165.	Besar CA4126	2010
79.	Besar Kranti	2006	166.	Keriting RD Skin	2010
80.	Besar Nemo	2006	167.	Keriting 09	2010
81.	Keriting Sakti	2006	168.	Keriting HP 212	2010
82.	Besar Inko Hot	2006	169.	Keriting Santika	2010
83.	Keriting Inko 99	2006	170.	Keriting Kastilo	2010
84.	Keriting Tornado	2006	171.	Keriting ASA 08	2010
85.	Keriting Pride	2006	172.	Paprika Taranto	2010
86.	Keriting Rodeo	2006	173.	Paprika Inspiration	2010
87.	Keriting Flash - 03	2006			



Bab 21

Teknik Pemuliaan Semangka

Semangka tergolong tanaman semusim. Untuk tumbuh dengan baik dan cepat, semangka membutuhkan iklim yang kering dan panas. Iklim yang lembap dan basah tidak hanya menghambat pertumbuhan, tetapi juga menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit.

Semangka termasuk tanaman menyerbuk silang. Oleh karena itu, arah varietasnya adalah hibrida dan bersari bebas. Namun demikian, varietas komersial yang beredar saat ini adalah varietas hibrida. Selain semangka hibrida berbiji, pemuliaan semangka juga diarahkan untuk menghasilkan semangka hibrida tidak berbiji. Semangka tidak berbiji merupakan modifikasi kromosom sehingga perpasangan kromosom menjadi tidak seimbang saat meiosis.

A. Tanaman Semangka

Semangka (*Citrullus lanatus* (Thunberg.) Matsum & Nakai) merupakan tanaman bersulur merambat yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae dan tergolong tanaman semusim. Tanaman ini berasal dari Afrika Tropika yang umur tanamannya 70—100 hari pada cuaca normal.

Semangka merupakan tanaman *monoecious* yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Namun, ada juga beberapa tanaman semangka yang memiliki bunga sempurna (hermaprodit) dan bunga jantan atau biasa disebut tanaman *andromonoecious*. Bunga jantan muncul sebelum bunga betina dan jumlahnya lebih banyak daripada bunga betina.

Bunga betina yang terserbuk sempurna akan berkembang menjadi buah. Ukuran buah semangka, bentuk buah, warna kulit buah, warna lurik buah, dan warna daging buah bervariasi. Ukuran buah dikelaskan menjadi tiga, yaitu kelas A (bobot buah lebih dari 4 kg), kelas B (bobot buah antara 2—4 kg), dan kelas C (bobot buah kurang dari 2 kg). Penggolongan kelas ini dilakukan berdasarkan keinginan pasar. Bentuk buah juga menjadi penting diperhatikan dalam permintaan pasar. Umumnya bentuk buah semangka dikelompokkan menjadi buah berbentuk bulat, oval, dan lonjong. Pada beberapa kasus, bentuk buah ini berhubungan dengan bentuk kotiledon pada tahap pembibitan, dimana tanaman dengan bentuk buah bulat memiliki kotiledon yang bulat juga.

Permintaan pasar yang perlu diperhatikan lainnya adalah kulit buah semangka. Kulit buah semangka ada yang berwarna hijau, berlurik memanjang atau tidak berlurik. Warna lurik pada kulit buah semangka biasanya dapat lebih tua atau lebih muda dari warna kulit buah semangka. Warna daging buah semangka menjadi karakter utama yang dilihat oleh para konsumen buah semangka. Warna daging buah semangka dapat bermacam-macam mulai dari warna merah muda, merah tua, oranye, kuning, ataupun putih. Daging buah semangka semangka mengandung 8—10% bahan padatan dan 20—25% gula (sukrosa). Jumlah biji buah semangka bervariasi yang dapat digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu berbiji banyak bila jumlah bijinya lebih dari 600 biji per buah, berbiji sedang bila jumlah bijinya antara 400—600 biji per buah, dan berbiji sedikit bila jumlah bijinya kurang dari 400 biji per buah.

B. Keragaman Semangka

Pusat keragaman tanaman semangka berada di Afrika Selatan dan kerabat liarnya ditemukan di Afrika Barat. Pusat keragaman yang kedua berada di Cina dan spesies yang sama juga ditemukan di India. Semangka termasuk kedalam genus *Citrullus*. Dalam genus ini terbagi dalam empat spesies, tetapi hanya dua spesies yang bernilai ekonomi, yaitu *C. colocynthis* dan *C. lanatus* (Mohr, 1986). Berikut deskripsi keempat spesies tersebut.

1. *Citrullus vulgaris* atau yang sekarang ini dinamakan *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf., berasal dari Afrika Selatan yang kemudian menyebar ke Mesir, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Daunnya berukuran lebar dan berwarna hijau dengan tiga sampai lima lekukan, bunganya *monoecious* berukuran sedang, dan tangkainya pendek. Buahnya

berukuran sedang sampai besar dengan kulit buah tebal dan daging buahnya banyak mengandung air. Warna daging buah ada yang merah, kuning atau putih dengan biji berwarna putih atau cokelat yang berukuran oval sampai lonjong. Spesies *Citrullus* ini terbagi lagi ke dalam tiga subspecies sebagai berikut.

- ssp. *lanatus*, dengan kandungan airnya yang tinggi digunakan sebagai sumber air bagi manusia dan hewan di daerah semi arid.
 - ssp. *mucosopermus fursa*, memiliki biji yang kaya akan protein.
 - ssp. *vulgaris* (schrader) fursa digunakan sebagai sumber air di daerah kering dan merupakan kultivar semangka yang paling penting di dunia.
2. *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad., merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Afrika Utara dimana ukuran organ tanaman utamanya berbeda dengan *C. lanatus*. Daunnya berukuran kecil dengan lekuk sempit dan berambut berwarna keabuan. Bunganya *monoecious* yang berukuran kecil. Buahnya kecil dengan kulit dan daging buahnya pahit serta bijinya kecil berwarna cokelat.
 3. *Citrullus naudinianus* (Sond.) Hook., memiliki karakter vegetatif yang berbeda dari spesies lainnya, di antaranya daunnya tertutup oleh rambut halus yang tebal. Bunganya *dioecious* dan tidak terbentuk hingga tahun kedua pertumbuhan. Buahnya berbentuk elips berukuran sedang sampai besar dengan kulit buah yang tipis dan dagingnya lunak. Bijinya berwarna putih dan tidak akan berkecambah di bawah kondisi normalnya.
 4. *Citrullus ecirrhosus* Cogn., memiliki karakter vegetatif yang hampir sama dengan *C. colocynthis*, namun rambut pada daunnya lebih tebal. Daging buahnya putih dan pahit serta tidak berbunga sampai pada tahun kedua pertumbuhan.

Keempat spesies semangka tersebut mempunyai jumlah kromosom yang sama, yaitu $2n=2x=22$ dan yang paling banyak dibudidayakan adalah *C. lanatus*.

C. Pemuliaan Semangka

Tujuan pemuliaan tanaman semangka adalah untuk mendapatkan tanaman yang seragam, genjah, buah yang kecil dan berbentuk bulat, meningkatkan kualitas buah semangka (kulit buah yang tipis namun tahan penyakit, rasanya manis, warna daging buah menarik dan berbiji sedikit),

tahan terhadap hama dan penyakit serta meningkatkan produksi semangka tanpa biji. Perbaikan varietas semangka ini dilakukan untuk memenuhi keinginan pasar di antaranya dalam hal ukuran buah, bentuk fisik yang normal, tidak terlalu masak, permukaan kulit mulus, rasanya manis serta bebas hama dan penyakit.

Paje dan Vossen (1994) menyatakan bahwa pemuliaan semangka diarahkan untuk mendapatkan individu tanaman yang berumur genjah, mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit terutama antraknosa, fusarium, dan virus, serta produksi benih dengan pengembangan semangka tanpa biji (*seedless*). Semangka *seedless* adalah semangka triploid hasil persilangan semangka tetraploid dengan semangka diploid.

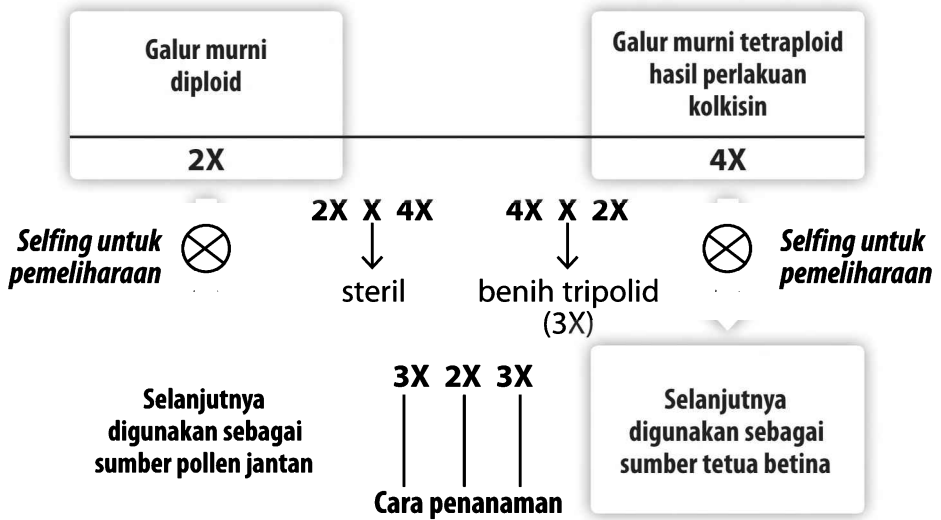
Tanaman semangka merupakan tanaman menyerbuk silang. Arah pemuliaan semangka adalah menghasilkan varietas hibrida, baik berbiji maupun tanpa biji. Langkah-langkah dalam pemuliaan semangka, sama dengan tanaman menyerbuk silang lainnya (lihat bab pemuliaan tanaman menyerbuk silang). Untuk memperoleh keragaman genetik dilakukan pembentukan populasi melalui introduksi, hibridisasi, mutasi dan lainnya, kemudian dilakukan seleksi, hibridisasi, seleksi setelah hibridisasi, *selfing* (penggaluran) dan pengujian. Pembentukan galur murni dilakukan dengan cara *selfing* hingga generasi ke-7 (F7). Selanjutnya galur-galur tersebut dievaluasi daya gabung umum dan daya gabung khususnya. Galur-galur yang mempunyai daya gabung khusus yang baik yang akan digunakan sebagai tetua pembentuk hibrida (F1).

Introduksi merupakan proses mendatangkan suatu genotipe tanaman ke suatu wilayah baru. Hibridisasi bertujuan untuk memperoleh kombinasi genetik melalui persilangan dua atau lebih tetua yang berbeda genotipenya, sedangkan seleksi merupakan pemilihan tanaman yang memiliki karakter-karakter unggul ataupun karakter yang diinginkan.

D. Semangka Tanpa Biji (*Seedless*)

Semangka tidak berbiji (*seedless*) adalah hasil modifikasi ploidi menjadi triploid. Pembuatan benih semangka tanpa biji dimulai dengan menggandakan kromosom diploid ($2n=2x=22$) menjadi tetraploid ($2n=4x=44$). Sel telur dari tanaman tetraploid ($n=2x=22$) dibuahi sel sperma dari tanaman diploid ($n=x=11$) akan menghasilkan zigot triploid ($2n=3x=36$), yang akan berkembang menjadi biji (Mohr, 1986).

Genotipe semangka yang digandakan kromosomnya menjadi tetraploid dan digunakan sebagai betina harus mempunyai jarak genetik yang jauh



Gambar 21.1. Bagan pembentukan semangka tanpa biji (Sumber: Mohr, 1986)

dengan genotipe semangka diploid yang akan digunakan sebagai jantan. Hal ini bertujuan agar diperoleh hibrida triploid yang mempunyai heterosis tinggi.

Tanaman semangka triploid memiliki bunga jantan dengan polen steril (mandul). Oleh karena itu, membudidayakan semangka steril triploid harus menanam pula semangka diploid untuk keperluan penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan pada semangka triploid diambilkan dari polen bunga jantan semangka diploid sehingga terjadi pembentukan buah. Tanaman triploid diserbuki oleh tanaman diploid (sebagai penginduksi) akan menghasilkan semangka tanpa biji. Bagan pembentukan semangka tanpa biji disajikan pada Gambar 21.1.

Tetraploid pada semangka dihasilkan dengan menggunakan perlakuan kolkisin pada benih semangka. Kolkisin merupakan alkaloid yang terdapat pada benih dan umbi *Colchicines autumnale*. Kolkisin hanya berpengaruh pada sel yang sedang membelah. Jadi, agar proses poliploidisasi dapat berhasil baik, kolkisin harus diberikan pada bagian tanaman yang sedang aktif melakukan pembelahan sel, yaitu pada titik-titik tumbuh vegetatif. Oleh karena itu, perlakuan yang efektif adalah pada benih, kecambah, dan pucuk tanaman.

Proses penggandaan kromosom tanaman semangka 2x dipengaruhi oleh ketepatan dosis kolkisin dan waktu aplikasi. Daya efektivitas kolkisin berkurang bila terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari.

1. Membuat semangka tetraploid (4x)

Sebelum disemaikan, biji semangka diploid (2x) direndam dalam larutan colchicine 0,02% selama 24 jam. Setelah berkecambah, ditetesi dengan larutan kolkisin 0,2% untuk mencegah penggandaan kromosom secara parsial (hanya beberapa sel yang mengganda). Penetasan dilakukan beberapa tahap.

Larutan kolkisin 0,2% dapat dibuat dengan melarutkan 2 g kolkisin ditambah DMSO (*dimethyl sulphoxide*) 2% dalam 1 liter aquades. Apabila kolkisin yang diperlukan sebanyak 20 mg maka harus dilarutkan dalam larutan DMSO 2%, lalu dicampur aquades hingga 100 ml.

Bila benih telah berkecambah dan daun pertama mulai tumbuh maka larutan kolkisin 0,2% mulai diberikan. Penetasan larutan tersebut dilakukan sebanyak 6 kali dalam waktu 4 hari secara terus-menerus. Cara meneteskannya harus dilakukan tepat pada titik tumbuh bibit semangka sebanyak 1—2 tetes. Pemberian larutan kolkisin selama empat hari dapat diatur sebagai berikut.

- Pada hari pertama, penetasan larutan kolkisin dilakukan pada sore hari sekitar pukul 17.00.
- Pada hari kedua, penetasan larutan kolkisin dilakukan sebanyak dua kali yaitu pagi hari sekitar pukul 07.00 dan sore hari sekitar pukul 17.00.
- Pada hari ketiga, penetasan larutan kolkisin dilakukan sebanyak dua kali dengan waktu yang sama seperti pada hari kedua.
- Pada hari keempat, penetasan larutan kolkisin dilakukan satu kali, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 07.00.

Bibit yang telah berumur dua minggu di persemaian dapat dipindah ke lahan pertanaman. Tingkat keberhasilannya hanya berkisar 10—20% dari jumlah tanaman yang mendapatkan perlakuan kolkisin 0,2%. Tanaman tetraploid biasanya memiliki fisik lebih besar daripada tanaman diploid, misalnya ukuran batangnya besar, daunnya tebal dan besar, dan ukuran buah serta bijinya besar, namun fertilitasnya rendah. Selanjutnya benih semangka 4x ini ditanam lagi sebagai benih induk untuk menghasilkan benih semangka 3x.

2. Membuat semangka triploid (3x)

Semangka triploid (3x) dapat diperoleh dengan cara persilangan semangka tetraploid (sebagai betina) dengan semangka diploid (sebagai jantan) dan tidak bisa resiprokal. Sterilitas tetraploid sangat tinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai pejantan.

Semangka tetraploid dan semangka diploid ditanam secara bersama-sama dengan perbandingan 2 : 1. Penyerbukan dilakukan secara buatan untuk menjamin bahwa penyerbukan telah terjadi dengan baik. Cara penyerbukan buatan diuraikan pada sub bab persilangan buatan semangka. Jika bunga betina tetraploid telah diserbuki secara sempurna oleh polen bunga jantan semangka diploid maka tanaman semangka diploid dapat dibongkar kecuali masih diperlukan lagi sebagai benih. Persilangan tersebut akan menghasilkan benih semangka triploid.

Benih semangka triploid inilah yang digunakan sebagai benih semangka tanpa biji. Daya vitalitas benih semangka triploid lebih rendah daripada benih semangka berbiji. Awal pertumbuhan tanaman semangka triploid biasanya lambat, tetapi setelah tanaman mampu beradaptasi (hidup) akan berkembang dengan cepat. Sekarang benih semangka triploid sudah banyak tersedia di toko pertanian.

E. Morfologi Bunga

Semangka merupakan tanaman *monoecious* yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Selain itu, ada juga beberapa tanaman semangka yang memiliki bunga sempurna (hermaprodit) dan bunga jantan atau biasa disebut tanaman *andromonoecious*. Perbedaan bunga jantan dan bunga betina pada tanaman semangka adalah pada bunga betina memiliki tangkai bunga dengan bakal buah bulat atau lonjong, sedangkan pada bunga jantan tangkai bunganya lurus tanpa tonjolan bakal buah (Gambar 21.2).

Bunga tanaman semangka terletak pada daun aksilar. Bunga jantan berbentuk terompet, sedangkan bunga betina mempunyai bakal buah berbentuk bulat atau lonjong. Mahkota bunga berwarna kuning. Masing-masing bunga keluar dari ketiak daun yang berbeda. Semangka mulai berbunga umur 45—60 hari setelah semai.

Bunga betina atau hermaprodit akan terbentuk setelah daun ketujuh terbentuk. Jumlah bunga jantan biasanya lebih banyak daripada bunga betina. Kebanyakan varietas semangka memiliki rasio tujuh bunga jantan dan satu bunga betina, tetapi ada juga beberapa varietas yang memiliki rasio empat bunga jantan dan satu bunga betina.

Bunga akan membuka tidak lama setelah matahari terbit. Ketika mahkota membuka, anter kelihatan mengering sedangkan polen terlihat lengket dan siap menempel pada stigma. Stigma siap untuk dibuahi sepanjang hari, tetapi pembuahan paling baik terjadi pada pukul 06.00—09.00. Untuk merangsang pembentukan bunga dan pembuahan, dibutuhkan

kelembapan yang tinggi dengan suhu minimum 15°C. Penyerbukan terjadi secara *cross-pollination* dan *self-pollination*. Secara alami, penyerbukan secara *cross-pollination* umumnya terjadi dengan bantuan lebah. Penyerbukan dengan kemungkinan besar berhasil sampai pada pembuahan terjadi pada bunga betina yang memiliki ovarium besar. Bunga ini terletak pada bunga terdekat dari titik tumbuh pada cabang bervigor tinggi. Kualitas buah yang baik sedikitnya memerlukan 1.000 butir polen untuk penyerbukan.

F. Persilangan Buatan Semangka

Bunga semangka mulai mekar 1—2 jam setelah matahari terbit pada pukul 06.00 hingga 07.30 pagi. Bunga jantan dan bunga betina membuka dalam waktu yang hampir bersamaan. Kepala putik pada bunga betina masih reseptif hingga sore hari walaupun penyerbukan terjadi pada tengah hari. Pada sore hari bunga akan menutup kembali. Bunga semangka dapat menarik serangga sebagai hewan penyerbuknya karena polennya mengandung cairan lekat untuk menghasilkan buah.

Langkah pertama dalam melakukan persilangan buatan semangka adalah memilih bunga yang akan digunakan sebagai tetua betina dan tetua jantan. Bunga yang dijadikan sebagai tetua betina adalah bunga betina yang belum mekar, tapi sudah reseptif. Bunga yang dijadikan tetua jantan adalah bunga jantan yang polennya sudah matang.

Bunga betina disungkup dengan kertas kedap air atau plastik sore hari sebelumnya. Pagi harinya, bunga betina diserbuki dengan bunga jantan dengan cara mengoleskan polen secara merata ke seluruh permukaan kepala putik.

Bunga yang telah diserbuki ditutup dengan kertas kedap air atau plastik selanjutnya pada tangkai bunga yang diserbuki diberi label yang berisi tanggal, identitas tetua, dan nama penyerbuk. Persilangan buatan pada semangka disajikan pada Gambar 21.3.

G. Varietas Semangka yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1997—2010, telah dilepas sebanyak 136 varietas semangka oleh Menteri Pertanian, baik semangka berbiji maupun tanpa biji. Semua varietas yang dilepas tersebut adalah varietas hibrida. Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).



Gambar 21.2. Bunga semangka. Dua di kiri: bunga jantan; dua di kanan: bunga betina

Gambar 21.3. Persilangan buatan pada semangka. a) Penyerbukan buatan (kiri), b) isolasi dan pelabelan setelah penyerbukan buatan (kanan), c) buah semangka lima hari setelah penyerbukan buatan



Bab 22

Teknik Pemuliaan Pepaya

Pepaya adalah tanaman buah yang terkenal di daerah tropis. Selain dimanfaatkan sebagai buah dan sayuran, pepaya juga mengandung getah, sering disebut papain, yang mengandung bahan *cocain* yang diperlukan dalam industri tekstil dan memperlunak daging. Salah satu kendala dalam usaha tani pepaya adalah produktivitasnya yang masih rendah. Peluang pemecahannya antara lain dengan pemuliaan tanaman pepaya untuk mendapatkan varietas unggul baru yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan. Pepaya termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida dan bersari bebas.

A. Tanaman Pepaya

Pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis. Pusat penyebarannya diduga berada di sekitar Meksiko bagian selatan dan Nikaragua. Pepaya disebarkan ke Filipina oleh orang Spanyol pada abad ke-16 dan kemudian dibawa ke Malaka dan India oleh orang-orang Portugis. Tahun 1800 penyebaran pepaya telah meluas di kepulauan Pasifik termasuk Hawaii.

Kedudukan pepaya dalam taksonomi tumbuhan termasuk dalam genus *carica*. Genus *carica* merupakan salah satu dari empat genus yang ada dalam famili *Caricaceae*. Genus *carica* memiliki 21 spesies, namun hanya tiga spesies yang memiliki nilai penting secara hortikultura, yaitu *Carica papaya* L., *C. candamarcensis* Hook, dan *C. monoica*. Di antara ketiga spesies tersebut, hanya dua spesies yang diketahui telah dibudidayakan

di Indonesia, yaitu *C. papaya* dan *C. candarmensis* (disebut juga pepaya gunung (*mountain papaya*)).

Pepaya merupakan tanaman terna yang mirip pohon, tumbuhnya cepat, tingginya 2—10 m, umumnya tidak bercabang, kadang-kadang bercabang karena terjadi pelukaan, mengandung getah putih pada seluruh bagiannya. Batangnya berbentuk silinder, berdiameter 10—30 cm, dan berongga. Daun-daunnya tersusun spiral, berkelompok dekat ujung batang, tangkai daunnya mencapai panjang 1 m dan berongga.

Tanaman pepaya memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermaprodit. Bunga jantan berbentuk tabung ramping, *corolla* (mahkota) bunga terdiri dari lima helai dan berukuran kecil-kecil, *stamen* (benang sari) berjumlah 10 buah yang tersusun menjadi dua lapis dan melekat pada leher tabung. Bunga jantan tidak mempunyai ovarium dan biasanya tidak menghasilkan buah. Bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat juga, memiliki lima buah *pistillum* (putik), mahkota bunga terdiri dari lima helai daun mahkota yang melekat di bagian dasar bunga. Bunga hermaprodit memiliki putik dengan bakal buah dan benang sari. Bunga hermaprodit dibedakan menjadi bunga hermaprodit elongata, bunga hermaprodit petandria, dan bunga hermaprodit antara.

Buah pepaya termasuk tipe buah buni berdaging, berbentuk bulat telur sampai lonjong, hampir bulat, avokad atau silinder, panjangnya 7—30 cm, bobotnya bisa mencapai 10 kg, kulit buahnya tipis, halus, jika matang berwarna kekuning-kuningan atau jingga, dagingnya berwarna kekuning-kuningan sampai jingga merah, rasanya manis dengan aroma yang sedap, bijinya bulat kecil, warnanya hitam, dan jumlahnya banyak sekali.

B. Program Pemuliaan Pepaya

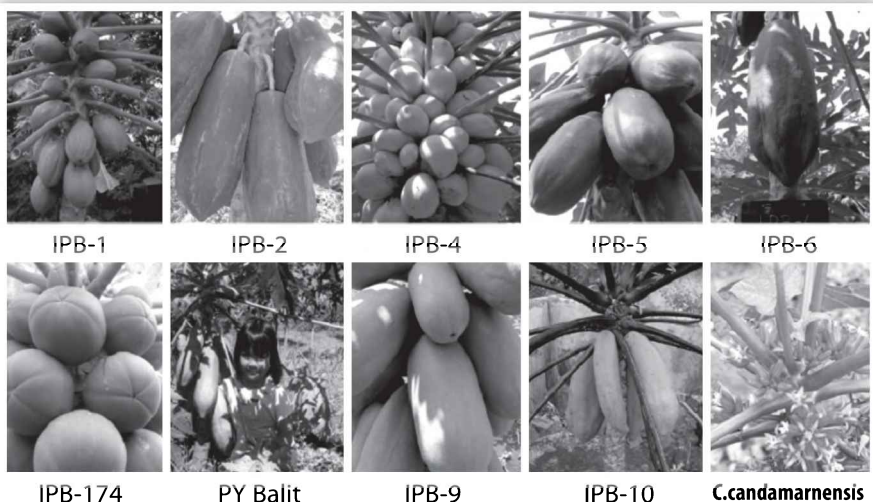
Tujuan umum pemuliaan pepaya adalah mendapatkan varietas yang lebih baik dari varietas yang sudah ada. Karakteristik tanaman pepaya yang diinginkan adalah tanaman yang kuat, perawakan pendek, dan cepat berbuah, terbentuknya buah karpeloid (tidak sempurna) dan bunga betina steril lebih sedikit, lebih diinginkan yang berbunga hermaprodit, resisten terhadap serangan hama dan penyakit, serta produktivitasnya tinggi. Karakteristik buah yang disukai adalah kulit buah halus, tidak cacat dengan daging yang tebal, rongga buah bulat, dan *shelf life*-nya lama. Arah pemuliaan pepaya, seperti tanaman menyerbuk silang lainnya adalah menghasilkan varietas hibrida dan bersari bebas.

Syarat keberhasilan pemuliaaan tanaman adalah terdapatnya keragaman genetik dalam populasi. Keragaman diperoleh dari pengumpulan berbagai macam material genetik, persilangan-persilangan, mutasi buatan, transformasi genetik, fusi sel, dan berbagai rekayasa genetik lainnya.

Hasil eksplorasi pepaya di Indonesia oleh Balitbu Solok telah diperoleh 41 genotipe, satu spesies liar sebagai sumber gen ketahanan terhadap *Papaya Ring Spot Virus* (PRSV), yaitu *C. cauliflora* dan satu jenis spesies liar sebagai sumber gen warna buah kuning dengan tesktur daging buah yang kenyal yaitu *C. pubescen*. Selain itu, juga diperoleh lima varietas pepaya hasil introduksi dari *Malaysian Agricultural Research and Development Institute* (MARDI).

Hasil eksplorasi PKBT IPB diperoleh 11 genotipe dari Jawa Barat, sembilan genotipe dari Jawa Tengah, tujuh genotipe dari Jawa Timur, tiga genotipe dari Banten dan satu genotipe dari Kalimantan Barat. Selain itu, juga diperoleh empat varietas hasil introduksi.

Pembentukan populasi pemuliaan pepaya di Indonesia telah dimulai oleh BPTP Malang pada tahun 1992 dengan silang diallel resiprokal enam tetua. Seleksi dan evaluasi hibrid F1 dilaksanakan pada tahun 1993—1995 di Wajak, Malang. Pada tahun 1997, seleksi dilanjutkan dan tahun 1999 dilepas varietas Sari Rona, hasil seleksi nomor aksesi PSLK-03. Varietas Sari Rona adalah *inbreed* generasi ketiga dari persilangan varietas Meksiko x Dampit. Pembentukan populasi pemuliaan dilanjutkan pada tahun 1998 dengan melakukan silang tunggal antara aksesi dan spesies antara *C. papaya* dan *C. cauliflora* yang merupakan spesies liar tahan PRSV.



Gambar 22.1. Beberapa plasma nutfah pepaya hasil koleksi IPB

Seperti tanaman menyerbuk silang lainnya, pembentukan varietas hibrida diawali dengan pembentukan populasi galur murni. Galur murni diperoleh melalui *selfing* terus menerus tanaman hermafrodit, hingga 6—7 generasi. Ekspresi sex pepaya dikendalikan oleh gen yang terletak pada kromosom. Tanaman hermafrodit mempunyai sepasang kromosom heterozigot (letak gen M^H dan m) sehingga tidak mungkin dihasilkan tanaman galur murni 100%.

C. Keragaman Pepaya

Pengelompokan tanaman pepaya ke dalam beberapa varietas lebih banyak dikenal berdasarkan bentuk, ukuran, warna, rasa, dan tekstur buahnya. Terdapat dua kelompok pepaya yang populer di ASEAN. Kelompok pertama terdiri dari pepaya yang mempunyai buah yang berukuran besar dan berbentuk lonjong. Varietas pepaya yang tergabung dalam kelompok ini, antara lain Subang, Sitiawan, dan Batu Arang yang banyak berkembang di Malaysia; Kaegdum, Kaegnum, Sainampeung yang banyak dikembangkan di Thailand; Cavite Special yang banyak berkembang di Filipina. Sementara itu, di Indonesia varietas yang banyak dikembangkan adalah pepaya Dampit, Jingga, dan Paris. Bobot buah pepaya ini berkisar antara 1—3 kg per buah. Kelompok pepaya yang lain terdiri dari varietas yang baru diintroduksi. Kelompok pepaya ini menghasilkan buah berukuran kecil, berbentuk *pyriform* atau bundar dan kualitasnya sangat baik. Buah pepaya ini biasanya hanya cukup untuk dimakan oleh satu orang dan dimakan dengan sendok. Kelompok pepaya ini juga memiliki pasar ekspor yang baik dan semakin populer di pasar domestik. Varietas pepaya yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain Solo dan Eksotika. Beberapa plasma nutfah pepaya hasil koleksi IPB disajikan pada Gambar 22.1.

Adanya penyerbukan silang mengakibatkan pepaya tidak dapat menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya sehingga banyak terjadi variasi. Varietas pepaya dapat dikembangkan dan dipertahankan dengan melakukan penyerbukan sendiri secara terus-menerus pada tanaman berbunga hermaphrodit, yaitu menggunakan serbuk sari dari beberapa tanaman hermaphrodit dari populasi tersebut. Varietas pepaya yang terdiri dari tanaman hermaphrodit yang relatif murni dan banyak dikembangkan di Asia Tenggara, yaitu dari kelompok pepaya Solo di antaranya Kapoho Solo, Sunrise, Sunset, dan Eksotika. Berikut karakteristik dari beberapa varietas pepaya.

1. Solo

Varietas pepaya Solo merupakan varietas khas Hawaii yang diintroduksi dari Barbados pada tahun 1910. Melalui beberapa generasi penyerbukan sendiri dan seleksi oleh pemulia di industri pepaya Hawaii, diperoleh beberapa galur yaitu Line 5, Line 8, Line 10, Kapoho Solo, Sunrise Solo, dan Waimanalo serta baru-baru ini Hinggins dan Wilder.

2. Sunrise Solo

Sunrise Solo merupakan varietas pepaya yang paling terkenal di Malaysia. Sunrise Solo merupakan varietas *ginodioesius* dan satu-satunya turunan dari pepaya Solo yang dagingnya berwarna merah jingga. Buah hermaprodit Sunrise Solo dikenal sebagai pepaya stroberi, bentuknya seperti buah pear. Kulit buah pepaya Sunrise Solo licin, biasanya berbintik-bintik dan berwarna hijau kekuningan apabila masak, bobot buahnya berkisar antara 250—500 g. Buahnya harum dan manis dengan nilai padatan total terlarut (PTT) sebesar 15,5—16%.

3. Subang 6

Subang 6 merupakan varietas pepaya Malaysia yang dikembangkan untuk produk olahan dan buah kaleng. Buah pepaya Subang 6 yang hermaprodit berbentuk silinder dan panjang. Warna kulitnya kuning seragam apabila masak, sangat bersih, dan bebas dari bintik-bintik. Isinya merah terang dan keputihan di daerah yang berdekatan dengan kulit buah. Tekstur buahnya padat tetapi rasanya kurang manis (PTT 10,5—11,5%). Bobot pepaya ini kira-kira 1,3 kg.

4. Sitiawan

Buah pepaya hermaprodit varietas Sitiawan berbentuk silinder dan panjang. Kulit buahnya berwarna jingga kekuningan dengan jalur-jalur hijau apabila masak. Kulit buah pepaya Sitiawan bersih dan bebas dari bintik-bintik dan lebam-lebam. Permukaan buah pepaya Sitiawan tidak rata, isinya merah, dan sangat padat. Rasanya kurang manis (PTT 10%). Buah pepaya Sitiawan sangat besar dengan bobot kira-kira 2—4 kg.

5. Batu Arang

Batu Arang merupakan varietas pepaya *ginodioesius* terbaru yang dipilih dari Batu Arang. Buahnya yang cukup besar serta isinya yang merah, padat dan manis (PTT 12—13%) menyebabkan varietas ini dimanfaatkan untuk dimakan sebagai buah segar dan diolah menjadi produk olahan.

Buah pepaya hermaprodit varietas Batu Arang panjang dan gemuk dengan diameter buah yang hampir sama di bagian pangkal dan ujung buah. Bobot buah pepaya Batu Arang kira-kira 1,5 kg.

6. Eksotika

Varietas pepaya Eksotika dikembangkan dari hasil persilangan pepaya Sunrise Solo dan pepaya Subang 6. Buah hermaprodit pepaya Eksotika berbentuk *pyriform*. Buah pepaya Eksotika yang beratnya 600—800 g sesuai untuk dihidangkan sebagai buah meja. Kulit buah pepaya Eksotika licin, tetapi kadang-kadang bergaris dengan alur yang tipis memanjang. Apabila masak, kulitnya berwarna jingga kekuningan dengan garis-garis hijau. Daging buah pepaya Eksotika berwarna jingga kemerahan, padat, berair, manis (PTT 13—15%), dan beraroma harum.

7. Eksotika II

Eksotika II merupakan varietas pepaya hibrida yang dirilis pada tahun 1991 yang dihasilkan dari persilangan Line 19 dengan pepaya Eksotika. Keragaan tanaman pepaya Eksotika II lebih vigor dan tinggi daripada pepaya Eksotika. Buah pepaya Eksotika II kurang lebih sama dengan pepaya Eksotika. Buah pepaya Eksotika II lebih besar (0,6—1,0 kg) dan lebih menarik. Kulit buahnya licin, tidak beralur dan rentan terhadap cacat dan bintik. Isi buah pepaya Eksotika II jingga merah dan lebih padat daripada pepaya Eksotika. Kulit buahnya yang lebih tebal menyebabkan waktu simpan buah pepaya Eksotika II lebih panjang dibandingkan dengan buah pepaya Eksotika. Rasa buah pepaya Eksotika II lebih enak dan lebih manis (PTT 14—15%).

8. Kaegdum

Kaegdum adalah varietas pepaya yang paling populer di Thailand, baik untuk dimakan segar maupun disajikan dalam bentuk produk olahan. Daging buah pepaya Kaegdum yang sudah masak berwarna kemerahan, padat, dan manis (PTT 10,7—13,5%). Buahnya berbentuk silinder dan panjang. Bobot buah pepaya Kaegdum kira-kira 0,6—2 kg.

9. Kaegnum

Varietas pepaya Kaegnum sangat mirip dengan varietas Kaegdum. Hanya kulit buahnya berwarna hijau pucat sampai hijau, tipis, halus, dan berililin. Warna daging buah pepaya Kaegnum kuning jingga. Padatan terlarut totalnya berkisar antara 9—13%.

10. Sainampeung

Buah pepaya yang telah masak dari varietas ini berwarna jingga kekuningan, tebal daging buahnya kira-kira 2,3 cm, dan rasanya manis (PTT 9—14%). Buah pepaya Sainampeung panjang. Bobotnya kira-kira 0,6—2 kg.

11. Cavite Special

Varietas pepaya ini memiliki buah yang berukuran besar berbentuk oblong dengan bobot kira-kira 1,5—6 kg. Isi buahnya tebal, berwarna kuning sampai jingga. Varietas pepaya ini memiliki waktu simpan yang lama, tetap keras, serta menarik selama beberapa hari.

12. Dampit

Varietas pepaya Dampit menghasilkan buah yang berbentuk oval dengan panjang kira-kira $34,2 \pm 2,7$ cm. Permukaan buahnya tidak rata. Daging buahnya berwarna kemerahan dan rasanya kurang manis (PTT 10,8—11%). Bobot buah pepaya varietas Dampit berkisar 2,1—2,9 kg.

13. Jingga

Kulit buahnya licin. Panjang buahnya $32,5 \pm 4,4$ cm dengan bobot 1,7—2,9 kg. Warna daging buahnya kemerahan, berair banyak, dan rasanya kurang manis (PTT 7,7—10,9%). Pepaya ini relatif tahan dalam pengangkutan.

14. Paris

Kulit buahnya licin. Panjang buahnya $28,2 \pm 2,7$ cm dengan bobot 1,6—2,4 kg. Warna daging buahnya merah kekuningan dan rasanya kurang manis (PTT 8,9-9,1%).

D. Bunga Pepaya

Tanaman pepaya memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistilate*), dan bunga sempurna (*hermaphrodite*) (Gambar 22.2).

1. Bunga jantan biasanya tersusun dalam rangkaian bunga bertangkai panjang. *Corolla* (mahkota) bunga terdiri dari lima helai dan berukuran kecil-kecil, letaknya saling melekat pada bagian bawah sehingga berbentuk tabung, sedangkan bagian atasnya saling terlepas sehingga berbentuk corong. *Stamen* (benang sari) berjumlah 10 buah, lima buah berukuran panjang dan lima buah berukuran pendek, tersusun menjadi dua lapis dan melekat pada leher tabung. Ovarium (bakal buah) mengalami rudimenter sehingga tidak menghasilkan buah.

2. Bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat. Bunga tidak memiliki stamen, memiliki lima buah *pistillum* (putik). Mahkota bunga terdiri dari lima helai daun mahkota yang melekat di bagian dasar bunga.
3. Bunga sempurna umumnya memiliki putik dengan bakal buah dan benang sari, kecuali bunga sempurna rudimenter. Bunga sempurna dibedakan menjadi bunga sempurna elongata, bunga sempurna petandria, bunga sempurna antara, dan bunga sempurna rudimenter.
 - a. Bunga sempurna elongata. Mahkota bunga berjumlah lima helai, bagian bawah saling melekat sepanjang $\frac{3}{4}$ dari bakal buah, bagian ujungnya terlepas. Bentuk bunga mirip bunga jantan, tetapi berukuran lebih besar dan lebih panjang. Benang sari berjumlah 10 helai, terdapat pada ujung tabung sebelah dalam. Lima helai bertangkai pendek melekat pada bagian tengah mahkota bunga. Bunga jenis ini menghasilkan buah berbentuk panjang lonjong.
 - b. Bunga sempurna petandria. Mahkota bunga berjumlah lima helai, terlepas satu sama lain, sedangkan di bagian bawahnya bersatu dan melekat pada bakal buah. Bentuk bakal buah bulat tepinya beralur lima. Benang sari lima helai, bertangkai pendek, letaknya di antara mahkota bunga dan bakal buah. Tangkai sari melekat pada bakal buah ataupun pada tempat mahkota bunga menjadi satu. Bunga ini diduga muncul pada musim kemarau atau bila ada waktu kering lebih dari 10 hari di musim penghujan. Bunga jenis ini menghasilkan buah berbentuk bulat atau bulat telur dengan tepi beralur.
 - c. Bunga sempurna antara. Mahkota bunga berjumlah lima helai, ada yang terlepas sampai dasarnya dan ada pula yang melekat $\frac{3}{4}$ dari bakal buah.



Gambar 22.2. Bunga Tanaman Pepaya. Bunga dan tanaman jantan (kiri), bunga dan tanaman betina (tengah), bunga dan tanaman hermaphrodit (kanan)

- Benang sari terdiri atas 2—10 helai yang tata letaknya bermacam-macam. Bunga jenis ini menghasilkan buah dengan bentuk berkerut.
- d. Bunga sempurna rudimenter. Bentuk bunga menyerupai bunga sempurna elongata, tetapi tidak memiliki bakal buah sehingga tidak menghasilkan buah. Bunga ini muncul di musim kemarau atau saat tanaman mengalami kekeringan.

TABEL 22.1. BERBAGAI KOMBINASI PERSILANGAN PEPAYA

Betina	Jantan	
	Mm	M ^h m
M ^h m	1 M ^h M ^h : 1 M ^h m : 1 Mm : 1 mm (1 lethal: 1 hermaprodit : 1 jantan : 1 betina)	1 M ^h M ^h : 2 M ^h m : 1 mm (1 lethal : 2 hermaprodit : 1 betina)
mm	1 Mm : 1 mm (1 jantan : 1 betina)	1 MHm : 1 mm (1 hermaprodit : 1 betina)

Ekspresi seks pepaya dikendalikan oleh 1 gen tiga alel, yaitu M, MH, dan m. Genotipe Mm akan membentuk tanaman pepaya jantan, M^hm akan membentuk tanaman pepaya hermaprodit, dan genotipe mm akan membentuk tanaman pepaya betina. *Selfing* bunga hermaprodit (M^hm) akan menghasilkan kombinasi alel M^hM^h, M^hm, dan mm dengan perbandingan 1 : 2 : 1. M^hm adalah kombinasi alel untuk tipe seks hermaprodit, sedangkan mm untuk tipe seks betina. Zigot diploid pada tanaman pepaya yang membawa dua alel dengan huruf kapital (M^hM^h) tidak dapat hidup, sehingga zigot hasil *selfing* bunga hermaprodit yang dapat hidup adalah M^hm (hermaprodit) dan mm (betina) dengan perbandingan 2 : 1.



Gambar 22.4. Pengumpulan polen pepaya dari bunga jantan terpilih



Gambar 22.3. Emaskulasi polen pada tanaman hermaprodit yang akan dijadikan betina



Gambar 22.6. Isolasi pada bunga pepaya yang telah diserbuki



Gambar 22.5. Penyerbukan buatan pada pepaya

Benih pepaya hasil persilangan antara tanaman betina dan tanaman jantan akan menghasilkan tanaman betina dan jantan dengan perbandingan 1 : 1. Benih pepaya hasil persilangan antara tanaman betina dengan tanaman hermaprodit akan menghasilkan tanaman hermaprodit dan betina dengan perbandingan 1 : 1. Sementara itu, benih pepaya hasil persilangan antara tanaman hermaprodit dengan tanaman jantan akan menghasilkan tanaman hermaprodit, jantan, dan betina dengan perbandingan 1 : 1 : 1 (Tabel 22.1) (Storey, 1969).

E. Persilangan Buatan Pepaya

Pertama adalah mencari pohon pepaya yang berbunga terus-menerus. Selanjutnya bunga yang bakal buahnya elongata dan terletak pada ujung bunga majemuk dan sudah hampir mekar dipilih untuk dijadikan betina. Jika bunga yang akan dijadikan betina merupakan bunga hermaprodit maka serbuk sarinya harus dibuang (Gambar 22.3). Bunga lain yang berada di bawahnya dibuang. Polen diambil dari bunga jantan yang akan dijadikan penjantan. Bunga jantan dipilih yang belum membuka dan sudah berwarna putih. Polen dikumpulkan dalam suatu wadah (Gambar 22.4).

Penyerbukan buatan dilakukan dengan kuas kecil (kuas untuk melukis). Kuas tersebut disapukan pada kumpulan polen agar menempel padanya. Selanjutnya kuas dioleskan ke kepala putik dari bunga betina terpilih (Gambar 22.5). Bunga betina yang telah diserbuki ditutup dengan kantong kain (atau kertas) dan diikat rapat-rapat. Penutupan ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi dari polen asing. Setelah itu pada tangkai bunga tersebut digantung label yang berisi informasi tetua betina, tetua jantan, dan tanggal penyerbukan buatan (Gambar 22.6).

F. Varietas Pepaya yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2000—2010, telah dilepas sebanyak lima varietas pepaya oleh Menteri Pertanian. Pepaya Sari Gading, Sari Rona, dan Karindo dari Balai Penelitian Tanaman Buah dilepas oleh Menteri Pertanian berturut-turut tahun 2000, 2000, dan 2005. Pada tahun 2009 dilepas pepaya lokal asal Sukabumi oleh PKBT IPB dan Pemda Jawa Barat yang diberi nama Sukma Sukabumi. Pada tahun 2010, PKBT IPB melepas pepaya Carisya dan Callina (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010). Pepaya Carisya (di pasaran sering disebut pepaya Hawaii) berukuran kecil namun manis, sedangkan pepaya Callina (di pasaran sering disebut pepaya California) berukuran lebih besar.



Bab 23

Teknik Pemuliaan Aglaonema

Aglaonema berasal dari benua Asia. Di Indonesia tanaman ini disebut Sri Rejeki, yang berarti tanaman pembawa keberuntungan. Di Thailand, aglaonema dikenal sebagai Siamese rainbow, yang artinya pelangi dari Thailand. Anggota keluarga Araceae (Dieffenbachia, Anthurium, Philodendron, dan Spathiphyllum) ini hidup di hutan-hutan teduh dengan intensitas cahaya matahari rendah.

Keindahan aglaonema terletak pada daunnya yang mempunyai warna dan corak sangat memikat. Ketenaran aglaonema dimulai dengan dirakitnya aglaonema hibrida berdaun merah Pride of Sumatra oleh Gregori Garnadi Hambali. Aglaonema hibrida ini merupakan persilangan interspesifik antara spesies *Aglaonema rotundum* (donor warna daun merah) dengan *A. commutatum* var *Tricolor*. Aglaonema termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida. Keunggulan hibrida dapat dipertahankan melalui perbanyakan vegetatif.

A. Daya Tarik Aglaonema

Aglaonema termasuk tanaman hias daun, yaitu tanaman hias dengan daya tarik utama terletak pada keindahan daun-daunnya. Bentuk daun aglaonema sebetulnya sederhana, tidak berlembak-lembak, atau menjari yang membuatnya tampil unik. Hal yang membuatnya menarik adalah warna dan motifnya yang dekoratif.

Daun aglaonema berwarna hijau, sebagaimana umumnya daun tanaman lain, putih, kuning, oranye, sampai merah. Motif daun sangat kaya, dari yang

kelihatan rapi sampai terkesan acak. Penampilannya akan semakin terlihat menarik jika dipadu dengan pot keramik yang eksklusif.

Sebagai tanaman hias *indoor* (di dalam ruangan), aglaonema umumnya dipajang di teras atau bagian dalam rumah. Kehadiran aglaonema di teras atau di dalam ruangan memberikan impresi keanggunan yang menyejukkan mata orang yang memandangnya.

Keindahan penampilan aglaonema membuat popularitasnya tidak hanya di kawasan Asia. Di kawasan lain, misalnya Eropa dan Amerika Serikat, aglaonema termasuk tanaman hias yang digemari masyarakat. Meskipun demikian, ada perbedaan selera masyarakat penggemar tanaman hias di Eropa dan Amerika Serikat dengan Asia. Jika masyarakat Eropa dan Amerika Serikat menyukai aglaonema dengan daun berwarna hijau atau bernuansa hijau, masyarakat Asia menggemari aglaonema berdaun cerah seperti merah, oranye, dan kuning.

B. Morfologi Tanaman Aglaonema

Dalam klasifikasi atau sistematika tumbuhan, aglaonema masuk famili Araceae yang berkerabat dekat dengan tanaman hias berdaun indah lain seperti alocasia, anthurium, caladium, dan dieffenbachia. Tidak jarang masyarakat awam sulit membedakannya dengan dieffenbachia atau blanceng karena banyaknya persamaan morfologi. Morfologi tanaman aglaonema adalah penampilan luar tanaman tersebut yaitu akar, daun, bunga, dan biji.

Sebagaimana umumnya tanaman monokotil atau berbiji tunggal, aglaonema memiliki akar serabut yang berfungsi sebagai pencari pakan di dalam tanah dan menopang tanaman. Akar aglaonema berwarna putih dan gemuk (berair) jika tanaman dalam kondisi sehat. Namun, jika dalam keadaan sakit maka akar tanaman akan berwarna cokelat dan kurus.

Aglaonema memiliki batang yang relatif pendek, berwarna putih, hijau, atau merah sehingga banyak yang mengira aglaonema tidak memiliki batang alias berbatang semu karena dari luar hanya kelihatan pelepah yang saling menutup. Batang aglaonema berbuku-buku, cenderung berair, dan tidak berkayu.

Aglaonema memiliki daun yang berikutnya cukup variatif, dari oval, oval tidak beraturan, oval dengan lancip, sampai lanset. Meskipun relatif tipis, daun aglaonema memiliki tekstur yang kaku. Umumnya daun aglaonema berwarna hijau atau bertotol-totol dengan berbagai gradasinya. Hanya satu aglaonema dengan daun berwarna merah sehingga sering disebut *red aglaonema* yaitu *Aglaonema rotundum* yang asli Sumatera. Aglaonema

inilah yang sering dijadikan tetua untuk menghasilkan turunan atau hibrida berwarna merah. Tangkai daun aglaonema relatif lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan daun. Tangkai tersebut berpelepah yang saling bertaut menutup batang tanaman.

Bunga aglaonema memiliki penampilan yang kurang menarik dibandingkan dengan bunga-bunga tanaman lain yang berfungsi menarik serangga datang untuk membantu penyerbukan. Bunga tersebut hanya berupa tangkai memanjang, seperti tongkol jagung yang ramping berwarna putih kekuningan. Polen atau alat kelamin jantan terletak di bagian atas, sedangkan putik atau alat kelamin betina terletak di bagian bawah dekat pangkal.

Bunga aglaonema terbungkus seludang berwarna hijau pucat. Saat bunga belum matang, seludang dalam keadaan tertutup dan baru membuka ketika bunga betina matang. Sekitar dua hari setelah bunga betina matang, jantan pun menyusul matang.

Aglaonema termasuk tanaman menyerbuk silang karena matangnya bunga betina tidak bersamaan dengan bunga jantan. Bunga betina dari satu tanaman diserbuki oleh bunga jantan dari tanaman lain. Jika penyerbukan berhasil dalam beberapa kemudian hari kemudian, bunga akan mengering dan diikuti membesarnya bakal buah.

Pada fase pertumbuhan generatif yang ditandai dengan munculnya bunga, kebutuhan hara untuk pembentukan bunga sangat besar. Saat bunga muncul, daun-daun aglaonema akan mengecil akibat kekurangan hara. Umumnya, hobiis yang mengutamakan keindahan aglaonema akan memotong bunga yang muncul sehingga penampilan daunnya tetap prima.

Setelah penyerbukan berhasil, bakal buah akan menjadi buah-buah berbentuk lonjong seperti melinjo. Mula-mula buah aglaonema berwarna hijau, tetapi pada perkembangannya berubah menjadi putih, kuning, dan setelah matang berwarna merah. Dari terbentuknya buah sampai matang memerlukan waktu sekitar empat bulan. Setelah matang dan berwarna merah, daging buah mudah dikupas dan diperoleh biji berwarna cokelat yang siap disemaikan menjadi tanaman baru.

C. Jenis Aglaonema

Aglaonema terdiri dari dua kelompok besar, yaitu aglaonema spesies dan aglaonema hibrida. Kelompok pertama adalah aglaonema yang memang asli dari alam dan kelompok kedua adalah aglaonema hasil persilangan.

1. *Aglaonema* species

Aglaonema species terdiri dari 25 species yang sebagian besar berwarna hijau dan hanya sebagian yang bercorak, serta hanya satu jenis yang berwarna merah, yakni *Aglaonema rotundum*. *Aglaonema* berwarna merah inilah yang merupakan tetua yang melahirkan aglaonema-aglaonema hibrida berwarna merah cerah. *Aglaonema* species yang sering digunakan sebagai tetua persilangan adalah *A. rotundum*, *A. costatum*, *A. crispum*, *A. pictum*, dan *A. siamense*.



Gambar 23.1. *Pride of Sumatera* adalah aglaonema hibrida pertama berwarna merah

2. *Aglaonema* hibrida

Aglaonema hibrida dirakit melalui persilangan antarvarietas maupun antarspecies. Melalui persilangan buatan, lahirlah aglaonema-aglaonema hibrida yang penampilannya sangat menakjubkan, misalnya yang berwarna merah cerah, kuning, atau oranye.

Pada tahun 1980-an Gregorius Hambali, pemulia *Aglaonema*, berhasil merakit aglaonema hibrida berpenampilan indah, yaitu *pride of Sumatra* (secara harfiah diartikan kebanggaan Sumatera). *Aglaonema* hibrida tersebut sangat fenomenal karena memiliki warna merah. *Aglaonema* berwarna merah merupakan aglaonema langka pada saat itu (Gambar 23.1).

D. Pemuliaan *Aglaonema*

Tujuan pemuliaan aglaonema adalah merakit varietas baru dengan: 1) warna dan bentuk daun menarik, 2) kombinasi warna daun menarik, 3)

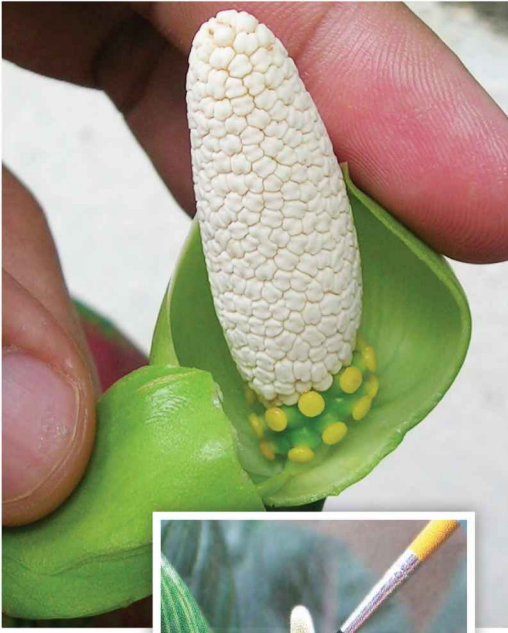
terdapat substansi/pola tertentu pada daun, 4) tanaman kokoh dan kompak, 5) bentuk tanaman unik, dan 6) tahan terhadap penyakit utama. Untuk mencapai tujuan tersebut; diperlukan koleksi plasma nutfah, keterampilan dalam melakukan persilangan, pengetahuan tentang pewarisan sifat, dan informasi keinginan pasar.

Teknik pemuliaan aglaonema sama dengan teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif (bab 13). Setelah diperoleh tanaman hasil persilangan antara tetua-tetua terpilih maka langkah berikutnya adalah seleksi. Seleksi didasarkan pada ideotipe yang diinginkan sesuai dengan preferensi konsumen. Setelah terpilih satu atau beberapa genotipe maka untuk mempertahankan keunggulan hibrida tersebut dilakukan perbanyakan vegetatif.

E. Persilangan Buatan Aglaonema

Hibridisasi atau upaya merakit aglaonema baru berhasil mendongkrak aglaonema yang semula sebagai tanaman hias “biasa” menjadi tanaman hias yang sangat populer. Penyilangan adalah kunci utama munculnya hibrida-hibrida yang penampilannya sangat berbeda dengan tetuanya. Individu baru hasil penyilangan umumnya mewarisi karakter kedua induknya. Bisa juga dihasilkan individu baru yang mengalami mutasi karakter sehingga terlihat unik. Berikut beberapa langkah penyilangan aglaonema.

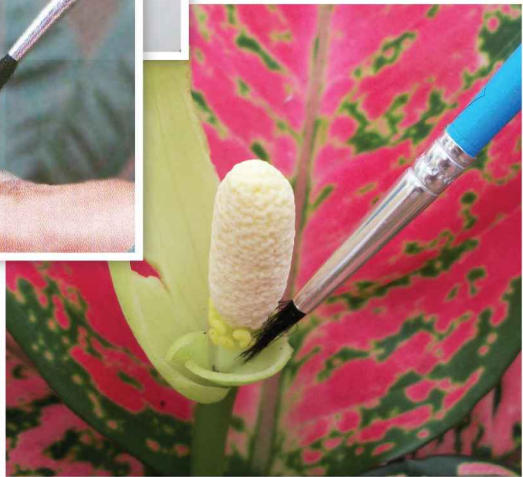
1. Dua jenis tanaman aglaonema disiapkan sebagai tetua yang mempunyai karakter unggul tertentu, terutama keindahan penampilan dan yang sedang berbunga. Biasanya dipilih tanaman induk dari jenis yang sudah populer atau dikenal masyarakat, seperti *Aglaonema rotundum*, *A. commutatum*, dan *A. pictum*.
2. Bunga aglaonema yang seludang penutup bunganya sudah mekar sebagai tanda bahwa putik dalam keadaan matang dapat dipilih sebagai bunga betina. Seludang biasanya akan membuka pada malam hari sehingga penyerbukan harus dilakukan pada pagi harinya. Penyerbukan jangan ditunda pada hari berikutnya karena keberhasilannya sangat rendah. Tanaman ini akan berfungsi sebagai induk atau tetua betina (Gambar. 23.2).
3. Sebagai tanaman jantan, dipilih bunga yang seludangnya sudah mekar sekitar dua hari untuk mendapatkan polen yang sudah matang. Tanda bunga dengan polen matang adalah ujungnya dipenuhi serbuk berwarna putih.



Gambar 23.2.
Bunga betina yang siap diserbuki



Gambar 23.3.
Pengambilan polen



Gambar 23.4.
Penyerbukan buatan

4. Polen yang sudah matang diambil dengan kuas lembut atau *cotton bud* dan tampung di sebuah cawan atau wadah yang bersih (Gambar 23.3).
5. Dengan kuas yang sama polen tersebut dioleskan ke kepala putik bunga yang telah dipilih (Gambar 23.4).
6. Agar tidak tersemari polen tanaman lain, bunga yang telah disilangkan tersebut sebaiknya dikerudungi plastik transparan (Gambar 23.5).
7. Label yang menunjukkan nama kedua induknya dipasang pada tangkai bunga. Nama induk betina ditulis di depan dan nama induk jantan di belakangnya. Tanggal penyilangan juga perlu dicantumkan sebagai catatan waktu melakukan penyilangan (Gambar 23.6).

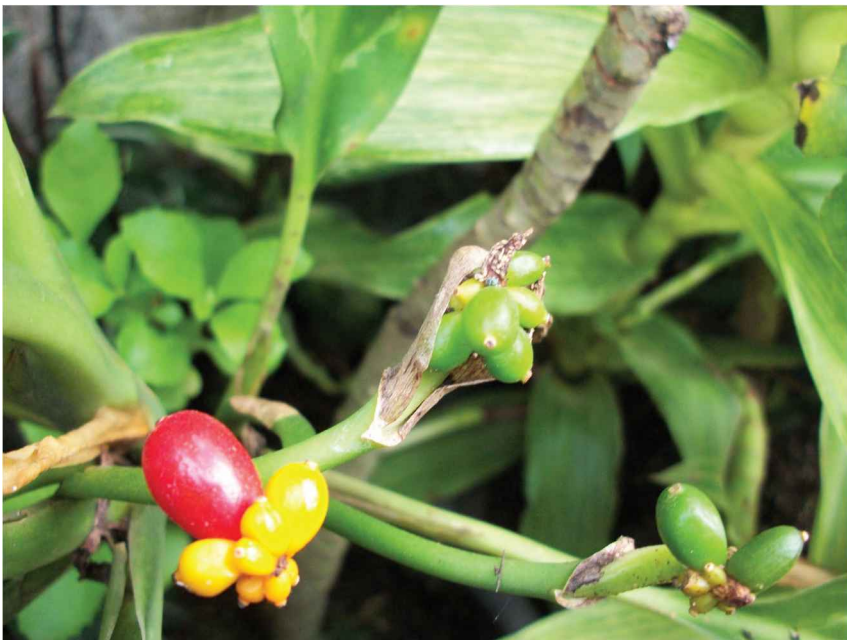


Gambar 23.5. Isolasi bunga yang telah diserbuki



Gambar 23.6. Pemasangan label

Penyerbukan yang berhasil ditandai dengan mengeringnya bunga dan membesarnya bakal buah yang terletak di pangkal bunga. Bakal buah tersebut kemudian akan menjadi beberapa buah berbentuk bulat lonjong menyerupai buah melinjo. Mula-mula buah berwarna hijau, menjadi putih atau kuning, dan akhirnya berwarna merah jika sudah matang (Gambar 23.7). Dari terbentuknya buah muda sampai matang membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Buah-buah yang telah matang tersebut dipetik,



Gambar 23.7. Buah matang hasil penyerbukan buatan

dibuang kulitnya agar diperoleh biji. Selanjutnya biji-biji buah agalonema diangin-anginkan selama 2—4 jam.

Biji yang telah dikering-anginkan tersebut selanjutnya disemaikan di media yang telah disiapkan. Media semai untuk biji-biji aglaonema merupakan campuran *cocopeat*, sekam bakar, dan pasir halus dengan perbandingan 2 : 2 : 1 yang dimasukkan ke dalam pot bermulut lebar. Sebaiknya media tanam disterilkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya hama dan penyakit.

Biji-biji aglaonema ditanamkan sedalam sekitar 2 cm dan media tanam dijaga tetap dalam keadaan lembap. Mempertahankan kelembapan tersebut bisa juga dengan cara menyelubungi media tanam dengan plastik transparan. Selain lembap, kehangatan media tanam yang diselimuti plastik juga akan mempercepat pertumbuhan biji.

Media tanam sebaiknya diletakkan di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari atau hujan. Empat bulan kemudian, biji-biji akan berkecambah menjadi tanaman muda yang jika telah mengeluarkan dua helai daun dapat dipindahkan ke dalam pot tunggal untuk dibesarkan secara tunggal. Selama itu, perawatan cukup berupa penyiraman media tanam menggunakan *sprayer* lembut agar media tanam selalu dalam keadaan lembap.

F. Varietas Aglaonema yang Dilepas Menteri Pertanian

Hingga saat ini belum ada varietas Aglaonema yang secara resmi dilepas oleh Menteri Pertanian. Aglaonema yang beredar saat ini dilepas dan dipasarkan sendiri oleh masing-masing penyilang.



Bab 24

Teknik Pemuliaan Anggrek

Variasi bunga merupakan salah satu keunggulan tanaman anggrek yang memungkinkan untuk membuat silangan baru. Teknik hibridisasi berpotensi untuk merakit berbagai jenis anggrek hibrida, baik dalam bentuk maupun warna bunga. Selera konsumen sangat menentukan tipe yang diinginkan pasar. Oleh karena itu, program pemuliaan anggrek tidak bisa mengabaikan hal tersebut.

Selain tekstur dan bentuk serta *vase life*, warna bunga merupakan kontributor utama terhadap nilai ekonomi bunga. Seiring dengan permintaan terhadap varietas-varietas baru maka perlu dilakukan kegiatan pemuliaan anggrek yang lebih intensif, terarah, dan terpadu dengan memperhatikan selera konsumen sekaligus menciptakan tren masa depan. Konsep ideotipe anggrek sangat penting guna membantu pemulia dalam menentukan arah penelitian dalam merakit varietas baru sesuai kebutuhan konsumen. Anggrek termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga arah varietasnya adalah hibrida. Keunggulan hibrida dapat dipertahankan melalui perbanyakan vegetatif.

A. Daya Tarik dan Keragaman Anggrek

Tanaman anggrek dikenal sebagai sosok tanaman yang memiliki bunga indah dan tahan lama. Bunga yang telah mekar sempurna bisa bertahan 2—3 minggu. Pesona bunganya yang indah merupakan daya tarik yang paling memikat. Untaian bunganya tersusun indah serta memiliki bentuk dan corak yang beragam (Gambar 24.1).

Sebagai tanaman hias bunga, anggrek memiliki keragaman yang cukup banyak. Kelurga besar famili Orchidaceae ini memiliki sekitar 800 genus dan 25.000 spesies alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi anggrek spesies paling banyak. Hutan belantara Indonesia minimal menyimpan 5.000 anggrek spesies alam. Spesies anggrek yang cukup banyak dibudidayakan adalah *Dendrobium* sp., *Phalaenopsis* sp., *Cattleya* sp., *Oncidium* sp., *Paphiopedilum* sp., *Vanda* sp., *Coelogyne* sp., dan *Grammatophyllum* sp.

Berdasarkan tipe pertumbuhan, anggrek digolongkan dalam tipe monopodial dan simpodial. Anggrek tipe monopodial hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh. Anggrek jenis ini dapat diperbanyak dengan cara setek batang dan biji. Contoh anggrek tipe monopodial adalah *Vanda* sp. dan *Phalaenopsis* sp.

Anggrek simpodial memiliki batang lebih dari satu titik tumbuh. Titik tumbuh ditandai dengan munculnya tunas baru di sekitar batang utama. Kuntum bunganya muncul di pucuk atau sisi batang, tetapi ada juga yang muncul dari akar tinggal (rhizoma), akar yang menghubungkan batang dalam satu rumpun. Batangnya menyimpan air cadangan makanan atau disebut umbi semu (*bulb* dan *pseudobulb*). Anggrek jenis ini dapat diperbanyak dengan cara split, pemisahan keiki, setek batang, dan biji. Contoh anggrek tipe simpodial adalah *Dendrobium* sp., *Cattleya* sp., *Oncidium* sp., dan *Cymbidium* sp. Anggrek tipe simpodial pada umumnya berkarakter epifit.

Berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu anggrek epifit, anggrek saprofit, anggrek terrestrial, dan anggrek litofit. Anggrek epifit tumbuh menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya matahari. Akar anggrek menyerap makanan dari air hujan, kabut, dan udara di sekitarnya. Contoh anggrek epifit adalah *Phalaenopsis* sp., *Dendrobium* sp., *Cattleya* sp., dan *Oncidium* sp. Anggrek saprofit adalah anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung humus atau daun-daun kering, serta membutuhkan sedikit cahaya matahari. Jenis anggrek ini tidak memiliki daun dan klorofil. Contohnya *Goodyera* sp.

Anggrek terrestrial adalah anggrek yang tumbuh di tanah dan membutuhkan cahaya matahari langsung. Anggrek ini disebut juga anggrek tanah. Contoh anggrek ini adalah *Aranthera* sp., *Renanthera* sp., *Vanda* sp., dan *Arachis* sp. Anggrek litofit adalah anggrek yang tumbuh pada batu-batuan atau tanah berbatu dan tahan terhadap cahaya matahari penuh. Anggrek ini mengambil makanan dari air hujan, udara, humus, dan bagian tubuhnya yang telah mati. Contohnya adalah *Paphiopedilum*.

B. Pemuliaan Anggrek

Tujuan pemuliaan anggrek adalah merakit varietas baru dengan ciri: 1) warna & bentuk bunga menarik, 2) kombinasi warna bunga menarik, 3) tekstur tertentu pada perhiasan bunga, 4) jumlah kuntum yang banyak, 5) masa mekar lama, dan 6) produksi bunga tinggi.

Untuk anggrek *Dendrobium*, bentuk bunga yang ideal adalah bintang. Hal ini sesuai dengan preferensi konsumen saat ini dan tren yang diinginkan di masa mendatang karena anggrek berbentuk bintang di samping bagus dan ideal, juga mempunyai ketahanan simpan yang lama. Warna bunga yang dianggap ideal adalah putih. Warna putih melambangkan keanggunan dan kesucian serta mudah dipadukan dengan warna lain bila dirangkai dalam suatu rangkaian bunga. Warna lain yang dianggap ideal adalah ungu. Warna lidah belum dianggap berperan dalam menyumbang nilai ornamental, meskipun warna lidah mempengaruhi selera konsumen terutama warna lidah yang lebih menonjol dibandingkan dengan petal dan sepalnya.

Jumlah kuntum bunga per tangkai yang ideal adalah sedang dengan jumlah minimum 12 kuntum/tangkai. Jumlah kuntum lebih banyak akan tampak ideal asalkan kompak, cerah, dan mengesankan. Bunga yang ideal adalah apabila tersusun berbaris dan menghadap ke satu arah sehingga searah atau serasi dan apabila dirangkai dalam rangkaian dapat dinikmati keindahannya dari segala arah.

Ketahanan bunga dalam keadaan tetap segar dan indah setelah dipotong adalah sekitar 10 hari. Keragaan yang panjang sangat didambakan konsumen, di samping tahan dalam transportasi sehingga keragaannya cukup lama bila disajikan dalam rangkaian. Bunga yang ideal adalah apabila permukaannya tidak berbulu sehingga tampak cantik, halus, dan feminim. Anggrek yang rajin berbunga mempunyai nilai yang tinggi berdasar kriteria penilaian anggrek dalam lomba.

Teknik pemuliaan anggrek sama dengan teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif (bab 13). Setelah diperoleh tanaman hasil persilangan dari tetua terpilih, langkah berikutnya adalah seleksi yang didasarkan pada ideotipe sesuai dengan preferensi konsumen. Setelah terpilih satu atau beberapa genotipe, untuk mempertahankan keunggulan hibrida tersebut dilakukan perbanyakan vegetatif.

B. Biologi Bunga Anggrek

Bunga anggrek terdiri dari kelopak (*sepal*), mahkota (*petal*), dan lidah (*labelum*). Sepal yang dimiliki anggrek terdiri atas tiga helai dan di sela-sela

sepal tersebut terdapat dua helai *petal*, sedangkan yang dikenal dengan lidah bunga sebenarnya adalah *petal* yang disebut *labelum* atau bibir. Bagian lainnya ada yang disebut dengan tugu, yaitu perpanjangan gagang bunga (bakal buah), dibentuk oleh penyatuan putik dan benang sari.

Bunga anggrek berkelamin dua (hermaprodit), yaitu *pollen* (polen) dan putik terdapat di dalam satu bunga, sedangkan karakter kelaminnya adalah *monoandroe* (kelamin jantan dan betina terletak pada satu tempat) sehingga anggrek termasuk tanaman yang mudah mengalami penyerbukan. Meskipun demikian, anggrek termasuk tanaman menyerbuk silang. Penyerbukan dapat terjadi secara tidak sengaja oleh alam, misalnya serangga. Jatuhnya polen ke kepala putik akan menyebabkan terjadinya penyerbukan, proses ini lebih mudah terjadi pada tipe bunga anggrek yang memiliki zat perekat pada putiknya (*discus viscidis*). Polen anggrek yang tidak memiliki zat perekat disebut *polinia*, sedangkan polen anggrek yang memiliki perekat disebut *polinaria*.

C. Persilangan Buatan Anggrek

Jenis anggrek yang memiliki bunga menawan dan memesona merupakan hasil persilangan dari dua varietas atau lebih anggrek. Persilangan dilakukan untuk memadukan dua karakter tanaman anggrek sejenis yang berbeda. Persilangan buatan yang dilakukan antargenus hanya baik dilakukan untuk bunga dengan tipe pollen yang sama, yaitu antara *polinia-polinia* (misal: *Cattleya* dengan *Dendrobium*) atau *polinaria-polinaria* (misal: *Vanda* dengan *Phalaenopsis*). Selain itu, faktor kesesuaian (*compatibility*) juga menentukan faktor keberhasilan dalam proses penyerbukan.

Waktu persilangan yang baik adalah sekitar pukul 06.00—09.00 pagi karena pada saat itu kondisi lingkungan mendukung, kondisi putik dan polen masih baik. Jika persilangan dilakukan siang hari, putik mengering sehingga tidak akan terjadi pembuahan walaupun terjadi pembuahan kualitas buah tidak maksimal. Berikut ini diuraikan teknik persilangan buatan pada anggrek.

1. Tanaman induk yang sehat dari calon tetua betina dan tetua jantan yang unggul dipilih sesuai dengan keinginan. Tetua betina dan tetua jantan masih dalam satu spesies namun memiliki karakter yang berbeda baik bentuk maupun warnanya. Utamakan bunga yang baru mekar empat hari karena saat itu polen telah anthesis dan belum lepas sedangkan kepala putik masih lengket.

2. Batang kecil atau tusuk gigi disiapkan untuk mengambil polen.
3. Secara perlahan tudung bunga dibuka sampai terlihat butiran warna kuning. Polen diambil dalam tudung bunga. Satu kumpulan polen cukup untuk menyerbuki satu bunga (Gambar 24.2).
4. Polen diletakkan di kepala putik pada bunga yang berbeda. Bunga yang paling bagus dalam satu tangkai yang dipilih (Gambar 24.3).
5. Label yang berisi identitas tetua betina dan jantan serta tanggal persilangan digantungkan pada tangkai bunga (Gambar 24.4).
6. Bunga yang telah diserbuki ditunggu hingga menjadi buah. Umumnya buah *Dendrobium* masak setelah 90 hari setelah penyerbukan (Gambar 24.5).
7. Setelah buah masak, proses selanjutnya adalah tabur biji untuk mengecambahkan anggrek.

Biji anggrek tidak mengandung endosperm. Oleh karena itu, pengecambahannya dilakukan menggunakan media kultur jaringan. Peralatan yang digunakan untuk pembibitan anggrek harus bersih dan steril. Sebelum biji disebar harus disterilkan terlebih dahulu dengan 10 g kaporit dilarutkan dalam 100 cc air kemudian disaring menggunakan kertas filter, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam botol. Biji dimasukan ke dalam botol dan digojoy 10 menit (biji anggrek yang semula kuning kecokelatan berubah warna menjadi kehijauan). Kemudian air dibuang dan diganti dengan aquades, digojoy berulang kali (2–3 kali).

Botol-botol yang telah disterilkan dapat digunakan untuk menyebarkan biji anggrek. Sebelum botol dibuka, leher botol dipanaskan di atas lampu spritus untuk menghilangkan kuman. Untuk memasukkan biji anggrek ke dalam botol, digunakan pipet yang dibersihkan dulu dengan cara pemanasan di atas lampu spritus sampai merah kemudian dicelup ke dalam spritus. Botol yang telah terbuka kemudian diisi biji anggrek dan diratakan keseluruhan permukaan alas makanan yang telah disediakan. Sebelum botol ditutup kita panaskan lagi di atas spritus kemudian ditutup kembali.

Biji anggrek diperiksa di bawah mikroskop untuk mengecek baik atau tidaknya biji anggrek. Jika biji berwarna putih maka berarti kosong (tidak viabel), sedangkan jika kuning cokelat atau warna lain maka biji tersebut viabel. Botol yang digunakan adalah botol yang bermulut lebar bersih dan tidak berwarna agar dapat meneruskan cahaya matahari yang dibutuhkan dan mudah dilihat. Botol ditutup menggunakan kapas digulung-gulung sampai keras, ujung diikat tali untuk memudahkan dilepas kembali, atau



Gambar 24.1. Pesona dan keragaman bunga anggrek



Gambar 24.2. Pengambilan polen dari tetua jantan

Gambar 24.3. Penyerbukan buatan pada anggrek





Gambar 24.4.
Pemasangan label
pada bunga betina
yang telah diserbuki
secara buatan



Gambar 24.5.
Buah dendrobium
yang masak
90 hari setelah
penyerbukan

kain sisa yang dipotong potong. Tutup botol yang rapat menjaga agar bakteri atau cendawan tidak masuk sehingga tidak terinfeksi atau terkontaminasi.

Media kultur jaringan yang digunakan adalah media Khudson C (NORTHEN) 12 yaitu: 1 g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2\text{H}_2\text{O}$; 0,25 g KH_2PO_4 ; 0,25 g $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; 0,25 g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; 20 g *Saccharose*; 0,25 g $\text{FeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$; 0,0075 g MnSO_4 ; 15—17,5 g agar-agar, dan 1.000 ml Aquades. Media tersebut diatur pH-nya pada 5,2. Media disterilisasi dengan cara dipanaskan dalam autoklaf yang sampai 110° C selama setengah jam. Kemudian media diletakkan pada tempat bersih, dengan posisi miring sehingga makanan setinggi 1/2—2/3 tinggi botol (dari alas sampai ke leher botol) dan didiamkan selama 5—7 jam untuk mengetahui sterilisasi yang sempurna.

Setelah tanaman di dalam botol berumur 9—12 bulan, tanaman akan terlihat besar dan tumbuh akar. Bibit tersebut dapat dipindahkan kedalam pot penyemaian yang berdiameter 7 cm, 12 cm, atau 16 cm yang berlubang menggunakan media arang atau akar pakis.

D. Varietas Anggrek yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2002—2010, telah dilepas sebanyak 25 varietas anggrek oleh Menteri Pertanian (Tabel 24.1). Sebagian varietas tersebut dilepas oleh Lembaga Pemerintah, sebagian lainnya oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

TABEL 24.1. VARIETAS ANGGREK YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
1.	Betawi Jaya	2002	14.	Puspa Enay	2008
2.	Anggur Merah	2002	15.	Kartika	2008
3.	Fatahilih	2002	16.	Sutera Ungu	2008
4.	Bintang Merah Putih	2003	17.	Ani Bambang Yudoyono	2008
5.	Iopri Star	2003	18.	Spathoglottis Anitah	2008
6.	Bintang Segunung	2003	19.	Phalaenopsis amabilis Pelaihari	2009
7.	Indonesia Bersatu Bungaran	2004	20.	Spathoglottis Gabrielle	2009
8.	Edina	2007	21.	Dendrobium Indonesia Raya Weda	2009
9.	Ina	2007	22.	Dendrobium Valeriani Emerald	2009

Lanjutan Tabel 24.1.

No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan	No.	Nama Varietas	Tahun Pelepasan
10.	Damiara Edina	2007	23.	Dendrobium Indonesia Raya Krisna	2009
11.	Vayes Limondok	2007	24.	Dendrobium Indonesia Raya Silamurti	2009
12.	Puspa Tiara Kencana	2008	25.	Dendrobium Siti Fadilah Supari Ruby	2009
13.	Koneng Layung	2008			



Bab 25

Teknik Pemuliaan Kelapa Sawit

Dalam dunia botani, semua tumbuhan diklasifikasikan untuk memudahkan dalam identifikasi secara ilmiah. Metode pemberian nama ilmiah ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus (Latin).

Tanaman kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut.

Divisi	: Embryophyta siphonagama
Kelas	: Angiospermae
Ordo	: Monocotyledonae
Famili	: Arecaceae (dahulu disebut Palmae)
Subfamili	: Cocoideae
Genus	: Elaeis
Spesies	: 1. <i>E. guineensis</i> Jacq. 2. <i>E. oleifera</i> (H.B.K.) Cortes 3. <i>E. odora</i>

Kelapa sawit (*E. guineensis*) diusahakan secara komersial di Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, serta beberapa daerah lain dengan skala yang lebih kecil. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika dan Amerika Selatan, tepatnya Brazil. Di Brazil, tanaman ini dapat ditemukan tumbuh secara liar di sepanjang tepi sungai. Kelapa sawit yang termasuk dalam subfamili Cocoideae merupakan tanaman asli Amerika Selatan, termasuk spesies *E.oleifera* dan *E.odora*. Walaupun demikian, salah satu subfamili Cocoideae adalah tanaman asli Afrika. Zeven (1965) memastikan asal *E. guineensis* berdasarkan hasil deskripsi para ahli botani sebelumnya

dan para penjelajah di benua Afrika. Nama-nama kelapa sawit dalam bahasa daerah di kedua sisi lautan Atlantik mengacu pada nama Afrika.

Secara linguistik, nama kelapa sawit di Suriname merupakan perubahan dari kata Afrika, *Yoruba*, *Fanti-Twi*, dan *Kikongo*. Sementara itu, nama di Brazil, *Dende* kemungkinan merupakan perubahan dari kata *Ndende* di Kimbudu, Angola. Selain itu, tanaman ini juga diperkuat dengan penemuan fosil polen dari kala Miosen di delta Nigeria yang bentuknya sangat mirip polen kelapa sawit sekarang. Spesies-spesies liar yang ada di Amerika diasumsikan keluar dari Afrika mengikuti perjalanan manusia pada masa prasejarah.

Kelapa sawit Afrika diklasifikasikan oleh Jacquin (1763) sebagai *E. guineensis* dengan jumlah kromosom $n = 16$ atau $2n = 2x = 32$. Spesies kelapa sawit Amerika Selatan mula-mula dinamakan sebagai *E. melanococca*, tetapi diganti oleh Bailey (1940) menjadi *Corozo oleifera*. Atas pertimbangan bahwa spesies ini dapat disilangkan dengan *E. guineensis*, Wessls-Boer (1965) menggolongkannya sebagai genus *Elaeis* dan namanya diganti menjadi *E. oleifera* (Pahan, 2008).

Wessls-Boer (1965) juga menambahkan spesies yang ketiga pada genus *Elaeis*, yaitu *E. odora* (dulu dikenal dengan *Barcell odora*). Spesies ini berbeda dengan kedua *Elaeis* lainnya karena mempunyai infloresen biseksual, yaitu bunga betina pada dasar *spikelet* yang terbawah dan bunga jantan di atasnya. Uniknya, hal ini kadang-kadang juga ditemui pada *E. guineensis* dan *E. oleifera* dan dikenal sebagai gejala abnormal (Pahan, 2008).

Kelapa sawit Afrika telah berhasil didomestikasikan di Afrika Barat pada sekitar abad ke-16 dan ke-17 atau jauh pada periode sebelumnya. Senyawa kimia yang serupa dengan minyak sawit telah ditemukan pada makam-makam orang mesir pada tahun 3.000 Sebelum Masehi.

Perkembangan industri kelapa sawit telah dipaparkan secara jelas oleh Hartley (1988). Ekspor minyak dan inti sawit dari Afrika dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu, sumber minyak hanya berasal dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh liar ini akhirnya berkembang menjadi perkebunan rakyat. Perkebunan besar yang pertama mulai berkembang di Sumatera dan Malaysia pada awal abad ke-19, kemudian diikuti oleh Congo Belgia (sekarang Zaire) dan negara-negara Afrika Barat lainnya pada tahun 1920-an (Pahan, 2008).

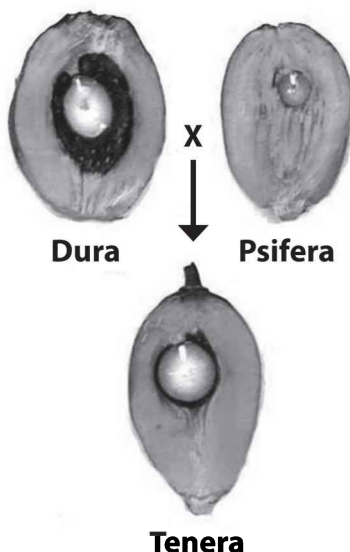
Kelapa sawit pertama kali diintroduksi ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848, tepatnya di Kebun Raya Bogor (*s'Lands*

Plantentuin Butenzorg). Pada tahun 1876, Sir Yoseph Hooker mencoba menanam 700 bibit tanaman kelapa sawit di Labuhan Deli, Sumatera Utara. Sayangnya, 10 tahun kemudian, tanaman yang benihnya dibawa dari Kebun Raya Kew (London) ini ditebang habis dan diganti dengan tanaman kelapa. Sesudah tahun 1911, K. Schadt seorang berkebangsaan Jerman dan M. Adrien Hallet berkebangsaan Belgia mulai memelopori budi daya tanaman kelapa sawit. Schadt mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Ulu (Deli), sedangkan Hallet di daerah Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh). Sejak itulah, mulai dibuka perkebunan-perkebunan baru. Pada tahun 1938, di Sumatera diperkirakan sudah ada 90.000 ha perkebunan kelapa sawit.

Pada saat ini, perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri *oleochemical*. Produk kelapa sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak nabati dunia.

A. Pemuliaan Kelapa Sawit

Tujuan pemuliaan kelapa sawit adalah meningkatkan produktivitas dan rendemen minyak (CPO), mendapatkan pohon yang pertumbuhan meningginya lambat, toleran terhadap penyakit, responsif terhadap pemupukan, tandan lebih berat, komposisi buah dan minyak lebih baik, tangkai tandan buah (*stalk*) lebih pendek sehingga panen lebih mudah, dan adaptasi baik.



Sebelum menetapkan arah penelitian maka perlu dikaji sebaik-baiknya tujuan yang akan dicapai dan karakter bagaimana yang diinginkan dan apakah karakter tersebut diwariskan. Pengamatan karakter ini dilaksanakan dengan baik karena diperlukan waktu 8—10 tahun baru dapat dipastikan suatu persilangan baik untuk digunakan. Pengamatan di pembibitan (satu tahun) perlu dilakukan untuk melihat pertumbuhannya. Pengamatan biasanya dilakukan tiga

Gambar 25.1. Cangkang Dura dan Psifera serta hasil persilangannya yaitu Tenera

bulan sekali. Pada masa tanaman belum menghasilkan juga perlu dilakukan pengamatan pertumbuhan, awal pembungaan dan *sex-ratio*. Pengamatan ini biasanya dilakukan enam bulan sekali. Setelah tanaman menghasilkan maka perlu pengamatan produksi per pokok setiap minggu selama 4—5 tahun dan analisis tandannya.

Karakter lain yang sering digunakan untuk membedakan tetua dan turunannya adalah ketebalan cangkang. Ketebalan cangkang dikendalikan oleh gen tunggal. Kelapa sawit yang memiliki genotipe homozigot akan bercangkang tebal, homozigot resesif bercangkang tipis dan heterozigot bercangkang diantara keduanya. Dura merupakan representasi genotipe bercangkang tebal dan Pisifera bercangkang tipis. Jika Dura disilangkan dengan Pisifera akan menghasilkan Tenera yang memiliki ketebalan cangkang di antara keduanya (Gambar 22.1). Skema persilangannya adalah sebagai berikut.

Dura x Dura ---> 100% Dura

Dura x Pisifera ---> 100% Tenera

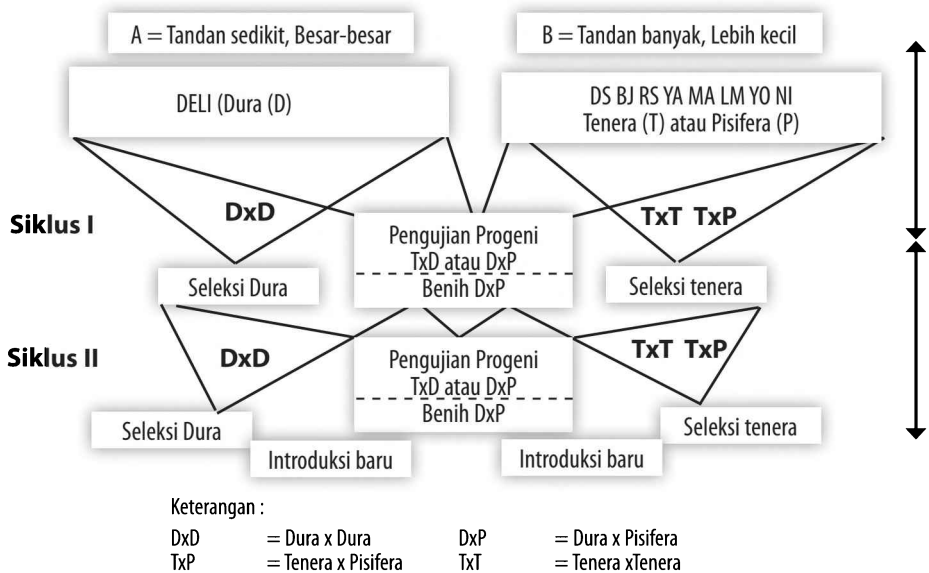
Dura x Tenera ---> 50% Dura + 50% Tenera

Tenera x Pisifera--->50% Tenera + 50% Pisifera

Tenera x Tenera --->25% Dura+ 50% Tenera + 25% Pisifera

Metode pemuliaan kelapa sawit yang digunakan salah satunya adalah menggunakan metode *Recurrent Reciprocal Selection* (Seleksi Berulang Timbal Balik) atau RRS. Metode ini dapat mengetahui daya gabung khusus (*specific combining ability*) dan daya gabung umum (*general combining ability*). Prinsip metode RRS adalah memperbaiki secara serentak daya gabung (*combining ability*) dari 2 grup individu A dan B yang dicirikan dengan: Grup A (Dura) meliputi jenis kelapa sawit yang menghasilkan tandan sedikit tetapi ukuran buah besar. Grup B (Tenera dan Pisifera) adalah kelapa sawit yang menghasilkan banyak tandan tetapi berukuran relatif kecil.

Tanaman-tanaman di dalam grup A dikawinkan dengan tanaman dari grup B dan hibrida yang dihasilkan kemudian diuji pada pengujian progeni. Apabila populasi A dijadikan bahan seleksi maka populasi B sebagai penguji. Sebaliknya bila B sebagai bahan seleksi maka A sebagai penguji. Proses seleksi ini untuk kedua populasi ini berjalan bersamaan. Pengujian dilakukan akan dapat mengklasifikasikan famili (persilangan/lini) dan mendapatkan hibrida terbaik. Tetua yang memberikan hasil terbaik dikawinkan sendiri dan dikawinsilangkan dengan pasangan yang dipilih dari grup yang sama untuk memperoleh populasi baru yang telah diperbaiki (Gambar 25.2).



Gambar 25.2. Skema RRS kelapa sawit yang diterapkan di Balit Marihat

B. Bunga Kelapa Sawit

Kelapa sawit mulai berbunga pada umur 12—14 bulan. Dari setiap ketiak pelepah daun akan keluar satu tandan bunga jantan atau betina. Sering juga dijumpai bunga abnormal seperti bunga banci (hermaprodit) yaitu tandan bunga yang memiliki dua jenis kelamin. Secara morfologi adalah bunga jantan tetapi pada sebagian *spikelet*-nya dijumpai pula bunga betina yang dapat membentuk buah sawit kecil. Selain itu, kadang dijumpai buah *parthenocarpi*, yaitu kepala putik (*stigma*) yang tidak sempurna penyerbukannya sehingga buah yang terbentuk layu dan gugur. Persentase bunga abnormal ini sangat kecil, yaitu kurang dari satu bunga setiap pokok dan tidak semua pokok.

Sex deferensiasi (perbedaan seks) terjadi 17—25 bulan sebelum anthesis (reseptif). Secara visual tandan bunga jantan atau betina baru dapat diketahui setelah muncul dari ketiak pelepah daun, yaitu 1—2 bulan sebelum anthesis (7—8 bulan sebelum matang). Setelah anthesis membutuhkan waktu 5—6 bulan (158—160 hari) matang panen.

Tandan bunga betina dibungkus oleh seludang bunga yang akan pecah 15—30 hari sebelum reseptif. Satu tandan bunga betina memiliki 100—200 *spikelet* dan tiap *spikelet* memiliki 15—20 bunga betina. Bunga betina tidak serentak reseptifnya, membutuhkan waktu 3—5 hari atau lebih. Bunga betina kelapa sawit disajikan pada Gambar 25.3.

Tandan bunga jantan (*inflorescensia*) juga dibungkus oleh seludang bunga yang pecah jika akan anthesis. Tiap tandan bunga memiliki 100—200 *spikelet* yang panjangnya 10—20 cm dan diameternya 1—1,5 cm. Tiap *spikelet* berisi 500—1500 bunga kecil yang akan menghasilkan polen jutaan banyaknya. Tiap tandan bunga jantan akan dapat menghasilkan polen sebanyak 40—60 g. Bunga yang sedang anthesis menghasilkan bau tajam (khas). Bunga jantan kelapa sawit disajikan pada Gambar 25.4.

Pada tanaman muda, jumlah bunga jantan per pokok lebih sedikit dibandingkan dengan tandan bunga betina. Perbandingan ini akan berubah seiring dengan peningkatan umur tanaman. Perbandingan antara jumlah tandan bunga betina dengan jumlah tandan bunga jantan + tandan bunga betina + tandan bunga hermaprodit + tandan lainnya dikenal sebagai *sex-ratio* dan dinyatakan dalam persen. Angka *sex-ratio* ini penting untuk perhitungan bunga dalam estimasi produksi, polinasi bantuan, dan pelepasan serangga penyerbuk.

C. Persilangan Buatan Kelapa Sawit

1. Pemilihan pohon induk

Pemilihan pohon induk tergantung dari tujuan pemuliaan. Misalnya, pohon induk dipilih karena produksinya tinggi atau rendemen baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui karakter pohon induk dan pewarisannya.

Bahan tanaman yang digunakan di Indonesia pada saat ini adalah Tenera, yaitu hasil persilangan antara Deli Dura terpilih dari kebun induk dengan Pisifera hasil pengujian. Pada masa sebelum perang Dunia II bahan tanaman yang dipakai adalah D x D, sejak 1948—1970 menggunakan bahan tanaman D x D, D x T/T x D dan D x P. D x P dipakai mengingat hasil pengujian di blok 17 Dolok Sinumbah menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagai contoh konsep bahan tanaman yang dipakai pada kebun-kebun HVA pada tahun 1955 adalah 10% D x D + 62% D x T / T x D + 30% D x P (149). Setelah hasil pengujian D x P, D x T atau T x D diketahui dan telah diselusuri pokok ibu (Dura) yang digunakan maka dilakukan pemilihan pokok induk pada kebun induk D x D dari mana pokok tersebut berada. Persilangan atau kawin sendiri D x D yang terpilih ini dicek produksinya secara individu demikian pula dengan hasil analisis tandannya yang dilakukan 6—10 kali per pokok, karakter pertumbuhannya, kepekaan terhadap penyakit, dan kemurniannya atau legitimasinya. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut.



Gambar 25.3. Bunga betina kelapa sawit



Gambar 25.4. Bunga jantan kelapa sawit

Produksi tandan	: X (rata-rata persilangan)
Persentase buah/tandan	: X-S (standar deviasi)
Persentase daging buah/buah	: X (62-65)
Persentase minyak/daging buah	: X
Persentase minyak/tandan	: X-1,5S

Dari Marihat, produksi per pokok Dura yang terpilih diambil harus lebih dari 200 kg/pokok/tahun. Pada kebun induk Dura, biasanya tiap persilangan ditanam sebanyak 75—135 pokok. Banyak pokok yang terpilih tergantung keragamannya, biasanya 25—70 pokok. Pokok induk Dura ini akan dipakai untuk produksi biji dan pemuliaan tanaman lebih lanjut. Kriteria lain seperti di Malaysia ada yang menetapkan, misalnya untuk Dura diperlukan kriteria % daging buah/buah 62%, cangkang/buah 30%, minyak /daging buah kering 75%, inti/buah 4—8% (217, 378, 360, 361).

Pisifera yang dipilih haruslah telah menunjukkan hasil yang baik pada uji coba dengan pasangannya dalam bentuk D x P atau D x T atau T x D. Pisifera yang diuji berasal dari kebun seleksi T x T atau T x P, jika hasil pengamatan Teneranya baik. Pengujiannya dengan Dura dimaksudkan untuk melihat daya gabungannya. Agar dapat diketahui daya gabungannya maka tiap Dura, Tenera, atau Pisifera minimal harus dikawinkan dengan tiga kombinasi sehingga faktor kebetulan dapat diperkecil. Makin banyak kombinasinya akan lebih baik. Pisifera yang baik adalah yang memiliki daya gabung yang baik dengan berbagai Dura. Pisifera turunan SP 540, Pisifera turunan L2T dan Pisifera EX5 misalnya memiliki daya gabung yang baik sekali dengan berbagai Dura. Pada Dura juga dikenal berbagai pokok yang memiliki daya gabung baik misalnya DS 29 D yang berasal dari persilangan 22 (63 V 17 x 63 V 17), TT 221 D, DS 139 D, MA 284 D dan lain-lain. Polen dari Pisifera terpilih dipakai untuk produksi bahan tanaman dan pemuliaan lanjutan. Untuk menilainya, Tenera yang terdapat pada kebun penguji dari mana Pisiferanya berasal harus diamati kemurniannya, pertumbuhannya, kepekaan terhadap penyakit, dan yang lebih penting lagi produksi persilangan tersebut, serta hasil analisa tandannya. Tenera yang baik harus memiliki produksi tandan lebih tinggi dari rata-rata seluruh persilangan, daging buah/buah harus lebih dari 85%, cangkang terhadap buah 10%, inti terhadap buah 4—8 % dan minyak terhadap daging buah basah di atas 55%. Tenera ini harus mampu menghasilkan rendemen minyak secara laboratoris sebesar 26—30 % atau di pabrik sekitar 0,86 kali rendemen laboratoris, yaitu 23—26 %.

Dalam menggunakan kombinasi Dura dan Pisifera harus ada ketentuan dari hasil pengujian Pisifera mana saja yang dapat dikawinkan dengan pokok ibu Dura tertentu dan ada skala prioritasnya. Hal ini disebut sebagai "*crossing plan*". Jika Pisifera prioritas pertama tidak ada dalam persediaan barulah dipergunakan Pisifera yang lainnya yang sudah ditentukan dan seterusnya (51, 263, 378, 379).

2. Pembungkusan bunga

Tandan bunga betina yang berada pada ketiak pelepah daun mulai muncul satu bulan sebelum anthesis. Setelah seludang pecah baru dapat dilihat jenis kelaminnya. Tandan bunga jantan biasanya lebih ramping dan memanjang, sedangkan yang betina lebih pendek dan gemuk. Sebelum dibungkus harus dibersihkan lebih dahulu, yaitu dengan membuang seludang dan membersihkan tangkai tandan (*stalk*). Untuk mempermudah pekerjaan ini biasanya pelepah daun dibengkokkan sedikit ke bawah (ditekan). Kadang-kadang sebagian *spikelet* bunga yang berada di bagian



Gambar 25.5.
Teknik pembungkusan bunga betina



Gambar 25.6.
Teknik pembungkusan bunga jantan



Gambar 25.7. Persiapan polen

bawah dibuang agar kantong pembungkus dapat lebih mudah disarungkan. Setelah dibersihkan dari sampah yang melekat kemudian disemprot dengan insektisida agar binatang kecil seperti semut, spider, dan lain-lain mati. Pembungkus bunga yang terbuat dari kanvas diberi berjendela plastik kemudian disarungkan dan diikat di bagian bawah tangkai tandan setelah sebelumnya dibalut dengan kapas yang dibubuhi insektisida tepung. Sebagai pengikat dipakai karet bekas ban mobil agar lentur tidak mengganggu pertumbuhan tandan. Setelah dibungkus maka di bagian luar pembungkus disemprot kembali dengan insektisida untuk mengusir binatang kecil agar tidak masuk. Kanvas pembungkus berukuran 60 cm x 60 cm (Gambar 25.5 dan Gambar 25.6).

Gambar 25.8.
Penyerbukan buatan
kelapa sawit



Gambar 25.9.
Lima belas hari
setelah diserbuki,
bungkus dibuka

Pekerjaan ini dilakukan 10—15 hari sebelum bunga anthesis. Pelaksananya adalah pollinator. Pollinator ini selain melakukan pekerjaan pembungkusan juga melaksanakan penyerbukan, memanen tandan yang sudah matang, memeriksa kesehatan pokok, dan lain-lain yang menjadi ancaknya. Biasanya tiap pollinator bertanggung jawab atas 60—100 pokok tergantung dari tinggi pokok karena pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan memanjat dan pemakaian tangga pindah atau tangga tetap yang dibuat dari besi beton. Setelah tujuh hari, tandan bunga yang telah dibungkus harus diperiksa untuk mengetahui apakah bungkusannya tetap baik (tidak rusak) dan mengetahui kapan anthesis.

3. Penyerbukan

Sebelum penyerbukan buatan, polen yang akan digunakan dipersiapkan lebih dahulu. Polen dipanen dari pokok tetua jantan Pisifera yang sudah ditetapkan. Sama seperti pada tandan bunga betina, sebelum anthesis infloresensia harus dibungkus. Bungkus yang digunakan sedikit berbeda bentuknya. Pada bagian bawahnya ada kantong plastik tempat penyaluran polen. Setelah 10—15 hari pembungkusan, bunga akan anthesis (60—70%). Tandan bunga jantan ini dipotong dan diturunkan dengan tali, kemudian dibawa ke laboratorium dan dikeringkan (dibiarkan) pada ruangan ber AC (*Air Condition*).

Beberapa jam kemudian, bungkus diguncang agar polen turun ke kantong plastik yang ada di bagian bawah (Gambar 25.7). Kantong yang berisi polen dipotong dan diikat rapat untuk diproses lebih lanjut pada peti manipulasi yang telah disterilkan dengan pemanasan lampu ultra violet 1.000 watt. Polen ini disimpan dalam *freezer* (-18°C) dan biasanya tahan disimpan untuk beberapa bulan. Sebelum digunakan harus dicek lebih dahulu viabilitasnya bagi yang sudah agak lama disimpan. Hanya polen yang memiliki daya tumbuh 60% saja yang digunakan.

Sebelum dibawa ke lapangan, polen dimasukkan ke dalam botol plastik. Tiap botol (kapsul) berisi 0,25 g polen dicampur dengan 2,5—3 g *talcum* (bedak). Campuran ini dimasukkan ke dalam botol plastik serbuk dan dibawa ke lapangan untuk diserbukkan.

Bunga yang anthesis 10 hari setelah dibungkus umumnya tidak disebut karena khawatir sebelum pembungkusan sudah diserbuki polen asing. Anthesisnya bunga ditandai dengan adanya bunga yang mekar pada *spikelet* di mana kepala putik berwarna putih-krem, sudah merekah dan memiliki cairan putih kekuningan. Penyerbukan dilakukan bila 60% dari bunga sudah anthesis, jadi tidak perlu menunggu 100%, karena sisanya dalam 1—2 hari kemudian akan anthesis. Sebelum penyerbukan, bagian luar pembungkus disemprot dengan insektisida agar serangga kecil tidak masuk yang mungkin pada tubuhnya melekat polen asing. Jendela plastik dilap dengan alkohol kemudian dilubangi untuk memasukkan ujung botol semprot polen. Polen disemprotkan (*dust*) dari kedua sisi jendela kemudian lubang ditutup dengan plester (Gambar 25.8). Tandan bunga digoyang agar campuran polen dan serbuk menyebar rata jatuh ke kepala putik. Setelah selesai label aluminium yang bertuliskan nomor pokok, no. serbuk, no. Pisifera, tanggal bungkus/serbuk dan nama pollinator diikatkan pada karet dan pengikat. Setelah tiga hari, hasil penyerbukan diperiksa apakah memerlukan penyerbukan ulang.

Setelah 15 hari, bungkus dibuka (Gambar 25.9). Bunga yang busuk dan pembungkus yang koyak (berlubang) tidak boleh diteruskan. Hanya tandan bunga yang pembungkusnya baik saja yang dapat digunakan. Label aluminium kemudian dicucukkan di antara *spikelet* setelah di bagian bawah dibengkokkan. Bunga yang baik belum tentu akan selamat sampai buah matang. Kegagalan dapat terjadi karena luka yang terjadi pada tangkai tandan (*stalk*) waktu pembungkusan, polen yang dipakai daya tumbuhnya rendah, gangguan hama seperti tikus, dan tupai.

Kegagalan dapat mencapai 10% atau lebih. Pada blok yang banyak tikusnya, pada pembungkus kanvas tersebut disarungkan kawat khas. Biasanya 5—6 bulan setelah anthesis tandan sudah matang, ditandai jika ada 1—2 buah luar yang terlepas. Tandan matang dipotong dan dimasukkan ke dalam karung goni dan diberi surat pengantar pengiriman untuk diproses lebih lanjut.

4. Mempersiapkan biji

Tandan yang telah dipanen dibawa ke laboratorium persiapan biji. Kemudian dipisahkan *spikelet*-nya dengan memakai kapak pada ruangan khusus agar jangan bercampur dengan buah lain. *Spikelet* dengan buah yang masih melekat dimasukkan ke dalam peti fermentasi yang terbuat dari kayu berukuran 0,60 m x 0,20 m x 1,00 m selama tiga hari dan sedikit dibasahi agar buah terangsang cepat lepas dari *spikelet*-nya. Buah yang terlepas dari *spikelet* kemudian dimasukkan ke dalam peti fermentasi kedua agar buah sedikit membusuk untuk mempermudah pelepasan daging buah pada proses selanjutnya. Peti ini ukurannya lebih kecil, yaitu 0,50 m x 0,20 m x 0,50 m. Fermentasi juga berlangsung tiga hari. Setelah itu buah dimasukkan ke mesin pengupas daging buah. Di bagian atas dipasang pipa air yang meneteskan air sewaktu drum berputar guna menghanyutkan daging buah yang terkupas, biji kecil sampah, pasir, dan kotoran lainnya. Biji ini kemudian dikeringanginkan beberapa jam kemudian dibersihkan dari serabut yang masih melekat sambil menyortir yang pecah, kecil, dan abnormal lainnya (Gambar 25.10).

Biji yang bersih dihitung dan diberi label, direndam selama 3 menit dalam larutan Dithane dan dikeringanginkan, guna mencegah pertumbuhan cendawan pada kulit biji. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kantong kain dan disimpan minimal satu bulan sebelum dikecambahkan.



Gambar 25.10. Persiapan dan pembersihan benih

5. Perkecambahan

Biji yang akan dikecambahkan terlebih dahulu diperiksa kadar airnya. Jika kurang dari 18% perlu direndam. Biasanya biji berkadar air 13—15%. Kadar air perlu dinaikkan menjadi 18% dengan melakukan perendaman di dalam air beberapa hari. Biji terlebih dahulu dipindahkan pada kantong plastik yang sengaja diberi lubang beserta labelnya dan direndam dalam bak air. Setelah perendaman, biji dicelupkan ke dalam larutan Dithane 0,1—0,2% selama 3 menit dan dikeringanginkan selama 1 hari.

Biji dikeringanginkan pada ruangan pengeringan dan diletakkan pada kotak beralaskan kawat khas. Kemudian biji dimasukkan ke dalam kantong plastik yang masing-masing berisi 400—500 biji beserta labelnya masing-masing lalu diikat dengan karet pada ujungnya. Kantongan biji ini dimasukkan ke dalam ruangan pemanas (germinator) yang diletakkan pada rak-rak. Germinator adalah ruangan kecil yang dipanaskan secara elektrik yang temperaturnya dikontrol secara otomatis 39—40° C. Setiap minggu kantong plastik diperiksa dan diguncang. Biji yang kelihatan terlalu kering disiram dengan menyemprotkan air. Biji berada dalam ruangan ini selama 40—60 hari.

Biji dikeluarkan dan direndam dalam bak perendaman selama tiga hari untuk menaikkan kadar air dari 18% menjadi 23%. Biji kemudian dikering-anginkan selama sehari dan kembali dimasukkan ke kantong



Gambar 25.11. Kecambah normal (kiri) dan kecambah tidak normal (kanan)

plastik dan diletakkan pada rak-rak di dalam ruangan perkecambahan yang bertemperatur 26—28° C. Setelah 12—15 hari, biji mulai berkecambah. Setelah 4—5 minggu, persentase kecambah akan mencapai 70—85% dan ada yang dapat mencapai 90%.

Biji yang tidak tumbuh pada minggu ke-6 diperiksa apakah viabilitasnya masih baik. Jika masih baik dapat dipanaskan kembali selama 20 hari. Dalam pemilihan kecambah yang dilakukan setiap minggu, sekaligus dilakukan sortasi terhadap kecambah yang patah, busuk, terserang cendawan, kerdil, dan abnormal lainnya (dibuang). Kecambah normal dan tidak normal disajikan pada Gambar 25.11.



Bab 26

Teknik Pemuliaan Karet

Tanaman karet (*Hevea Braziliensis* Mell Arg.) bukan merupakan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari lembah Amazon, Brazil, Amerika Selatan. Pada saat ini tanaman karet diusahakan dan tersebar antara 26° LU sampai 26° LS, bahkan sebagian kecil ada yang ditanam di propinsi Hunan, Tiongkok Selatan yang sudah termasuk daerah beriklim sedang.

Tanaman karet pertama didatangkan ke Indonesia tahun 1886 berupa dua tanaman karet dalam pot yang berasal dari Kew Gardin, Inggris. Tanaman ini merupakan sebagian dari hasil ekspedisi Wicham ke Brazil yang telah mengumpulkan 90.000 butir biji karet. Dari biji-biji tersebut diperoleh 2.200 pohon semaian.

Tanaman karet diusahakan di beberapa Negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan; seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Filipina, Papua Nugini, Vietnam, Bangladesh, Fiji, Samoa, Republik Rakyat Cina, Pantai Gading, Ghana, Uganda, Tanzania, Kongo, Liberia, Nigeria, Kamerun, Brazil, Chili, Suriname, Panama, Honduras, Costa Rica dan Meksiko.

A. Pemuliaan Tanaman Karet

Karet merupakan tanaman menyerbuk silang yang dapat dibiakkan secara vegetatif sehingga teknik pemuliaannya mengikuti teknik pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Usaha pemuliaan tanaman karet di Indonesia sudah dimulai sejak permulaan abad ke duapuluh. Pada tahun 1912—1913,

Cramer melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk mengumpulkan biji karet dari bermacam-macam spesies (*Karet basiliensis*, *H. spruceana*, *H. collina*, *H. guianensis*). Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemuliaan tanaman karet.

Pada *Rubber Conference* di Batavia (Jakarta) tahun 1914, Cramer mengemukakan pentingnya seleksi bahan tanaman karet. Bibit semaian yang berasal dari biji sebaiknya diseleksi dahulu sebelum ditanam di lapangan. Dengan demikian, dapat diharapkan hasil yang lebih tinggi. Konferensi karet tahun 1914 inilah dianggap sebagai titik tolak pemuliaan tanaman karet di Indonesia.

Pada awal perkembangan pemuliaan tanaman karet di Indonesia, usaha utama ditujukan untuk memilih bahan tanam semaian. Tanaman yang terpilih saja yang ditanam di lapangan. Seleksi itu juga bisa dilakukan di lapangan. Pada cara ini biji langsung ditanam di lapangan. Tiap lubang tanam ditanami sembilan biji. Kemudian semaian yang tumbuh diseleksi. Pada tiap lubang dibiarkan satu pohon yang baik sampai matang sadap. Apabila dalam satu lubang tanam terdapat lebih dari satu semaian yang baik maka semaian ini dapat dipindahkan ke lubang lain sebagai tanaman sulaman. Pada tahap perkembangan pemuliaan tanaman karet selanjutnya, pohon semaian berasal dari persilangan buatan untuk dijadikan pohon asal klon.

Pada masa-masa selanjutnya, perbanyakan tanaman dilakukan secara vegetatif yaitu dengan okulasi, benih tetap diperlukan tetapi hanya digunakan sebagai sumber batang bawah. Sejak ditemukannya cara okulasi yang praktis oleh Fokert pada tahun 1938, luas tanaman okulasi di perkebunan karet makin meningkat. Keceragaman tumbuh tanaman okulasi yang lebih baik daripada tanaman asal benih dan keseragaman produksinya menyebabkan bahan tanaman yang berbentuk okulasi tersebut sampai sekarang masih tetap digunakan, hal ini ditunjang oleh penemuan klon-klon baru yang unggul dalam produksi.

Sejak dimulainya seleksi klon, telah banyak dihasilkan klon unggul. Akan tetapi, dalam pengembangannya hanya terbatas pada beberapa klon saja. Dari jumlah yang terbatas tersebut proporsi terbesar dari perkebunan karet ditanami klon GT1 (56,6%) dan AVROS 2037 (17,9%) sedangkan klon-klon unggul yang lain mengalami perkembangan yang kurang berarti. Pertanaman monokultur karet dengan penggunaan jenis klon-klon yang terbatas akan menjurus kepada *uniform* (seragam) genetik pada suatu lingkungan. Mengingat tanaman karet adalah tanaman tahunan dengan satu siklus pertanaman mencapai 30 tahun maka keadaan pertanaman *uniform* genetik adalah sangat rawan terhadap ancaman serangan

penyakit dan perubahan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, perlu strategi pengembangan bahan tanaman yang lebih menjamin kemantapan lingkungan guna mencapai keseimbangan produktivitas karet nasional secara dinamis.

Pemuliaan tanaman karet bertujuan untuk: (a) meningkatkan daya hasil menjadi 3.000—4.000 kg k.k/ha/th, (b) mendapatkan klon yang resisten terhadap *Microcyclus*, *Oidium*, *Colletrotrichum* dan *Corynespora*, (c) mendapatkan klon yang lateksnya stabil (tidak mudah membeku), (d) mendapatkan klon yang tahan angin, (e) mendapatkan klon yang responsif terhadap sistem sadap intensitas rendah dan stimulasi, dan (f) mendapatkan klon yang adaptasinya luas (Danimihardja, 1992).

Sempitnya keragaman genetik pada plasma nutfah tanaman karet mengakibatkan usaha pemuliaan yang dapat dilakukan melalui seleksi sangat terbatas. Sebenarnya gen-gen resesif yang terdapat pada tanaman karet yang heterozigot dapat merupakan sumber untuk memperluas variasi genetiknya. Namun, pada persilangan konvensional, karakter yang ditentukan oleh gen resesif tersebut jarang muncul. Untuk memunculkan karakter tersebut diperlukan persilangan ulang berkali-kali sehingga pada karet yang daur genetiknya panjang diperlukan untuk waktu yang lama.

Penerapan teknologi *in vitro* ternyata mampu memecahkan beberapa kendala dalam pemuliaan dan perbanyakan tanaman karet. Teknik kultur anther dapat mempersingkat waktu seleksi dari puluhan tahun dengan cara biasa menjadi hanya 6—8 bulan untuk memperoleh tanaman homozigot diploid yang bisa dipakai dalam perakitan klon unggul. Kultur protoplas meskipun sampai saat ini belum banyak berhasil, tetapi mempunyai prospek yang cerah dalam mengatasi masalah inkompatibilitas seksual. Waktu seleksi untuk menghasilkan klon yang tahan penyakit dan tahan angin bisa jauh dipersingkat dengan memanfaatkan variasi somaklonal yang muncul pada tahap kalus. Kultur embrio muda bisa mengatasi masalah rendahnya keberhasilan penyerbukan buatan. Kultur embrio somatik dapat menghasilkan bibit yang berakar tunggang yang tidak mungkin diperoleh pada perbanyakan klonal secara konvensional.

Usaha untuk menciptakan klon unggul baru karet merupakan usaha yang memerlukan biaya besar, waktu lama, dan ketekunan tinggi dari pemulia tanaman karet. Untuk memperoleh klon unggulan baru, diperlukan waktu kurang lebih 23 tahun dengan perincian: 0,5 tahun persilangan bunga sampai diperoleh biji matang; 2,5 tahun pemilihan pohon asal klon; 10 tahun pengujian pendahuluan; dan 10 tahun pengujian lanjutan. Di samping itu, masih memerlukan waktu untuk uji adaptasi selama 10 tahun lagi agar

diperoleh klon yang cocok untuk tiap-tiap daerah penanaman karet. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa klon WR 101 hanya cocok untuk dataran rendah dengan hujan yang merata sepanjang tahun, sedangkan LCB 1320 tidak cocok untuk daerah berangin kencang.

Danimihardja (1986) mampu mempersingkat waktu tersebut menjadi 10,5 tahun. Persilangan buatan untuk memperoleh individu baru tetap memerlukan waktu 0,5 tahun dari mulai menyilangkan bunga sampai diperoleh biji matang fisiologis. Biji-biji yang diperoleh ditanam di pembibitan dengan jarak tanam 1 m x 1 m sampai tanaman berumur 1,5 tahun. Pada saat tanaman berumur 17 bulan dilakukan pemilihan dengan menggunakan data lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks dan hasil sadap testateks. Pohon asal klon yang terpilih diambil kayu okulasinya, kemudian dibuat bibit klon baru sebanyak 50 sampai 60 bibit. Tiap petak pengujian terdiri dari 10 pohon, diulang empat kali. Jarak tanam 6 m x 4 m atau 7 m x 3 m.

Pada cara lama pengujian ini memerlukan waktu 10 tahun. Pada cara baru yang diajukan Danimihardja (1986), pada saat tanaman diuji pendahuluan berumur 1,5 tahun dilakukan pemilihan dengan menggunakan tolak ukur lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks, dan hasil sadap testateks. Klon yang unggul yang mungkin belum terpilih dapat dipilih lagi berdasarkan hasil sadap tanaman dewasa selama dua tahun sadap pertama atau bila perlu didasarkan kepada hasil sadap selama lima tahun sadap. Dengan demikian, semua klon akan dapat terpilih.

Klon yang terpilih pada pengujian pendahuluan segera ditanam pada pengujian lanjutan. Tiap petak percobaan terdiri dari 96 pohon dengan jarak tanam 6 m x 4 m, diulang empat kali. Pada saat tanaman uji lanjutan berumur 1,5 tahun dilakukan pemilihan dengan menggunakan tolak ukur tersebut di atas. Klon yang terpilih dapat terus diuji pada daerah penanaman karet untuk mencari klon yang paling cocok bagi daerah masing-masing. Pengujian lanjutan ini masih diteruskan sampai diperoleh data hasil selama dua tahun sadap pertama. Atas dasar tolak ukur lilit batang, banyaknya lingkaran pembuluh lateks (pada saat tanaman berumur 1,5 tahun) dan hasil sadap selama dua tahun sadap, dipilih klon-klon unggul yang dapat dianjurkan untuk penanaman skala kecil (dapat ditanam seluas ± 20 persen dari luas peremajaan ataupun penanaman baru).

Klon yang terpilih dalam pengujian pendahuluan diuji lagi daya adaptasinya di beberapa daerah penanaman karet yang berbeda jenis tanah

dan iklimnya. Dalam pengujian ini tiap klon ditanam 2—5 ha atau lebih. Hasil tiap hektar diamati minimal tahun sadap ke-1 sampai ke-5. Adanya serangan penyakit dan waktu perangsangan juga diamati. Klon yang lulus dari uji adaptabilitas dapat dianjurkan dalam Anjuran Skala Besar.

B. Morfologi Bunga

Bunga-bunga karet tersusun dalam bentuk perbungaan (*inflorescentia*) yang disebut malai (*panicula*). Tanaman ini berkelamin satu (*unisexualis*) dan serumah (*monoecious*). Pada tiap malai terdapat bunga-bunga betina (*femineus*) dan bunga-bunga jantan (*masculus*). Bentuk malai seperti kerucut atau piramida. Tiap pembungaan terdiri atas sebuah tangkai utama atau yang disebut pula poros bunga (*pedunculus*) dengan 5—14 malai sebagai cabang-cabang samping. Bunga-bunga betina hanya terbentuk pada ujung tangkai utama dan pada ujung-ujung dari cabang-cabangnya. Dengan demikian, di bagian bawah bunga-bunga tersebut terdapat bunga-bunga jantan yang lebih kecil dan jumlahnya sangat banyak.

Kuncup bunga karet mulai mekar pada siang hari. Kelembaban udara, cahaya, dan panasnya matahari dapat mempengaruhi saat mulai mekarnya bunga. Maka dari itu bunga karet tidak dapat mekar setiap hari pada jam sama.

Baik bunga betina maupun bunga jantan mempunyai tenda bunga (*perigonium*), artinya bentuk dan warna daun-daun tajuk tidak dapat dibedakan dengan daun-daun kelopak. Semuanya berwarna kuning dan agak berbulu. Bunga jantan mempunyai 10 helai benang sari. Di Bogor, pohon karet dapat berbunga terus selama 1—2 bulan. Polen yang dihasilkan lengket, sangat kecil, diameternya 25—30 mikron.

Penyerbukan umumnya terjadi dengan bantuan serangga *midges* yang tergolong ke dalam famili Heleidae. Bunga mekar pagi hari sampai menjelang siang hari. Penyerbukan melalui angin praktis tidak terjadi karena polen tanaman karet lengket satu dengan lainnya. Penyerbukan buatan pada tanaman ini juga dilakukan dengan jalan menempelkan kepala sari ke atas putik bunga betina. Persilangan buatan yang dilakukan hanya mampu menghasilkan buah 3—5% saja. Tiap buah terdiri dari satu sampai tiga biji. Bunga akan menjadi buah yang matang fisiologis enam bulan sesudah terjadinya penyerbukan buatan maupun penyerbukan alami. Buah yang sudah matang akan pecah dan secara otomatis akan melontarkan biji ke tanah di sekitar pohon karet.

C. Persilangan Buatan Tanaman Karet

Persilangan buatan dapat dilakukan pagi hari (pukul 06.00—11.00) dan sore hari (pukul 15.00—18.00). Pohon yang disilangkan dapat berupa pohon dewasa (berumur 8—20 tahun) atau pada pohon muda (berumur 1,5—5,0 tahun) yang telah mengalami perangsangan (induksi) pembungaan. Perangsangan perbungaan dapat dilakukan dengan penyemprotan kumarin, pengeratan kulit ataupun dengan cara bending.

Cara melakukan penyerbukan silang buatan pada karet adalah sebagai berikut: terlebih dahulu semua bunga jantan yang terdapat pada sebuah malai dibuang sehingga hanya tinggal beberapa kuncup bunga betina saja yang cukup besar dan hampir merekah. Pada saat ini bagian ujung dari daun-daun kuncup bunga betina telah memutar sedikit dalam garis spiral. Karena bunga betina tidak mempunyai polen, maka bunganya dapat langsung diserbuki tanpa dikastrasi. Dengan sebuah pinset, bagian ujung dari mahkota kuncup bunga yang mulai merekah dibuka perlahan-lahan sampai seluruh permukaan kepala putik terlihat jelas. Kemudian kepala sari (antera) dari pohon jantan yang telah dikumpulkan dan disediakan untuk keperluan penyerbukan, dilekatkan pada kepala putik dengan memakai sebuah pinset.

Dalam salah satu tangkai bunga hanya disilangkan 1—2 buah bunga betina saja, bunga jantan dan bunga betina lainnya dibuang (digunting). Kemudian bunga yang telah diserbuki ditutupi (dikerodong) dengan menggunakan kawat ayam dan diberi label. Pengerodongan dimaksudkan agar biji yang terbentuk kelak tidak terlempar keluar (ke bawah).

Untuk menjaga jangan sampai kepala putik yang telah diserbuki terkena kotoran maka lubang kecil yang terdapat pada bagian ujung kuncup bunga yang telah dibuka sedikit itu, dapat ditutup dengan kapas sebagai sumbat. Kapas tersebut akan melekat rapat pada bagian ujung dari kuncup bunga, jika ditetesi dengan lateks sedikit. Putik yang diserbuki dengan cara demikian dapat tumbuh terus tanpa mendapat gangguan sampai menjadi buah masak.

Bunga akan menjadi buah masak dalam waktu enam bulan. Tiap buah dapat terdiri dari 2—3 butir biji. Biji yang sudah matang fisiologis harus segera dikecambahkan dan ditanam.



Daftar Pustaka

- Abdullah, B. 2008. Perakitan dan Pengembangan Varietas Tipe Baru. *In* Daradjat, A.A., A. Setyono, A. K. Makarim dan A. Hasanuddin (Eds.). Padi, inovasi teknologi dan produksi. Sukamandi: Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
- Agnew, J D. 1986 Self-compatibility/incompatibility in some orchids of the subfamily Vandoideae. *Plant Breed* 97:183—186.
- Allard, R.W. 1960. *Principles of Plant Breeding*. New York: J Wiley & Sons.
- Anderson, G. 1924. Studies on self-sterility. VI. *The genetic basis for cross sterility in Nicotiana*. *Genetics* 9: 13—40.
- Aquaah, G. 2007. *Principles of Plant Genetics and Breeding*. USA: Blackwell Publishing.
- Asiedu R., N. ter Kuile, and A. Mujeeb-Kazi. 1989. Diagnostic Markers in Wheat Wide Crosses. Pages 293-299 in A Mujeeb-Kazi and LA Sitch (eds.). Review of Advances in Plant Biotechnology, 1985—1988: 2nd Interneta Symposium in Genetic Manipulation in Crops. CYMMIT, Mexico DF, Mexico.
- Aswidinnoor, H., Rusdiansyah, M. Syukur, dan M. Ghulamahdi. 2000. Studi Perakitan Varietas Padi Gogo dan Perluasan Keragaman Genetik Menggunakan Kerabat Liar (*Oryza* sp.) (Laporan Hibah Bersaing VI/4). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Badan Standardisasi Nasional. 1998. Standar Nasional Indonesia Cabai Merah Segar, SNI No. 01 – 448 – 1998.
- Bahar, H. dan S. Zen. 1993. Parameter Genetik Pertumbuhan Tanaman, Hasil, dan Komponen Hasil Jagung. *Zuriat* 4(1):4—7.
- Baihaki, A. 2000. *Teknik Rancang dan Analisis Penelitian Pemuliaan*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Bassett, M.J. (Ed.). 1986. *Breeding Vegetable Crops*. AVI Pub. Co. Inc. Connecticut.
- Berke, T.G. 2000. *Hybrid Seed Production in Capsicum*. *In* Basra, A.S. (Ed.). Hybrid seed production in vegetables: rationale and methods in selected crops. New York: Haworth Press.
- Burns, G.W. 1976. *The Science of Genetics: an Introduction to Heredity*. 3rd. New York: Macmillan Publ. Co.
- Burton, G.W, and E.H. DeVane. 1953. Estimating Heritability in Tall Fescue (*Festuca arundinacea*) from Replicated Clonal Material. *Agron. J.* 45: 478—481.
- Burton, G.W. 1951. Quantitative Inheritance in Pearl Millet (*Pennisetum galucum*). *Agron. J.* 43: 409—417.
- Cobbledick, R.H. 1997. "High Sugar Sweet Corn". Factsheet. <http://www.omafra.gov.on.ca/> diakses 18 Februari 2012.

- Couch, S.R., and S.D. Tanksley. 1991. Development and Use of Restriction Fragment Length Polymorphism in Rice Breeding and Genetic. In Khush, G.S. and G.H. Toenniessen (eds). *Rice Biotechnology*. Los Banos, Philippines: IRRI.
- Danimihardja, S. 1986. Tela'ahan Korelasi antara Beberapa Ciri untuk Memperpendek Daur Pemuliaan Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mell Arg.). Disertasi. Bogor: Fakultas Pascasarjana IPB.
- Danimihardja, S. 1992. *Pemuliaan Tanaman Karet (Hevea brasiliensis* Mell Arg.). In Kasno, A., M. Dahlan dan Hasnam. Prosiding Simposium pemuliaan tanaman I. Perhimpunan Pemulia Tanaman Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Timur.
- Darjanto dan S. Satifah. 1982. *Biologi Bunga dan Teknik Penyerbukan Silang Buatan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Darwin, C. 1876. *The Effects of Cross- and Self-Fertilization in The Vegetable Kingdom*. London: Murray.
- De Nettancourt, D. 1977. *Incompatibility in Angiosperms*. Berlin: Springer-Verlag.
- Departemen Pertanian. 2001. *Undang–Undang RI Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Departemen Pertanian. 2002. *Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan. 2003. *Pedoman Uji Adaptasi dan Observasi dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan*. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi. 2010. *Daftar Varietas Hortikultura yang Dilepas*. Jakarta: Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI.
- Direktorat Perbenihan Hortikultura. 2011a. *Pedoman Penyusunan Deskripsi Varietas Hortikultura*. Jakarta: Direktorat Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI.
- Direktorat Perbenihan Hortikultura. 2011b. *Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura*. Jakarta: Direktorat Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI.
- Donald, C.M. 1968. The Breeding of Crop Ideotypes. *Euphytical* 17:385—403.
- East, E M., Mangelsdoar, F J. 1925. A new interpretation of the hereditary behavior of self-sterile plants. *Proc. Nat. Acad. Sci.* 11: 166-171.
- Eberhart, S.A. and W.A. Russel. 1966. Stability Parameters for Comparing Varieties. *Crop. Sci.* 6: 36—40.

- Falconer, D.S. 1961. *Introduction to Quantitative Genetics*. Edinburgh: Oliver & Boyd.
- Ferwerda, F.P. and F. Wit (eds). 1969. *Outlines of Perennial Crop Breeding in The Tropics*. Wageningen: H. Veenman & Zonen N.V.
- Finlay, K.W. and G.N. Wilkinson. 1963. The Analysis of Adaptation in Plant-Breeding Programme. *Aust. J. Agric. Res.* 14: 742—754.
- Fox, P.N., B. Skovmand, B.K. Thompson, H.J. Braun, and R. Cormier. 1990. Yield and Adaptation of Hexaploid Spring Triticale. *Euphytica* 47:57—64.
- Francis, T.R. and L.W. Kannenberg. 1978. Yield Stability Studies in Short-Season Maize. 1. A descriptive method for grouping genotyps. *Can. J. Plant. Sci.* 58: 1029—1034.
- Gill, B.S., and G. Kimber. 1977. Recognition of Translation and Alien Chromosomes Transfer in Wheat by the Giemsa C-banding technique. *Crops Sci.* 17: 264-266.
- Gomez, K.A and A.A. Gomez. 1985. *Statistical Procedures for Agricultural Research*. Canada: John Willey & Sons.
- Greenleaf, W.H. 1986. Pepper Breeding. In Basset, M.J. (Ed.). *Breeding Vegetables Crops*. Connecticut: AVI Publishing Co.
- Griffiths, A.J.F., J.H. Miller, D T. Suzuki, R.C. Lewontin, and W.M. Gelbart. 1996. *An Introduction to Genetic Analysis*. 6th Ed. New York: W. H. Freeman and Co.
- Hallauer, A.R. and J.B. Miranda. 1995. *Quantitative Genetics in Maize Breeding*. 2nd. United States of America: Iowa State University Press, Ames.
- Hartana, A. 1992. *Genetika Tumbuhan*. Bogor: PAU IPB.
- Hayward, M.D., N.O. Bosermark, and I. Romagosa. 1994. *Plant Breeding, Principles, and Prospects*. New York: Chapman & Hall.
- IRRI. 1995. *Progress Report for 1994*. Manila, Phillippines: IRRI.
- IRRI. 1997. *Progress Report for 1996*. Manila, Phillippines: IRRI.
- Jensen, N.F. 1988. *Plant Breeding Methodology*. USA: John Wiley & Son, Inc.
- Jusuf, M. 2001. *Genetika I, Struktur dan Ekspresi Gen*. Jakarta: Sagung Seto.
- Kalloo. 1986. *Vegetable Breeding Volume 1*. Boca Raton, Florida: CRC press.
- Kalton, R.R., A.G. Smit, and R.C. Leffel. 1952. Parent-inbred Progeny Relationship of Selected Orchard Grass Clones. *Agron. J.* 44:481—486.
- Kang, M.S. 1988. A Rank—Sum Method for Selecting High-Yielding, Stable Corn Genotypes. *Cereal Res. Comm.* 16:113—115.
- Kencana, I.P. 2007. *Cara Cepat Membungakan Anggrek*. Serial Taman. Jakarta: PT Prima Infosarana Media.
- Kencana, I.P. and M. Sintia. 2008. *Kiat Usaha Aglaonema di Rumah*. Serial Taman. Jakarta: PT Prima Infosarana Media.

- Kobayashi, N., R. Ikeda and D.A. Vaugan. 1994. Screening Wild Species of Rice (*Oryza* spp.) for Resistance to Rice Tungro Disease. *JARQ* 28: 230—236.
- Kusandriani, Y. 1996. Botani Tanaman Cabai Merah. Di dalam: Duriat, A.S., A. Widjaja, W. Hadisoeganda, T.A. Soetiarso, dan L. Prabaningrum. (Eds). *Teknologi Produksi Cabai Merah*. Lembang: Balai Penelitian Tanaman Sayuran.
- Kusumaningsih, Y.H. 2004. *Analisis AMMI Terampat (Generalized additive main-effect and multiplicative Interaction) pada Percobaan Multilokasi (Studi Kasus Penelitian Galur Padi Balitpa Sukamandi)*. Skripsi. Bogor: FMIPA IPB.
- Lertrat, K. and T. Pulam. 2007. Breeding for Increased Sweetness in Sweet Corn. *International Journal of plant breeding* 1(1):27—30.
- Lesmana, O.S., H.M. Tora, I. Las dan B. Suprihatno. 2004. *Deskripsi Varietas Unggul Baru Padi*. Sukamandi: Balai Penelitian Tanaman Padi.
- Lubis, A.U. 2008. *Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Indonesia*. Medan: Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- Magandhi, M., S. Sujiprihati, dan M. Syukur. 2005. *Pendugaan Nilai Heterosis dan Daya Gabung serta Penampilan Beberapa Genotipe Pepaya (Carica Papaya L.) Hasil Persilangan Half Diallel*. Purwokerto: Simposium dan Kongres PERIPI V, 25-26 Agustus 2005.
- Mahmud, I., and H.H. Kramer. 1951. Segregation for Yield, Height, and Maturity Following a Soybean Cross. *Agron. J.* 43:605—609.
- Makarim, A.K., I. Las, A.M. Fagi, I.N. Widiarta, dan D. Pasaribu. 2004. *Padi Tipe Baru. Budi daya dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu*. Sukamandi: Balai Penelitian Tanaman Padi.
- Makmur, A. 1992. *Pengantar Pemuliaan Tanaman*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mangoendidjojo, W. 2003. *Dasar-dasar Pemuliaan Tanaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mather, K. and J.L. Jink. 1977. *Introduction to Biometrical Genetics*. New York: Cornell Univ. Press.
- Mattjik, A.A. 2005. *Interaksi Genotipe dan Lingkungan dalam Penyediaan Sumberdaya Unggul*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Biometrika Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mattjik, A.A. dan I.M. Sumertajaya. 2002. *Perancangan Percobaan dengan Aplikasi SAS dan Minitab*. Edisi ke-2. Bogor: IPB Press.
- Melchinger, A.E. 1990. Use of Molecular Marker in Breeding for Oligogenic Disease Resistance. *Plant Breed.* 104: 1—19.
- Mohr, H.C. 1986. Watermelon Breeding. In M.J. Bassett. *Breeding Vegetable Crops*. Westport, Connecticut: Avi Publishing Company, Inc.
- Nasir, M. 2002. *Bioteknologi Molekuler. Teknik Rekayasa Genetika Tanaman*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Nassar, R., and M. Huehn. 1987. Studies on Estimation of Phenotypic Stability: Tests of Significance for Non-parametric Measures of Phenotypic Stability. *Biometrics* 43:45—53.
- Nur, A, I. Musdalifah, R.N. Iriany, dan A.T. Makulawu. 2007. Stabilitas Komponen Hasil sebagai Indikator Stabilitas Hasil Genotipe Jagung Hibrida. *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*. 26(2):106—113.
- Pahan, I. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit, Manajemen Agrobisnis dari Hulu hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Paje, M.M. and H.A.M. Van der Vossen. 1994. *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsum & Nakai. P. 144—148. In; J. S. Siemonsma and K. Piluek (Eds.). *Plant Resources of South East Asia (PROSEA) 8 Vegetables*. Wageningen: Pudoc Scientific Publisher.
- Pandey, K K. 1959. Mutation of the self-incompatibility gene (S) and pseudo-compatibility in angiosperms. *Lloydia*, 22, 222234.
- Pandey, K K. 1973. Phases in the S-gene expression, and S-allele interaction in the control of interspecific incompatibility. *Heredity*, 31, 381400.
- Poehlman, J.M. and D.A. Sleper. 1996. *Breeding Field Crop* (Fourth Edition). Ames, Iowa: Iowa State University Pree.
- Poespodarsono, S. 1988. *Dasar-dasar Ilmu Pemuliaan Tanaman*. Bogor: PAU IPB.
- Rachmadi, M. 1999. *Diklat Kuliah Pemuliaan Tanaman Membiak Vegetatif*. Bandung: Universitas Padjadjaran .
- Rachmawati, A.A. 2006. *Pendugaan Nilai Heritabilitas Dan Korelasi Genetik Beberapa Karakter Agronomi Tanaman Semangka (Citrullus lanatus (Thunberg) Matsum dan Nakai)*. Skripsi. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Rodes, B. and X. Zhang. 2000. Hybrid seed production in watermelon. In Basra, A.S. (Ed.). *Hybrid Seed Production in Vegetables: Rationale and Methods in Selected Crops*. New York: Haworth Press.
- Roy, D. 2000. *Plant Breeding, Analysis, and Exploitation of Variation*. New Delhi, Chennai, Mumbai, Calcutta: Narosa Publishing House.
- Russell, G.E. 1981. *Plant Breeding for Pest and Diseases Resistance, Studies in The Agricultural And Food Sciences*. London: Rutterworths.
- Sabaghnia, N., H. Dehghani, and S. H. Sabaghpour. 2006. Nonparametric Methods for Interpreting Genotype 3 Environment Interaction of Lentil Genotypes. 46:1100—1106.
- Satoto, B. Sutaryo, dan B. Suprihatno. 2008. Prospek pengembangan varietas padi hibrida. In Daradjat, A.A., A. Setyono, A. K. Makarim dan A. Hasanuddin (Eds.). *Padi, Inovasi Teknologi dan Produksi*. Sukamandi: Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
- Shukla, G.K. 1972. Some Statistical Aspects of Partitioning Genotype-Environmental Components of Variability. *Heredity* 29: 273—245.

- Simonds, N.W. and J. Smartt. 1999. *Principles of Crop Improvement*. Blackwell Science Ltd. USA
- Singh, R.K. and R.D. Chaudhary. 1979. *Biometrical Methods in Quantitative Genetic Analysis*. New Delhi: Kalyani Publishers.
- Siswanto, F. Oktavia, A. Budiani, Sudarsono, Priyono dan S. Mawardi 2003. Transformasi Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dengan Gen Kitinase melalui *Agrobacterium tumefaciens* LBA4404. *Menara Perkebunan* 71(2):56—69.
- Smith, O.S., R.L. Lower. 1973. Effects of Induced Polyploidy in Cucumbers. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 98(1):118—120.
- Sousa, J.A de, W.R. Maluf. 2003. Diallel analysis and estimation of genetic parameters of hot pepper (*Capsicum chinense* Jacq.). *Sci Agric* 60 (1) : 105—113.
- Sprengel, C K. 1973. *Das Entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen*. Berlin: Friedrich Vieweg.
- Stone, J L. 2002. Molecular mechanisms underlying the breakdown of gametophytic self-incompatibility. *The Quarterly Review of Biology* 77: 17-32.
- Storey, W.B. 1969. Papaya. In: E.P. Ferwerda and F. Wit (eds). *Outlines of perennial crop breeding in the tropics*. Wageningen: H. Veenman & Zonen N.V.
- Strickberger, M.W. 1976. *Genetics*. 2nd. New York: Macmillan Publ. Co.
- Sudarsono. 2002. *Kacang Tanah Transgenik Tahan Peanut Stripe Virus (Pstv) dan Analisis Molekuler Mekanisme Ketahanannya terhadap Virus*. Laporan akhir RUT VII tahun 2000/2002.
- Sujiprihati, S. 1996. *Heterosis, Combining Ability, and Yield Prediction in Hybrid from Local Maize Inbred Lines*. PhD. Malaysia: Universiti Pertanian Malaysia.
- Sujiprihati, S., M. Syukur dan R. Yunianti. 2005. Pendugaan Ragam Genetik dan Heritabilitas Beberapa Karakter Vegetatif dan Hasil Jagung Manis. *Agrotropika* 10(2):75—78.
- Sujiprihati, S., M. Syukur dan R. Yunianti. 2006. Analisis Stabilitas Hasil Tujuh Populasi Jagung Manis Menggunakan Metode Additive Main Effect Multiplicative Interaction (AMMI). *Bul. Agron.* 34 (2): 93 – 97.
- Sujiprihati, S., M. Syukur, dan K.T. Maknani. 2007. *Evaluasi Karakter Morfologi dan Determinasi Tipe Seks secara Konvensional Enam Genotipe Pepaya (Carica papaya L.)*. Seminar Nasional Hasil Penelitian yang Dibiayai oleh Hibah Kompetitif, 1—2 Agustus 2007.
- Sumertajaya. I.M. 1998. *Perbandingan Model AMMI dan Regresi Linier untuk Menerangkan Pengaruh Interaksi Percobaan Lokasi Ganda*. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana IPB.
- Suprihatno, B., A.A. Daradjat, Satoto, Suwarno, E. Lubis, Baehaki, Sudir, S.D. Indrasari, I.P. Wardana dan M.J. Mejaya. 2011. *Deskripsi Varietas*

- Padi*. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
- Surahman, M., M. Syukur, dan W. Fertiza. 2006. *Karakterisasi Sifat-Sifat Hortikultura 20 Genotipe Semangka (Citrullus lanatus (Thunberg.) Matsum & Nakai)*. Seminar Nasional Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman, 1—2 Agustus 2006.
- Syukur, M. 2002. *Multiplikasi Menggunakan Stek Buku dan Penggandaan Kromosom Beberapa Genotipe Padi F1 Interspesifik*. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana IPB.
- Syukur, M. 2006. Variasi Jumlah Kromosom. p 93 – 122. *Dalam S. Sastrosumardjo (ed). Sitogenetika Tanaman*. Bogor: IPB Press.
- Syukur, M. 2007. *Analisis Genetik dan Pewarisan Sifat Ketahanan Cabai (Capsicum annuum L.) terhadap Antraknosa yang Disebabkan oleh Colletotrichum acutatum*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana, IPB.
- Syukur, M. dan Yudiwanti. 2006. Aplikasi variasi jumlah kromosom dalam pemuliaan tanaman. p 123-158. *Dalam S. Sastrosumardjo (ed). Sitogenetika Tanaman*. Bogor: IPB Press.
- Syukur, M., H. Aswidinnoor dan Suharsosno. 2003. Perbanyakkan Padi F1 Interspesifik untuk Bahan Silang Balik (Back Cross). *Bul. Agron.* 31(2): 57—62.
- Syukur, M., M. Surahman, dan F.N. Nisya. 2006. *Hubungan Kekerabatan Beberapa Genotipe Semangka (Citrullus lanatus (Thunberg.) Matsum & Nakai)*. Seminar Nasional Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman 1—2 Agustus 2006.
- Syukur, M., S. Sujiprihati, J. Koswara, dan Widodo. 2007. *Pewarisan ketahanan cabai (Capsicum annuum L.) terhadap Antraknosa yang Disebabkan oleh Colletotrichum acutatum*. *Bul. Agro.* 35(2): 112—117.
- Tracy, W.F. 1997. History, Genetics, and Breeding Of Supersweet (shrunken 2) Sweet Corn. *Plant Breed Rev* 14:18—236.
- Vaughan, D.A. 1994. *The Wild Relative of Rice: A Genetic Resources Handbook*. Phillipines: IRRI.
- Warner, J. N. 1952. A Method of Estimating Heritability. *Agron. J.* 44: 427—430.
- Wattimena, G.A. 1992. *Bioteknologi Tanaman*. Bogor: PAU IPB.
- Wehner, T.C. 2005. "Watermelon Crop Information, Horticultural Traits". <http://cuke.hort.ncsu.edu/> diakses 17 April 2006.
- Welsh, J.R and J.P. Moge. 1981. *Fundamental of Plant Genetic and Breeding*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Wilkins, P W, Thorogood, D., 1992. Breakdown of self-incompatibility in perennial ryegrass at high temperature and its uses in breeding. *Euphytica* 64: 65-69.

- Yates, F. and W.G. Cochran. 1938. The Analysis of Grouping of Environments. *J. Agric. Sci.* 28: 556—580.
- Yunianti, R. 2007. *Analisis Genetik Pewarisan Sifat Ketahanan Cabai (Capsicum annuum L.) terhadap Phytophthora capsici Leonian*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana, IPB.
- Yunianti, R., S. Sujiprihati, M. Syukur, dan Undang. 2006. *Seleksi Hibrida Cabai Hasil Persilangan Full Diallel Menggunakan Beberapa Parameter Genetik*. Seminar Nasional Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman 1—2 Agustus 2006.

Glosarium

A

Adaptasi. Proses dimana individu, populasi, atau spesies kembali bentuk dan fungsinya sedemikian agar dapat mempertahankan hidupnya lebih baik pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Termasuk pula hasil proses ini.

Aksi gen. Mekanisme gen atau gen-gen dalam mengendalikan ekspresi karakter.

Allel majemuk. Beberapa bentuk alel untuk satu lokus.

Allel. Variasi gen pada satu lokus. Salah satu dari suatu pasangan atau rangkaian gen yang berperilaku sebagai penentu kemungkinan karakter pada keturunannya.

Analisis ragam. Metode statistik untuk memisahkan keragaman total menjadi bagian yang timbul dari perbedaan sumber keragaman.

Androceous. Individu yang hanya memiliki bunga jantan.

Androgenesis. Individu yang berasal dari serbuk sari.

Andromonoecious. Individu yang memiliki bunga jantan dan bunga hermaprodit dalam satu pohon.

Aneuploid. Suatu organisme atau sel yang kekurangan atau kelebihan satu atau beberapa kromosom. Contoh $2n-1$ atau $2n+1$ dimana n adalah jumlah haploid.

Anthesis. Saat bunga jantan mekar atau siap membuahi.

Apogamy. Perkembangan *sporophyta* dari beberapa sel atau sel gametophyta (kantong embrio), kecuali dari gamet.

Apomixis. Perkembangan suatu individu dari sel kelamin yang tidak mengalami pembuahan sehingga biji dihasilkan dari pertumbuhan vegetatif.

Aseksual. Perkembangbiakan tanaman melalui bagian vegetatif, di luar hasil penyatuan gamet jantan dan betina. Individu baru yang dihasilkan melalui pembelahan sel secara mitosis.

Asinapsis. Kegagalan kromosom homolog berpasangan selama meiosis.

Autogamy. Penyerbukan sendiri.

Autopoliploid atau **autoploid.** Suatu poliploid yang terbentuk melalui penggandaan set kromosom lengkap dari suatu spesies.

B

Backcross breeding. Suatu metode pemuliaan di mana silang balik dilakukan berulang agar dapat menambah atau memperbaiki suatu karakter atau beberapa karakter salah satu tetuanya.

Backcross. Persilangan F1 dengan salah satu tetuanya. Keturunan hasil persilangan ini disebut generasi silang balik .

Biotipe. Kelompok individu dengan genotipe sama. Suatu biotipe dapat homosigot atau heterozigot.

Bulk breeding. Penanaman generasi bersegregasi dari hasil persilangan tanaman menyerbuk sendiri dalam suatu petak bulk, dengan atau tanpa seleksi massa, yang diikuti seleksi individual tanaman pada F6 atau generasi selanjutnya.

Bunga lengkap. Bunga yang mempunyai organ lengkap, yaitu kelopak, mahkota, organ kelamin jantan dan organ kelamin betina.

Bunga sempurna. Organ jantan dan betina terletak dalam satu bunga.

C

Cross-pollination. Penyerbukan suatu tanaman oleh tepung sari tanaman berbeda.

D

Daya gabung. Kemampuan relatif suatu genotipe untuk memindahkan karakter yang diinginkan kepada turunannya. Daya gabung umum (*General combining ability*), penampilan rata-rata turunan suatu genotipe bila disilangkan dengan sejumlah genotipe lain. Daya gabung khusus (*Specific combining ability*), kemampuan suatu kombinasi persilangan untuk menunjukkan penampilan keturunan.

Depresi silang dalam. Hilangnya ketegaran yang berkaitan dengan adanya perkawinan sendiri (*selfing*) atau saudara dekat.

Detassel. Pembuangan bunga jantan pada jagung.

Dihybrid. Persilangan untuk dua karakter berbeda. Kombinasi induk yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotipe F2 adalah 9 : 3 : 3 : 1 atau variasinya. Hal ini disebabkan adanya dua alel berbeda yang terdapat pada setiap dua lokus yang bebas berkelompok.

Diecous. Tanaman yang bunga jantan dan betinanya terletak pada individu berbeda.

Diploid. Suatu organisme dengan dua set kromosom.

Dominansi. Interaksi antara alel dalam satu lokus, bila dalam keadaan heterozigot.

Double cross. Suatu persilangan antar dua hibrida F1.

E

Ear-to-row. Individu dalam suatu barisan penanaman yang berasal dari satu tongkol (ear).

Emaskulasi. Pembuangan tepung sari pada bunga hermaprodit.

Embrio. Zigot berkembang dari hasil penyatuan gamet jantan dan betina.

Endosperm. Jaringan makanan yang terbentuk di dalam kantung embrio pada biji tanaman.

Epistasis. Interaksi antara alel dari lokus yang berbeda.

Euploid. Suatu organisme atau sel yang mempunyai jumlah kromosom kelipatan dari kromosom monoploid (satu set kromosom).

F

F1. Generasi pertama dari suatu persilangan.

F2. Generasi keturunan kedua yang didapatkan dari penyerbukan sendiri dari individu F1.

F3. Keturunan yang didapat dari penyerbukan sendiri dari individu F2.

Famili. Lihat kerabat.

Fenotipe. Penampilan individu (tentang karakter fisis, biokemis, fisiologis, dan sebagainya) sebagai hasil interaksi antara genotipe dan lingkungan.

Fertilisasi. Penyatuan sel gamet jantan dan betina.

Fertilitas. Kemampuan untuk menghasilkan keturunan hidup.

Frekuensi gen. Proporsi gen yang ada pada suatu populasi.

G

Galur 'A'. Galur pejantan steril hasil dalam yang dipergunakan dalam produksi hibrida F1.

Galur 'B'. Galur pejantan fertil untuk memelihara sterilitas jantan dalam program pembentukan hibrida F1. Disebut juga galur maintener.

Galur 'R'. Galur pejantan fertil sebagai restorer (pengembali fertilitas) dalam program pembentukan hibrida F1.

Galur isogenik. Dua atau lebih galur berbeda secara genetik satu dengan lainnya hanya pada satu lokus.

Galur murni. Galur-galur homozigot pada hampir semua lokus, hasil penyerbukan sendiri sebanyak lebih dari tujuh generasi. Suatu galur homozigot yang dihasilkan oleh inbreeding terus menerus dan seleksi.

Gamet. Sel kelamin jantan atau betina (sperma atau sel telur) yang telah masak.

Gen. Kesatuan karakter mewaris yang terletak di lokus pada kromosom.

Genome. Satu set lengkap kromosom yang diturunkan dari tetuanya.

Genotipe. Susunan genetik suatu organisme. Material tanaman yang terdiri dari semua plasma nutfah yang ada, berasal dari varietas, landrace, galur, famili atau nomor.

Ginoeceous. Individu tanaman yang hanya memiliki bunga betina.

H

Haploid. Suatu sel atau organisme yang mempunyai kromosom sama dengan kromosom gamet tetua normalnya.

Heritabilitas. Perbandingan antara keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik (karakter mewaris), dengan keragaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Heritabilitas dalam arti sempit adalah proporsi keragaman teramati yang disebabkan pengaruh aditif.

Hermafrodit. Tanaman yang mempunyai kedua sel kelamin (jantan dan betina) yang terdapat pada bunga sama.

Heterogen. Populasi dari genotipe-genotipe yang berbeda.

Heterosis. Keunggulan hibrida F1 di atas kisaran tetuanya mengenai satu atau beberapa karakter.

Heterozigot. Mempunyai alel yang tidak sama pada satu atau lebih lokus.

Hibrid. Hasil persilangan dua tetua yang berbeda secara genetik.

Hibrida. Hasil persilangan dua tetua galur murni yang berbeda secara genetik.

Hibridisasi. Persilangan dua tetua tanaman yang berbeda secara genetik. Pengkombinasian gamet dari dua induk.

Homogen. Populasi dari genotipe-genotipe yang identik.

Homozigot. Alel-alel identik dalam satu lokus.

I

Ideotipe. Tanaman budi daya dengan karakter ideal yang dikehendaki, diketahui mempengaruhi fotosintesis, pertumbuhan dan produksi.

Inbreed line. Lihat galur murni.

Inbreeding (silang dalam). Persilangan individu yang bersaudara atau hasil penyerbukan sendiri..

Inbreed-variety cross. F1 dari persilangan garur inbred dengan varietas.

Inkompatibilitas. Kegagalan dalam tahapan proses pembuahan antara gamet jantan dan gamet betina tertentu.

Interaksi gen. Modifikasi kegiatan gen akibat dari gen dari lokus yang berbeda.

Introgresi. Pemindahan informasi genetik satu spesies atau genus ke yang lainnya.

Isogenic line. Lihat galur isogenik.

Isolasi. Pemisahan suatu kelompok tanaman dengan lainnya untuk mencegah terjadinya persilangan antar kelompok.

K

Karakter. Ciri atau bentuk, misalnya, tinggi tanaman atau warna bunga. Kelengkapan suatu individu hasil interaksi gen atau gen-gen dengan lingkungan.

Kerabat. Sekelompok keturunan yang berasal dari suatu sumber tunggal. Suatu kelompok individu yang secara langsung mempunyai hubungan sebagai keturunan dari leluhurnya.

Kerapuhan genetik. Potensi punahnya tanaman budi daya secara meluas karena keseragaman genetik.

Keturunan biji tunggal. Kelanjutan generasi melalui pertumbuhan satu biji dari setiap individu.

Keturunan. Anak setiap generasi.

Kimera. Segmen jaringan yang memiliki genetik berbeda dengan sel-sel yang berdekatan. Suatu campuran jaringan yang susunannya berbeda secara genetik pada bagian sama suatu organisme. Hal ini dapat dihasilkan dari mutasi, metosis tidak teratur, *crossing over* sel somatik atau penggabungan buatan (sambungan) ada tiga macam: *periclinal*, *sectoral*, dan *mericlinal*.

Klasifikasi. Menempatkan suatu individu ke dalam suatu kategori atau kelompok berdasarkan pada fenotipe.

Kleistogami. Kegagalan bunga untuk membuka.

Klon. Varietas yang diperbanyak secara vegetatif.

Korelasi. Hubungan statistik antar dua rangkaian nilai.

Kromosom. Struktur pewarisan karakter di dalam nukleus. Berbentuk benang berwarna kelam dan berada di dalam inti sel yang kelihatan selama metosis dan meiosis. Tersusun dari DNA dan protein serta pembawa gen. Jumlah kromosom sesuatu spesies biasanya konstan.

L

Landrace. Keanekaragaman populasi yang berkembang pada lokasi geografi tertentu karena seleksi yang dilakukan oleh manusia di lokasi tersebut.

Lokus. Letak suatu gen pada kromosom.

M

M1, M2, M3,.... Simbol yang digunakan untuk menyatakan generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya setelah mengalami perlakuan mutagen.

Mandul jantan (*male sterility*). Tepung sari pada tanaman tidak ada atau tidak berfungsi.

Mass selection. Lihat seleksi massa.

Mating system. Suatu sistem perkawinan dimana individu dipilih berpasangan untuk tujuan perkembangbiakkan secara seksual. *Random mating*, pemilihan pasangan tetua secara kebetulan atau acak. *Genetic assortative mating*, perkawinan bersama individu yang lebih berkaitan dibanding individu acak. *Genetic disassortative mating*, perkawinan bersama individu kurang terkait dibanding individu kawin acak. *Phenotypic assortative mating*, perkawinan individu lebih serupa dalam penampilannya dibandingkan dengan rata-ratanya. *Phenotypic disassortative mating*, perkawinan individu kurang serupa penampilannya dibanding individu kawin acak.

Megaspore. Sel haploid gamet betina.

Metaxenia. Pengaruh tepung sari pada jaringan buah.

Monoecious. Bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang sama.

Monohibrid. Persilangan dengan satu karakter beda. Kombinasi induk yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotipe F2 adalah 3 : 1 atau variasinya. Hal ini disebabkan adanya dua alel berbeda yang terdapat pada setiap satu lokus.

Monoploid. Suatu organisme dengan jumlah kromosom dasar (x).

Monosomik. Suatu organisme yang kekurangan satu kromosom, $2n-1$ kromosom.

Multiple alel. Terdapat lebih dari dua alel penentu sesuatu karakter.

Mutasi. Suatu perubahan genetik, baik untuk gen tunggal atau sejumlah gen atau susunan kromosom.

N

n. Jumlah kromosom gamet. Jumlah kromosom zigot adalah $2n$.

Nondisjunction. Pasangan kromosom yang gagal berpisah selama meiosis.

O

Outcross. Suatu persilangan, biasanya alami, tanaman yang berbeda genotipnya.

Overdominansi. Kelebihan dari heterozigot, pada suatu lokus dengan dua alel lebih baik dari dalam keadaan homozigot.

P

P1, P2, P3, ... Simbol untuk keturunan generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dari suatu tetua. Juga digunakan untuk menyatakan perbedaan tetua yang dipakai dalam membuat suatu hibrida atau serangkaian hibrid.

Parameter. Suatu bilangan kuantitatif yang mencirikan populasi.

Partenokarpi. Perkembangan buah tanpa penyerbukan.

Parthenogenesis. Perkembangan suatu organisme dari sel kelamin tanpa pembuahan.

Pedigree breeding. Lihat seleksi *pedigree*.

Pedigree. Pencatatan asal usul suatu individu, keluarga atau strain.

Pelepasan varietas. Pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan.

Pembuahan diri. Lihat *selfing*.

Penguji. Individu atau galur yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengidentifikasi genotipe individu yang lain.

Perkawinan dialel. Setiap individu dikawinkan dengan individu yang lain.

Perkawinan saudara. Perkawinan antara individu-individu yang berasal dari tanaman induk yang sama.

Persilangan interspesifik. Perkawinan antarspesies tanaman

Persilangan majemuk. Perkawinan acak individu-individu terseleksi.

Persilangan puncak. Persilangan suatu galur yang dievaluasi dengan pengujian yang menyerbuk terbuka.

Persilangan. Lihat hibridisasi.

Pewarisan karakter kualitatif. Pewarisan karakter yang dikendalikan gen-gen sederhana, satu atau beberapa gen.

Pewarisan karakter kuantitatif. Pewarisan karakter yang dikendalikan gen-gen kompleks, lebih dari tiga gen.

Pewarisan sitoplasma. Pewarisan gen-gen yang ada pada sitoplasma (mitokondria dan kloroplas). Hal ini dapat terlihat dari perbedaan peranan tetua jantan dan betina pada persilangan resiprokal.

Pindah silang. Pertukaran segmen kromatid antara kromosom bukan saudara.

Plasma nutfah. Material pemuliaan.

Pleiotropi. Satu gen yang mempengaruhi lebih dari satu karakter.

Policross. Persilangan terbuka antar tanaman terseleksi atau galur pada area terisolir diikuti penanaman tanaman keturunan dari hasil persilangan tersebut untuk mengevaluasi tetuanya.

Poligen. Suatu karakter dipengaruhi oleh banyak gen. Gen-gen yang pengaruhnya terhadap penampilan suatu karakter.

Poliploid. Suatu organisme yang memiliki jumlah kromosom lebih dari dua set kromosom dasar (x).

Populasi. Dalam genetika diartikan sebagai kumpulan individu yang tergabung dalam satu kelompok.

Progeni test. Suatu pengujian nilai genotipe didasarkan penampilan keturunannya hasil dari sistem perkawinan tertentu.

Protandri. Matangnya serbuk sari mendahului putik.

Protogini. Kebalikan protandri.

Pure line. Lihat galur murni.

Q

Qualitative character. Lihat pewarisan karakter kualitatif.

Quantitative character. Lihat pewarisan karakter kuantitatif.

R

Ras. Lihat *landrace*.

Recurrent parent. Tetua untuk backcross berulang.

Recurrent selection. Lihat seleksi berulang.

Rekombinasi. Pembentukan kombinasi gen baru sebagai hasil segregasi pada persilangan antara tetua berbeda genetiknya. Pengaturan kembali gen linkage disebabkan oleh *crossing over*.

Reproduksi aseksual. Lihat aseksual.

Reproduksi seksual. Lihat seksual.

Reseptif. Saat bunga betina mekar atau siap dibuahi.

Resesif. Anggota pasangan alel yang tidak nampak bila anggota lain (dominan) menempati kromosom homolog, akan nampak dalam keadaan homozigot.

Resiprokal. Kedua tetua berperan sebagai pejantan dalam satu persilangan, sebagai betina dalam persilangan yang lain.

S

S1, S2, S3,... Simbol untuk menyatakan generasi silang dalam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dari tanaman asal (S0).

Segregasi transgresif. Keturunan yang berfenotipe di luar batas fenotipe kedua induknya.

Segregasi. Pemisahan kromosom ayah dari kromosom induk pada meiosis dan berakibat terpisahnya gen yang mengarah ke kemungkinan terjadinya kombinasi pada keturunannya.

Seksual. Keturunan yang dihasilkan melalui penggabungan gamet jantan dan betina.

Seleksi berulang. Suatu metode pemuliaan yang dirancang untuk memusatkan gen-gen harapan yang tersebar di antara sejumlah individu melalui seleksi pada masing-masing generasi keturunan hasil perkawinan antar dan inter individu terseleksi dari generasi sebelumnya.

Seleksi massa. Suatu bentuk seleksi dimana individu tanaman diseleksi, kemudian biji dari kelompok tanaman terseleksi dikembangkan pada generasi berikutnya.

Seleksi *pedigree*. Suatu metode pemuliaan dimana individu tanaman dipilih pada populasi bersegregasi dari suatu persilangan atas dasar penilaian yang diinginkan secara individu dan pencatatan *pedigree*.

Seleksi visual. Identifikasi secara visual terhadap genotipe yang diinginkan.

Seleksi. Pada genetika, pemilihan di antara individu pada populasi atau keturunan yang digunakan untuk generasi berikutnya.

Self-fertility. Kemampuan menghasilkan biji dari penyerbukan sendiri.

Self-incompatibility. Hambatan fisiologis untuk dapat menyerbuk sendiri.

Selfing. Zigot (individu) yang dihasilkan dari penggabungan gamet jantan dan betina dari individu yang sama.

Sibs. Keturunan dari tetua yang sama yang diturunkan dari gamet berbeda atau saudara laki-laki dan perempuan.

Silang dialel lengkap. Persilangan semua kombinasi yang mungkin dari sejumlah genotipe.

Silang uji/*testcross* (hibrid). Persilangan suatu galur untuk dievaluasi dengan penguji galur kawin dalam.

Silang uji/*testcross* (pautan). Biasanya persilangan antara F1 dengan individu homozigot resesif.

Simpleks. Suatu autopoliploid yang alel dominannya terdapat dalam satu kali kesempatan pada suatu lokus.

Single cross. Persilangan antara dua genotipe pada pemuliaan tanaman.

Sintetik perkawinan tertutup. Tidak ada tanaman luar yang memberikan gamet pada suatu populasi. Keturunan dihasilkan dari kombinasi induk yang diketahui.

Sitoplasma. Semua isi sel kecuali inti dan dinding sel antara lain terdiri dari plastida, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma.

Somatik. Jaringan tubuh tanaman, yang mempunyai dua set kromosom (untuk individu diploid), satu dari tetua jantan dan lainnya dari tetua betina.

Somatoplastic sterility. Matinya zigot selama fase pembentukan embrio karena gangguan hubungan embrio-endosperma.

Spesies. Klasifikasi di bawah genus. Suatu kelompok yang individu yang mempunyai penampilan yang berbeda dari kelompok lain (spesies taksonomi). Kelompok individu yang jika disilangkan menghasilkan turunan yang fertil.

Sterilisasi pejantan. Lihat mandul jantan.

Sterilitas. Tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan.

T

Test-cross. Lihat silang uji.

Tetua donor. Tetua asal satu atau beberapa gen yang dipindahkan ke tetua penerima pada silang balik (back cross).

Tetua. Setiap individu yang dipergunakan dalam persilangan.

Top-cross. Persilangan antara tanaman hasil seleksi, galur, klon atau lainnya dengan tetua tertentu yang dapat berupa varietas, galur, inbred dan lain-lain. Tetua tertentu ini disebut “*top cross*” atau “*testerparent*”. Pada jagung, tetua ini biasanya varietas inbred.

Transgressive segregation. Penampakkan individu pada generasi F2 atau berikutnya yang menunjukkan perkembangan suatu karakter lebih ekstrim dibanding kedua tetuanya.

Trihibrid. Kombinasi induk yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotipe 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 atau variasinya. Hal ini disebabkan adanya dua alel berbeda yang terdapat pada setiap tiga lokus yang bebas berkelompok.

Triploid. Organisme yang memiliki tiga set kromosom dasar (x).

V

Varietas. Dibedakan menjadi dua yaitu varietas arti botani dan varietas arti agronomi. Varietas botani adalah suatu populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda yang jelas, contoh: *Oryza sativa* var. *indica*. Varietas agronomi adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi

genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu karakter yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan, dan tetap mempertahankan ciri-ciri khas ini jika direproduksi (secara seksual maupun asexual). Contoh: padi *Oryza sativa* cv *Cisadane*.

Varietas asal. Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

Varietas introduksi. Varietas yang pertama kali dimasukkan dari luar negeri.

Varietas komposit. Varietas yang tersusun dari campuran berbagai macam bahan pemuliaan yang telah diketahui potensi karakter-karakternya, misalnya campuran varietas bersari bebas dengan hibrida.

Varietas lokal. Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.

Varietas sintetik. Suatu istilah yang digunakan khususnya untuk tanaman menyerbuk silang mengenai varietas yang dihasilkan oleh kombinasi galur atau tanaman terseleksi dan dilanjutkan persilangan secara normal.

Varietas turunan esensial. Varietas hasil perakitan dari varietas asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi karakter-karakter esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari karakter-karakter yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

Varietas unggul. Varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau karakter-karakter lainnya.

Z

Zigot. Sel yang dibentuk oleh penyatuan dua gamet, jantan dan betina. Individu berkembang dari sel ini.

Profil Penulis



Dr. M. Syukur, SP, MSi. Lahir di Srikembang (Ogan Ilir), Sumatera Selatan, 2 Januari 1972.

Pendidikan Sarjana ditempuh di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang Agronomi, lulus tahun 1997. Pendidikan Magister (lulus tahun 2002) dan Doktor (lulus tahun 2007) juga ditempuh di IPB dalam bidang Pemuliaan Tanaman. Sejak tahun 2000, ia diangkat sebagai staf pengajar IPB pada Jurusan Budi

Daya Pertanian (sekarang Departemen Agronomi dan Hortikultura) Fakultas Pertanian IPB. Ia aktif mengajar berbagai mata kuliah yang berhubungan dengan genetika dan pemuliaan tanaman, baik pada level S0, S1, S2, maupun S3. Selain mengajar, ia juga dipercaya memimpin Jurnal Agronomi Indonesia sejak tahun 2010, Koordinator Program Studi Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih (S1) tahun 2007—2008, dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) tahun 2010—2014. Selama menjadi staf pengajar, pria yang aktif di berbagai organisasi profesi ini, aktif melakukan kegiatan penelitian pemuliaan tanaman sayuran, terutama pemuliaan cabai. Hasil penelitiannya ditulis dalam bentuk artikel di beberapa jurnal ilmiah. Kegiatan pemuliaan cabai yang telah dilakukan sejak tahun 2003 telah menghasilkan beberapa varietas unggul, di antaranya adalah varietas hibrida IPB CH3. Pengalaman dalam pengajaran dan penelitian dituangkan dalam buku ini.



Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS. Lahir di Ponorogo, 28 Oktober 1955. Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang Agronomi, lulus tahun 1981. Pendidikan Magister ditempuh di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang Pemuliaan Tanaman, lulus tahun 1990. Pendidikan Doktor ditempuh di Universiti Putra Malaysia (UPM) dalam bidang Pemuliaan Tanaman, lulus tahun

1997. Sejak tahun 1983, ia diangkat sebagai staf pengajar IPB pada Jurusan Budi Daya Pertanian (sekarang Departemen Agronomi dan Hortikultura) Fakultas Pertanian IPB. Jabatan Guru Besar (Profesor) diperoleh pada tahun 2007. Ia aktif mengajar berbagai mata kuliah yang berhubungan dengan genetika dan pemuliaan tanaman, baik pada level S0, S1, S2, maupun S3. Selain itu, wanita ini aktif di berbagai Himpunan Profesi, yaitu PERIPI, PERAGI, dan PERHORTI. Selama mengabdikan sebagai staf pengajar, berbagai penghargaan telah diterimanya di antaranya adalah RUSNAS Award: Pemuliaan Tanaman Pepaya (tahun 2004), Peringkat Pertama Dosen Berprestasi Nasional (tahun 2006), Perlindungan Varietas Tanaman Award kategori pemulia (tahun 2007), Anugerah Hak Kekayaan Intelektual Luar Biasa Award (tahun 2009), dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Award (tahun 2010). Wanita ini juga aktif melakukan kegiatan penelitian pemuliaan tanaman sehingga berhasil melepas beberapa varietas cabai dan pepaya. Pengalaman mengajar dan meneliti dituangkan dalam buku ini, sebelum beliau meninggal pada tanggal 6 September 2011.



Dr. Rahmi Yuniarti, SP, MSi. Lahir di

Pekanbaru, 17 Juni 1972. Pendidikan Sarjana (lulus tahun 1995) dan Magister (lulus tahun 2001) ditempuh di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang Agronomi. Pendidikan Doktor juga ditempuh di IPB dalam bidang Pemuliaan Tanaman, lulus tahun 2007. Sejak tahun 1997, ia diangkat sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian, Universitas Riau dan sejak tahun 2011

bertugas di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB. Ia aktif mengajar berbagai mata kuliah yang berhubungan dengan genetika dan pemuliaan tanaman, baik pada level S0, S1, S2, maupun S3. Ibu dari Caesar, Aisyah, dan Adelina ini aktif melakukan kegiatan penelitian pemuliaan, terutama pemuliaan cabai sejak tahun 2001. Saat ini, ia juga melakukan penelitian pemuliaan famili Solanaceae lainnya yaitu tomat. Bersama tim, ia juga ikut meneliti dan melepas varietas cabai hibrida IPB CH3. Pengalaman dalam pengajaran dan penelitian ditulis dalam buku ini, sebelum beliau meninggal pada tanggal 18 Juni 2012.



Teknik Pemuliaan Tanaman

Pemuliaan tanaman (*plant breeding*) merupakan perpaduan antara seni (*art*) dan ilmu (*science*) dalam merakit keragaman genetik suatu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik atau unggul dari sebelumnya. Pemuliaan tanaman sebagai seni terletak pada kemampuan dan bakat para pemulia tanaman dalam merancang dan memilih bentuk-bentuk tanaman baru yang ingin dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat serta sesuai dengan tantangan perkembangan zaman.

Awalnya pemuliaan tanaman memang lebih dititikberatkan pada pemilihan atau seleksi karena yang memegang peranan adalah kemampuan pemulia tanaman (*plant breeder*) untuk menilai atau meramalkan tanaman yang dapat menjadi varietas lebih unggul. Kemampuan ini terutama didasarkan atas pengalaman dan bakat. Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa teori yang mendasari amat diperlukan, baik dalam menghitung maupun menganalisis agar perkiraan dan peramalan lebih tepat.

Buku ini membahas seluruh aspek dari teknik pemuliaan tanaman, mulai dari landasan pemuliaan tanaman, metode seleksi pemuliaan tanaman, hingga kasus-kasus pada berbagai jenis tanaman. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi panduan bagi para pelaku (peneliti, praktisi, dan mahasiswa) yang bergerak dalam bidang teknik pemuliaan tanaman, khususnya teknik persilangan buatan dan seleksi.



PENEBAR SWADAYA
Informasi Dunia Pertanian

WISMA HIJAU, Jl. Raya Bogor Km.30 Mekarsari,
Cimanggis, Depok 16952

Telp. 021-8729060, 8729061, Faks. 87711277

[Http://www.penebar-swadaya.com](http://www.penebar-swadaya.com) | E-mail: ps@penebar-swadaya.com

 [penebar swadaya grup](https://www.facebook.com/penebar.swadaya)

 [@penebar_swadaya](https://twitter.com/penebar_swadaya)

ISBN(13) 978-979-002-549-3
ISBN(10) 979-002-549-1



9 789790 102549 3

TEKNIK
PEMULIAAN TANAMAN

